



Szoftver projekt laboratórium

ÖSSZESÍTETT DOKUMENTUM

Csapat

49 - komenymag

Konzulens

Marcsingó Ádám

Csapattagok

Görgényi András Levente	GSQEM0	andrisgorgenyi@gmail.com
Dulcz Bence	Y9LPT9	dulcz.bence@gmail.com
Varga Gergely	IBXDS0	vargageri05@gmail.com
Nagy Patrik	C3IJYQ	nagy.patrik0511@gmail.com
Tóth Dávid Pál	H9JYWA	tothdavid476@gmail.com

2026. május 28.

2. fejezet

Követelmény, projekt, funkcionalitás

2.1. Bevezetés

2.1.1. Cél

A dokumentum célja az elkészítendő projekt funkcióinak, korlátozásainak és magas szintű, nem szakmai definiálása, illetve a specifikációban esetlegesen felmerülő kétesen értelmezhető követelmények egyértelműsítése. Kitérünk továbbá a követelményekre és a lényeges use casekre, valamint a csapat munkájának naplószerű leírására.

2.1.2. Szakterület

A szoftver egy játék, szórakoztató célokra készül, így a szakterület a játékfejlesztés.

2.1.3. Definíciók, rövidítések

1. Rövidítés. *JDK: Java Development Kit rövidítése, a Java programozási nyelvhez szükséges fejlesztői környezet.*

2.1.4. Hivatkozások

► BME IIT - Programozás alapjai 3. segédanyagok, Szoftvertechnikák segédanyagok, Szoftver projekt laboratórium feladatok - <http://iit.bme.hu/>

2.1.5. Összefoglalás

A dokumentum további részeiben részletesen kifejtjük a projekt követelményeit, a játék funkcióit, a felhasználók jellemzőit, valamint a projekt ütemtervét és a csapat által használt eszközöket.

2.2. Áttekintés

2.2.1. Általános áttekintés

A játék egy ablakban fut, amelyet a játékosok egy gépen keresztül használnak. Billentyűzet és egér segítségével irányítják a játékot, amelynek során különböző felada-

tokat kell megoldaniuk. Az adatok tárolása helyi fájlokban történik, amelyek a játék könyvtárában helyezkednek el.

2.2.2. Funkciók

A játék egy városban játszódik, melynek utcáit egy gráf élei reprezentálják, a keresztezések pedig az említett gráf pontjai, így kiküszöbölve Zúzmaváros területének tektonikusan aktív mivoltát. Az utaknak számos fajtája létezik. Lehetnek többsávosak, és különböző típusúak is. Léteznek tehát sima utak, hidak és alagutak. A havazás folyamatos és egyenletes, azaz a hóvastagság az utakon és a hidakon konstans emelkedik. Zúzmaváros szeles éghajlata miatt a felüljárók alatti pár méteres útszakasz sem menekül meg a hótakarótól, azonban az alagutakban természetesen nem hull a csapadék.

Az utak állapota a hó- és jégréteg vastagságától függ. Vékony hórétegben még zavartalanul halad a forgalom, az autók és a buszok nem csúsznak meg és nem is akadnak el. Ugyanakkor a csapadék mellett a közlekedés hatására is dinamikusan változik az utak felülete. A hó és a jég mennyiségét belső egységekben mérjük, ahol az átszámítás alapja a sűrűség és a tömörödés mértéke. Az úttesten lévő hóréteg a rajta áthaladó forgalom hatására válik jéggé. Amennyiben egy adott útszakaszon (sávon) 5 autó áthalad, a teljes ott lévő hómennyiség jégpáncéllá áll össze. A fizikai modellezés során egy egységnyi hómennyiségből pontosan egy egységnyi jégmennyiség keletkezik. Bár a belső mennyiségi egységek megmaradnak, a hó és a jég egysége centiméterben kifejezve eltérő fizikai vastagságot takar. Fontos kiemelni, hogy a jegesedés csak az utat használó gépjárművek (autók, buszok) hatására jön létre, a közút hókotrói pedig önmagukban nem tömörítik a havat, csak a felszerelt fej típusától függően módosítják azt.

A takarító játékosok hókotrókat irányítanak, amelyek célja az utak tisztítása és a pénzkeresés. Egy hókotró egyszerre egy sávot tud takarítani. A tisztításért járó jutalom az útszakasz súlyától függ. A hókotrók telephelyeken tudnak új eszközöket vásárolni vagy fejet cserélni. A vásárolható fejek hierarchiája és működése a következőképp alakul:

- Söprő fej: A havat és a feltört jeget a közvetlen szomszédos sávba tolja. A szomszédos sáv mindig a hókotrótól eggyel jobbra található útrészt jelenti, legyen az a külső sáv, vagy már az út széle. A söprő fej a jeget nem tördeli.
- Hányó fej: Ez az eszköz a havat és a feltört jeget messzire szórja. Teljesítménye igen impresszív, hiszen messzebbre tudja szórni az említett út akadályokat, mint Zúzmaváros legtöbb sávból álló útja.
- Jégtörő fej: A jégpáncélt feltöri, de nem takarítja el, így akár annak is fennáll a veszélye, hogy amennyiben a törmelék nem kerül eltávolításra egy sörpő, vagy hányófejjel (esetleg sárkánnyal) felszerelt hókotró által, akkor az autók visszatömörítik a feltört jeget tömény, veszélyes jéggé.
- Sószóró fej: Elolvasztja a havat és a jeget. Az olvadási idő a rétegvastagságtól függ. A szózott úton pár körig nem marad meg a hó. Működéséhez fogyóeszközként sót igényel, amit a hókotró a telephelyén tud vételezni. A szóróval felszerelt hókotró a szózás két módját különbözteti meg: sóz, nem sóz.
- Sárkány fej: Gázturbinával azonnal elolvasztja a havat és a jeget. Működéséhez bio-kerozin szükséges, amit szintén a telephelyen tud feltölteni a játékos. Természetesen

ezen eszköz sem működik szükségszerűen mindig, amikor a hókotró mozog, ezzel megakadályozva a drága biokerozin elpazarlását.

A játék alapvetően körökre osztott társasjáték jellegű. A játékos két szerepkör közül választhat:

- Buszvezetők: Céljuk, hogy a buszokkal a két végállomás között a lehető legtöbb kört tegyék meg. Minden megtett útert pénzt kapnak, ami a város kasszájába folyik be, tehát a buszvezetők által gyűjtött pénzből a hókotrók is gazdálkodhatnak. A kapott pénz arányos a buszút hosszával, azaz ahány megállót az út érint.
- Takarítók: Irányítják a hókotró flottát, menedzselik az üzemanyagot (só, kerozin) és fejlesztik az eszközöket. Egy játékoshoz tartozhat akár több hókotró is. A hókotró flotta tagjai között van lehetőség cserélgetni a takarítófejeket, viszont csak a telephelyen.

Új hókotró vásárlásakor a játékos választhat egy alapértelmezett fejet. Ez lehet a söprő vagy jégtörő.

A játékosok Pass 'N Play módon osztoznak a játékot futtató számítógépen: amint az egyik játékos végzett, azaz például az összes hókotrójával lépett, ő már befejezte az adott kört, és következik a társ. Amennyiben ő is megtette a jónak gondolt lépéseket, az autók (NPC-k) is elvégzik lépéseiket. A lakásuk és munkahelyük között próbálnak közlekedni a legrövidebb úton. Ha az út elzáródik, a legutolsó csomópontnál várakoznak, amíg a takarítók fel nem szabadítják az utat. Szerencsére a hókotró nem tud elakadni és megcsúszni sem, így előbb utóbb minden autós eljut a munkahelyére.

A játék akkor ér véget, ha túl sok baleset történik, tehát túl sok jármű csúszott össze a jeges utakon. Ekkor az extrém időjárás következményei miatt a városban vészhelyzetet és kijárási tilalmat hirdetnek. Továbbá akkor is véget ér a játék, ha a játékban résztvevő semelyik busz sem tud lépni egy adott körben.

A játék nehézsége ízlés szerint változtatható. A játék nehézségi fokait az tükrözi, hogy azok növekedésével több autó és nagyobb baleseti ráta (összecsupás valószínűbb) van a városban.

2.2.3. Felhasználók

A felhasználók jellemzői, tulajdonságai. Bárki játszhat a játékkal, de elsődlegesen a projekt készítői fogják használni. Két fajta felhasználó van, buszvezető és takarító szerepük szerint.

2.2.4. Korlátozások

A játék futtatásához JDK futtatókörnyezet szükséges, amelynek a telepítése a felhasználó felelőssége. A játékhoz egy mindennapi számítógép szükséges.

2.2.5. Feltételezések, kapcsolatok

A projekt nem tartalmaz ilyeneket.

2.3. Követelmények

2.3.1. Funkcionális követelmények

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Use case
RULE1	Hó vastagságának növekedése	Egy kör elteltével pontosan egy egységgel nő a hó vastagsága	MUST	Csapat	Időjárás
RULE2	Felüljáró alatt is hullik a hó a szél miatt	Egy kör elteltével a felüljáró alatti utakon egységesen nő a hó vastagsága egy egységgel	MUST	Csapat	Időjárás
RULE3	Az alagutakban nem hull csapadék	A föld alatti utaknak minden körben nulla a hó és jég-vastagsága	MUST	Csapat	Időjárás
RULE4	Az úton való elakadás vizsgálata	Az úton lévő hó vastagsága az elakadási határérték alatt van-e	SHOULD	Csapat	Jármű mozgatása
RULE5	Az úton összecsúszhatnak a járművek	Nehézségi módtól függően nagy esélye van, minél nagyobb a nehézség, annál valószínűbb.	SHOULD	Csapat	Időjárás
RULE6	A hó jéggé tömörül	A havas úton pontosan autó/busz haladt át, a jég vastagságának ellenőrzése, a hó eltűnése	MUST	Csapat	Autók vezérlése

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Use case
TOOLS1	A söprő fej a havat és a feltört jeget a jobbra szomszédos útrészre tolja.	A hó/ a feltört jég pontosan egy sávval kerül jobbrább, de ha jég van az nem változik	SHOULD	Leírás	Hókotró mozgatása
TOOLS2	A hányó fej a havat és a feltört jeget kihányja az út legszélére.	A hó/a feltört jég eltűnt az úttestről de a jeget ez a fej sem módosítja	SHOULD	Leírás	Hókotró mozgatása
TOOLS3	A jégtörő fej feltöri a jégpáncélt, de az így kialakult tört jeget nem takarítja el.	A jég fel lett törve, de nem tűnt el.	SHOULD	Leírás	Hókotró mozgatása
TOOLS4	A sószóró fej elolvasztja a havat és a jeget, és pár körig megakadályozza annak újboli kialakulását.	A hó/jég eltűnt, és a só hatásának elmúlásáig nem is jelenik meg újra.	SHOULD	Leírás	Hókotró mozgatása
TOOLS5	A sárkány fej a gázturbinával azonnal elolvasztja a havat és a jeget, amíg van biokerozin.	A hó és a jég is eltűnik az útról. Ha nincs biokerozin, akkor nem tűnik el az útról semmi.	SHOULD	Leírás	Hókotró mozgatása
PLAYERS1	A játékos lehet buszvezető és takarító.	A felhasználó nem választhat más szerepet, de választhatja a kettő közül bármelyiket.	MUST	Csapat	Jármű-választás
PLAYERS2	A hókotró só/kerozintartályát csak a telephelyen lehet újratölteni.	Az úton nem tud a játékos újratöltést végezni.	SHOULD	Csapat	Fogyóeszköz vásárlása
PLAYERS3	A hókotró takarítófejeit csak a telephelyen lehet cserélni.	A játékos nem tud az úton fejcserét végrehajtani.	SHOULD	Csapat	Fejcsere

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Use case
PLAYERS4	A játékos több hókotrója között lehet fejet cserélni, de csak a telephelyen.	A hókotrók közötti fejcsere végrehajtása akkor és csak akkor megy végbe, ha a játékos a telephelyen van MINDKÉT hókotróval.	SHOULD	Csapat	Fejcsere
PLAYERS5	Új hókotró vásárlásakor az alapértelmezett fej a söprő vagy a jégtörő.	A játékos pontosan csak ez a két fej közül tud választani.	SHOULD	Csapat	Fej vásárlása
RULE7	A játék turn-based és Pass 'N Play.	Ha a játékos végzett a körével, akkor már nem mozgathat többet a következő körig. A játékosok egymás után kapják meg a mozgás jogát.	MUST	Csapat	Jármű mozgatása
LOGIC8	Miután mindkét játékos lépett, megindulnak az NPC-k, azaz az autók.	Csak akkor és csak akkor indulnak meg, amikor már minden játékos befejezte a körét.	MUST	Csapat	Autók vezérlése
LOGIC9	Az autók a lehető legrövidebb úton próbálnak közlekedni.	Nem tesznek kerülőt, akkor se, ha el fognak akadni, hiszen azt ők nem tudhatják előre.	MUST	Leírás	Autók vezérlése
LOGIC10	Az autók elakadhatnak.	Akkor és csak akkor akadnak el, ha a hó vastagsága megüti a kritikus szintet.	MUST	Leírás	Autók vezérlése

Azonosító	Leírás	Ellenőrzés	Prioritás	Forrás	Use case
LOGIC11	Ha az autók előtt elzáródik az út, akkor a legutolsó csomópontnál várakoznak.	Nem fordulnak vissza, nem "repülnek át" az eltorlaszolt úton, nem tűnnek el.	SHOULD	Csapat	Autók vezérlése
RULE12	Az elakadt autók a hókotró takarítása után kiszabadulnak.	Akkor és csak akkor válnak újra mozgóképessé, ha a hókotró a megfelelő fejjel eltakarította az akadályt.	SHOULD	Leírás	Autók vezérlése
RULE13	A hókotró nem tud elakadni és megcsúszni sem.	Nem érheti semmi probléma, ami az autókra és buszokra viszont veszélyes.	SHOULD	Csapat	Hókotró mozgatása
RULE14	Ha túl sok baleset történik, a játék véget ér.	Ezt a fajta végzetet csak a túl sok összecúszott jármű okozhatja, más nem.	MUST	Csapat	Játék leállítása
RULE15	Ha egy busz sem tud mozdulni, a játék véget ér.	Csak akkor, ha az összes busz elakadt, vagy összecúszott egy másik busszal/autóval.	MUST	Csapat	Játék leállítása
RULE16	A nehézség növelésével több autó és nagyobb baleseti ráta (összecúszás valószínűbb) van a városban	Minél nagyobb a nehézség, annál több az autó és a baleset.	MUST	Csapat	Nehézségi szint választása

2.3.2. Erőforrásokkal kapcsolatos követelmények

Azonosító	Prioritás	Forrás	Ellenőrzés
Hardver	Alapvető	Leírás	Fizikai

Leírás: A futtatáshoz szükséges egy mindennapi, átlagos számítógép.

Azonosító	Prioritás	Forrás	Ellenőrzés
Grafikus	Alapvető	Leírás	Fizikai

Leírás: A program egy ablakban fut, tehát elengedhetetlen egy grafikus megjelenítő rendszer(monitor).

Azonosító	Prioritás	Forrás	Ellenőrzés
Perifériák	Alapvető	Leírás	Fizikai

Leírás: A játék irányításához szükségesek alapvető beviteli eszközök, mint a billentyűzet és egér.

Azonosító	Prioritás	Forrás	Ellenőrzés
Java	Alapvető	Leírás	Parancssor

Leírás: Legalább Java 11-es JDK kell a projekt futtatásához.

2.3.3. Átadással kapcsolatos követelmények

Azonosító	Prioritás	Forrás	Ellenőrzés
Setup	Alapvető	Leírás	Parancssor

Leírás: A szoftver futtatásához szükséges JDK 11 környezet letöltése a felhasználó felelőssége.

Azonosító	Prioritás	Forrás	Ellenőrzés
Letöltés	Alapvető	Leírás	Parancssor

Leírás: A projekt és maga a játék letölthető a GitHub könyvtárból, ehhez hálózati kapcsolat szükséges.

2.3.4. Egyéb nem funkcionális követelmények

Azonosító	Prioritás	Forrás	Ellenőrzés
Hordozható	Alapvető	Leírás	Parancssor

Leírás: A program minden olyan operációs rendszeren működik, ahol a Java 11 futtatása lehetséges.

Azonosító	Prioritás	Forrás	Ellenőrzés
Adattárolás	Alapvető	Leírás	Parancssor

Leírás: A program a saját könyvtárában tárolja az adatokat, nem igényel hálózati kapcsolatot a futtatáshoz.

2.4. Lényeges use-case-ek

2.4.1. Use-case leírások

Use-case neve:	TELEPHELYI MŰVELET
Rövid leírás:	Absztrakt ős-eset. Olyan akciókat foglal magába, amelyeket a hókotró vezető kizárólag a telephely csomóponton hajthat végre.
Aktorok:	Hókotró vezető
Forgatókönyv:	A játékos a körében kiválaszt egy telephelyen tartózkodó hókotró (vagy a közös raktárat), és valamilyen menedzsment akciót kezdeményez. A rendszer ellenőrzi a jogosultságot, az egyenleget és a gépjármű pozícióját.

Use-case neve:	HÓKOTRÓ VÁSÁRLÁSA
Rövid leírás:	A "Telephelyi művelet" eset leszármazottja. A játékos a telephelyen új gépjárművet vesz, és beállítja az alap fejet.
Aktorok:	Hókotró vezető
Forgatókönyv:	A játékos kiválasztja az új hókotró vásárlása opciót. A rendszer levonja a gépjármű árát a játékos egyenlegéből. A játékos felszereli a járművet az ingyenes alapértelmezett fejjel (Söprő vagy Jégtörő). Az új hókotró a telephely csomópontján játékba lép.

Use-case neve:	FEJ VÁSÁRLÁSA
Rövid leírás:	A "Telephelyi művelet" eset leszármazottja. A játékos új takarítófejet vásárol a raktárba vagy a járműre.
Aktorok:	Hókotró vezető
Forgatókönyv:	A játékos kiválaszt egy megvásárolni kívánt új fejet (Hányó, Jégtörő, Söprő, Sósóró, Sárkány). A rendszer ellenőrzi az egyenleget, levonja a vételárat, az új eszköz pedig a telephely raktárába vagy közvetlenül a kiválasztott hókotróra kerül.

Use-case neve:	FOGYÓESZKÖZ VÁSÁRLÁSA
Rövid leírás:	A "Telephelyi művelet" eset leszármazottja. A játékos só és biokerozin készleteket tölt fel.
Aktorok:	Hókotró vezető
Forgatókönyv:	A játékos megadja a megvásárolni kívánt só vagy biokerozin mennyiségét. A rendszer kiszámolja az árat, levonja az összeget a játékos egyenlegéből, és jóváírja a nyersanyagot a készletben.

Use-case neve:	FEJCSERE
Rövid leírás:	A "Telephelyi művelet" eset leszármazottja. A játékos a raktáron lévő fejeket cserélgeti a telephelyen álló hókotróján.
Aktorok:	Hókotró vezető
Forgatókönyv:	A játékos kiválaszt egy, a raktárban már birtokolt takarítófejet, és felszereli azt a telephelyen lévő hókotróra. A korábban a járművön lévő fej visszakerül a raktárba. A művelet ingyenes.

Use-case neve:	FOGYASZTÓ FEJ KI BE KAPCSOLÁSA
Rövid leírás:	A "Jármű mozgatása" eset kiterjesztése, a hókotróra specializálva. A Sárkány és Sósórozó típusú fejeknél a felhasználó ki be tudja kapcsolni ezeket a fejeket, hogy spóroljon a sóval és biokerozinnal.
Aktorok:	Hókotró vezető
Forgatókönyv:	Fogyóeszközös fej (Sósórozó vagy Sárkány) esetén a játékos a lépés előtt eldöntheti és átállíthatja, hogy a fej be legyen-e kapcsolva, így spórolva a nyersanyaggal.

Use-case neve:	ALAPÉRTELMEZETT FEJ KIVÁLASZTÁSA
Rövid leírás:	A játékos kiválasztja az induló, vagy az újonnan vásárolt hókotrójának ingyenes, alapértelmezett takarítófejét.
Aktorok:	Hókotró vezető
Forgatókönyv:	A rendszer felkínálja a választható ingyenes alapfejeket (Söprő fej vagy Jégtörő fej). A játékos kiválasztja az egyiket. A rendszer rögzíti a választást, és a hókotró ezzel a felszereléssel jön létre, illetve lép be a játéktérre.

Use-case neve:	NEHÉZSÉGI SZINT VÁLASZTÁSA
Rövid leírás:	A játékos a menüben kiválasztja a tetszőleges nehézségi szintet.
Aktorok:	Játékos
Forgatókönyv:	A Játékos interaktál a főmenüvel és kiválasztja a kívánt nehézségi szintet ami érvényben lesz a következő játékmenet folyamán.

Use-case neve:	JÁRMŰVÁLASZTÁS
Rövid leírás:	A játékos eldöntheti, hogy hókotróval vagy busszal szeretné teljesíteni a pályát.
Aktorok:	Játékos
Forgatókönyv:	A Játékos kiválasztja a főmenüben hogy milyen járművel szeretne lenni a következő játék során.

Use-case neve:	JÁTÉK INDÍTÁSA
Rövid leírás:	A játékos elindítja a szimulációt a korábban kiválasztott beállításokkal. A rendszer a jármű típusától függően határozza meg a kezdőpozíciót.
Aktorok:	Játékos
Forgatókönyv:	1. A Játékos a főmenüben a "Játék indítása" gombra kattint. 2. Amennyiben a választott jármű hókotró, a rendszer a hókotró állomáson helyezi el a játékost. 3. Amennyiben a választott jármű busz, a rendszer a buszgarázsban helyezi el a játékost. 4. A rendszer véletlenszerű pozíciókban generálja le az Autókat a pálya úthálózatán.

Use-case neve:	HÓKOTRÓSKÉNT INDÍTÁS
Rövid leírás:	A Játék indítása során a játékos kiválasztja hogy milyen takarítófejjel szeretné kezdeni a játékot.
Aktorok:	Hókotró vezető
Forgatókönyv:	Kiválasztja a tetszőleges fejet.

Use-case neve:	BUSZVEZETŐKÉNT INDÍTÁS
Rövid leírás:	A Játék indítása során a játékos kiválasztja hogy melyik útvonalon szeretne soförködni a játék folyamán.
Aktorok:	Buszvezető
Forgatókönyv:	Kiválasztja a tetszőleges útvonalat.

Use-case neve:	JÁRMŰ MOZGATÁSA
Rövid leírás:	A játékos a kiválasztott járművet a térkép segítségével tudja mozgatni a pályán.
Aktorok:	Játékos
Forgatókönyv:	A Játékos a térképen kijelöli az aktuális pozíciójával szomszédos csomópontok egyikét, meghatározva ezzel a jármű következő úticélját.

Use-case neve:	ÚTVONALVÁLASZTÁS
Rövid leírás:	A buszvezető kiválasztja a két végállomás közötti útvonalat a játék elején.
Aktorok:	Buszvezető
Forgatókönyv:	A rendszer felkínálja a lehetséges útvonalakat. A játékos kiválasztja a számára megfelelő, amelyen a busz közlekedni fog a játék során.

Use-case neve:	HÓKOTRÓ MOZGATÁSA
Rövid leírás:	A "Jármű mozgatása" eset leszármazottja. A hókotró áthalad egy szomszédos csomópontba, és megtisztítja az utat.
Aktorok:	Hókotró vezető
Forgatókönyv:	A játékos a térképen kijelöli a szomszédos csomópontot. A gépjármű átmozog rajta, miközben a felszerelt fej automatikusan manipulálja a havat és a jeget. A rendszer kiszámítja az útszakasz súlya alapján járó jutalmat.

Use-case neve:	BUSZ MOZGATÁSA
Rövid leírás:	A "Jármű mozgatása" eset leszármazottja. A busz a kijelölt útvonalán halad előre egy szomszédos csomópontba.
Aktorok:	Buszvezető
Forgatókönyv:	A játékos a térképen kijelöli a szomszédos csomópontot a menetrendje szerint. A busz átmozog rajta, közeledve a célállomás felé.

Use-case neve:	IDŐJÁRÁS VEZÉRLÉSE
Rövid leírás:	A játék során az időjárással kapcsolatos dolgok.
Aktorok:	Rendszer
Forgatókönyv:	A hó egyenletesen hullik a pályán. A hó tömörödése következtében jéggé válik.

Use-case neve:	AUTÓK VEZÉRLÉSE
Rövid leírás:	Az NPC autók irányítását és generálását végzi.
Aktorok:	Rendszer
Forgatókönyv:	Létrejönnek autók majd azok a kezdőpontjukból a céljukba haladnak.

Use-case neve:	JÁTÉK LEÁLLÍTÁSA
Rövid leírás:	Figyeli a balesetek számát.
Aktorok:	Rendszer
Forgatókönyv:	Leállítja a játékot ha túl sok baleset történik.

2.4.2. Use-case diagram

docs/img/use_case_uml.png

2.5. Szótár

Alagút	Olyan speciális úttípus, amelyben a hó és a jég nem hullik a csapadékmentesség miatt.
Autó (NPC)	A város lakóit szállító, önműködő jármű, amely a legrövidebb úton közlekedik a munkahely és a lakás között.
Baleseti ráta	A nehézségi foktól függő mutatószám, amely meghatározza a gépjárművek jeges úton történő összeütközésének valószínűségét.
Biokerozin	A sárkány fej működtetéséhez szükséges speciális üzemanyag, amely a telephelyen tölthető fel.

Buszvezető	A játékos egyik választható szerepköre, akinek célja a legtöbb kör megtétele a végállomások között.
Csomópont	A városi úthálózatot reprezentáló gráf azon pontjai, ahol az utak (élek) találkoznak, és ahol a forgalom várakozhat.
Egységnyi hó/jég	A csapadék belső mennyiségi egysége, amely a sűrűségtől függően eltérő fizikai vastagságot (centimétert) jelenthet az úton.
Feltört jég	A jégtörő fej által szétzúzott, de el nem takarított jégtörmelék, amely az autók áthaladása miatt újra veszélyes jégpáncéllá állhat össze.
Hányó fej	Olyan nagyteljesítményű takarítóeszköz, amely a havat és a feltört jeget az úttól messzire repíti.
Híd	Olyan úttípus, amelyen az alagúttal ellentétben folyamatosan és egyenletesen gyarapodik a hóréteg.
Hó	Az utakon folyamatosan és egyenletesen gyűlő csapadék, amely a gépjárművek súlya alatt jéggé tömörödik.
Hókotró	A takarító játékos által irányított jármű, amely különböző fejekkel felszerelve tisztítja az utakat.
Jégpáncél	Az autók és buszok áthaladása miatt tömörödött hóréteg, amely csúszásveszélyt okoz.
Jégtörő fej	A hókotróra szerelhető eszköz, amely a szilárd jégpáncélt darabokra töri, de nem távolítja el az útról.
Kijárási tilalom	A játék egyik végállapota (vereség), amely akkor következik be, ha a jeges utakon túl sok baleset történik a városban.
Körökre osztott működés	A játékmenet alapja, ahol a játékosok és az NPC-k egymás után, meghatározott sorrendben teszik meg lépéseiket.
Oladási idő	A szózott útszakaszokon a hó és jég eltűnéséhez szükséges időtartam, amely egyenesen arányos a rétegvastagsággal.
Pass 'N Play	Olyan lokális többjátékos mód, amelyben a játékosok ugyanazon a számítógépen, egymást váltva hajtják végre a köreiket.
Sárkány fej	Gázturbinával felszerelt eszköz, amely biokerozin égetésével azonnal elolvasztja a havat és a jeget.
Sáv	Az utak belső felosztása; a hókotró egyszerre csak egy ilyen egységet tud megtisztítani, a forgalom pedig ezeken halad keresztül.

Só	A sósóró fej működéséhez szükséges fogyóeszköz, amely megakadályozza a hó megmaradását az úton.
Söprő fej	Olyan alapvető takarítóeszköz, amely a havat és a feltört jeget a menetirány szerinti jobbra szomszédos sávba tolja.
Sósóró fej	Olyan eszköz, amely só alkalmazásával olvasztja el a csapadékot és ideiglenesen tisztán tartja az útfelületet.
Súly (útszakaszé)	Az egyes útszakaszokhoz rendelt érték, amely meghatározza a takarításért kapható jutalom mértékét.
Takarító	A játékos azon szerepköre, amelyben a hókotró flottát és az üzemanyag-készleteket menedzseli.
Telephely	A városban található bázis, ahol a hókotrók felszereléseit cserélni, újakat vásárolni és üzemanyagot vételezni lehet.
Úthálózat	A várost reprezentáló gráf, ahol a csomópontok a kereszteződéseket, az élek pedig a különböző típusú utakat jelentik.
Végállomás	A buszok útvonalának két végpontja, amelyek között a buszvezetőknek a lehető legtöbb kört kell teljesíteniük.

2.6. Projekt terv

A projekt elkészítése során a csapat a következő ütemtervet követi, amelyben a fontosabb mérföldkövek és határidők szerepelnek.

2.6.1. Projektütemterv

Határidő			Feladat	Felelős
márc. 2.	Követelmény, projekt, funkcionalitás			Csapat
márc. 9.	Analízis modell (I. változat)			Csapat
márc. 16.	Analízis modell (II. változat)			Csapat
márc. 23.	Szkeleton tervezése			Csapat
márc. 30.	Szkeleton elkészítése			Csapat
ápr. 13.	Prototípus koncepciója			Csapat
ápr. 20.	Részletes tervek			Csapat
máj. 4.	Prototípus elkészítése			Csapat
máj. 11.	Grafikus változat tervei			Csapat
máj. 27.	Grafikus változat elkészítése			Csapat
máj. 29.	Egyesített dokumentáció			Csapat

2.6.2. Erőforrások, eszközök

A fejlesztés során felhasznált segédeszközök:

- Dokumentáció: LaTeX
- Kommunikáció: Discord, Messenger
- Modellező eszköz: PlantUML
- Fejlesztő környezetek: Visual Studio Code
- Forráskód megosztás, verziókezelés: GitHub, Git

2.7. Napló

	Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
feb. 25. 11h	2 óra	Varga Nagy Tóth Dulcz	Értekezlet Döntés: Segédeszközök kiválasztása (git, trello, drive)	
feb. 25. 18h	0,5 óra	Csapat	Értekezlet Döntés: Latex telepítése a csapat összes tagja számára	
feb. 25. 18h 30m	2 óra	Csapat	Értekezlet Döntés: specifikáció átbeszélése, kérdéses pontok tisztázása, vázlatos megoldási javaslatok megfogalmazása	
feb. 26. 17h	1 óra	Varga	Játék funkcióinak megfogalmazása és kiosztása a közös döntések alapján	
feb. 26. 17h	1,5 óra	Nagy Tóth Dulcz Görgényi	Értekezlet Döntés: követelmények rögzítése, specifikáció megírása	
feb. 26. 18h 30m	1 óra	Dulcz Görgényi	Értekezlet Döntés: Use Case-ek megfogalmazása, kiosztása	
feb. 26. 18h 30m	1,5 óra	Nagy Varga	Értekezlet Döntés: Követelmények megfogalmazása és leírása.	
feb. 26. 19h 30m	0,5 óra	Dulcz Görgényi	Értekezlet Döntés: Use Case diagram elkészítése	
feb. 26. 19h	1 óra	Tóth	Szótár készítése a script felhasználásával	
feb. 27. 20h	0,5 óra	Varga	Use Case diagram javítása, tökéletesítése	
feb. 28. 13h	1 óra	Dulcz, Varga, Tóth	Értekezlet Döntés: Végso javítások elvégzése és a feladat leadása.	

3. fejezet

Analízis modell kidolgozása 1.

3.1. Objektum katalógus

3.1.1. Autó

A város lakóit szállító önműködő jármű. Felelőssége, hogy a lakás és a munkahely között közlekedjen, valamint súlyával tömörítse az utakon lévő havat. Ha az út járhatatlan, várakozik.

3.1.2. Busz

Kötött útvonalon, megadott végállomások között közlekedő tömegközlekedési eszköz. Felelőssége a menetrend szerinti haladás, a megtett körök regisztrálása, és a bevétel generálása a buszvezető számára.

3.1.3. Buszvezető

A játékos egyik lehetséges szerepköre. Felelőssége a buszok üzemeltetése és a saját járműveinek irányítása a végállomások között.

3.1.4. Csomópont

A városi úthálózat találkozási pontja, a kereszteződés. Felelőssége a forgalom átengedése, illetve az elakadt vagy célba ért járművek ideiglenes várakoztatása.

3.1.5. Hókotró

Takarító munkagép, amely a hó és a jég eltávolításáért felelős. Felelőssége a rászertelt takarítófej működtetése, az utak megtisztítása, és a takarításért járó pénzösszeg begyűjtése.

3.1.6. Hóréteg

Az utakon folyamatosan felhalmozódó csapadék. Felelőssége, hogy bizonyos vastagság felett akadályozza a forgalmat, illetve a járművek nyomása alatt jéggé tömörödjön.

3.1.7. Jármű

A városban mozgó, helyváltoztatásra képes eszközök általános fogalma. Felelőssége a helyzetének nyilvántartása, a mozgás, és a jeges utakon való megcsúszás (baleset) elszívódása.

3.1.8. Játékos

A szimulációban részt vevő aktív entitás. Felelőssége a saját vagyonának kezelése és a birtokában lévő járművek mozgásával kapcsolatos döntések meghozatala.

3.1.9. Jégpáncél

A forgalom által letaposott, megfagyott hó. Felelőssége, hogy rendkívül csúszós felületet képezzen, amelyen a járművek balesetet szenvedhetnek és eltorlaszolhatják az utat.

3.1.10. Leszórt só

A sószóró fej által az útra juttatott anyag. Felelőssége a hó és a jég felolvasztása, valamint a csapadék megmaradásának ideiglenes megakadályozása.

3.1.11. Sáv

Az utak belső, egy járműnyi szélességű felosztása. Felelőssége a rajta lévő időjárás elemek (hó, jég, só) állapotának tárolása, a forgalom befogadása, és a balesetek, elakadások nyilvántartása.

3.1.12. Takarítófej (és típusai: Söprő, Hányó, Jégtörő, Sósóró, Sárkány)

A hókotrókra szerelhető cserélhető munkaeszközök. Felelőségük az úton lévő akadályok (hó és jég) manipulálása: oldalra tolása, messzire szórása, feltörése vagy felolvasztása a fej típusától függően.

3.1.13. Takarító játékos

A hókotró flottát üzemeltető játékos. Felelőssége a hókotrók és takarítófejek vásárlása, a gépek üzemanyaggal (só, biokerozin) való feltöltése, valamint a tisztítási munkálatok irányítása.

3.1.14. Telephely

A város karbantartó bázisa. Felelőssége, hogy helyszínt biztosítson a hókotrók vásárlásához, a fejek cseréjéhez és a fogyasztók újratöltéséhez.

3.1.15. Út

Két csomópontot összekötő, sávokból álló közlekedési vonal. Felelőssége a sávok összefogása és az úttípus (normál, híd, alagút) szerinti környezeti sajátosságok meghatározása.

3.1.16. Úthálózat

A város teljes térképét és működését átfogó rendszer. Felelőssége a körök indítása, az időjárás változásának szimulálása, az önműködő autók mozgatása és a játék végét jelentő vészhelyzetek ellenőrzése.

3.1.17. Végállomás

A buszjáratok kezdő- és végpontja. Felelőssége a beérkező buszok fogadása és a buszok által megtett körök számának nyilvántartása.

3.2. Osztályok leírása

3.2.1. Auto

■ Felelősség

Önműködő (NPC) jármű, amely az otthona és a munkahelye között próbál eljutni a legrövidebb úton. Lépéseivel hozzájárul a hó jéggé tömörítéséhez.

■ Ősosztály

Jarmu → Auto

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+otthon* - A csomópont, ahonnan az autó a napját kezdi.
- ◇ *+munkahely* - A csomópont, ami a napi célállomása.
- ◇ *+utvonal* - A legrövidebb utat alkotó csomópontok listája.

■ Metódusok

ősosztálytól örökölték

3.2.2. Busz

■ Felelősség

Kötött útvonalon, végállomások között ingázó, játékos által irányított jármű.

■ Ősosztály

Jarmu → Busz

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+jaratSzam* - A buszvonal egyedi azonosítója.
- ◇ *+megtettUtakSzama* - Az eddig sikeresen teljesített végállomás-végállomás körök száma.
- ◇ *+vegallomasok* - A két végállomás referenciája.

■ Metódusok

- ◇ *+utMegteve(Vegallomas v) : void* - Növeli a megtett körök számát, ha a busz elérte valamelyik végállomását és kifizeti a sofőrt.

3.2.3. Buszvezeto

■ Felelősség

A buszokat irányító játékos reprezentációja, aki a menetrendek betartásával próbálja növelni a vagyonát.

■ Ősosztály

Jatekos → Buszvezeto

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+eletkor* - A buszvezető életkora.
- ◇ *+buszok* - A játékos által birtokolt és irányított buszok listája.

■ Metódusok

ősosztálytól örökölték

3.2.4. Csomopont

■ Felelősség

A térkép (gráf) csúcsait reprezentálja. Összeköti az utakat, benne vannak a sávok, itt várakoznak az autók a körök között. A Telephely és a Vegallomas speciális csomópontok.

■ Ősosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

N/A

■ Metódusok

N/A

3.2.5. Fej

■ Felelősség

Absztrakt őosztály a hókotrókra szerelhető különböző takarítóeszközök számára. Definiálja az egységes takarítási interfészt.

■ Őosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

◇ *+tipus* - A fej típusa (Söprő, Hányó, Jégtörő, Sósóró, Sárkány).

◇ *+aktiv* - Jelzi, hogy a fej éppen használatban van-e.

azonosító: A fej típusának és példányának egyedi szöveges azonosítója.

■ Metódusok

◇ *+abstract takaritHatas(Sav s, Hokotro h) : void* - A leszármazottak ebben valósítják meg a rájuk jellemző egyedi sávtisztítási, hó- vagy jégmódosítási logikát.

3.2.6. Hanyofej

■ Felelősség

A hókotró nyomvonalából a havat és a feltört jeget az út mellé, a pályáról véglegesen eltávolító fej.

■ Őosztály

Fej → Hanyofej

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

N/A

■ Metódusok

◇ *+takaritHatas(Sav s, Hokotro h) : void* - Megsemmisíti a megadott sávon található hóréteget és feltört jeget.

3.2.7. Hokotro

■ Felelősség

A takarító játékosok által mozgatott jármű, amely az aktuálisan rászertelt fej segítségével tisztítja az utakat, és tárolja a fogyóeszközöket.

■ Ősosztály

Jarmu -> Hokotro

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+ar* - A hókotró ára
- ◇ *+aktualisFej* - A hókotróra szerelt aktuális takarítófej.

■ Metódusok

- ◇ *+takaritSavot(Sav s)* : *void* - A rászertelt fej segítségével megtisztítja a megadott sávot.
- ◇ *fejKiBeKapcsolas(Fej f)* : *bool* - Engedélyezi vagy letiltja a fogyasztó fejek (sósózóró, sárkány) működését a nyersanyag spórolása érdekében.

3.2.8. Ho

■ Felelősség

Az utakon lévő hó mennyiségének és állapotának tárolása.

■ Ősosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+vastagsag* - A hó vastagsága egy adott sávban.
- ◇ *MAXVASTAGSAG (statikus)* - Az a globális határérték, amely felett a hóréteg elakadást okoz az autónál.

■ Metódusok

N/A

3.2.9. Jarmu

■ Felelősség

Absztrakt őosztály az összes mozgó entitás számára. Kezeli a pozíciót és a megcsúszás (baleset) miatti ideiglenes mozgásképtelenséget.

■ Őosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+helyzet* - A jármű aktuális helyzete a térképen (csomópont).
- ◇ *+elakadva* - Jelzi, hogy a jármű elakadt-e, és ha igen, akkor mennyi ideig lesz mozgásképtelen.
- ◇ *+rendszám* - A jármű rendszámát tárolja.

■ Metódusok

- ◇ *+lep(Csomopont cs) : bool* - Megpróbál megtenni egy lépést a megadott szomszédos csomópont felé.
- ◇ *+megcsuszik() : void* - Baleset elszenvedése esetén beállítja a mozgásképtelenség idejét.

3.2.10. Jatekos

■ Felelősség

Absztrakt őosztály, amely a játékban résztvevő emberi szereplők közös tulajdonságait (név, pénz) és járműmozgatási képességeit fogja össze.

■ Őosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+nev* - A játékos neve.
- ◇ *+penz* - A játékos aktuális pénzösszege.

■ Metódusok

- ◇ *+jarmuMozgat(Jarmu v, Csomopont cs) : bool* - Megpróbál megtenni egy lépést a megadott járművel a megadott szomszédos csomópont felé.

3.2.11. Jeg

■ Felelősség

Az összetömörödött, balesetveszélyes jég állapotának és vastagságának tárolása.

■ Ősosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

◇ *+vastagsag* - A jég vastagsága egy adott sávban.

■ Metódusok

N/A

3.2.12. JegtoroFej

■ Felelősség

A masszív jégpáncél fizikai feltörését végző fej.

■ Ősosztály

Fej → JegtoroFej

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

N/A

■ Metódusok

◇ *+takaritHatas(Sav s, Hokotro h) : void* - A sávon lévő jégpáncélt feltört jéggé (hóvá) alakítja, de az útról nem távolítja el.

3.2.13. LeszortSo

■ Felelősség

A sávon lévő só hatóidejének nyilvántartása.

■ Ősosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+szorasKore* - A kör sorszáma, amikor a sót az útra juttatták, ami alapján a hatásidő kalkulálható.

■ Metódusok

N/A

3.2.14. SarkanyFej

■ Felelősség

Biokerozint égetve azonnali jég- és hóolvasztást végző, kapcsolható prémium takarítófej.

■ Össosztály

Fej → SarkanyFej

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *fejAllapota* - Jelzi, hogy az eszköz éppen be van-e kapcsolva és fogyaszt-e kerozint.
- ◇ *biokerozinKeszlet* - A gázturbinához használható üzemanyag mennyisége.

■ Metódusok

- ◇ *+takaritHatas(Sav s, Hokotro h) : void* - Bekapcsolt állapotban, megfelelő kerozinkészlet esetén megsemmisíti a sávon lévő összes csapadékot.

3.2.15. Sav

■ Felelősség

Az út egyetlen sávjának logikája. Nyilvántartja a rajta lévő csapadékot, a forgalmat, és intézi a jéggé tömörülést, valamint a balesetek kalkulációját.

■ Össosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+athaladtAutokSzama* - A sávon a legutóbbi fagyás óta áthaladt járművek száma.
- ◇ *+hossz* - A sáv takarítási díját befolyásoló hossza.
- ◇ *+balesetezettJarmuvek* - A sávon összeecsúszott és jelenleg is az utat torlaszoló járművek listája.

◇ *+jarhatoE* - A sáv járhatóságát tároló változó.

■ Metódusok

◇ *+balesetKalkulacio(int rata)*: *bool* - A paraméterként kapott baleseti ráta és a jégpáncél megléte alapján kiszámolja, hogy történik-e összecsúszás.

◇ *+autoAthalad()*: *void* - Növeli az áthaladt autók számát, és ha eléri a kritikus szintet, a havat jéggá tömöríti.

◇ *+jarhatoEAutoknak()*: *bool* - Visszaadja, hogy a sávon lévő hó vastagsága és a balesetezett járművek hiánya megengedi-e a biztonságos áthaladást.

◇ *+hoHozzaadas(int mennyiség)*: *void* - Megadott mennyiségű hórétet ad hozzá a sávon meglévő hórétettséghez.

3.2.16. SoproFej

■ Felelősség

Az alapértelmezett takarítófej, amely a csapadékot a szomszédos sávba tolja át.

■ Ősosztály

Fej → SoproFej

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

N/A

■ Metódusok

◇ *+takaritHatas(Sav s, Hokotro h)*: *void* - A sávon lévő havat és feltört jeget a tőle balra eső szomszédos sáv hórétettségéhez adja hozzá.

3.2.17. SoszoroFej

■ Felelősség

Só szórásával kémiai úton olvasztja el az akadályokat, és ideiglenes védelmet nyújt a havazás ellen.

■ Ősosztály

Fej → SoszoroFej

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

◇ *+fejAllapota* - Jelzi, hogy a sózás éppen aktív-e.

◇ *+sokeszlet* - A rendelkezésre álló só mennyisége.

■ Metódusok

◇ *+takaritHatas(Sav sz, Hokotro h)*: *void* - Bekapcsolt állapotban levonja a sót a hókotró készletéből, és a sávhoz rendel egy LeszortSo objektumot.

3.2.18. TakaritoJatekos

■ Felelősség

A hókotró flottát üzemeltető játékos reprezentációja. A telephelyen lévő szolgáltatások igénybevételével tartja karban a gépeit.

■ Ősosztály

Jatekos → TakaritoJatekos

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

◇ *+hokotrok* - A játékos által birtokolt munkagépek.

◇ *+fejek* - A játékos raktárában (vagy gépein) lévő takarítófejek.

■ Metódusok

◇ *+hokotroVasarlas(Hokotro h)* : *bool* - Új jármű vásárlása a vagyon terhére. Visszaadja a tranzakció sikerességét.

◇ *+fejVasarlas(Kotrofej k)* : *bool* - Új fej vásárlása a telephelyen.

◇ *+fejLevetel(Hokotro h, Telephely t)* : *bool* - A járművön lévő fej raktárba helyezése a telephelyen.

◇ *+fejFelteves(Hokotro h, Fej f, Telephely t)* : *bool* - Raktáron lévő fej felszerelése a gépre a telephelyen.

◇ *+soToltes(Hokotro h, Telephely t)* : *int* - Pénzért cserébe feltölti a jármű sókészletét.

◇ *+kerozinToltes(Hokotro h, Telephely t)* : *int* - Pénzért cserébe feltölti a jármű biokerozin készletét.

3.2.19. Telephely

■ Felelősség

Speciális csomópont, a karbantartási műveletek egyetlen engedélyezett helyszíne.

■ Ősosztály

Csomopont → Telephely

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

N/A

■ Metódusok

N/A

3.2.20. Ut**■ Felelősség**

A térkép éleit reprezentáló objektum, amely a sávokat irányok szerint fogja össze és kezeli a hosszt, típust.

■ Össosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+hossz* - Az útszakasz hossza, amely a rajta lévő sávokra is vonatkozik.
- ◇ *+nev* - Az út szöveges elnevezése.
- ◇ *+kezdo pont, veg pont* - Az utat határoló két csomópont.
- ◇ *+előreSavok, visszaSavok* - Az úton a két ellentétes irányba tartó sávok listái.
- ◇ *+típus* - Az út jellege (normál, híd, alagút) az UtTipus enumeráció alapján.

■ Metódusok

N/A

3.2.21. Uthalozat**■ Felelősség**

A játék motorja. Összefogja a gráfot, elindítja a köröket, frissíti az időjárást és ellenőrzi a vereség (kijárási tilalom) feltételeit.

■ Össosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+jatekNehezseg* - Az aktuális nehézségi szintje. Ez alapján nagyobb a baleset valószínűsége, kevésbé hat a só, kisebb hóban is alakadnak a járművek.
- ◇ *+csomopontok, utak, autok* - A város infrastruktúráját és az NPC forgalmat nyilvántartó listák.

■ Metódusok

- ◇ *+jatekInditasa(ListjCsomopontj csomopontok) : void* - Inicializálja a játéktérteret és lerakja az induló járműveket.
- ◇ *+legrovidebbUt(Csomopont start, Csomopont end) : ListjCsomopontj* - Útvonalkereső algoritmus az autók (NPC-k) navigációjához.
- ◇ *+korInditasa() : void* - A fő játékciklus (turn) léptetése, amely meghívja a belső logikákat (mozgás, időjárás).
- ◇ *+havazas(int mennyiség) : void* - Az összes út (kivéve alagút) összes sávjának a hóvastagság értékét növeli
- ◇ *+jatekVegeCheck() : bool* - Ellenőrzi, hogy a balesetek száma elérte-e a kritikus határt, ami a játék végét jelenti.

3.2.22. Vegallomas

■ Felelősség

Speciális csomópont, amely a buszok megfordulásának és a körök regisztrálásának célállomása.

■ Ősosztály

Csomopont → Vegallomas

■ Interfészek

N/A

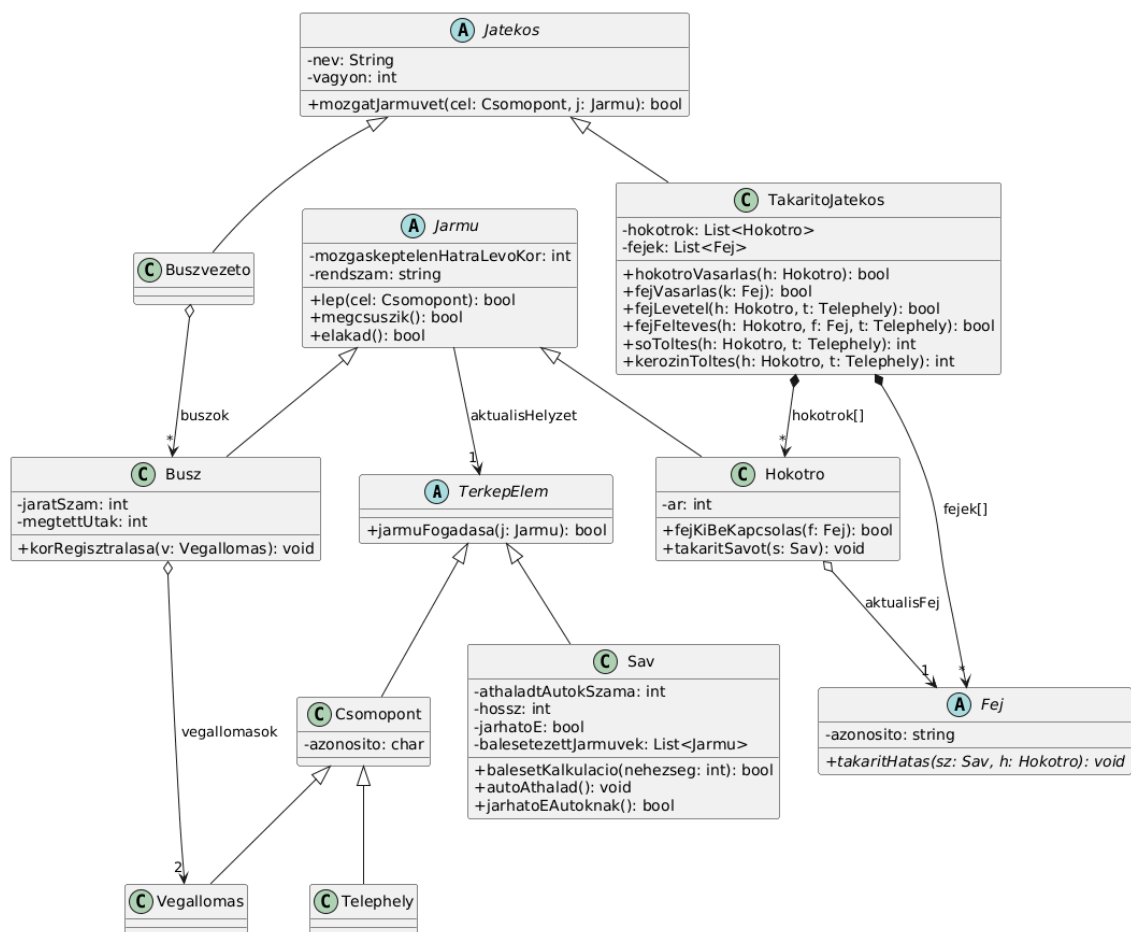
■ Attribútumok

N/A

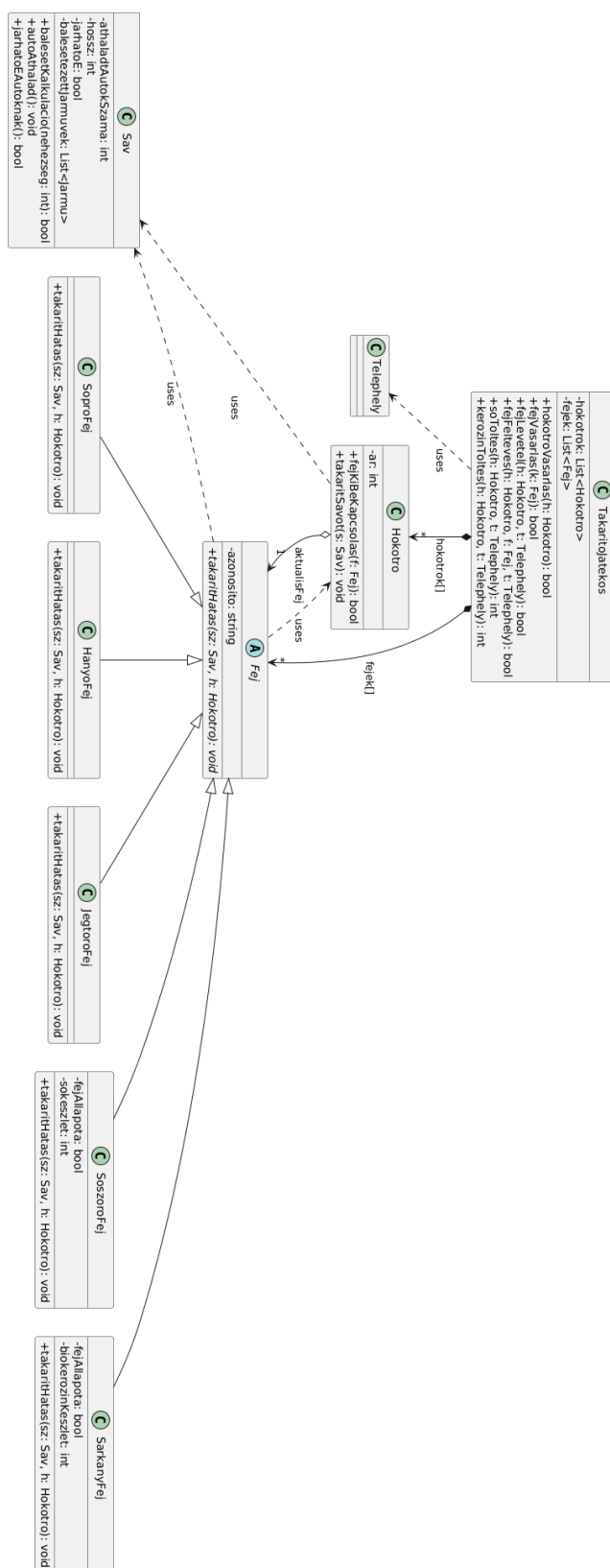
■ Metódusok

N/A

3.3. Statikus struktúra diagramok

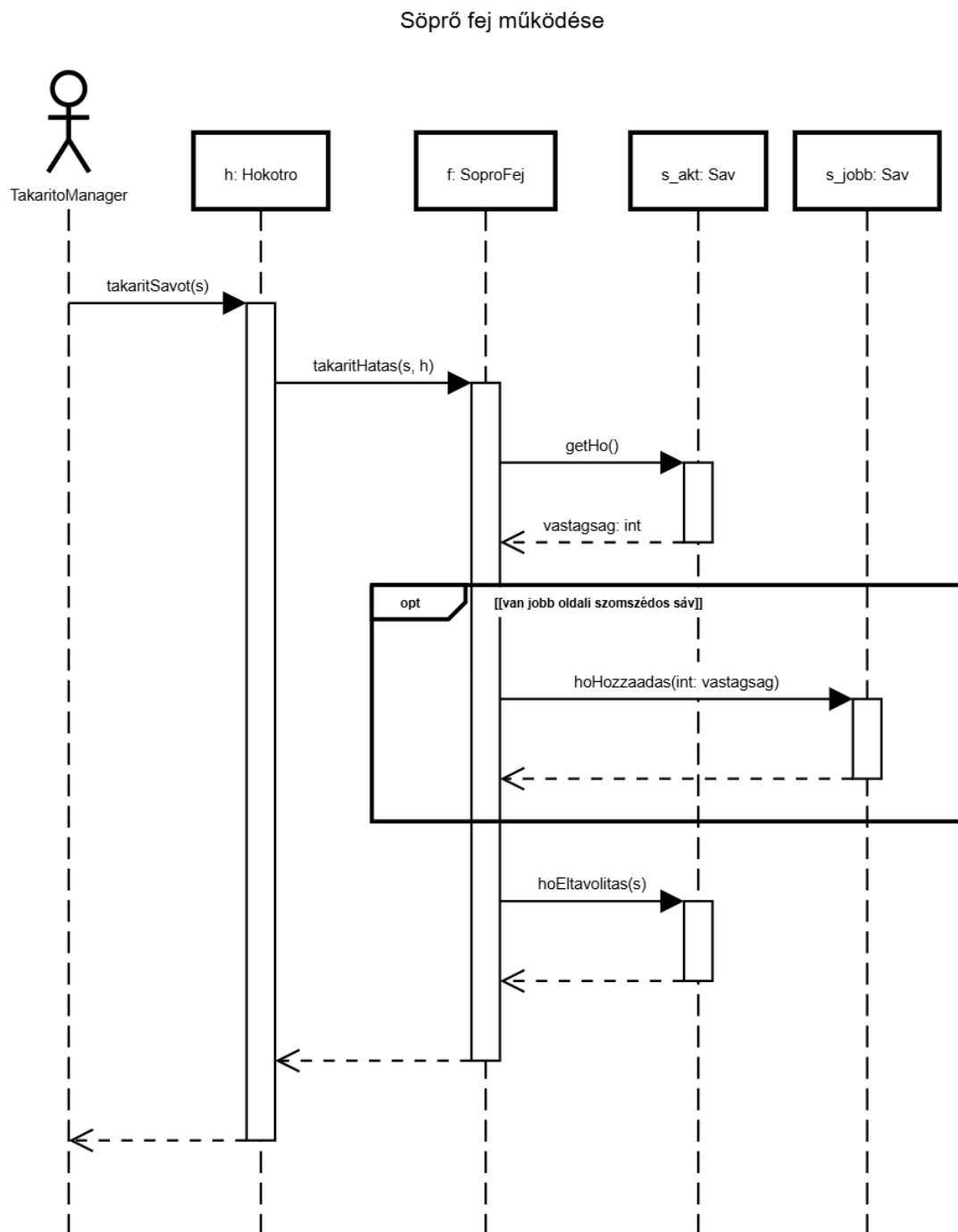


3.2. ábra. osztálydiagram

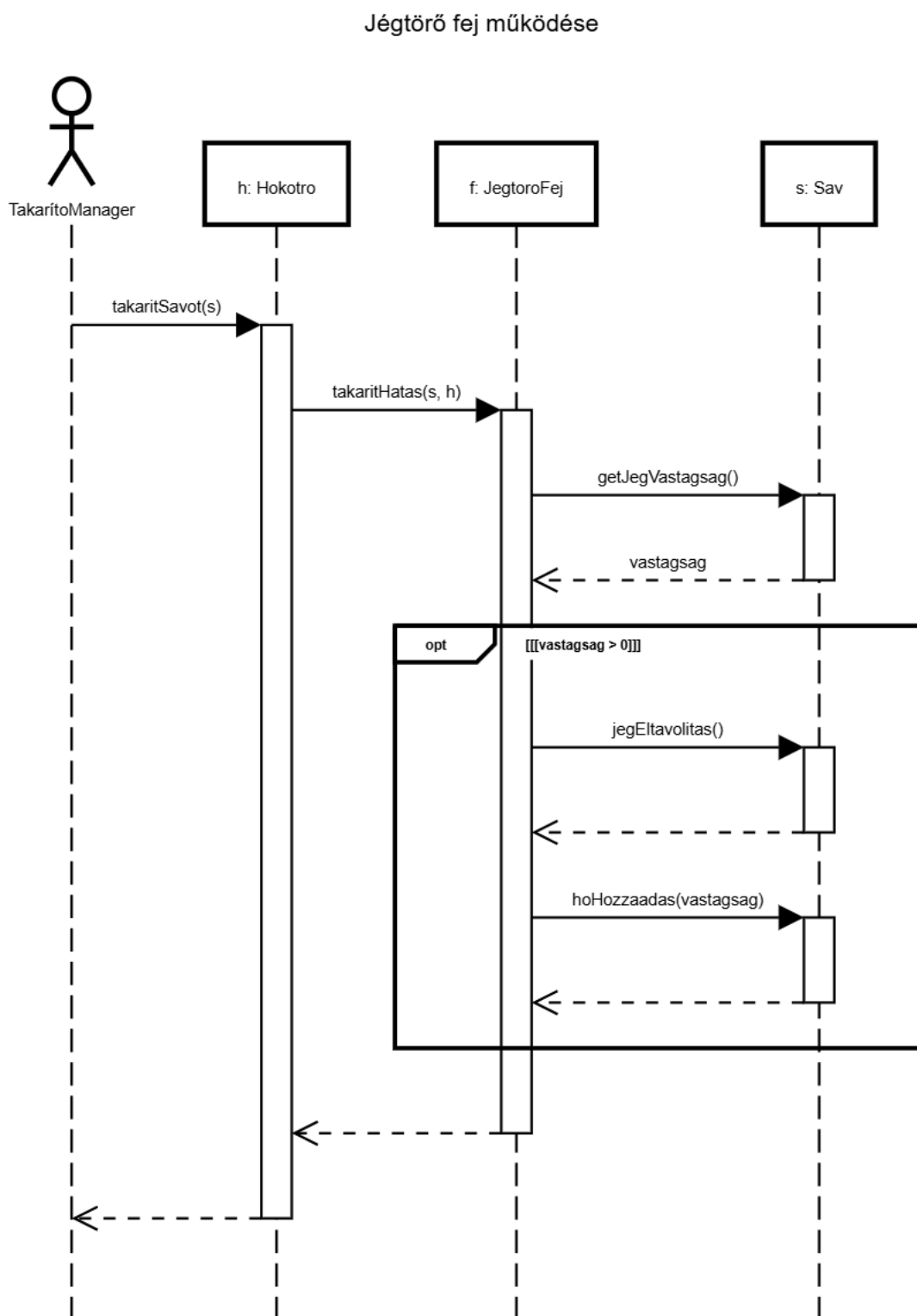


3.3. ábra. osztálydiagram

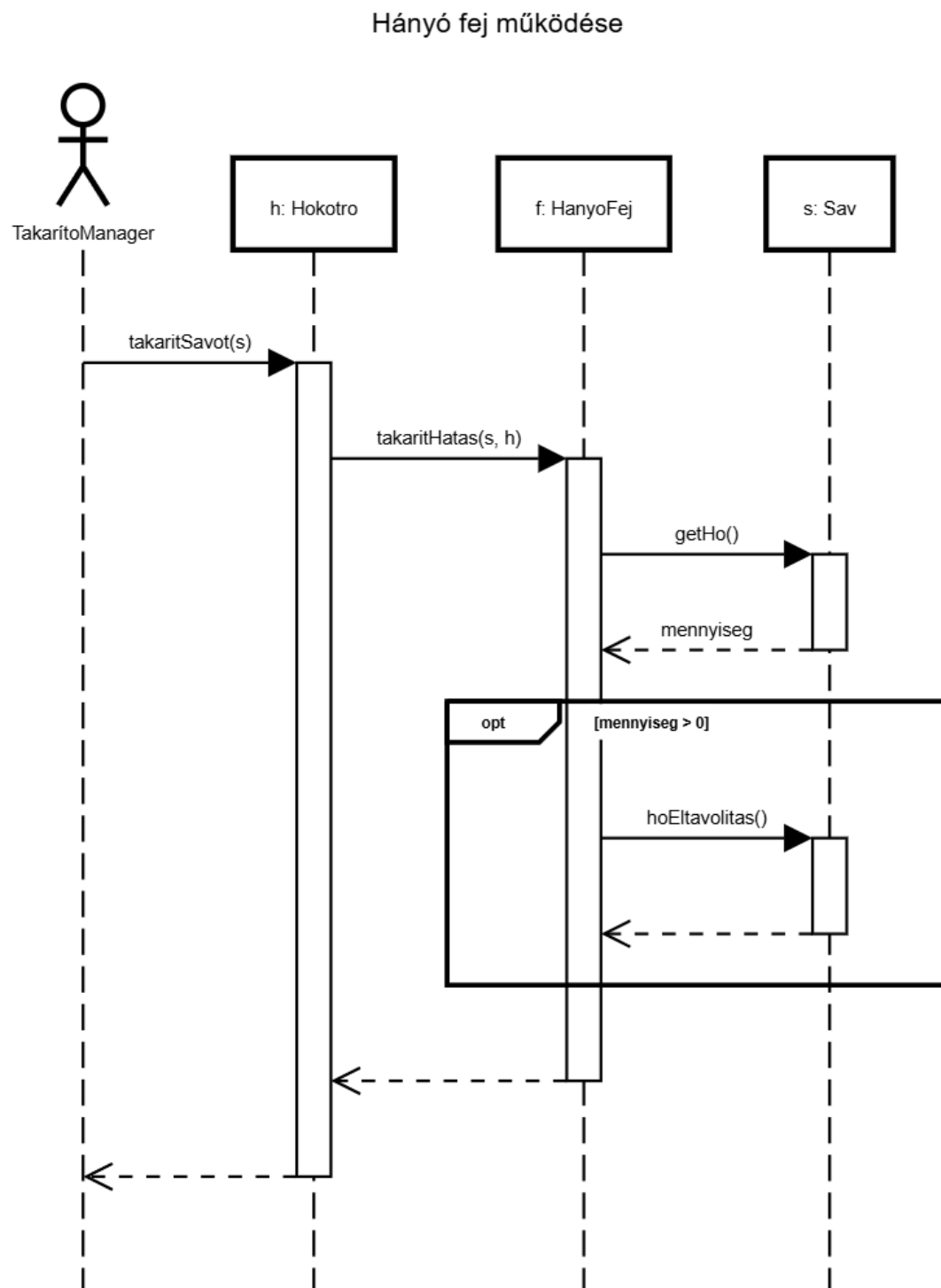
3.4. Szekvencia diagramok



3.4. ábra. Söprőfej

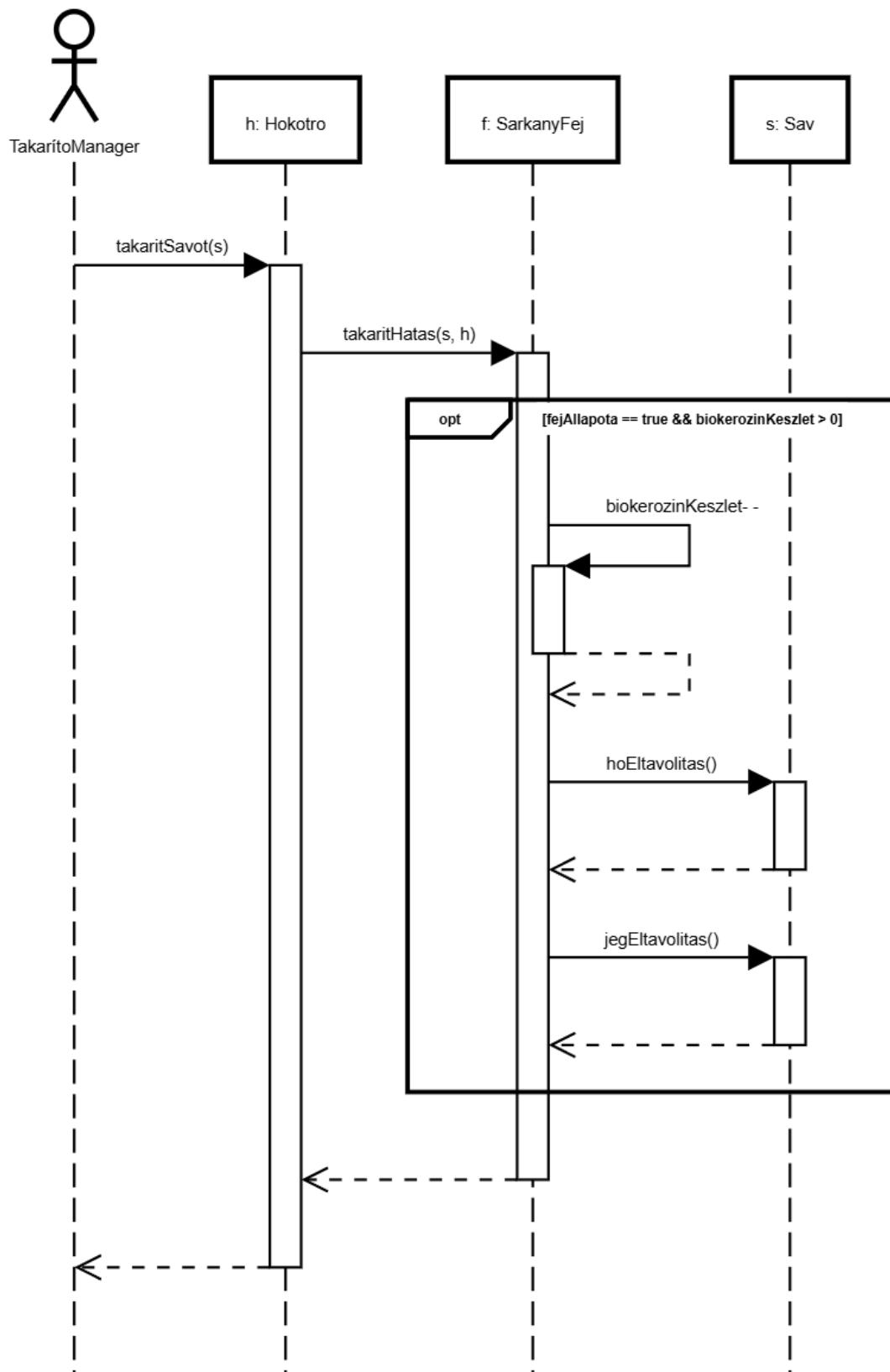


3.5. ábra. Jégtörőfej

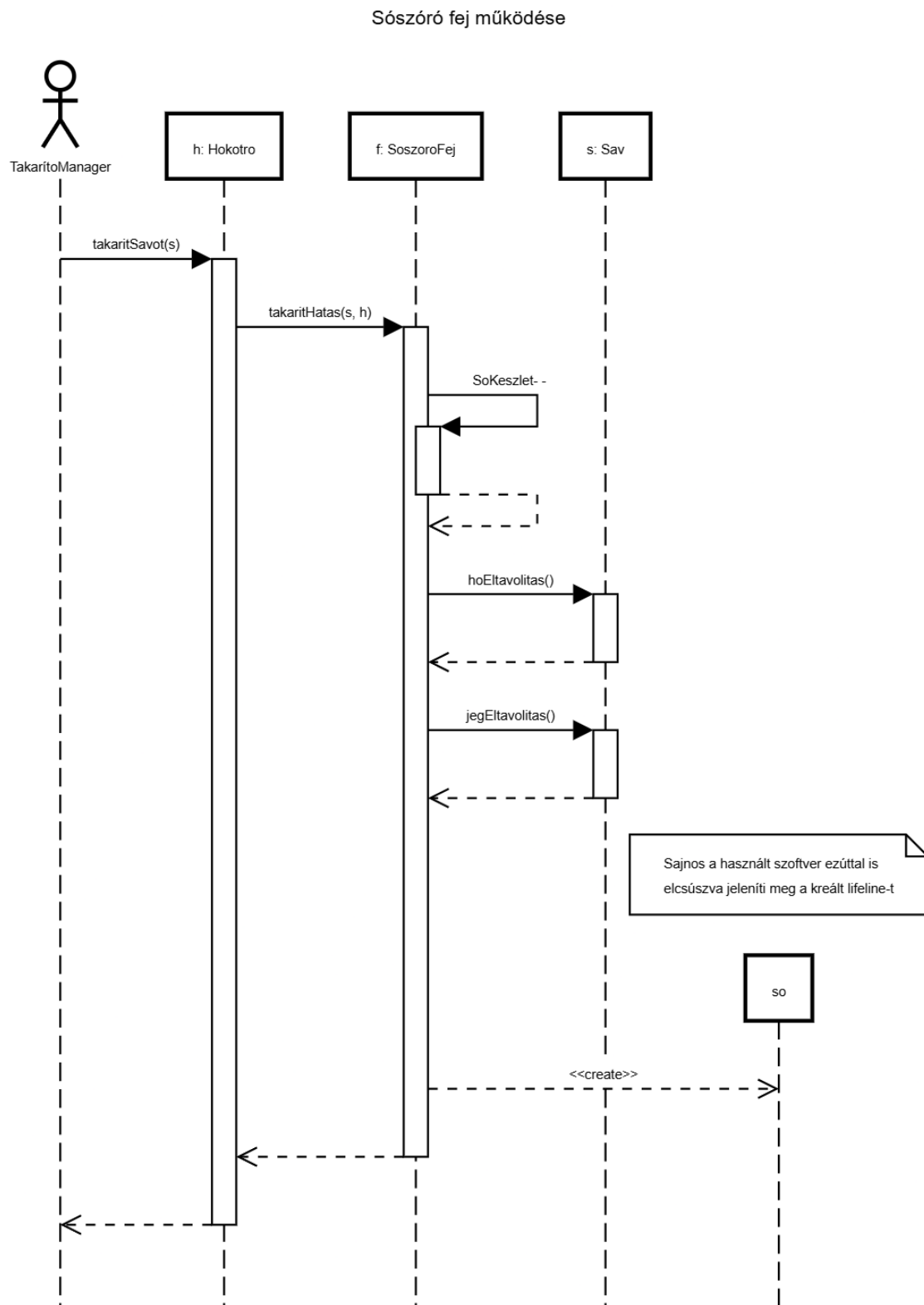


3.6. ábra. Hányófej

Sárkány fej működése

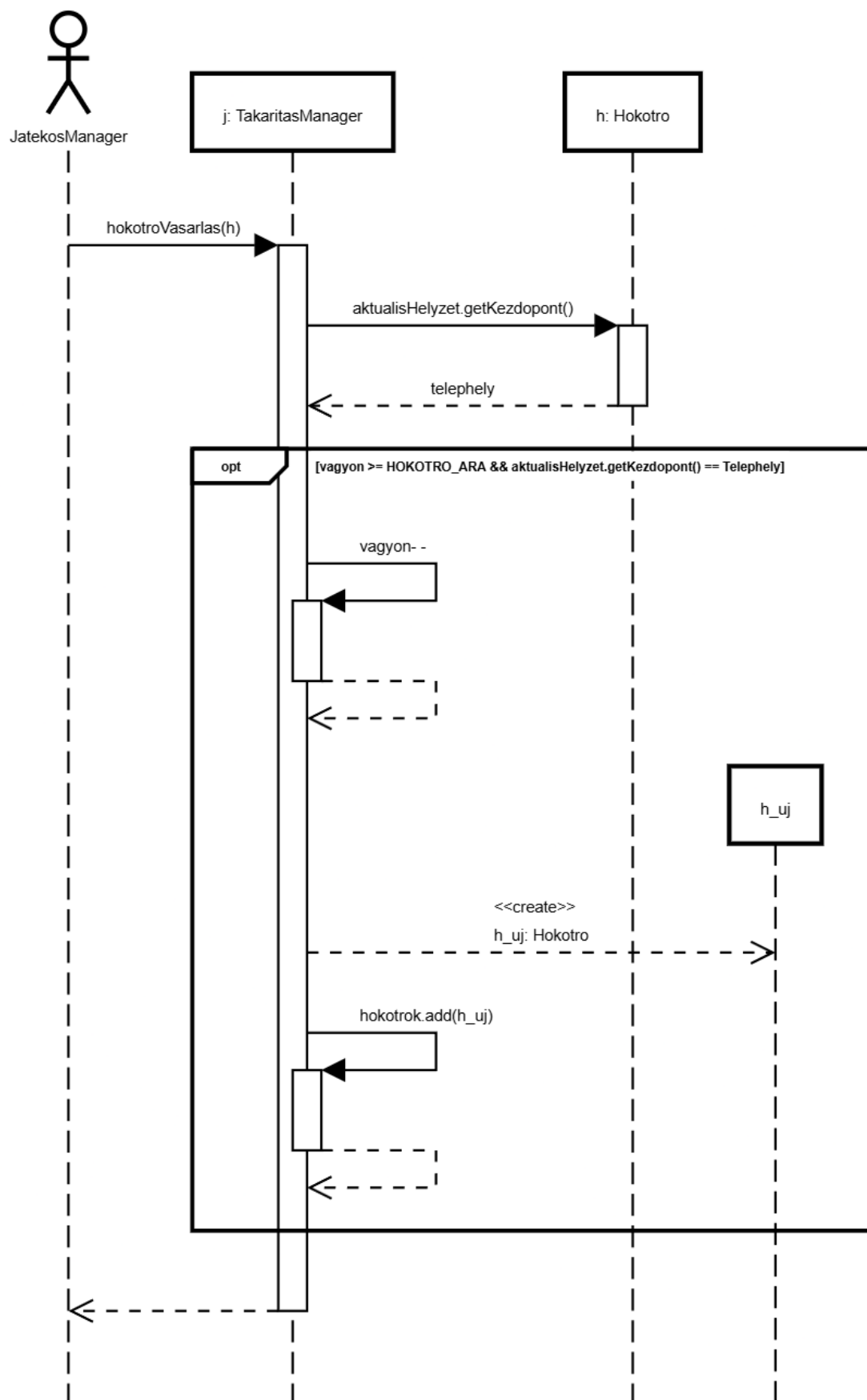


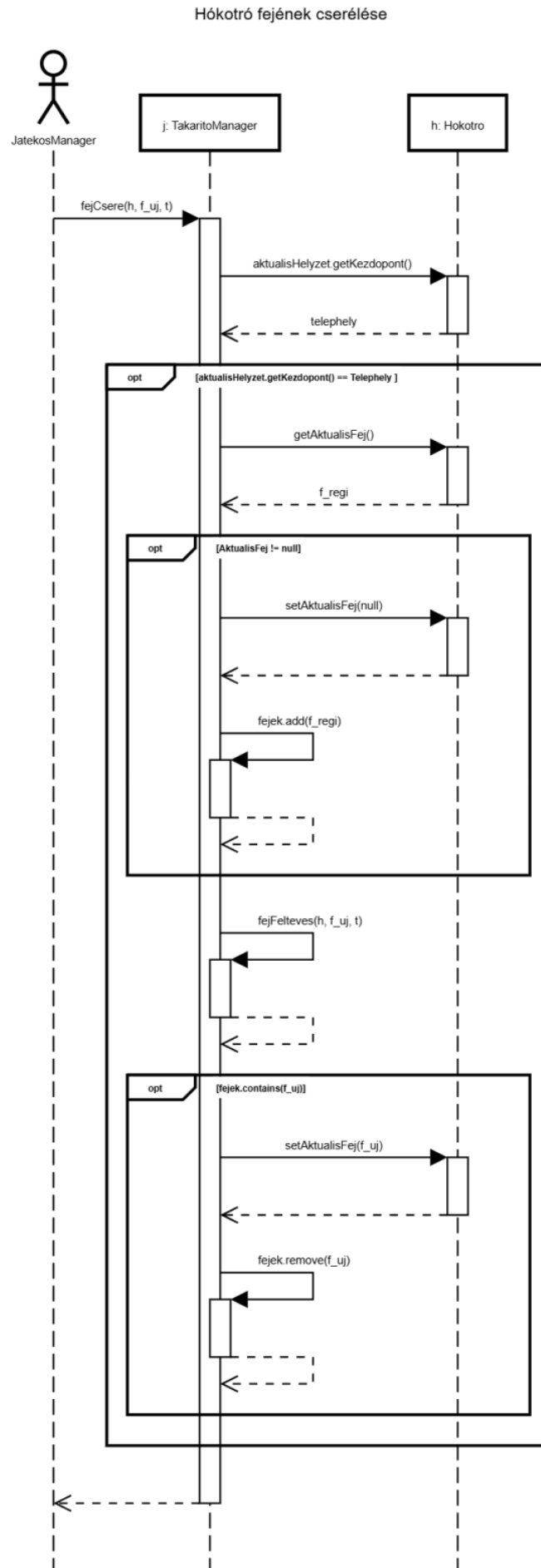
3.7. ábra. Sárkányfej



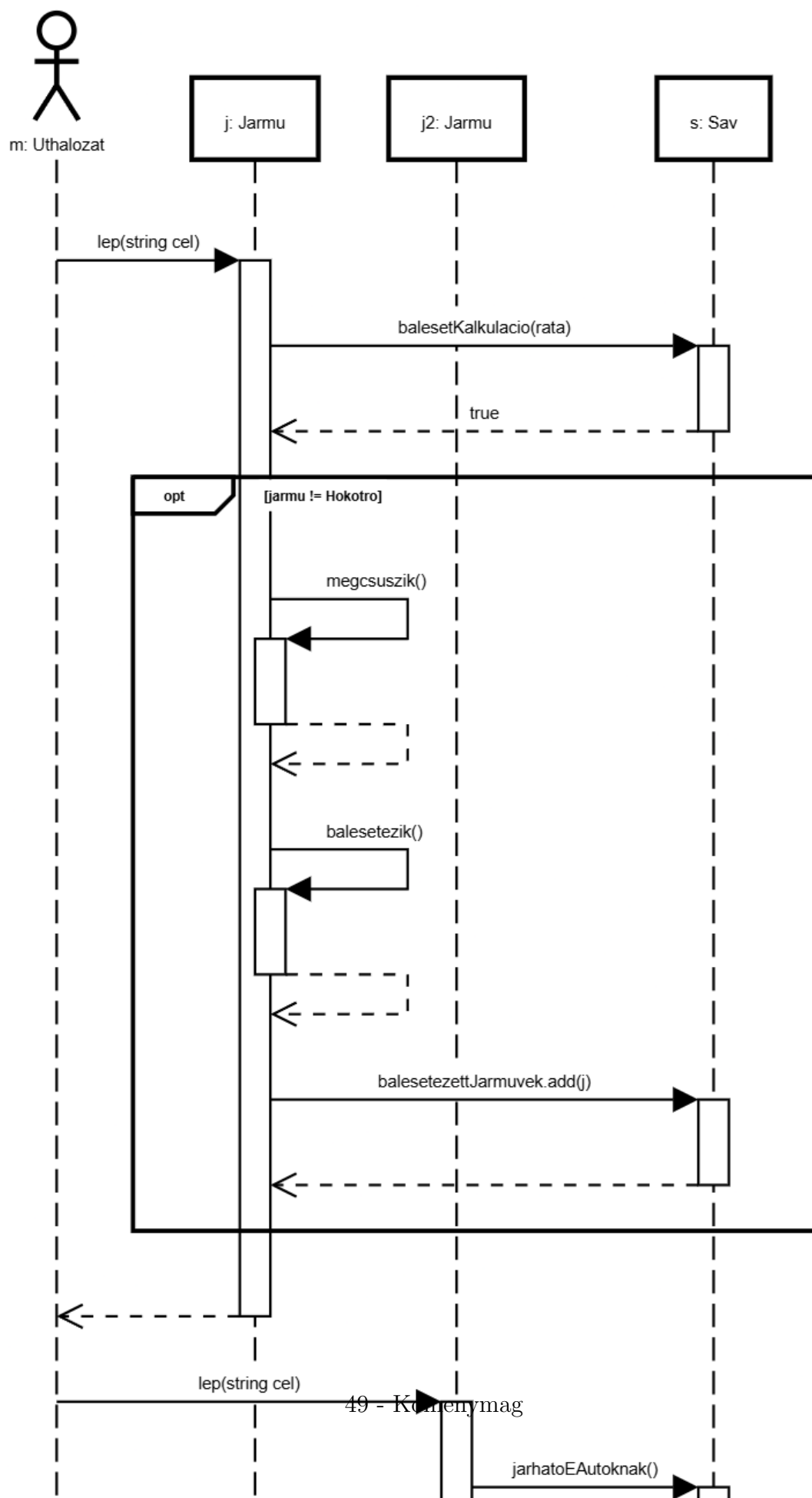
3.8. ábra. Sószórófej

Új hókotró vásárlása

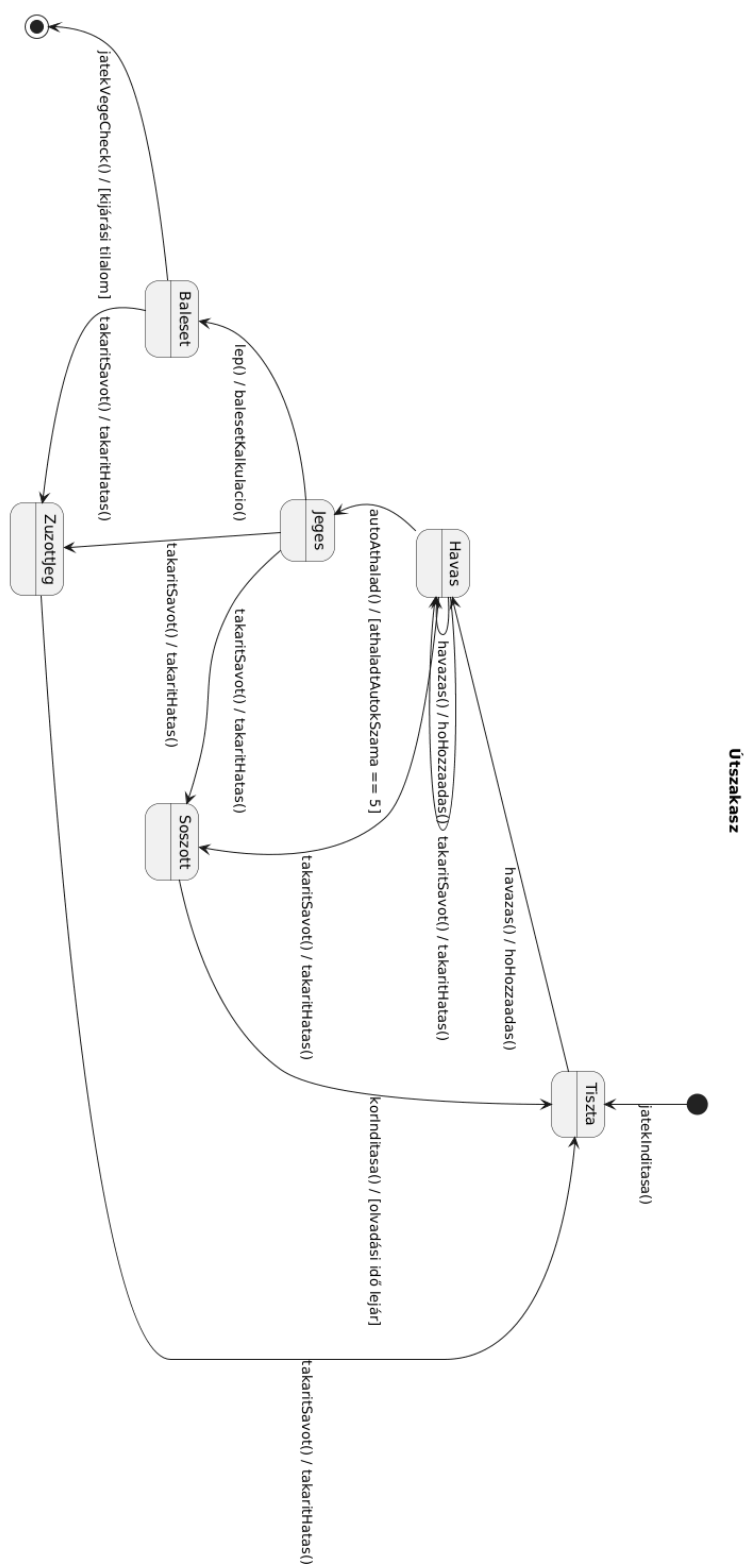
3.9. ábra. Új Hókotró
49 - Koménymag



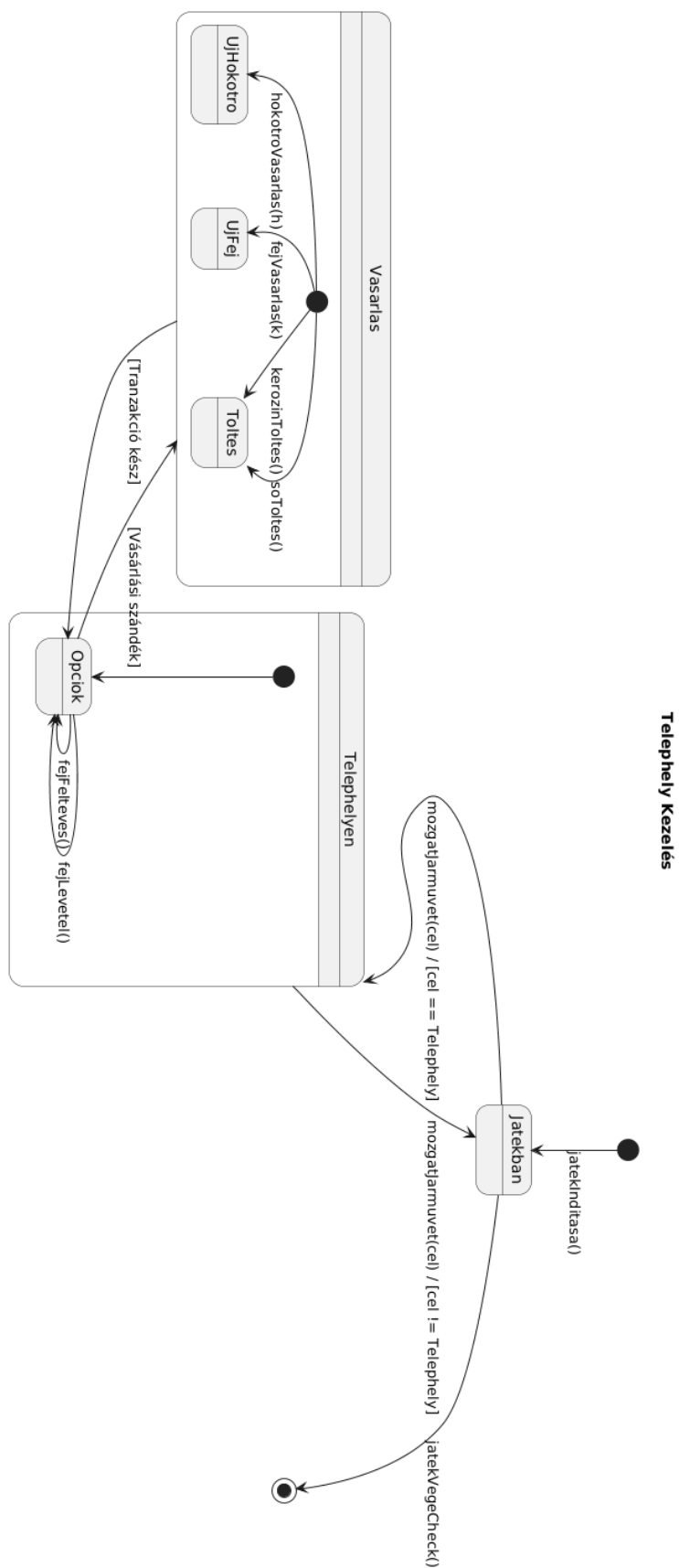
Járművek összecsiszása (Baleset)



3.5. State-chartok



3.12. ábra. Útszakasz



3.13. ábra. Telephely

3.6. Napló

Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
marcius. 04. 12h 30m	0,5 óra	Varga	Értekezlet Döntés: Objektumkatalógus elkészítése.
marcius. 04. 13h	5 óra	Varga, Dulcz	Értekezlet Döntés: Osztályleírás alapjainak elkészítése.
marcius. 05. 14h	3 óra	Tóth	Latex átvezetés, formázás.
marcius. 05. 16h 30m	1,5 óra	Varga, Görgényi, Tóth, Nagy	Értekezlet Döntés: Objektumleírás átbeszélése.
marcius. 05. 20h	2,5 óra	Görgényi	Osztálydiagram prototípus elkészítése.
marcius. 06. 18h 30m	1,5 óra	Nagy	Szekvencia-diagramok alapjainak megírása.
marcius. 06. 20h	3 óra	Nagy, Görgényi	Értekezlet Döntés: Osztálydiagram javítása és kiegészítése.
marcius. 06. 23h 30m	3 óra	Görgényi	Osztálydiagram véglegesítése és Osztályleírás + Objektumkatalógus hozzá igazítása.
marcius. 07. 13h	5 óra	Varga, Görgényi, Tóth, Nagy	Értekezlet Döntés: Osztálydiagram átbeszélése és további Diagramok alapjainak lefektetése.
marcius. 07. 12h	5,5 óra	Varga, Nagy, Tóth	Értekezlet Döntés: További Diagramok elkészítése.
marcius. 08. 14h	2,5 óra	Dulcz	Állapotgép diagram elkészítése, Latex formázása.
marcius. 08. 18h	1 óra	Görgényi, Dulcz	Értekezlet Döntés: Beadandó véglegesítése.

4. fejezet

Analízis modell kidolgozása 2.

4.1. Objektum katalógus

4.1.1. Autó

A város lakóit szállító önműködő (NPC) jármű. Felelőssége, hogy a lakás és a munkahely között közlekedjen, még hozzá mindig a legrövidebb úton. Lépéseivel hozzájárul a hó jéggé tömörítéséhez. Amennyiben az út elzáródik (baleset vagy járhatatlan vastagságú hó miatt), az autó nem tervez újra útvonalat, és nem is fordul vissza, hanem a legutolsó érintett csomópontnál várakozik, amíg a hókotrók fel nem szabadítják az utat. Vékony hórétegben azonban még zavartalanul, elakadás nélkül képes haladni.

4.1.2. Busz

Előre megadott végállomások között közlekedő tömegközlekedési eszköz. Felelőssége a menetrend szerinti haladás, a megtett körök regisztrálása, és a bevétel generálása a buszvezető számára. Az autókhoz hasonlóan a buszok forgalma is dinamikusan változtatja az utak felületét, letapossák és jéggé tömörítik a havat. Ha egy busz balesetet szenved, mozgásképtelenné válik, és eltorlaszolja az utat.

4.1.3. Buszvezető

A játékos egyik lehetséges szerepköre. Felelőssége a buszok üzemeltetése és a saját járműveinek irányítása a végállomások között. Célja, hogy a menetrendek betartásával és a lehető legtöbb kör megtételével növelje a vagyonát.

4.1.4. Csomópont

A Térképelem absztrakt osztály leszármazottja. A városi úthálózatot reprezentáló gráf azon pontjai, ahol az utak (élek) találkoznak, és ahol a forgalom ideiglenesen várakozhat. Felelőssége a forgalom átengedése. Kritikus szerepe van az elakadt autók (NPC-k) kezelésében is: ha egy jármű nem tud továbbhaladni az eltorlaszolt úton, ezen a ponton torlódik fel. A Telephely és a Végállomás a Csomópont speciális leszármazottai.

4.1.5. Hókotró

Takarító munkagép, amely a hó és a jég eltávolításáért felelős. Az egyéb gépjárművekkel

ellentétben a hókotró fizikai tulajdonságai speciálisak: nem tud elakadni a hóban, és nem tud megcsúszni (balesetet szenvedni) sem a jégen. Mozgásával önmagában nem tömöríti a havat jéggé, a csapadékot kizárólag a rászertelt aktuális takarítófej logikája alapján manipulálja. Felelőssége az utak (egyszerre egy sáv) megtisztítása, és a letakarított útszakasz súlyától függő pénzösszeg begyűjtése.

4.1.6. Hóréteg

Az utakon folyamatosan és egyenletesen felhalmozódó csapadék. Felelőssége, hogy bizonyos vastagság felett akadályozza a forgalmat. A belső egységekben mért hó a forgalom (autók és buszok) nyomása alatt jéggé tömörödik. A fizikai modellezés során pontosan egy egységnyi hómenyiségből egy egységnyi jégmenyiség keletkezik.

4.1.7. Jármű

A városban mozgó, helyváltoztatásra képes eszközök (Autó, Busz, Hókotró) általános, absztrakt fogalma. Felelőssége a fizikai helyzetének nyilvántartása, amely egy Térképelem (tehát lehet csomópont vagy sáv), valamint a mozgás végrehajtása. Típusától függően felelős a jeges utakon történő megcsúszás (baleset) és az abból fakadó ideiglenes mozgásképtelenség elszenvedéséért is.

4.1.8. Játékos

A szimulációban részt vevő aktív, emberi entitás. Felelőssége a saját vagyonának (pénzének) kezelése, és a birtokában lévő járművek mozgatásával kapcsolatos stratégiai döntések meghozatala a körökre osztott játékban. Szerepköre szerint lehet Buszvezető vagy Takarító.

4.1.9. Jégpáncél

A forgalom (autók és buszok) által letaposott, megfagyott hó. Felelőssége, hogy rendkívül csúszós felületet képezzen, amelyen a járművek balesetet szenvedhetnek, ezáltal ideiglenesen mozgásképtelenné válva eltorlaszolja az adott útszakaszt. Létrejöttéhez 5 jármű áthaladása szükséges egy sávon. Amennyiben jégtörő fejjel felszerelt hókotró halad át rajta, "feltört jég" lesz belőle ami hó-ként viselkedik.

4.1.10. Leszórt só

A sószóró fej által az útra juttatott kémiai anyag. Felelőssége a hó és a jég felolvasztása. Az általa kifejtett olvadási idő szorosan összefügg a hó és a jég vastagságával. Továbbá felelős azért, hogy pár körön keresztül, ideiglenesen megakadályozza a lehulló új csapadék megmaradását az utakon.

4.1.11. Sáv

A Térképelem leszármazottja. Az utak belső, egy járműnyi szélességű felosztása. Felelőssége a rajta lévő időjárási elemek (hó, jég, só) aktuális vastagságának és állapotának tárolása, valamint a forgalom befogadása. Szintén felelős a balesetek nyilvántartásáért, hiszen az összecúszott járművek a sáv objektumában tárolódnak. Dinamikus logikája

biztosítja, hogy pontosan 5 autó áthaladása után a rajta található teljes hómennyiség jégpáncéllá tömörödjön.

4.1.12. Takarítófej

A hókotrókra szerelhető, a telephelyeken cserélhető munkaeszközök absztrakt fogalma. Felelőssége a sávon lévő csapadék állapotának manipulálása (eltolás, sósórázás, törés, olvasztás), miközben a hókotró halad az úton. Egy hókotróra egyszerre csak egy fej lehet felszerelve.

4.1.13. Söprő fej

Alapvető takarítóeszköz, amelynek felelőssége, hogy a havat és a feltört jeget szigorúan a hókotró nyomvonala mellé, a menetirány szerinti jobbra lévő szomszédos sávba tolja át. Ha a hókotró a legszélső sávban halad, az út mellé tolja a csapadékot. Az útról letolt csapadék (hó, feltört jég) méretét és állapotát már nem tartjuk nyilván. A tömör jégpáncélt nem képes feltörni.

4.1.14. Jégtörő fej

Felelőssége a masszív jégpáncél fizikai feltörése. A jégpáncélt feltört jéggé alakítja, azonban a keletkezett törmelék nem takarítja el az útról. Ennek veszélye, hogy ha nem jön utána egy másik takarítóeszköz (például söprő, hányó vagy sárkány), a forgalomban lévő autók gyorsan visszatömörítik a törmelék balesetveszélyes jéggé.

4.1.15. Sósórázó fej

Vegyszeres úton szünteti meg az akadályokat: egyszerre egy sávon elolvasztja a havat és a jeget. A sózott úton pár körig ideiglenesen nem marad meg a frissen hulló hó. Működéséhez fogyóeszközként sóra van szükség, amit a telephelyen lehet pótolni. A játékos a sókészlet spórolása érdekében ki- és bekapcsolhatja az eszköz működését (sóz vagy nem sóz állapotok).

4.1.16. Sárkány fej

A legmagasabb szintű, prémium takarítóeszköz. Felelőssége, hogy a gázturbinájával biokerozint égetve azonnal elolvassza az előtte lévő havat és jeget egy adott sávon. Működéséhez biokerozin szükséges, melyet a telephelyen kell vételezni. A sósórázóhoz hasonlóan a játékos ki tudja kapcsolni, hogy ne pazarolja feleslegesen a drága üzemanyagot, amikor nincs rá szükség.

4.1.17. Takarító játékos

A hókotró flottát üzemeltető játékos. Felelőssége a hókotrók és takarítófejek megvásárlása a megkeresett pénzből, a gépek üzemanyaggal (só, biokerozin) való folyamatos feltöltése, valamint a tisztítási munkálatok (a járművek mozgatásának) irányítása. Egy játékos egyszerre akár több hókotróval is rendelkezhet.

4.1.18. Telephely

A város karbantartó bázisát jelentő speciális csomópont. Felelőssége, hogy kizárólagos helyszínt biztosítson a karbantartási és vásárlási akcióknak: itt lehet új hókotrókat vásárolni, a fejeket a raktárba tenni vagy a gépek között cserélni, valamint a fogyóeszközöket (só és biokerozin) újratölteni. Új hókotró vásárlásakor alapértelmezett fejként a Söprő vagy a Jégtörő választható.

4.1.19. Térképelem

Absztrakt fogalom a városi úthálózat helyszíneire (Sáv és Csomópont). Felelőssége, hogy egységes ösztályként biztosítsa, hogy a mozgó járművek egységesen tudják tárolni az aktuális fizikai elhelyezkedésüket. Ezzel a megközelítéssel egy jármű logikailag helyesen tárolható akár egy kereszteződésben (várakozás közben), akár egy útszakaszon (haladás vagy baleset közben).

4.1.20. Út

Két csomópontot (kereszteződést) összekötő, sávokból álló közlekedési vonal. Felelőssége a sávok összefogása, és az úttípus (normál, híd, alagút) szerinti környezeti sajátosságok nyilvántartása. A normál utakon egyenletesen esik a hó. A hidakon (felüljárókon) a széles éghajlat miatt szintén egyenletesen gyarapodik a hóréteg. Az alagutakban viszont egyáltalán nem hullik a csapadék.

4.1.21. Úthálózat

A város teljes, gráf alapú térképét és működését átfogó rendszer motorja. Felelőssége a játékmenet (körök) léptetése, az időjárás (havazás) folyamatos és egyenletes szimulálása, valamint az önműködő autók (NPC-k) navigálása. Szintén felelős a játék végét jelentő vészhelyzet ellenőrzéséért: a játék azonnal véget ér, ha a balesetek száma elér egy kritikus határt (kijárási tilalom), vagy ha egy adott körben egyetlen busz sem tud lépni.

4.1.22. Végállomás

Speciális csomópont, amely a buszjáratok kezdő- és végpontja. Felelőssége a menetrend szerint közlekedő buszok fogadása, a fordulások biztosítása és a buszok által megtett sikeres körök számának nyilvántartása.

4.2. Osztályok leírása

4.2.1. Auto

■ Felelősség

Önműködő (NPC) jármű, amely az otthona és a munkahelye között próbál eljutni a legrövidebb úton. Lépéseivel, súlyát felhasználva hozzájárul a hó jéggé tömörítéséhez (1 belső egységnyi hóból 1 egységnyi jég képződik). Kiemelt felelőssége a várakozási logika: ha az út elzáródik, nem tervez újra, nem fordul meg, hanem a legutolsó csomópontnál feltorlódva várakozik, amíg a hókotrók fel nem szabadítják az utat.

■ Ősosztály

Jarmu → Auto

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+otthon* - A csomópont, ahonnan az autó a napját kezdi.
- ◇ *+munkahely* - A csomópont, ami a napi célállomása.
- ◇ *+utvonal[]* - A legrövidebb utat alkotó csomópontok listája.

■ Metódusok

Az őosztályból örökölt metódusokat implementálja.

4.2.2. Busz

■ Felelősség

KKét megadott végállomás között ingázó, a buszvezető játékos által irányított jármű. Feladata a pénztermelés a megtett utak alapján. Az autókhoz hasonlóan súlyával tömöríti a havat. Baleset esetén mozgásképtelenné válik és eltorlaszolja az utat.

■ Ősosztály

Jarmu → Busz

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+jaratSzam* - A buszvonal egyedi azonosítója.
- ◇ *+megtettUtakSzama* - Az eddig sikeresen teljesített végállomás-végállomás utak száma.
- ◇ *+vegallomasok* - A két végállomás referenciája.

■ Metódusok

- ◇ *+utMegteve(Vegallomas v) : void* - Növeli a megtett utak számát, ha a busz elérte valamelyik végállomását és kifizeti a sofőrt.

4.2.3. Buszvezeto

■ Felelősség

A buszokat irányító játékos reprezentációja, aki a menetrendek betartásával próbálja növelni a vagyonát a játék során.

■ Ősosztály

Jatekos → Buszvezeto

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

◇ *+buszok[]* - A játékos által birtokolt és irányított buszok listája.

■ Metódusok

Az ősosztálytól örökölt metódusokat használja.

4.2.4. Csomopont

■ Felelősség

A TerkepElem absztrakt osztály leszármazottja. A térkép (gráf) csúcsait reprezentálja. Kiemelt felelőssége a várakozó autók (NPC-k) tárolása, amennyiben a célállomásuk felé vezető út el van torlaszolva hóval vagy összeecsúsztott járművekkel. A Telephely és a Végállomás speciális csomópontok.

■ Ősosztály

TerkepElem → Csomopont

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

◇ *+azonosito* - A csomópont egyedi karakteres azonosítója.

■ Metódusok

N/A, (a publikus funkcionalitást az Úthálózat kezeli a gráf bejárásával).

4.2.5. Fej

■ Felelősség

Absztrakt ősosztály a hókotrókra szerelhető különböző takarítóeszközök számára. Definiálja az egységes takarítási interfészt, amelyen keresztül a hókotrók módosítják az útviszonyokat.

■ Ősosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

◇ *+azonosito* - A fej típusának és példányának egyedi szöveges azonosítója.

■ Metódusok

◇ *+abstract takaritHatas(Sav s, Hokotro h) : void* - Absztrakt metódus. A leszármazottak ebben valósítják meg a rájuk jellemző egyedi sávtisztítási, hó- vagy jégmódosítási logikát.

4.2.6. Hanyofej

■ Felelősség

Olyan nagyteljesítményű fej, amely a hókotró nyomvonalából a havat és a feltört jeget az út mellé, a pályáról véglegesen (tetszőleges sávtávolságra, messzebbre, mint a legszélesebb út) eltávolítja.

■ Össosztály

Fej → Hanyofej

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

N/A

■ Metódusok

◇ *+takaritHatas(Sav s, Hokotro h) : void* - Megsemmisíti a megadott sávon található hóréteget és feltört jeget.

4.2.7. Hokotro

■ Felelősség

A takarító játékosok által mozgatott jármű, amely az aktuálisan rászertelt fej segítségével tisztítja az utakat, és tárolja a fejeket valamint a fogyóeszközöket. A hókotró különleges tulajdonsága, hogy fizikailag immunis az akadályokra: nem tud elakadni a hóban és megcsúszni sem a jégen. Mozgása önmagában (a takarítófej logikáján túl) nem tömöríti a havat.

■ Össosztály

Jarmu → Hokotro

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+ar* - A hókotró ára
- ◇ *+aktualisFej* - A hókotróra szerelt aktuális takarítófej.

■ Metódusok

- ◇ *+megcsuszik()* : *void* - (Override) Felüldefiniálja a Jármű őszosztály metódusát, megvalósítva a balesetekkel szembeni immunitást (a metódus törzse üres).
- ◇ *+takaritSavot(Sav s)* : *void* - Meghívja az aktuális fej takaritHatas metódusát az adott sávra.
- ◇ *fejKiBeKapcsolas(Fej f)* : *bool* - Engedélyezi vagy letiltja a fogyasztó fejek (sósózóró, sárkány) működését a nyersanyag spórolása érdekében.

4.2.8. Ho

■ Felelősség

Az utakon lévő hó mennyiségének és állapotának tárolása. Belső egységekben tárolja az értéket, amely a fizikai vastagsággal is korrelál.

■ Őszosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+vastagsag* - A hó vastagsága egy adott sávban.
- ◇ *+MAXVASTAGSAG (statikus)* - Az a globális határérték, amely felett a hóréteg elakadást okoz az autóknál.

■ Metódusok

N/A

4.2.9. Jarmu

■ Felelősség

Absztrakt őszosztály az összes mozgó entitás számára. Kezeli a pozíciót, amely mindig egy TerkepElem (lehet sáv vagy csomópont), és a megcsúszás (baleset) miatti ideiglenes mozgásképtelenséget, amely az utat is eltorlaszolja.

■ Őszosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+mozgaskeptelenHatraLevoKor* - A baleset miatt kényszerű várakozással töltendő körök száma.
- ◇ *+aktualisHelyzet* - A jármű aktuális helyzete a térképen (csomópont).
- ◇ *+rendszam* - A jármű rendszámát tárolja.

■ Metódusok

- ◇ *+lep(Csomopont cs) : bool* - Megkísérel átlépni a megadott célcsomópontba. Visszaadja, hogy sikeres volt-e a lépés (nem akadt-e el vagy karambolozott).
- ◇ *+megcsuszik() : void* - Baleset elszenvédeése esetén beállítja a mozgásképtelenség idejét, ezzel jelezve, hogy az út el van torlaszolva.

4.2.10. Jatekos

■ Felelősség

Absztrakt őszosztály, amely a játékban résztvevő emberi szereplők közös tulajdonságait és járműmozgatási képességeit fogja össze. Azért van szükség rá, mert a buszvezető és hókotró vezetőknek is van közös logikájuk amit itt valósítunk meg.

■ Őszosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+nev* - A játékos neve.
- ◇ *+penz* - A játékos aktuális pénzösszege.

■ Metódusok

- ◇ *+jarmuMozgat(Jarmu v, Csomopont cs) : bool* - Utasítást ad a birtokolt járműnek a megadott célcsomópont felé történő lépésre.

4.2.11. Jeg

■ Felelősség

Az összetömörödött, rendkívül balesetveszélyes jégpáncél állapotának és vastagságának tárolása. A jég csak a járművek nyomása alatt alakulhat ki. Ha a havon, vagy a feltört jegen kellő mennyiségű autó áthalad, a jég kialakul.

■ Őszosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

◇ *+vastagsag* - A jég vastagsága egy adott sávban.

■ Metódusok

N/A

4.2.12. JegtoroFej

■ Felelősség

A masszív jégpáncél fizikai feltörését végző fej. Fontos felelőssége, hogy az útról nem távolítja el a jégtörmeléket, így az autók újra letaposhatják azt, ezáltal pedig az út ismételten jegessé válhat.

■ Ősosztály

Fej → JegtoroFej

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

N/A

■ Metódusok

◇ *+takaritHatas(Sav s, Hokotro h) : void* - A sávon lévő jégpáncélt feltört jéggé (hóvá) alakítja, de az útról nem távolítja el.

4.2.13. LeszortSo

■ Felelősség

A sávon lévő só hatóidejének nyilvántartása, amely védi az utat a visszajegesedéstől és havazástól.

■ Ősosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

◇ *+szorasKore* - A kör sorszáma, amikor a sôt az útra juttatták, ami alapján a hatásidő kalkulálható.

■ Metódusok

N/A

4.2.14. SarkanyFej

■ Felelősség

Prémium takarítófej, amely a gázturbinájával biokerozint égetve azonnali jég- és hóolvasztást végez. Egyszerre pontosan egy sávot tud takarítani.

■ Ősosztály

Fej → SarkanyFej

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

◇ *+fejAllapota* - Jelzi, hogy az eszköz éppen be van-e kapcsolva és fogyaszt-e kerozint.
 ◇ *+biokerozinKeszlet* - A gázturbinához használható üzemanyag mennyisége.

■ Metódusok

◇ *+takaritHatas(Sav s, Hokotro h) : void* - Bekapcsolt állapotban, megfelelő kerozinkészlet esetén megsemmisíti a sávon lévő összes csapadékot.

4.2.15. Sav

■ Felelősség

A TerkepElem absztrakt őszosztály leszármazottja. Az út egyetlen sávjának logikája. Nyilvántartja a rajta lévő csapadékot, a forgalmat, és intézi a jéggé tömörülést (5 autó/busz áthaladása után a meglévő havat 1:1 arányban jéggé alakítja). Baleset esetén itt (és nem a csomópontban) tárolódnak a mozgásképtelenné vált, utat torlaszoló járművek. A sáv hossza, vagyis súlya befolyásolja a letakarításáért járó jutalmat.

■ Ősosztály

TerkepElem → Sav

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+athaladtAutokSzama* - A sávon a legutóbbi fagyás óta áthaladt járművek száma.
- ◇ *+hossz* - A sáv takarítási díját befolyásoló hossza(súlya).
- ◇ *+balesetezettJarmuvek[]* - A sávon összezsúszott és jelenleg is az utat torlaszoló járművek listája.
- ◇ *+jarhatoE* - A sáv járhatóságát (hóvastagság és balesetek hiánya) tároló változó.
- ◇ *+ho, jeg, so* - Az aktuális időjárési objektumok referenciái.

■ Metódusok

- ◇ *+balesetKalkulacio(int rata) : bool* - A globális nehézségi szint (baleseti ráta) és a jég jelenléte alapján kiszámolja, hogy történik-e összezsúszás.
- ◇ *+autoAthalad() : void* - Növeli az áthaladt autók számát, és ha eléri a kritikus szintet, a meglévő havat 1:1 arányban jéggé tömöríti.
- ◇ *+jarhatoEAutoknak() : bool* - Visszaadja, hogy a biztonságos áthaladás megengedett-e.
- ◇ *+hoHozzaadas(int mennyiseg) : void* - Megadott mennyiségű hórétetet ad hozzá a sávhoz.

4.2.16. SoproFej

■ Felelősség

Az alapértelmezett takarítófej, amely a csapadékot szigorúan a menetirány szerinti jobbra eső szomszédos sávba tolja át (vagy az út mellé, ha a sáv az út széle). A jeget nem tudja feltörni.

■ Össosztály

Fej → SoproFej

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

N/A

■ Metódusok

- ◇ *+takaritHatas(Sav s, Hokotro h) : void* - A sávon lévő havat és feltört jeget a tőle jobbra eső szomszédos sáv hórétégehez adja hozzá.

4.2.17. SoszoroFej

■ Felelősség

Só szórásával kémiai úton olvasztja el az akadályokat, és a hó vastagságától függő olvadási idő után ideiglenes védelmet nyújt a havazás ellen. Egyszerre egy sávot tud sózni, a fogyasztása ki- és bekapcsolással szabályozható.

■ Ősosztály

Fej $\rightarrow$ SoszoroFej

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+fejAllapota* - Jelzi, hogy a szózás éppen aktív-e.
- ◇ *+sokeszlet* - A rendelkezésre álló só mennyisége.

■ Metódusok

- ◇ *+takaritHatas(Sav sz, Hokotro h) : void* - Bekapcsolt állapotban levonja a sót a hókotró készletéből, és a sávhoz rendel egy LeszortSo objektumot.

4.2.18. TakaritoJatekos

■ Felelősség

A hókotró flottát üzemeltető játékos reprezentációja. Szolgáltatásokat vesz igénybe a telephelyen (fejcsere, vásárlás, újratöltés), és karbantartja a gépeit.

■ Ősosztály

Jatekos $\rightarrow$ TakaritoJatekos

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+hokotrok[]* - A játékos által birtokolt munkagépek.
- ◇ *+fejek[]* - A játékos raktárában (vagy gépein) lévő takarítófejek.

■ Metódusok

- ◇ *+hokotroVasarlas(Hokotro h) : bool* - Új jármű vásárlása a vagyontérhére. Visszaadja a tranzakció sikerességét.
- ◇ *+fejVasarlas(Kotrofej k) : bool* - Új fej vásárlása a telephelyen.
- ◇ *+fejLevetel(Hokotro h, Telephely t) : bool* - A járművön lévő fej raktárba helyezése a telephelyen.
- ◇ *+fejFelteves(Hokotro h, Fej f, Telephely t) : bool* - Raktáron lévő fej felszerelése a gépre a telephelyen.
- ◇ *+soToltes(Hokotro h, Telephely t) : int* - Pénzért cserébe feltölti a jármű sókészletét.
- ◇ *+kerozinToltes(Hokotro h, Telephely t) : int* - Pénzért cserébe feltölti a jármű biokerozin készletét.

4.2.19. Telephely

■ Felelősség

Speciális csomópont, a karbantartási műveletek egyetlen engedélyezett helyszíne. Itt lehet akár több hókotró között is fejet cserélni (leteszik a raktárba, majd felveszik a másikkal). Új hókotró vásárlásakor a rendszer alapértelmezett, ingyenes fejként a Söprő és Jégtörő fejeket ajánlja fel.

■ Ősosztály

Csomópont → Telephely

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

N/A

■ Metódusok

N/A

4.2.20. TerkepElem

■ Felelősség

Absztrakt ősosztály a város úthálózatának elemei (Sáv és Csomópont) számára. Biztosítja, hogy a járművek egységesen tudjanak hivatkozni az aktuális fizikai elhelyezkedésükre, legyen az egy várakozó csomópont, vagy egy közlekedési sáv, ahol baleset érte őket. Továbbá egységes felületet (interfészt) biztosít a járművek fogadására, így a mozgás logikája polimorf módon kezelhető.

■ Ősosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

N/A

■ Metódusok

◇ *+abstract jarmuFogadasa(Jarmu j) : bool* - Absztrakt metódus. Megkísérli befogadni a rá lépni kívánó járművet, és visszaadja, hogy a belépés sikeres volt-e (például ellenőrzi, hogy a sáv nincs-e eltorlaszolva, vagy a csomópont tudja-e fogadni az autót). Ezt a metódust a Sav és a Csomópont osztályoknak kell implementálniuk a saját logikájuk szerint.

4.2.21. Ut

■ Felelősség

A térkép éleit reprezentáló objektum, amely a sávokat irányok szerint fogja össze és kezeli a hosszt, valamint az úttípust. Fontos felelőssége a környezeti sajátosságok kezelése: az alagutak felett nem esik hó, a felüljárók (hidak) alá viszont befújja a szél a havat, így ott normálisan havazik.

■ Össosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+hossz* - Az útszakasz hossza, amely a rajta lévő sávokra is vonatkozik.
- ◇ *+nev* - Az út szöveges elnevezése.
- ◇ *+kezdo pont, vegpont* - Az utat határoló két csomópont.
- ◇ *+eloreSavok[], visszaSavok[]* - Az úton a két ellentétes irányba tartó sávok listái.
- ◇ *+tipus* - Az út jellege az UtTipus enumeráció (normál, híd, alagút) alapján.

■ Metódusok

N/A

4.2.22. Uthalozat

■ Felelősség

A játék motorja. Összefogja a gráfot, elindítja a köröket, folyamatosan frissíti az időjárást, és mozgatja az NPC autósokat, miután a játékosok már léptek. Ellenőrzi a vereség (kijárási tilalom) feltételeit is.

■ Össosztály

N/A

■ Interfészek

N/A

■ Attribútumok

- ◇ *+jatekNehezseg* - A beállított nehézségi szint, amely meghatározza az autók számát és a balesetek (megcsúszások) valószínűségét.
- ◇ *+csomopontok[], utak[], autok[]* - A város infrastruktúráját és az NPC forgalmat nyilvántartó listák.

■ Metódusok

- ◇ *+jatekInditasa(List<Csomopont> csomopontok) : void* - Inicializálja a játéktérteret.
- ◇ *+legrovidebbUt(Csomopont start, Csomopont end) : List<Csomopont>* - Útvonalkereső algoritmus az autók (NPC-k) navigációjához.
- ◇ *+korInditasa() : void* - A fő játékciklus léptetése.
- ◇ *+havazas(int mennyiseg) : void* - Az összes út (kivéve alagút) összes sávjának a hóvastagság értékét növeli
- ◇ *+jatekVegeCheck() : bool* - Ellenőrzi a játék végét (túl sok baleset a városban, vagy egyetlen busz sem tud mozdulni).

4.2.23. Vegallomas

■ Felelősség

Speciális csomópont, amely a buszjáratok kezdő- és végpontja. Célállomásként fogadja a buszokat és felelős a körök regisztrálásáért.

■ Ősosztály

Csomopont → Vegallomas

■ Interfészek

N/A

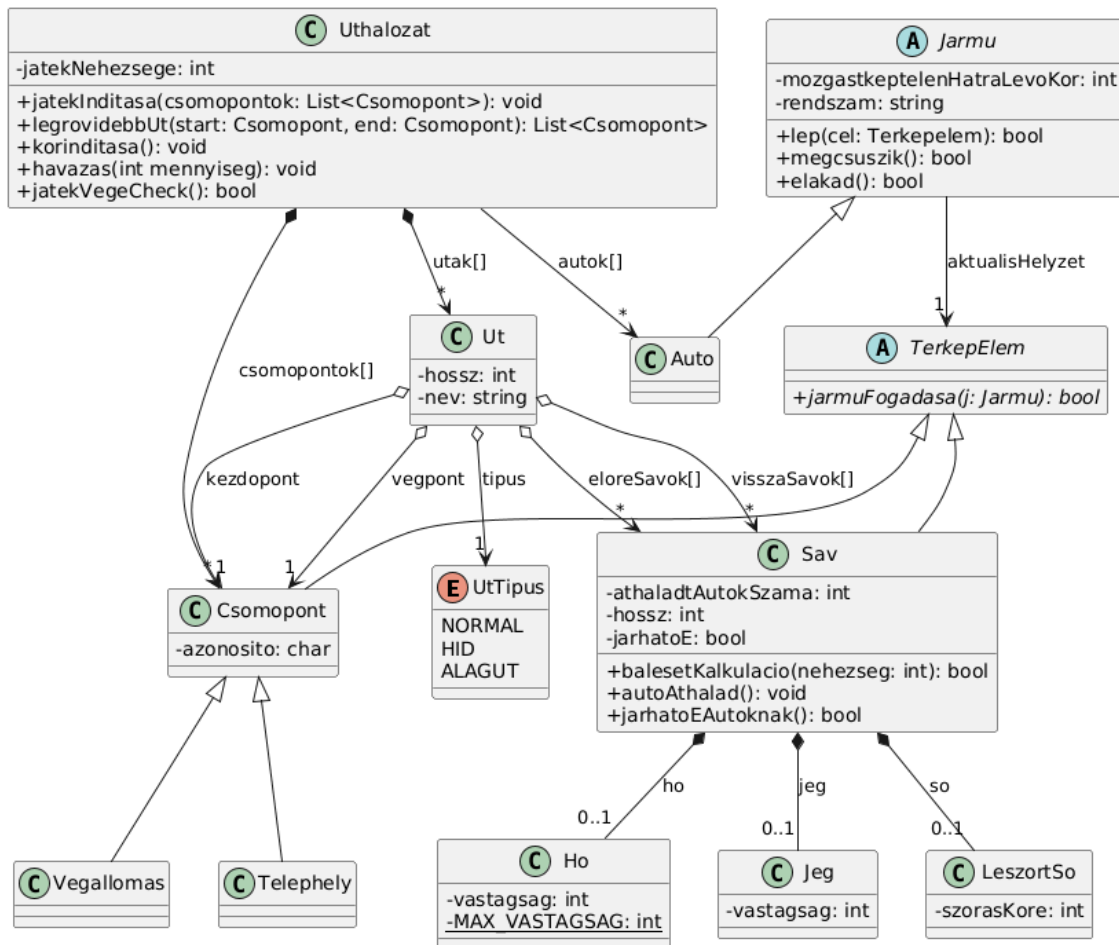
■ Attribútumok

N/A

■ Metódusok

N/A

4.3. Statikus struktúra diagramok

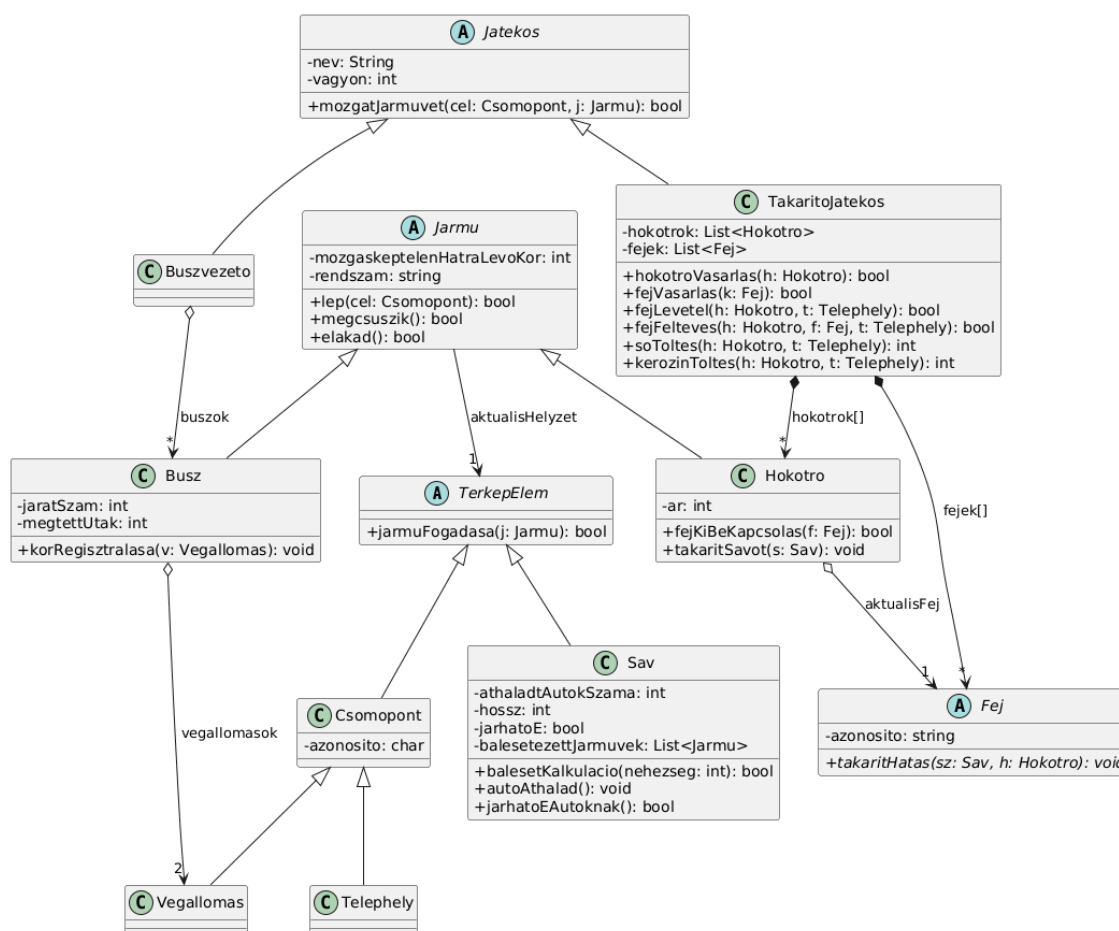


4.1. ábra. Infrastruktúra és Térkép

Mi található rajta? Ez a modul felelős a játék "fizikai" világáért. Itt kapott helyet a teljes gráfhálózat (Uthalozat, Ut, Csomopont, Sav, Vegallomas, Telephely), a mozgó egységek helyzetét összefogó absztrakció (TerkepElem), valamint a dinamikusan változó időjárási elemek (Ho, Jeg, LeszortSo).

Mi a szerepe? A komponens célja, hogy stabil környezetet biztosítson a szimulációhoz. Ő tartja nyilván, hogy melyik út mely csomópontokat köti össze, tárolja a ráhulló havat és jeget, intézi a hóesés szimulációját, valamint befogadja a rálépő járműveket.

Miért fontos ez a szétválasztás? Az infrastruktúra teljesen független kell, hogy legyen a játékosok motivációitól vagy a takarítógépek típusától. A térképet kezelő algoritmusokat (például a legrövidebb út keresését az NPC autók számára) vagy az időjárás generálását így anélkül lehet tesztelni és fejleszteni, hogy foglalkoznunk kellene a buszsofőrök vagyonával vagy a hókotrók felszerelésével.

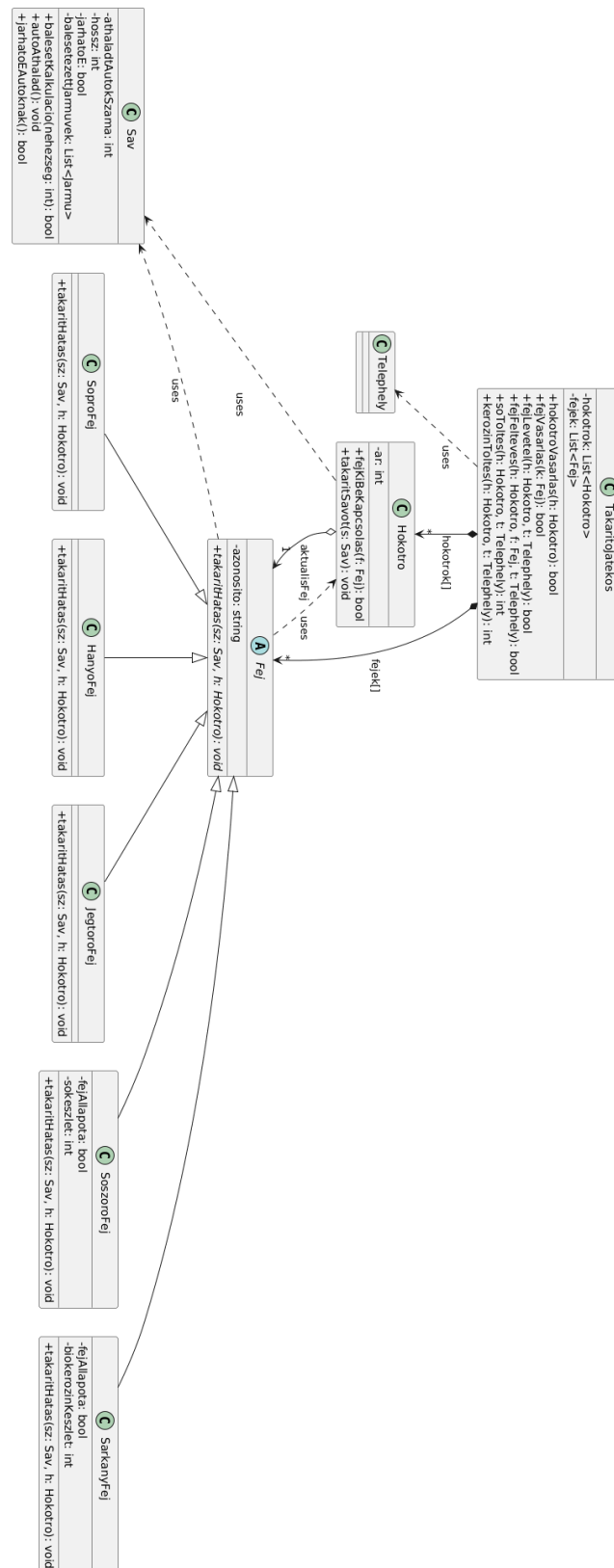


4.2. ábra. Járművek és Játékosok (Navigáció és Menedzsment)

Mi található rajta? Ez a diagram az "aktorokra" fókuszál. Tartalmazza a játékosokat (Jatekos, Buszvezeto, TakaritoJatekos) és az általuk (vagy a gép által) irányított mozgó entitásokat (Jarmu, Auto, Busz, Hokotro). Hivatkozás szintjén megjelennek benne azok a térképelemek is, amik a mozgásukhoz vagy céljaikhoz elengedhetetlenek (pl. a busznak a végállomás).

Mi a szerepe? Itt valósul meg a játék üzleti logikája és ökonómiája. A játékosok itt hozzák meg a döntéseiket (járművek mozgatása), a buszok itt termelnek pénzt a megtett utak regisztrálásával, és a takarítójátékos itt veszi meg az új eszközöket a telepelyen. A Jarmu absztrakció gondoskodik a mozgás mechanikájáról és a balesetek/elakadások elszenvedéséről.

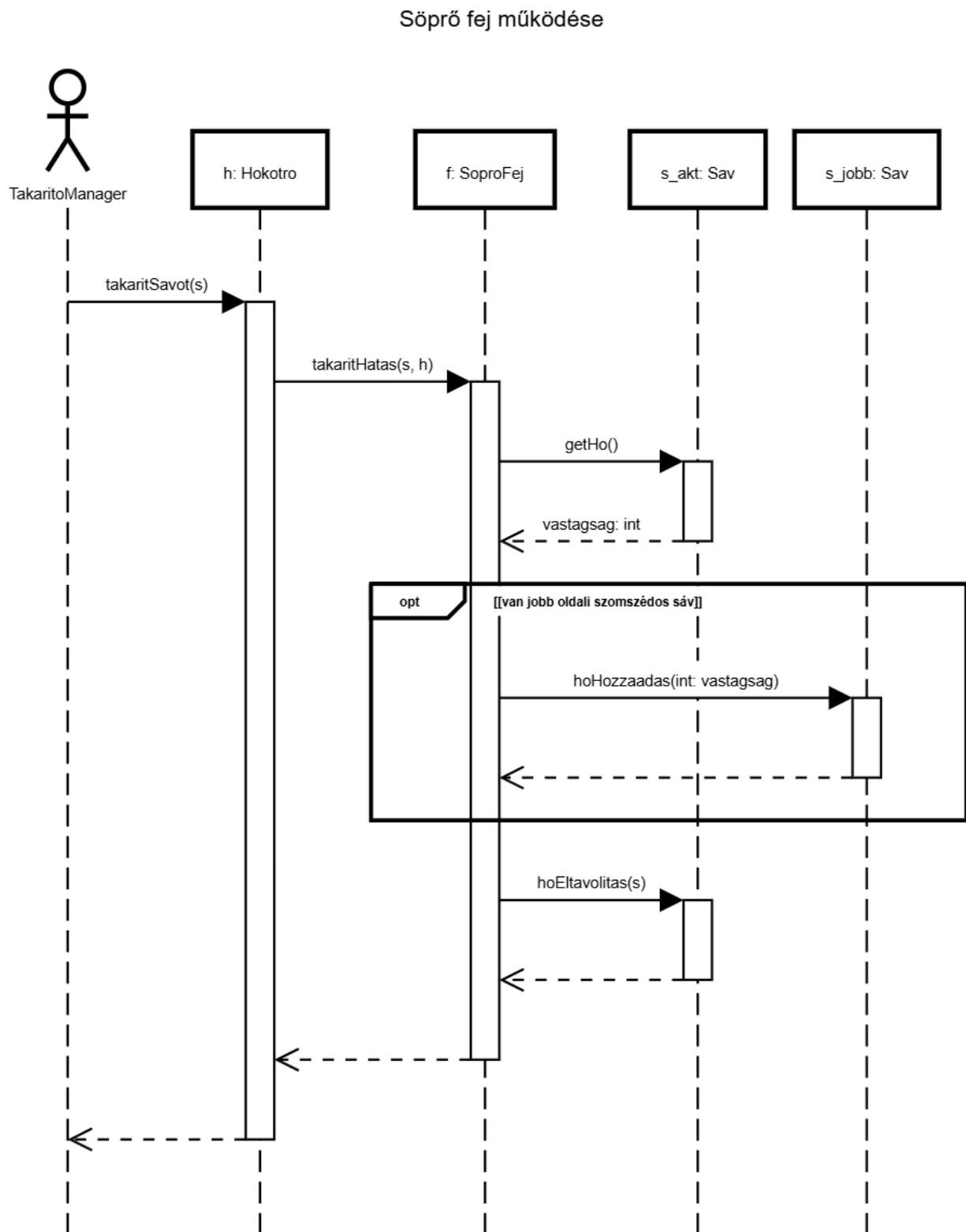
Miért fontos ez a szétválasztás? Ez a modul egy híd a statikus térkép (1. komponens) és az egyedi munkavégző eszközök (3. komponens) között. Ez a felosztás lehetővé teszi, hogy ha a jövőben új játékos típusokat (pl. Mentőautó-sofőr) vagy új járműveket (pl. Villamos) vezetnénk be, azt a térkép vagy a takarítási logika módosítása nélkül meg lehet tenni.



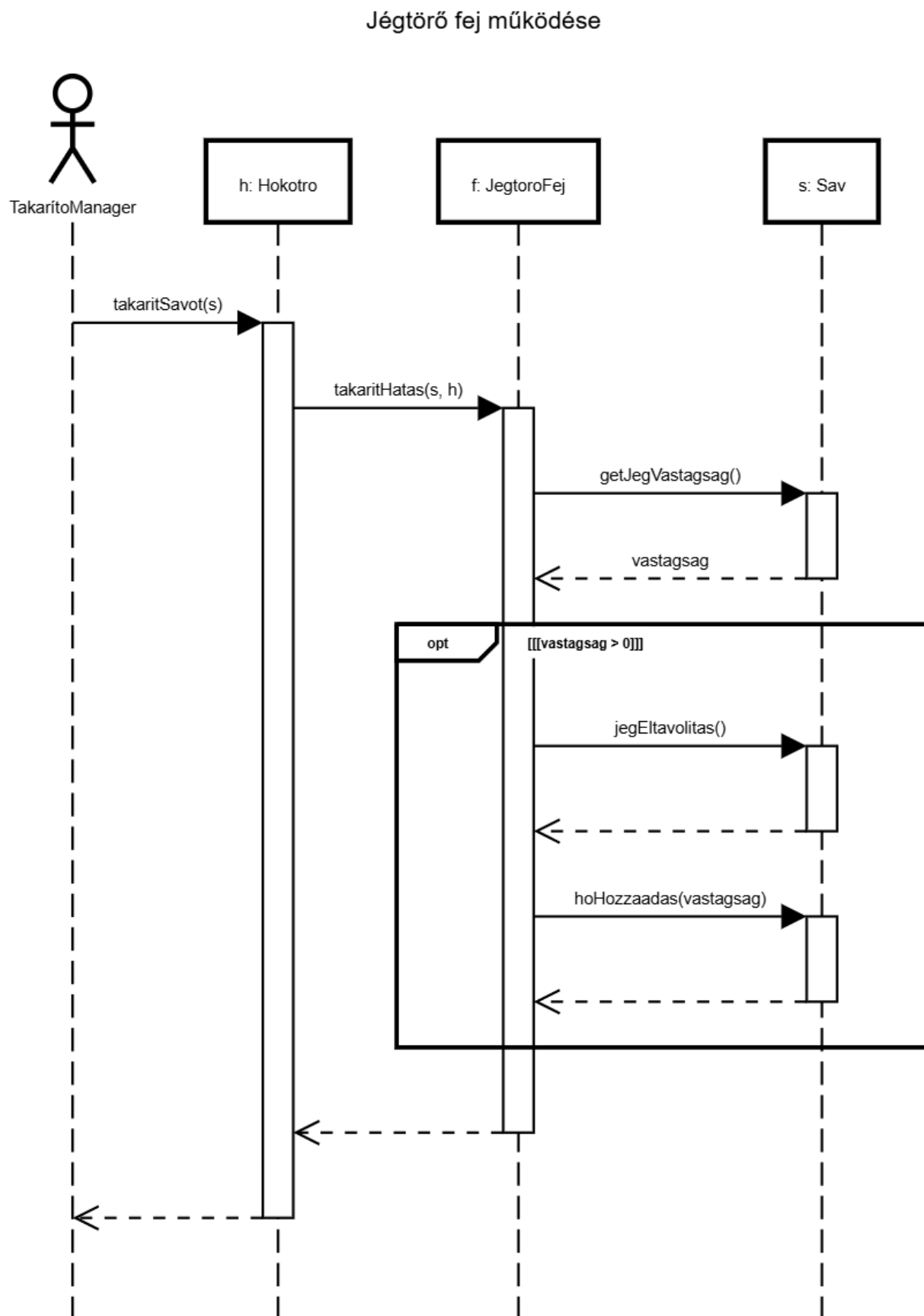
4.3. ábra. Felszerelés és Takarítófejek

- Mi található rajta?** Ezen a komponensen mélyedünk el a Fej absztrakt osztályban és annak 5 konkrét, különleges képességgel bíró leszármazottjában (SoproFej, HanyoFej, JegtoroFej, SoszoroFej, SarkanyFej). Megmutatja továbbá a pontos függőségeiket (uses kapcsolatok), azaz hogy paraméterként hogyan kapják meg a Sav-ot és a Hokotro-t, illetve hogy a TakaritoJatekos hogyan menedzseli a fejeket a Telephely segítségével.
- Mi a szerepe?** Kapszulázza (elrejt) az út letakarításának, sózásának, vagy épp a hó felolvasztásának komplex matematikai és fizikai logikáját. A hókotró maga "buta" jármű marad: rábízta a rászerelt aktív fejre a munka elvégzését.
- Miért fontos ez a szétválasztás?** Klasszikus Strategy tervezési minta. A takarítási módok sokfélék, dinamikusan cserélhetők futásidőben, és mindegyik teljesen másképp hat a sávra. Azzal, hogy ezt egy külön komponensbe emeltük, a csapat egy része dedikáltan dolgozhat a fej-mechanikák finomhangolásán (balance-olásán) anélkül, hogy belekeverednének a térképészeti vagy járműmozgatási osztályokba. Emellett a dokumentáció sokkal tisztább lesz, mert a sok hasonló metódus nem zsúfolja tele a fő ábrát.

4.4. Szekvencia diagramok

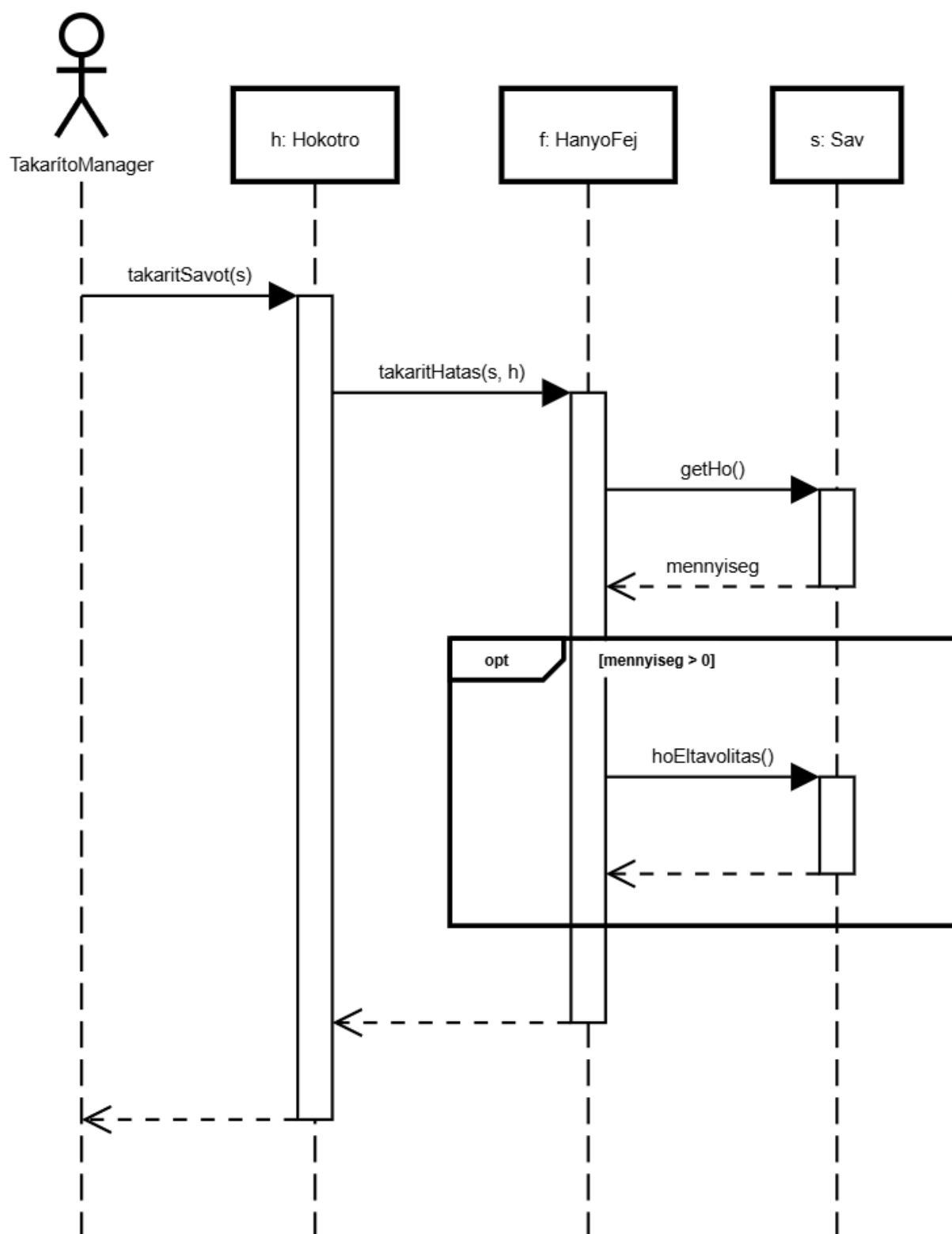


4.4. ábra. Söprő fej



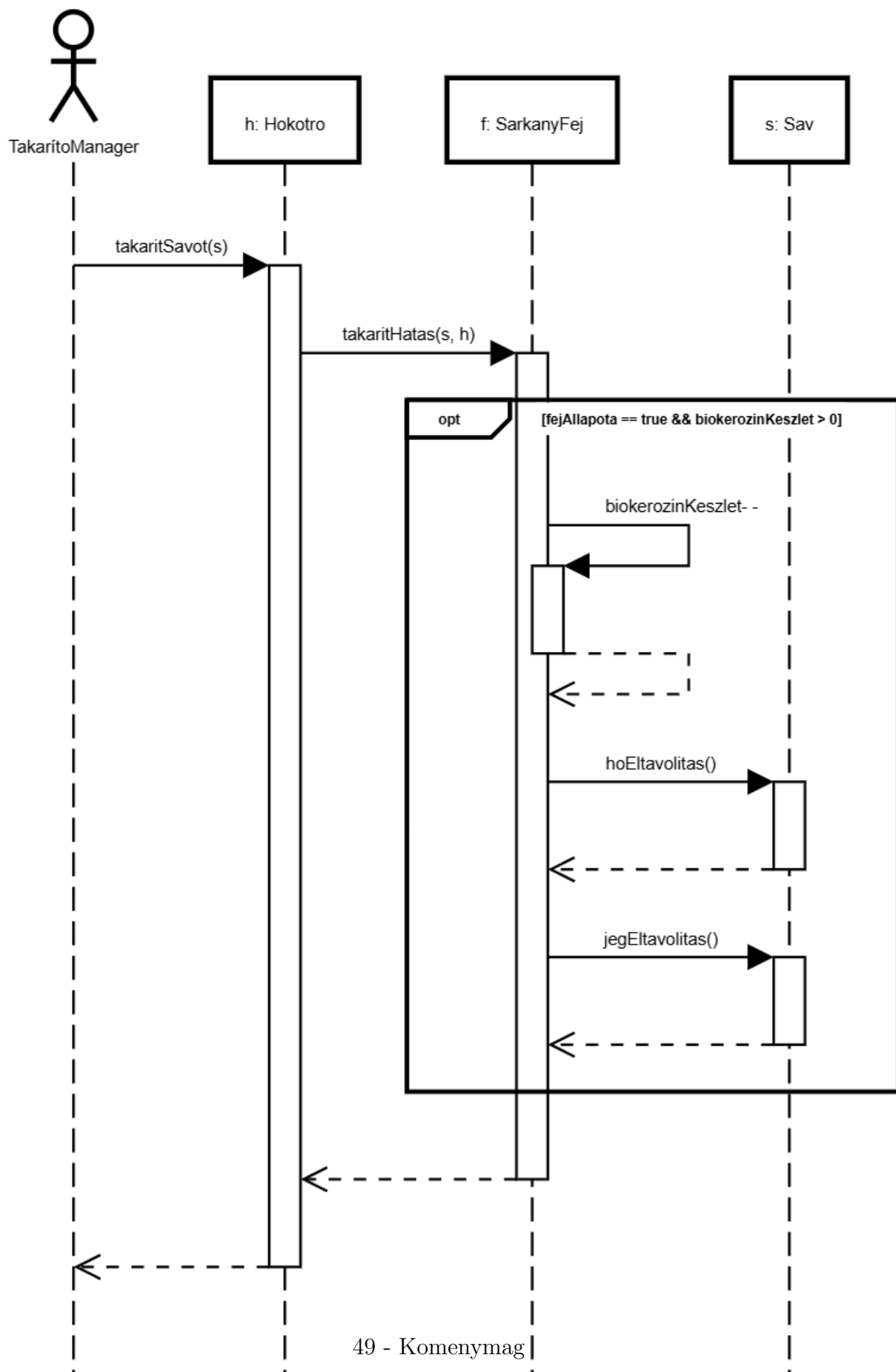
4.5. ábra. Jégtörő fej

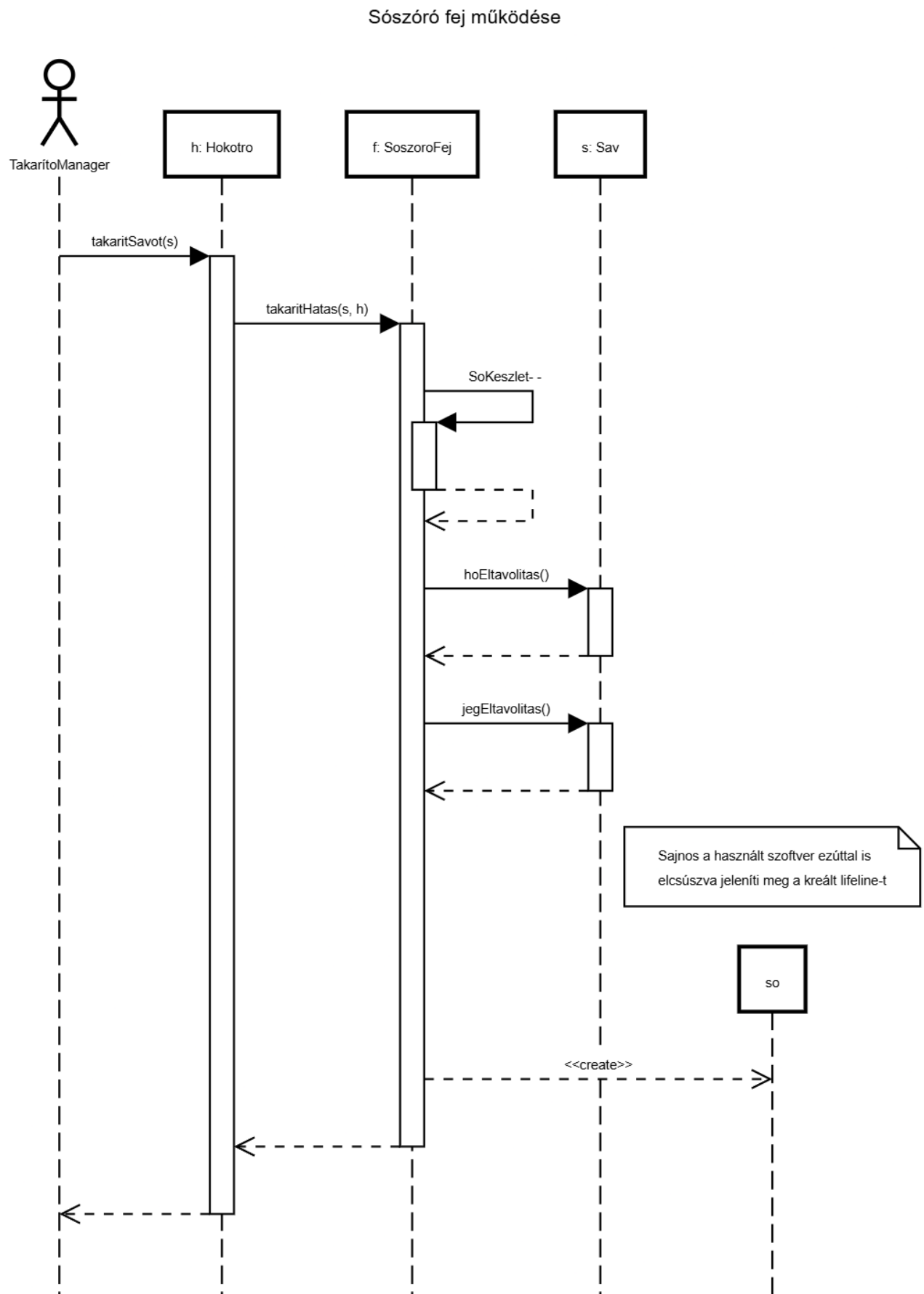
Hányó fej működése



4.6. ábra. Hányó fej

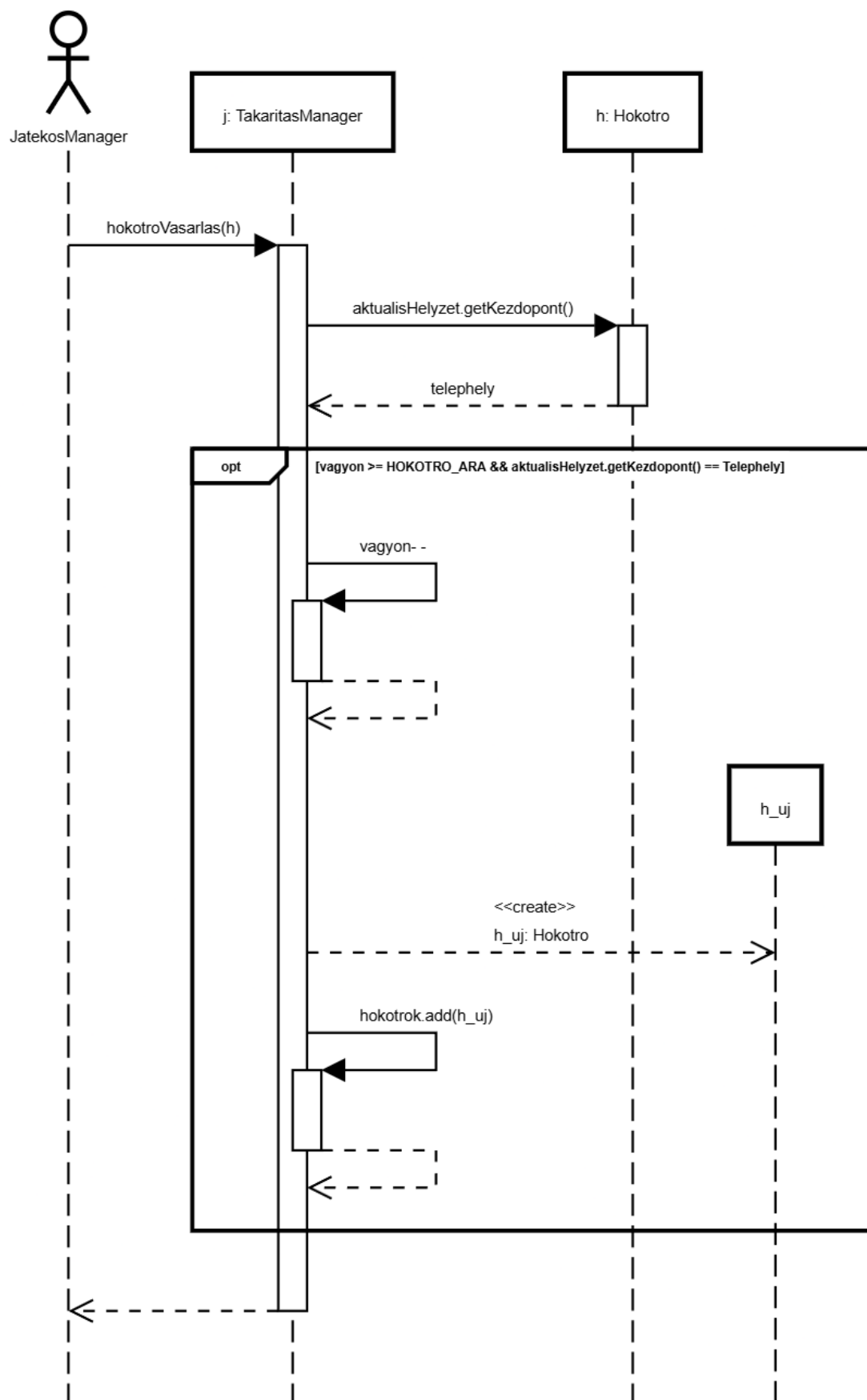
Sárkány fej működése

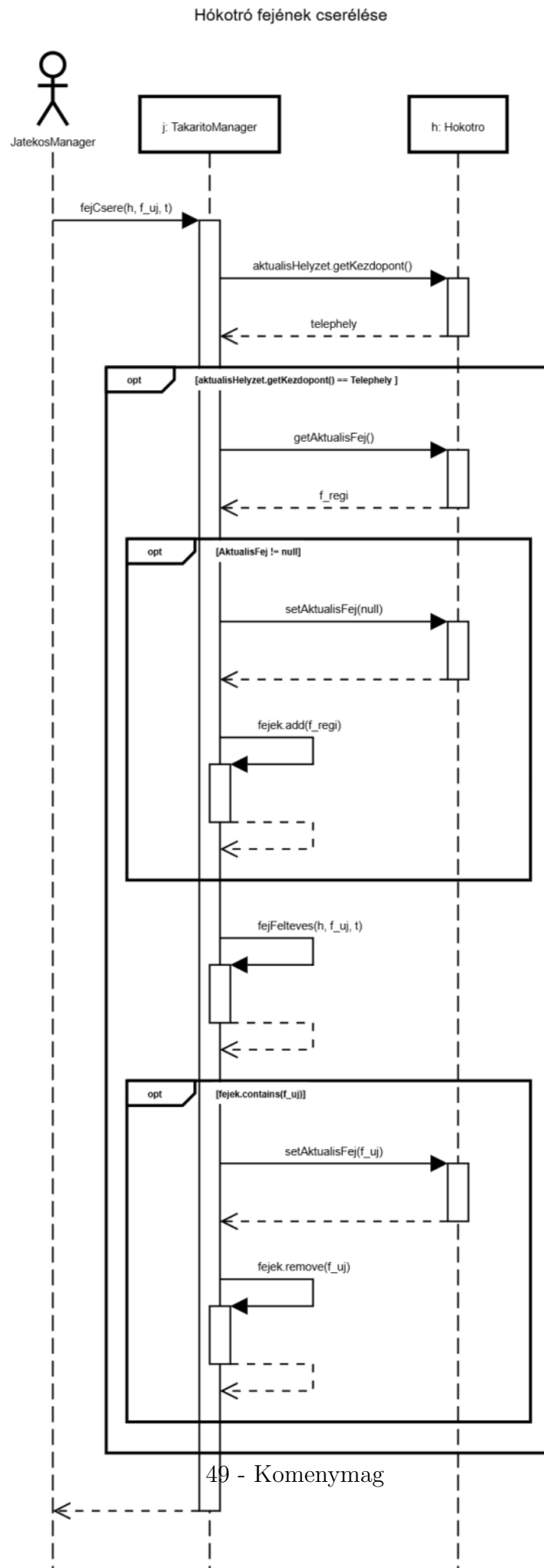




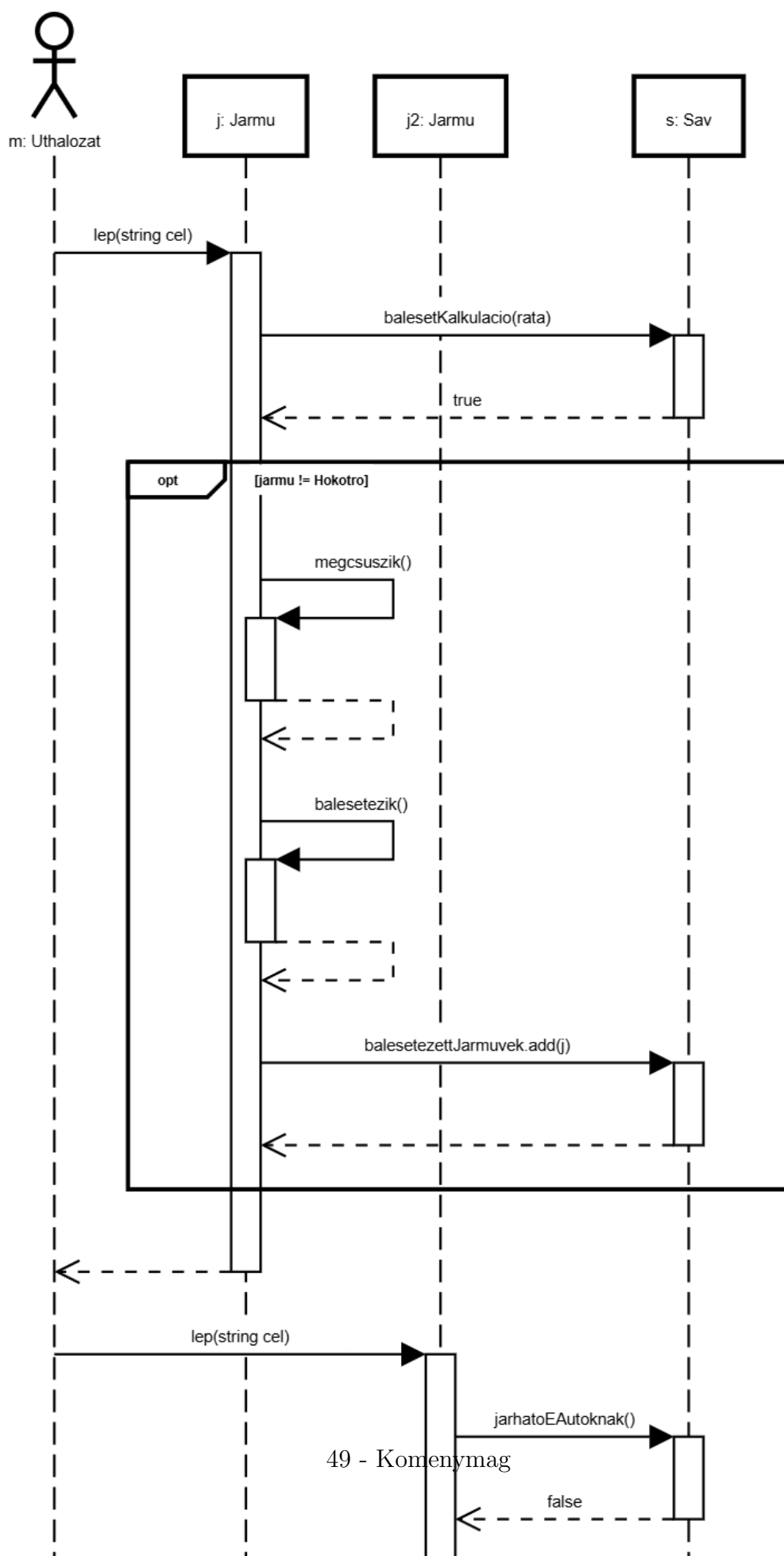
4.8. ábra. Sószóró fej
49 - Komenymag

Új hókotró vásárlása

4.9. ábra. Új Hókotró
49 - Könyvmag

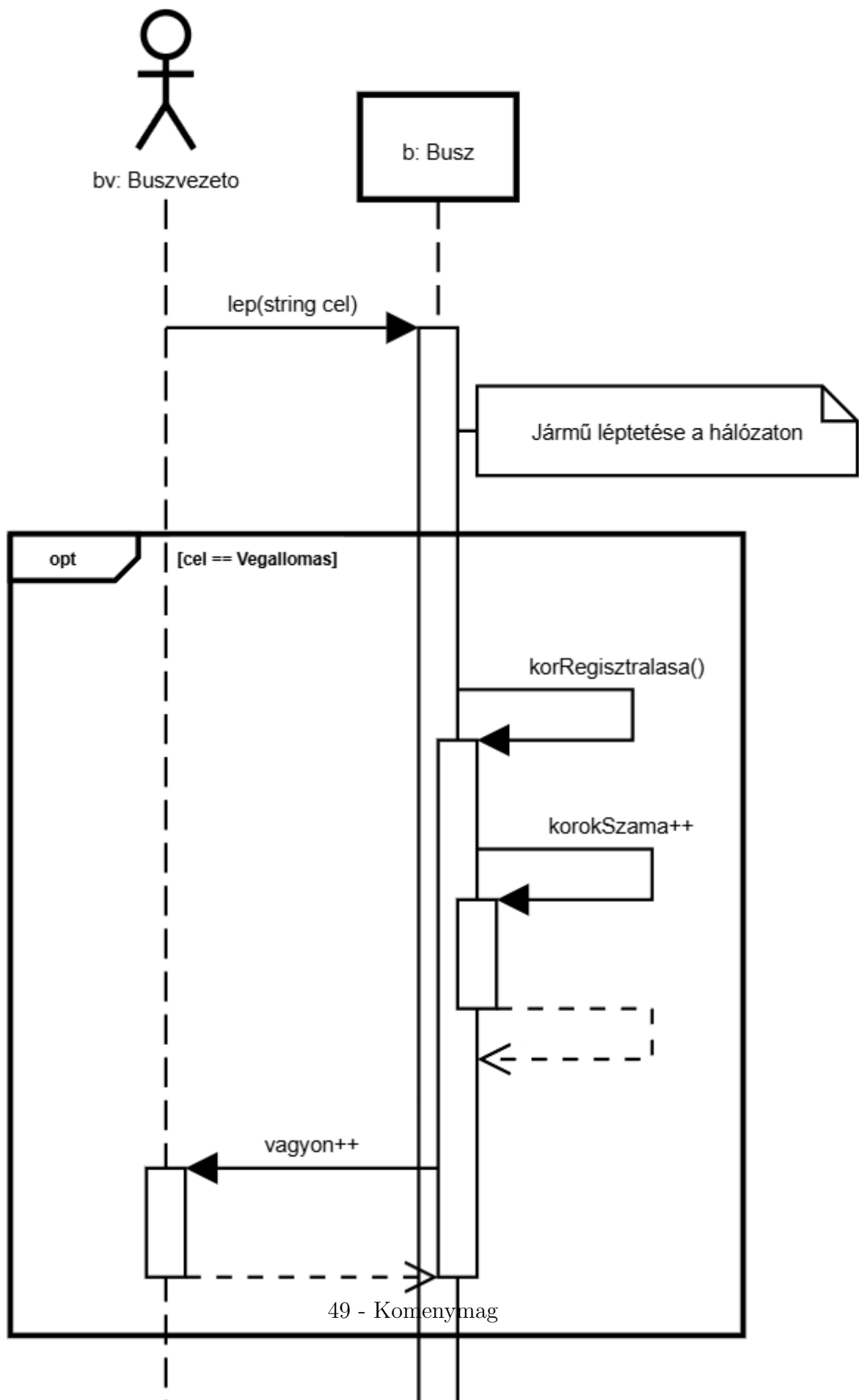


Járművek összecsúsztása (Baleset)



4.12. ábra. Autó haladás

Busz haladása és végállomás elérése



4.5. Szekvecia diagramok leírása

Söprőfej 4.4

Ez a diagram a söprő fej működését mutatja be egy útszakasz megtisztítása során.

Indítás: A folyamat a Játékos által kezdeményezett járműmozgatással indul, amely egy konkrét célcsomópontot és a hozzá tartozó hókotrót érinti.

Koordináció: A Hókotró felelőssége a rászerelt takarítófej működtetése, így ő hívja meg a tisztítási parancsot a fejen.

Adatgyűjtés: A Söprő fej első lépésként lekéri az aktuális sávtól a rajta felhalmozódott hóréteg vastagságát.

Hó áttolása: Amennyiben létezik jobb oldali szomszédos sáv, a fej a korábban tárgyalt logika alapján átadja a mért hóvastagságot ennek a sávnak.

Befejezés: A fej végrehajtja az egyedi tisztítási hatást az eredeti sávon, majd a vezérlés a sikeres munka igazolásával tér vissza a játékoshoz.

Jégtörőfej 4.5

Ez a diagram a jégpáncél fizikai megsemmisítését és állapotváltozását modellelzi.

A folyamat a TakarítóJatekos osztály parancsára indul, ami a hókotró flottát irányítja a tisztítási munkálatok során. A Hókotró fogadja a parancsot, majd delegálja a feladatot a rajta lévő Jégtörő fejnek a takaritHatas metódus meghívásával. A fej lekérdezi a sávtól a jég vastagságát. Amennyiben van jég, a fej nem eltávolítja azt a pályáról, hanem "feltört jéggé", vagyis a modell szerinti hóréteggé alakítja át. Ezért látható a diagramon a jegEltavolitas() és a hoHozzaadas(vastagsag) hívások egymásutánja.

Hányófej 4.6

Ezen a diagramon bemutatott folyamat a TakarítóJatekos osztály parancsára indul, amely kijelöli a tisztítandó sávot.

A Hókotró felelőssége a tisztítás koordinálása, de a konkrét fizikai hatást a Hányó fej fejti ki a takaritHatas metóduson keresztül.

A fej először egy szinkron hívással meggyőződik arról, hogy van-e eltávolítandó hó a sávon.

A hányó fej speciális tulajdonsága, hogy a havat nem egy másik sávba tolja át, hanem véglegesen eltávolítja a városi úthálózatról, "kitolja az út mellé".

Sárkányfej 4.7

A Sárkány fej működésének folyamata is a TakarítóJatekos osztály parancsára indul.

Ezen prémium fej csak akkor lép működésbe, ha az állapota aktív és rendelkezik a működéshez szükséges üzemanyaggal (biokerozinKeszlet $\neq 0$).

Működés közben a fej biokerozint fogyaszt, cserébe azonnal és véglegesen megsemmisíti a sávon található összes havat és jégpáncélt.

Sószórófej 4.8

Most is a TakarítóJatekos osztály parancsára indul the folyamat.

A Sószóró fej the működése során szinkron módon csökkenti the rendelkezésre álló sokeszlet értékét.

A takarítási hatás részeként the fej létrehozza the LeszortSo lifeline-t.

A létrejött só rögzíti the kiszórás idejét, így the sáv logikája később ki tudja számolni, meddig tart the jég, illetve hőmentesítő hatás.

Új hókotró 4.9

Ez a szekvencia diagram az új hókotró vásárlásának folyamatát mutatja be.

A folyamat lépései a következők:

A tranzakciót a Játékos aktor indítja el a hokotroVasarlas(h) metódus meghívásával a TakaritoJatekos objektumon.

A vásárlás megkezdése előtt a rendszer ellenőrzi az aktuális tartózkodási helyet a getAktualisCsomopont() hívással, mivel a beszerzés kizárólag a Telephelyen engedélyezett.

Az opcionális (opt) blokkban két kritikus feltételnek kell teljesülnie: a játékosnak rendelkeznie kell a megfelelő anyagi fedezettel, és a gépnek a telephelyen kell állnia.

Amennyiben a feltételek teljesülnek, a játékos vagyona levonásra kerül, majd a <<create>> üzenet segítségével (kicsit elcsúszva ugyan, mivel a használt szoftver nem képes pontosan oda rajzolni a create nyilat, ahova kellene) létrejön az új Hokotro objektum (h uj).

A folyamat végén az új munkagép bekerül a játékos flottájába a hokotrok.add(h uj) hívással, és az aktor megkapja a visszaigazolást a sikeres tranzakcióról.

Fejcsere 4.10

Ez a szekvencia diagram a hókotró munkaeszközének cseréjét mutatja be.

A folyamat kezdetén a Takarító Játékos aktor kezdeményezi a fej cseréjét, melynek kritikus első lépése annak ellenőrzése, hogy a hókotró valóban egy Telephelyen tartózkodik-e. Amennyiben a helyszín megfelelő, a játékos lekérdezi a jelenleg rászerezett tisztítófejet, és ha létezik ilyen, leszereli azt, majd behelyezi a saját raktárába (fejek lista). Ezt követően a folyamat megvizsgálja, hogy a felszerelni kívánt új fej rendelkezésre áll-e a játékos birtokában lévő eszközök között. Sikeres ellenőrzés után az új munkaeszköz rögzítésre kerül a hókotróra, miközben a raktárkészletből törlődik az adott példány. A műveletsor végén a vezérlés visszakerül az aktorhoz egy "kész" üzenettel, jelezve, hogy a gép az új felszereléssel készen áll a munkára.

Zavaró lehet, hogy van egy Játékos nevű aktor, és egy TakarítóJatekos nevű lifeline. Ennek tisztázására szolgál ezen bekezdés.

A Játékos ezen diagram esetében magát a játékkal játszó embert jelenti, nem pedig egy osztályt. A TakarítóJatekos ezzel szemben viszont azon jogkörök gyűjteményének megjelenítésére szolgáló osztály, amikkel a takarító szerepet játszó játékos rendelkezik. Ezen osztály gyűjti tehát össze azon metódusokat és attribútumokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a játékos pontosan azokat a felhasználási eseteket tudja lejátszani, ami egy hókotróvezetőnek lehetséges. Ugyanez érvényes természetesen az Új hókotró vásárlása nevű szekvenciadiagramra.

Összecsúszás 4.11

Ez a diagram azt a kritikus eseménysort modellezi, amikor egy jármű a jeges úton balesetet szenved, és ezzel eltorlaszolja az utat a forgalom többi résztvevője előtt.

A folyamat lépései a következők:

Indítás: A folyamatot az Uthalozat indítja el, amikor kiadja a mozgási parancsot az NPC járműveknek.

Kalkuláció: A Sav objektum felelőssége kiszámítani a baleset valószínűségét a globális baleseti ráta és a sávon lévő jégpáncél megléte alapján.

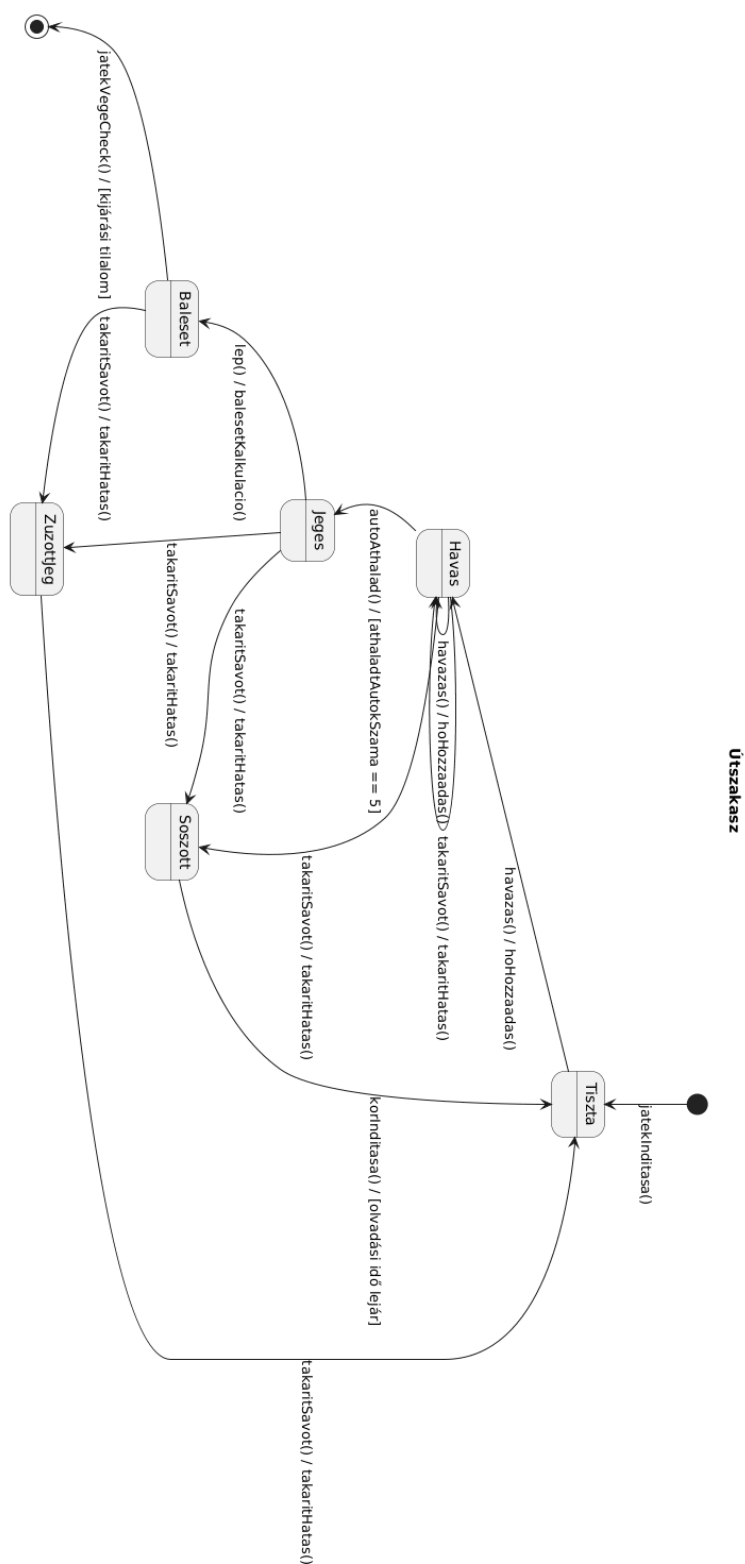
Baleset elszenvedése: Ha a kalkuláció eredménye pozitív, a Jarmu elszenvedi a balesetet a megcsuszik() metódus hívásával.

Úttorlasz: A Sav rögzíti a balesetet szenvedett járművet a saját listájában, ami innentől kezdve akadályozza a forgalmat.

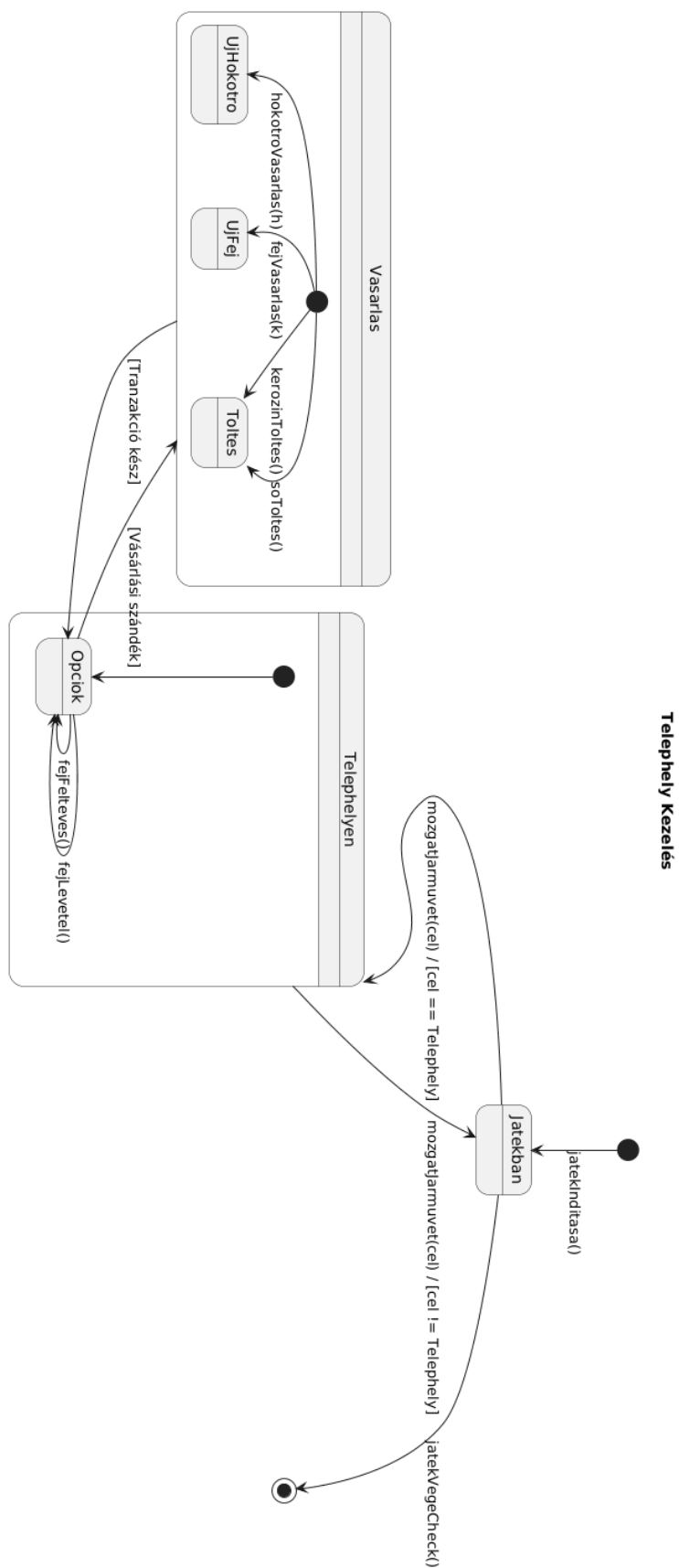
Következmény: Amikor egy második jármű (j2) megpróbál belépni a sávba, a JarhatoEAutoknak() lekérdezés hamis értékkel tér vissza, mivel a sávon elakadt jármű található, így a forgalom 'feltorlódik'.

- Autó haladás 4.12** Ez a szekvenciadiagram az autók sávokon való áthaladását és az ahhoz kapcsolódó jégképződés folyamatát mutatja be. A folyamat kezdetén az Autó entitás megkísérel lépni egy megadott csomópont felé. Ennek keretében meghívja az érintett Sáv `autoAthalad()` függvényét. A sáv ekkor első lépésként megnöveli a rajta áthaladt autók számát nyilvántartó változó értékét eggyel. Ezt követően a folyamat egy feltételes blokkhoz érkezik, amely megvizsgálja, hogy az áthaladt autók száma elérte-e a kritikus szintet meghatározó számértéket. Amennyiben ez a feltétel teljesül, a sáv meghívja a saját `jegesit()` privát függvényét, amely a logikának megfelelően jéggé alakítja az úton lévő csapadékot. A belső folyamatok (és az esetleges jegesítés) lefutása után a vezérlés visszakerül az autóhoz. A műveletsor legvégén a `lep` metódus egy `True` értékkel tér vissza önmagához, jelezve, hogy a jármű mozgása az adott körben sikeresen végbement.
- Busz haladás 4.13** A szekvenciadiagram a buszok haladását és a végállomás elérésekor lefutó logikát mutatja be. A folyamat kezdetén a Buszvezető aktor kezdeményezi a busz léptetését a `lep` metódus meghívásával. Ezt követően a folyamat egy feltételes blokkhoz érkezik, amely megvizsgálja, hogy a célként megadott csomópont egy végállomás-e. Amennyiben ez a feltétel teljesül, a busz meghívja a saját `utMegteve` függvényét. Ennek keretében két dolog történik: Először megnöveli az eddig sikeresen teljesített utak számát nyilvántartó változó értékét eggyel. Ezt követően a busz kifizeti a sofőrt úgy, hogy megnöveli a Buszvezető vagyonát. A műveletsor legvégén a vezérlés visszakerül az aktorhoz, a `lep` metódus pedig egy `True` értékkel tér vissza, jelezve, hogy a jármű mozgása az adott körben sikeresen végbement.

4.6. State-chartok



4.14. ábra. Útszakasz



4.15. ábra. Telephely

Az útszakasz állapotgépen az útszakasz állapotátmenetei a szimuláció környezeti hatásait és a játékosok beavatkozásait tükrözik, kezdve az alapvetően Tiszta állapottal, amely a játék indításakor jön létre. A folyamatos havazás hatására az utak Havas állapotba kerülnek, ahol a hóvastagság minden körben egy egységgel növekszik, kivéve az alagutakat, ahol nem hullik csapadék. Amennyiben egy havas útszakaszon (sávon) áthalad 5 gépjármű (autó vagy busz), a hóréteg a fizikai nyomás hatására Jeges jégpáncéllá tömörödik. A jeges útfelület jelentős kockázatot hordoz, mivel a járművek haladása során a rendszer baleseti rátát kalkulál, amelynek sikeres kimenetele esetén bekövetkezik a Baleset állapot. Ebben a fázisban az útszakasz járhatatlanná válik az autók számára, és ha az összecsúszott járművek száma elér egy kritikus határt, a városban kijárási tilalmat hirdetnek, ami a játék végét jelenti. A hókotrók feladata ezen akadályok elhárítása: a takarítás során a használt fej típusától függően a baleseti torlasz vagy a jégpáncél Zúzott jég állapotba kerülhet, például jégtörő fej használatával, amely felaprítja a szilárd réteget, de önmagában nem távolítja el azt az útról. A fenntartható közlekedés érdekében a takarító játékosok sósórozó fejjel Sósózott állapotba hozhatják az utat, amely kémiai úton olvasztja fel a csapadékot, és ideiglenesen megakadályozza az újabb hó megmaradását. A sósózott szakaszok a belső időzítő (olvadási idő) lejárta után, a körök léptetésekor automatikusan visszanyerik Tiszta állapotukat. Hasonlóan a végleges tisztításhoz, a söprő vagy hányó fejek a havat és a zúzott jeget közvetlenül eltávolítják (vagy szomszédos sávba tolják), így az út ismét akadálymentessé válik a forgalom számára.

A Telephely Kezelés állapotgép a játékosok és a speciális Telephely csomópont közötti interakciókat, valamint a karbantartási és vásárlási folyamatokat írja le. A folyamat a játék indításával kezdődik, amely után a járművek az általános Játékban állapotba kerülnek, ahol a szabad mozgás és a feladatok teljesítése zajlik. A játékos akkor kerül a Telephelyen állapotba, ha egy jármű mozgatása során célpontként kifejezetten a telephelyet jelöli meg, amely az egyetlen engedélyezett helyszín a flotta menedzselésére. A telephelyen belül a játékos az Opciók menüpontba érkezik, ahol különböző ingyenes és fizetős műveletek közül választhat. Itt válik lehetővé a birtokolt takarítófejek cseréje: a játékos a `fejLevetel()` metódussal a raktárba helyezheti a jármű aktuális munkaeszközét, a `fejFelteves()` segítségével pedig egy új típust szerelhet fel. Amennyiben a játékos rendelkezik a megfelelő anyagi háttérrel és Vásárlási szándékot jelez, a rendszer a Vásárlás alállapotba lépteti. A vásárlási folyamat során a játékos bővítheti flottáját új munkagépekkel a `hokot-roVasarlas()` hívással, vagy beszerezhet speciális kiegészítőket, például hányó-, sósórozó- vagy sárkányfejeket. Emellett itt történik a fogyóeszközök, azaz a só és a biokerozin újratöltése is, amelyek elengedhetetlenek a prémium takarítófejek működtetéséhez. A tranzakciók lezárása után a rendszer visszavezeti a felhasználót az opciókhoz, ahonnan bármilyen, a telephelytől eltérő célpont felé történő mozgással visszatérhet az aktív játékmenetbe. A ciklus addig ismételhető, amíg a játék vége ellenőrzés kritikus hiba vagy vészhelyzet miatt le nem állítja a szimulációt.

4.7. Napló

	Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
márc. 11. 15h 30m	1 óra	Csapat	Értekezlet	Döntés: teendők átbeszélése
márc. 11. 16h 30m	1.5 óra	Nagy, Varga	Szekvencia diagram javítása	
márc. 11. 16h 30m	2 óra	Dulcz	Állapotgép diagram leírása, latex dokumentum szerkesztése	
márc. 11. 18h	1 óra	Varga	Szekvencia diagram javítása	
márc. 12. 11h	1.5h	Tóth	Szekvencia diagram rajzolás	
márc. 12. 16h	4 óra	Görgényi	Osztály diagram szétbontása	
márc. 13. 11h	5 óra	Tóth	Latex dokumentum szerkesztése	
márc. 13. 12h	3.5 óra	Nagy	Osztályleírások kiegészítése, class diagram javítása	
márc. 14. 15h 30m	1 óra	Dulcz	Dokumentum kiegészítése	

5. fejezet

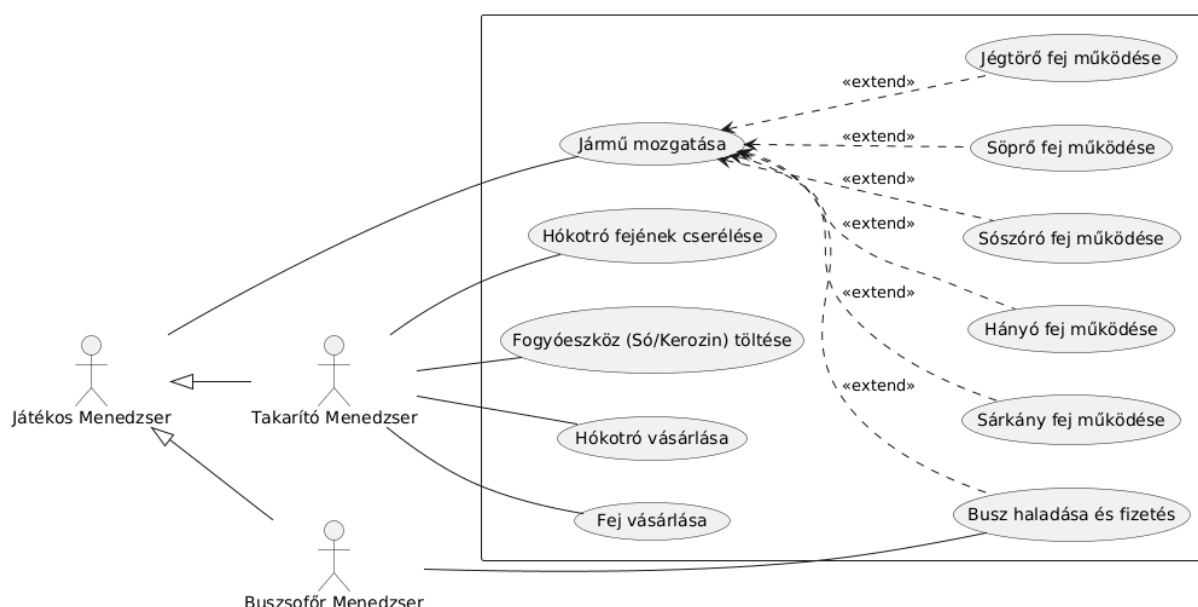
Szkeleton tervezése

5.1. Fontos változások a korábbi tervekhez képest

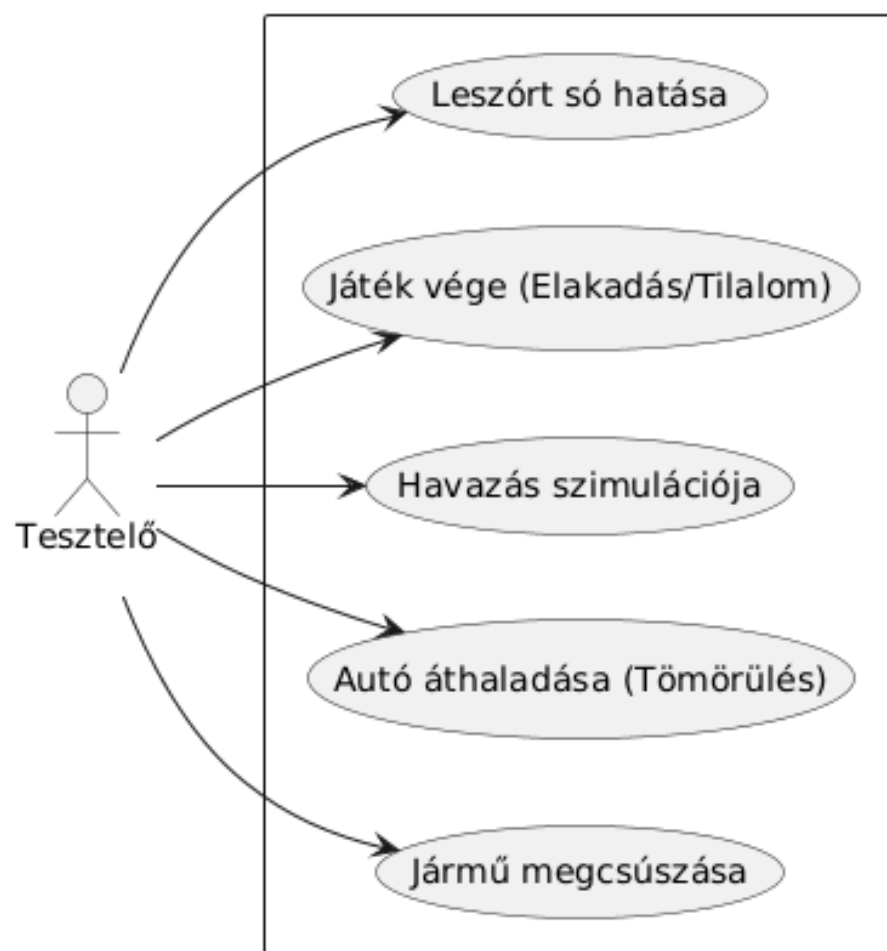
A korábbi elképzeléseinkkel ellentétben a komplex Csomópont objektumok szerepét egyszerű betűkkel jelölt azonosítók veszik át, amelyeket az Út osztály tárol el attribútumként, meghatározva az adott szakasz kezdő- és végpontját. Erre a változtatásra azért volt szükség, mert a csomópontnak önmagában nem volt elegendő önálló felelőssége a rendszerben. Hosszas megbeszélések után arra jutottunk, hogy a korábbi, túl összetett felépítés a jövőbeni implementáció során súlyos komplikációkhoz, illetve a tantárgy szabályaival való ütközéshez vezetett volna, így az azonosító alapú hivatkozás stabilabb alapot biztosít az úthálózat gráfjának kezeléséhez.

5.2. A szkeleton modell valóságos use-case-ei

5.2.1. Use-case diagram



5.1. ábra. Biokerozin töltése



5.2. ábra. Biokerozin töltése

5.2.2. Use-case leírások

Use-case neve:	BIOKEROZIN TÖLTÉS
Rövid leírás:	Biokerozin töltés a Sárkány fejbe a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	Hasonlóan a sóhoz, a sárkány fej működtetéséhez szükséges biokerozin is a Telephelyen vételezhető. A takarító szerepet játszó játékos pénzért cserébe tölti fel a munkagép üzemanyagtartályát, biztosítva a gázturbina további működését. A rendszer a tranzakció sikere után frissíti a hókotró biokerozin-készletét, lehetővé téve a takarítás végrehajtását.

Use-case neve:	BUSZ HALADÁSA ÉS FIZETÉS
Rövid leírás:	Busz haladása és fizetés a BuszsoforManager által kezdeményezve
Aktorok:	BuszsoforManager
Forgatókönyv:	A BuszsoforManager szerepkörben tevékenykedő játékos kezdeményezi a busz léptetését az úthálózaton. A jármű a megadott cél felé halad, miközben a rendszer ellenőrzi, hogy az adott kereszteződés egy Végállomás-e. Amennyiben a busz végállomásra ér, a program regisztrálja a megtett kört, növeli a teljesített utak számát, és a játékos vagyona gyarapodik a menetdíjből származó bevétellel.

Use-case neve:	HÓKOTRÓ FEJCSERE
Rövid leírás:	Hókotró fejének cseréje a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	A TakarítóManager a Telephelyen kezdeményezi a Hókotróra szerelt munkaeszköz cseréjét. A folyamat során a rendszer ellenőrzi, hogy a Jármű a telephelyen tartózkodik-e, majd a régi fejet leszerelik és a raktárba helyezik. Ezt követően, ha a Játékos rendelkezik a felszerelni kívánt új fejjel, az rákerül a gépre, és törlődik a raktárkészletből, hiszen onnantól az lesz az aktív fej a hókotró.

Use-case neve:	FEJ VÁSÁRLÁSA
Rövid leírás:	Új hókotró fej vásárlása a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	A TakarítóManager a Telephelyen speciális takarítóeszközöket (például Sárkány- vagy Sósóró fej) vásárolhat a hatékonyabb munkavégzés érdekében. A vásárlás során a rendszer ellenőrzi a pénzügyi keretet, majd a vételár kifizetése után az új eszköz bekerül a játékos raktárába. A megvásárolt fejeket a játékos később bármelyik Hókotrójára felszerelheti a telephelyen.

Use-case neve:	HÁNYÓ FEJ MŰKÖDÉSE
Rövid leírás:	Hányó fej működése a jármű mozgatása közben
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	A fej először ellenőrzi, hogy található-e hóréteg vagy feltört jég az úton. Amennyiben van eltávolítandó csapadék, a fej azt nagy erővel az út mellé szórja, így a hó véglegesen kikerül a rendszerből, és nem kerül át szomszédos sávokba. A tömör jégpáncél viszont változatlanul marad a sávon.

Use-case neve:	HAVAZÁS SZIMULÁCIÓJA
Rövid leírás:	Havazás szimulációja minden pillanatban
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	A környezeti hatások modellezéséért felelős Úthálózat minden körben végrehajtja a havazás folyamatát. A rendszer egyenletesen növeli a hóvastagságot a város minden útszakaszán, kivéve az alagutakat, amelyeket a kialakításuk megvéd a csapadéktól.

Use-case neve:	JÁTÉK VÉGE 1 – ELAKADT TÖMEGKÖZLEKEDÉS
Rövid leírás:	Játék vége 1 – Elakadt tömegközlekedés a városban
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	A rendszer minden lépés után ellenőrzi a forgalom állapotát és a játék folytathatóságát. Ez a use case akkor következik be, ha a rendszer megállapítja, hogy a városban egyetlen busz sem képes a mozgásra (például balesetek vagy hótorlaszok miatt). Mivel a tömegközlekedés megbénulása a város működésképtelenségét jelenti, a játék ebben a pillanatban vereséggel véget ér.

Use-case neve:	JÁTÉK VÉGE 2 – KIJÁRÁSI TILALOM
Rövid leírás:	Játék vége 2 – Kijárási tilalom a városban
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	A rendszer szintén folyamatosan monitorozza a városban bekövetkezett balesetek és úttorlaszok számát. Amennyiben az összehúszott és mozgásképtelenné vált járművek száma elér egy előre meghatározott kritikus határértéket, "kijárási tilalmat hirdetnek". Ez a vészhelyzet a szimuláció azonnali leállítását és a játék végét vonja maga után.

Use-case neve:	AUTÓ ÁTHALADÁSA ÉS JÉGGÉ TÖMÖRÜLÉS
Rövid leírás:	Autó áthaladása és jéggé tömörülés a sávon
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	Amikor egy NPC autó vagy egy busz áthalad egy havas útsávon, súlyával tömöríti az ott lévő havat. A sáv minden áthaladásakor növeli a számlálóját, és amint eléri a kritikus (5 jármű) határt, a sávon lévő teljes hómennyiség azonnal jégpáncéllá tömörödik. Ez a folyamat dinamikusan változtatja az útviszonyokat, növelve a bal-esetveszélyt a forgalom számára.

Use-case neve:	JÉGTÖRŐ FEJ MŰKÖDÉSE
Rövid leírás:	Jégtörő fej működése a sávon lévő jégpáncél feltörésére
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	A fej feladata a sávon lévő masszív jégpáncél fizikai feltörése, amelyet "feltört jéggé" (a modellben hóvá) alakít át, de az útról nem távolítja el, így az visszatömörödhet jéggé.

Use-case neve:	LESZÓRT SÓ
Rövid leírás:	Leszórt só hatása a sáv állapotára
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	A sószóró fej által az útra juttatott só aktív hatást fejt ki a sáv állapotára. Felolvasztja a havat és a jeget, illetve meggátolja azok újboli kialakulását egy bizonyos ideig.

Use-case neve:	JÁRMŰ MEGCSÚSZÁSA
Rövid leírás:	Jármű megcsúszása a jeges sávon
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	Amikor egy jármű (autó vagy busz) jeges sávra lép, a rendszer baleseti kalkulációt végez a globális nehézségi szint és a jégvastagság alapján. Sikertelen kimenetel esetén a jármű megcsúszik, elszenved a balesetet és meghatározott ideig mozgásképtelenné válik. Az ilyen jármű eltorlaszolja az adott sávot, akadályozva a forgalom többi résztvevőjét, amíg a mozgásképtelensége le nem jár.

Use-case neve:	SÁRKÁNY FEJ MŰKÖDÉSE
Rövid leírás:	Sárkány fej működése a sávon lévő hó és jég eltávolítására
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	A fej működésének feltétele, hogy a Sárkányfej bekapcsolt állapotban legyen és rendelkezzen elegendő biokerozinnal. Aktív állapotban a gép biokerozint fogyaszt, cserébe az adott sávon minden havat és jégpáncélt azonnal és véglegesen elolvaszt, megtisztítva az utat a forgalom számára.

Use-case neve:	SÖPRŐ FEJ MŰKÖDÉSE
Rövid leírás:	Söprő fej működése a sávon lévő hó eltávolítására
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	A fej lekérdezi az aktuális sáv hóvastagságát, majd a havat és a feltört jeget a menetirány szerinti jobb oldali szomszédos sávba továbbítja. Ha a gép a legszélső sávban halad, a csapadék az út mellé kerül, ahol már nem akadályozza tovább a közlekedést.

Use-case neve:	SÓSZÓRÓ FEJ MŰKÖDÉSE
Rövid leírás:	Sószóró fej működése a sávon lévő hó és jég olvasztására és újraképződésének megakadályozására
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	Ez a fej működés közben csökkenti a gép sókészletét, és a sávhoz egy speciális só-objektumot rendel. Ez az anyag nemcsak felolvasztja a meglévő havat és jeget, hanem pár körön keresztül megakadályozza az újabb csapadék megmaradását is az adott sávon.

Use-case neve:	SÓ TÖLTÉSE A SÓSZÓRÓ FEJBE
Rövid leírás:	Só töltése a sószóró fejbe a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	A hókotrókat vezető játékos a Telephelyen kezdeményezi a hókotró sószóró fejéhez tartozó sókészlet feltöltését. A folyamat során a rendszer ellenőrzi a játékos anyagi fedezetét, majd a megfelelő összeg levonása után a jármű sókészlete maximális szintre áll vissza. Ez a művelet elengedhetetlen a sószóró fej folyamatos és hatékony üzemeltetéséhez a jeges útszakaszokon.

Use-case neve:	ÚJ HÓKOTRÓ VÁSÁRLÁSA
Rövid leírás:	Új hókotró vásárlása a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	A Játékos a Telephelyen új Hókotrórt vásárolhat a vagyona terhére, hogy bővítse a flottáját. A rendszer ellenőrzi a tartózkodási helyet és az anyagi fedezetet. Ha minden feltétel teljesül, levonja a vételárat a játékos pénzéből. Sikeres tranzakció után létrejön az új hókotró objektum, amely azonnal munkára fogható.

5.3. A szkeleton kezelői felületének terve, dialógusok

A szkeleton program egy konzolos alkalmazásként fog futni. A felhasználó a standard bemeneten keresztül irányítja a teszteseteket, a kimenet pedig a standard kimeneten jelenik meg. A kiírásokért, a beolvasásokért és az bekezdések kezeléséért egy statikus Szkeleton osztály felel.

A program elindításakor a képernyőn megjelenik egy főmenü, amely kilistázza a

megvalósított use-case-eket. Ahány szekvenciadiagramot tesztelni kell, annyi menüpont lesz elérhető, kiegészítve egy kilépési opcióval. A felhasználó a sorszám begépelésével választhatja ki a futtatni kívánt esetet.

Példa a menüre és a bemenetre:

Szkeleton program menü:

1. Use-case 1
2. Use-case 2
3. Use-case 3

.

.

.

0. Kilépés

Válassz egy opciót:

A kiválasztott tesztetbe lépés után a program elkezd kiírni a metódushívásokat. Ahogy az objektumok egyre mélyebben hívják meg egymás függvényeit, a kiírt szöveget tabulátorokkal egyre beljebb toljuk, hogy látható legyen a hívások hierarchiája.

A hívásokat jobbra mutató nyíl jelöli, amit a hívott objektum azonosítója, típusa és a metódus neve, paraméterei követnek. A visszatéréseket balra mutató nyíl jelöli, amit a visszatérési típus vagy érték követ.

```
-> h1: Hokotro.takaritSavot(s_akt)
    -> f1: SoproFej.getHo()
    <- mennyiseg: int
    -> s_jobb: Sav.hoHozzaadas(mennyiseg)
    <- void
    -> s_akt: Sav.takaritHatas(sz, h)
    <- void
<- void
```

Mivel a szkeleton fázisban az osztályok nem tárolnak belső állapotot, az elágazásoknál és a döntési pontokon a program a felhasználtól kérdez, hogy meghatározza a teszt ki-menetelét. Ezeket a kérdéseket a Skeleton osztály teszi fel, jól látható módon elkülönítve a normál kiírástól.

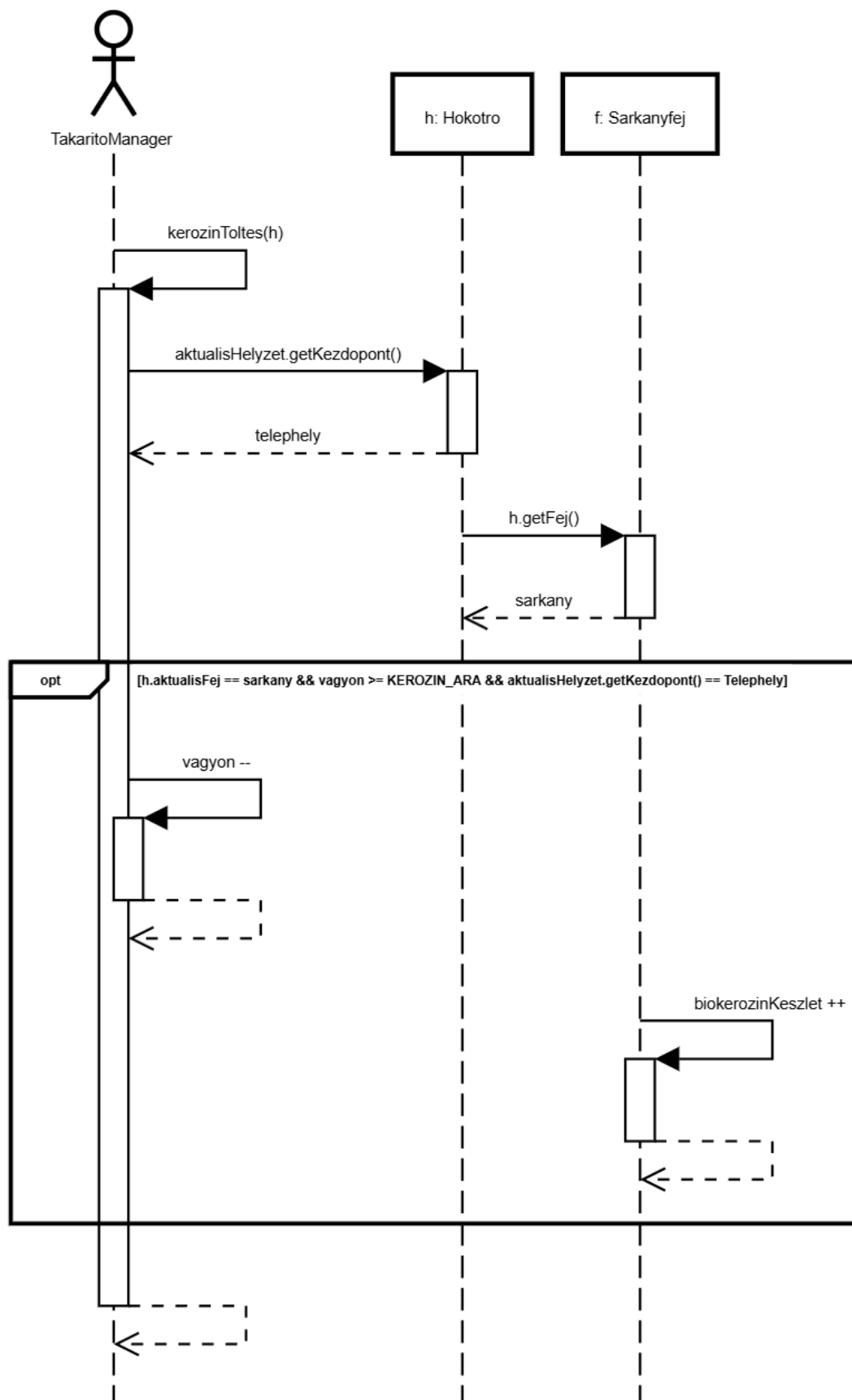
Példa a döntési pontokra:

Elérte az áthaladt autók száma az 5-öt? (I/N):

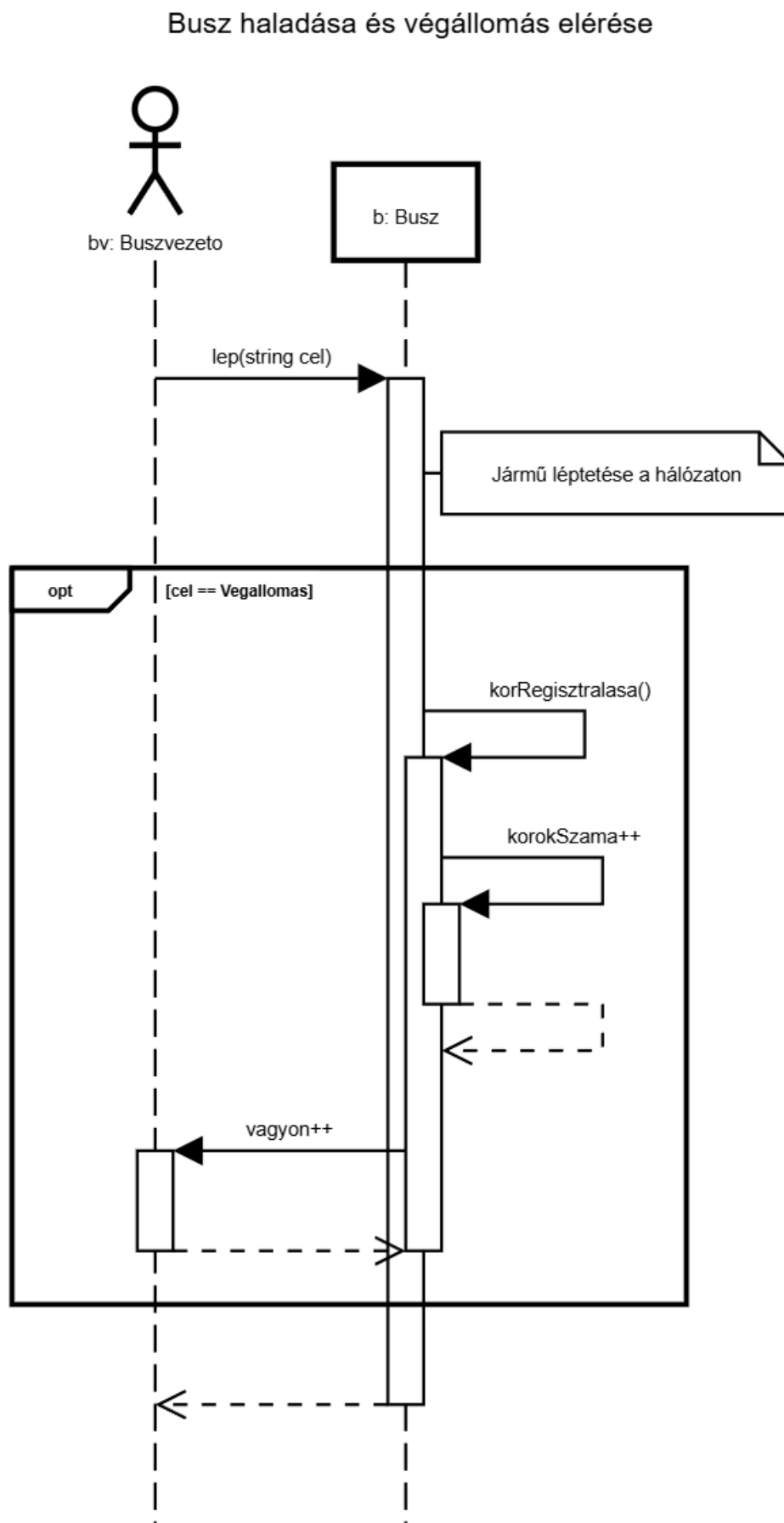
Elegendo a játékos vagyona (vagyon >= HOKOTRO_ARA)? (I/N):

5.4. Szekvencia diagramok a belső működésre

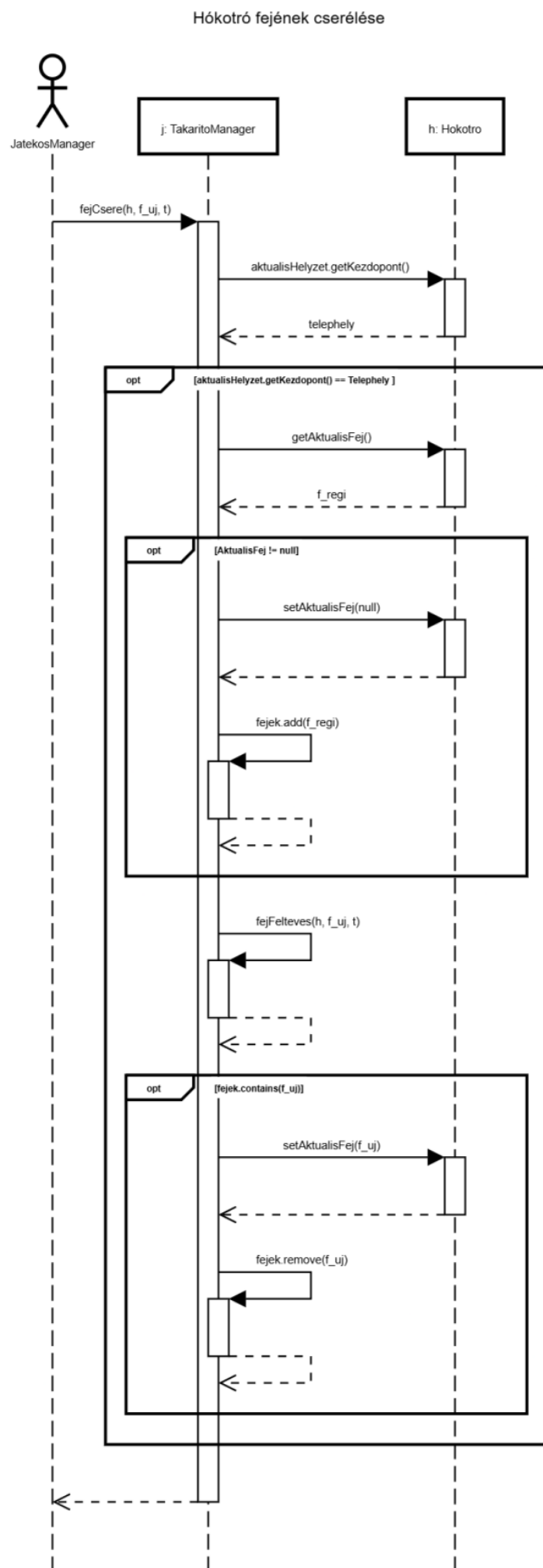
Biokerozin töltése a sárkány fejbe



5.3. ábra. Biokerozin töltése

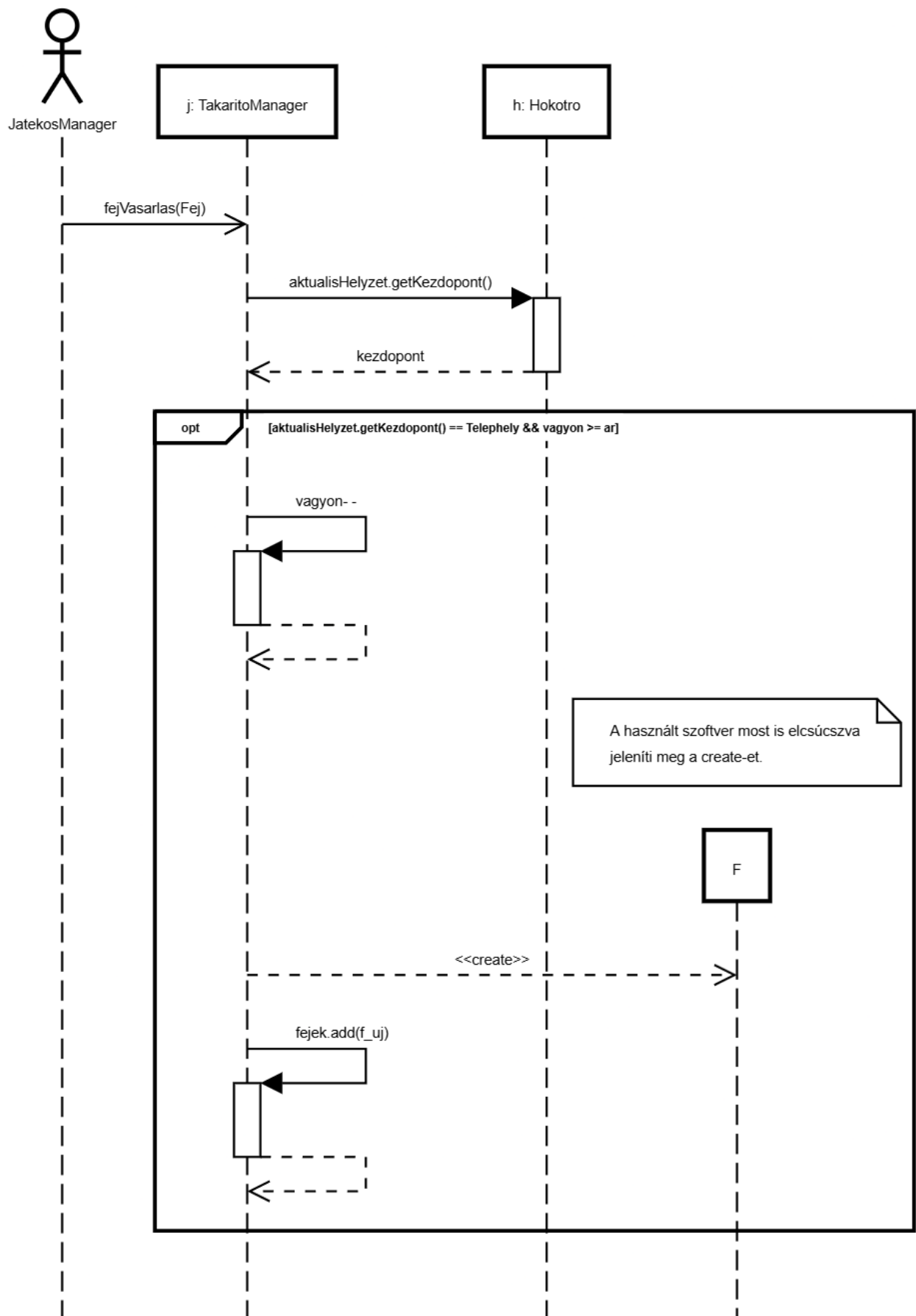


5.4. ábra. Busz haladása

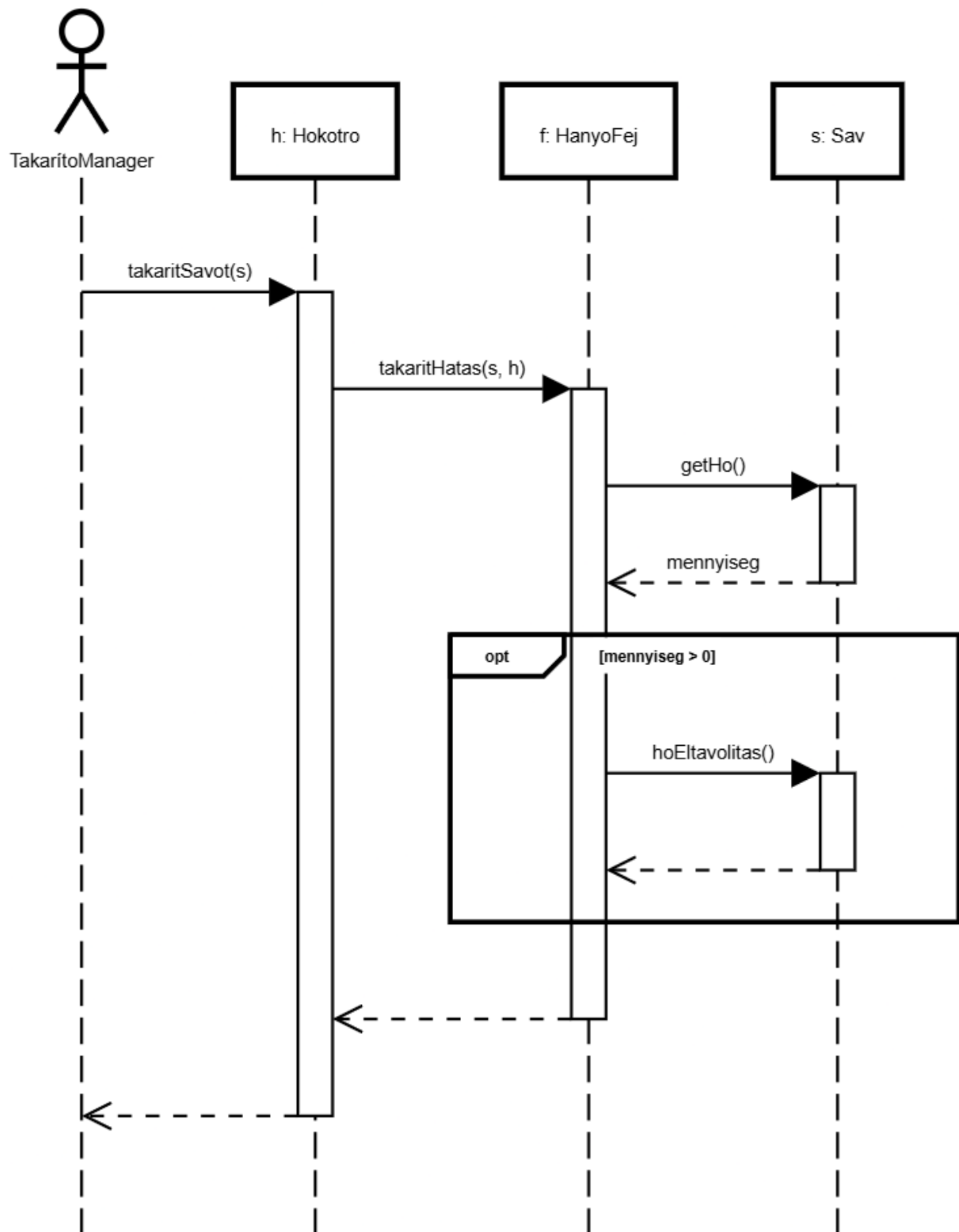


5.5. ábra. Hókotró fejcsere
49 - Komenyrag

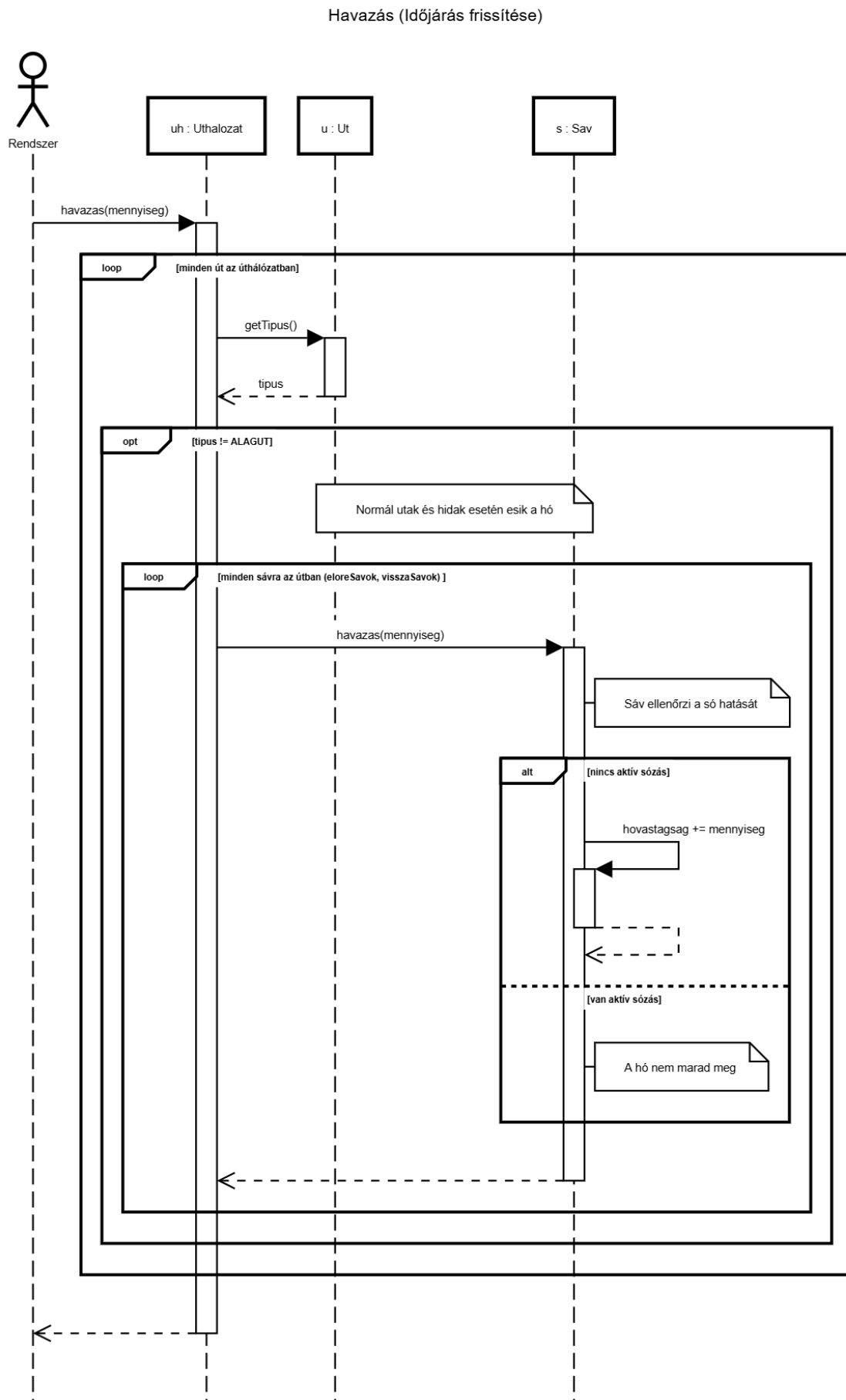
Új fej vásárlása



Hányó fej működése

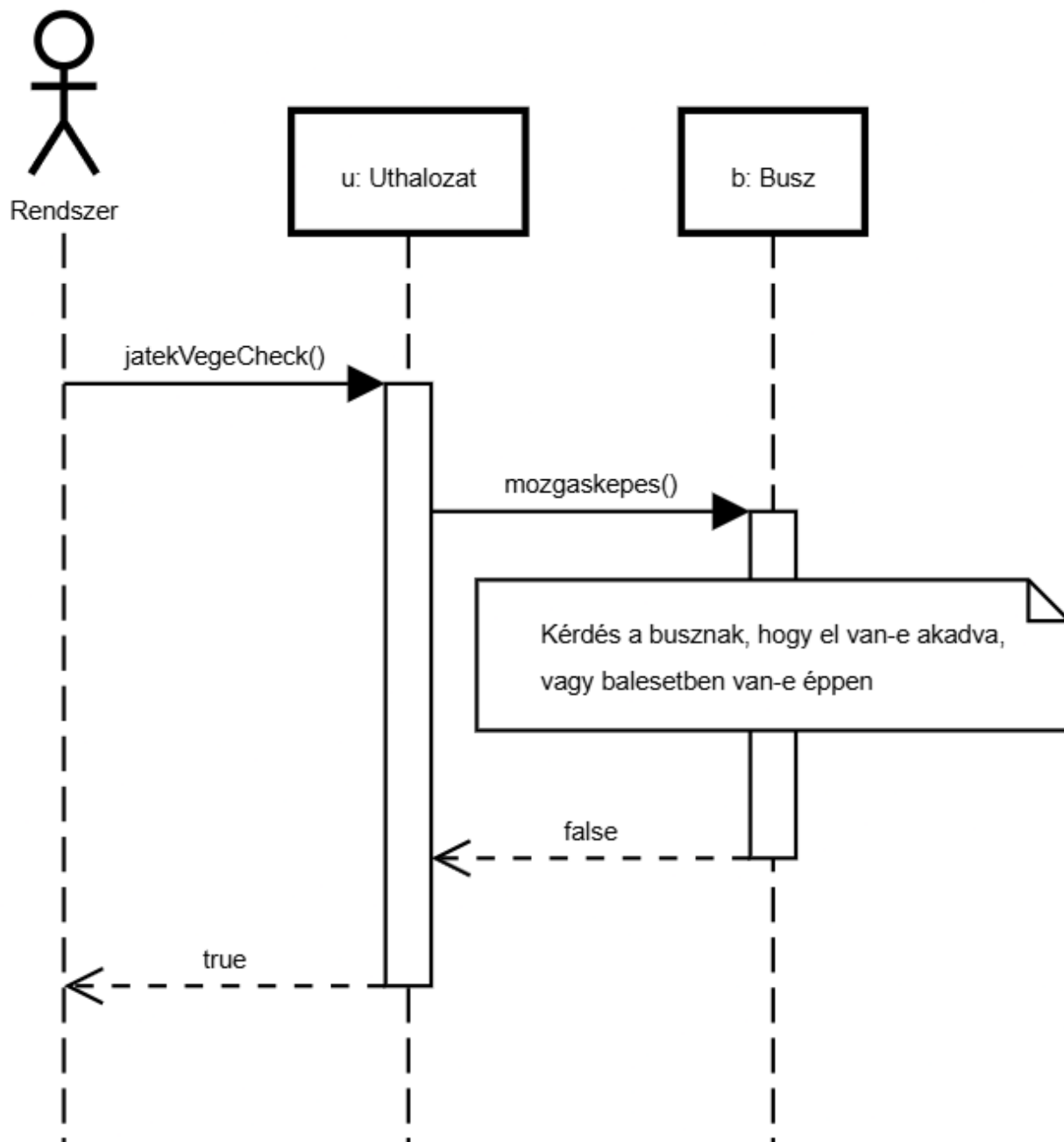


5.7. ábra. Hányó fej



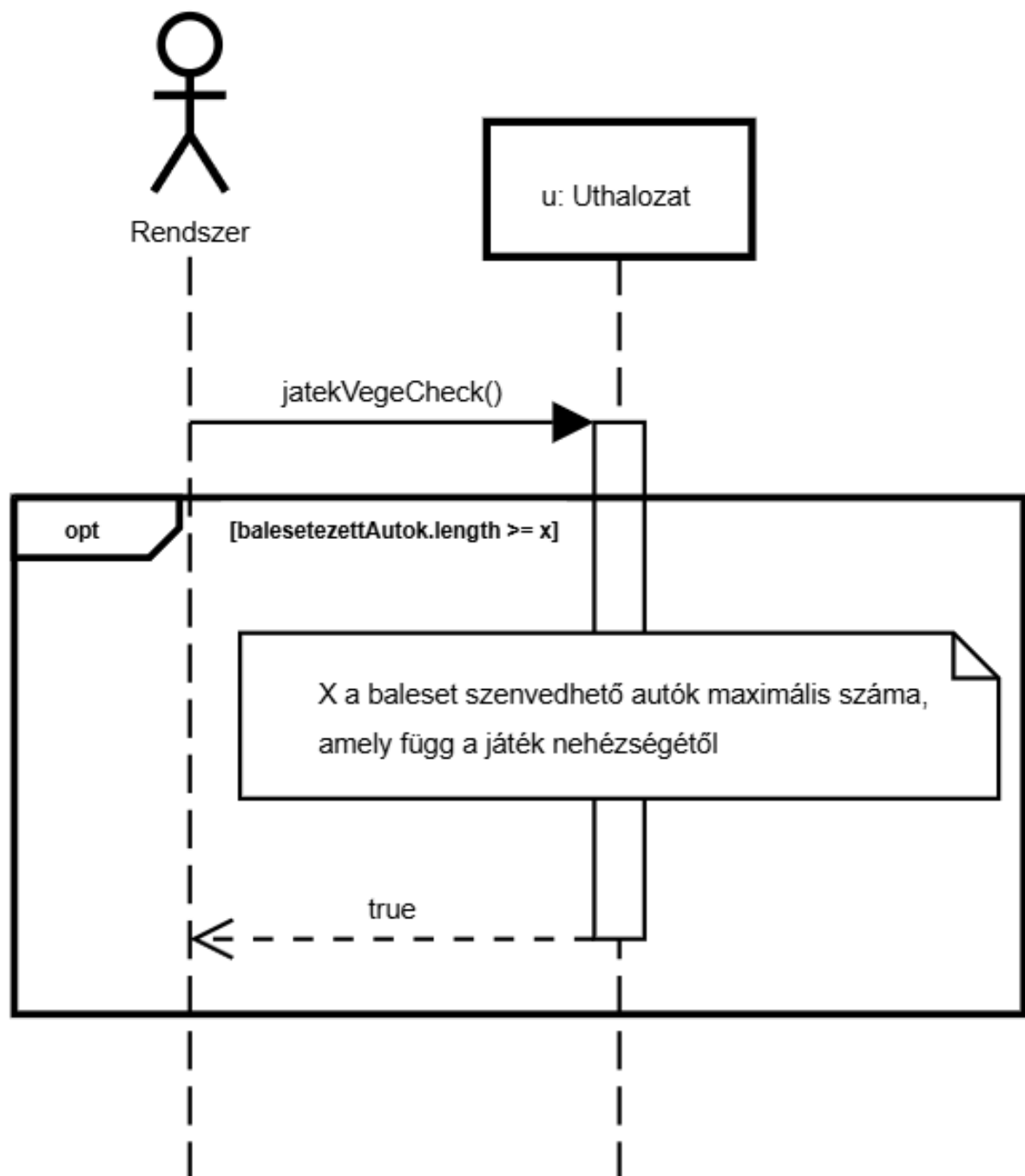
5.8. ábra. Havazás
49 - Komenymag

Játék vége - Elakadt busz(ok) miatt

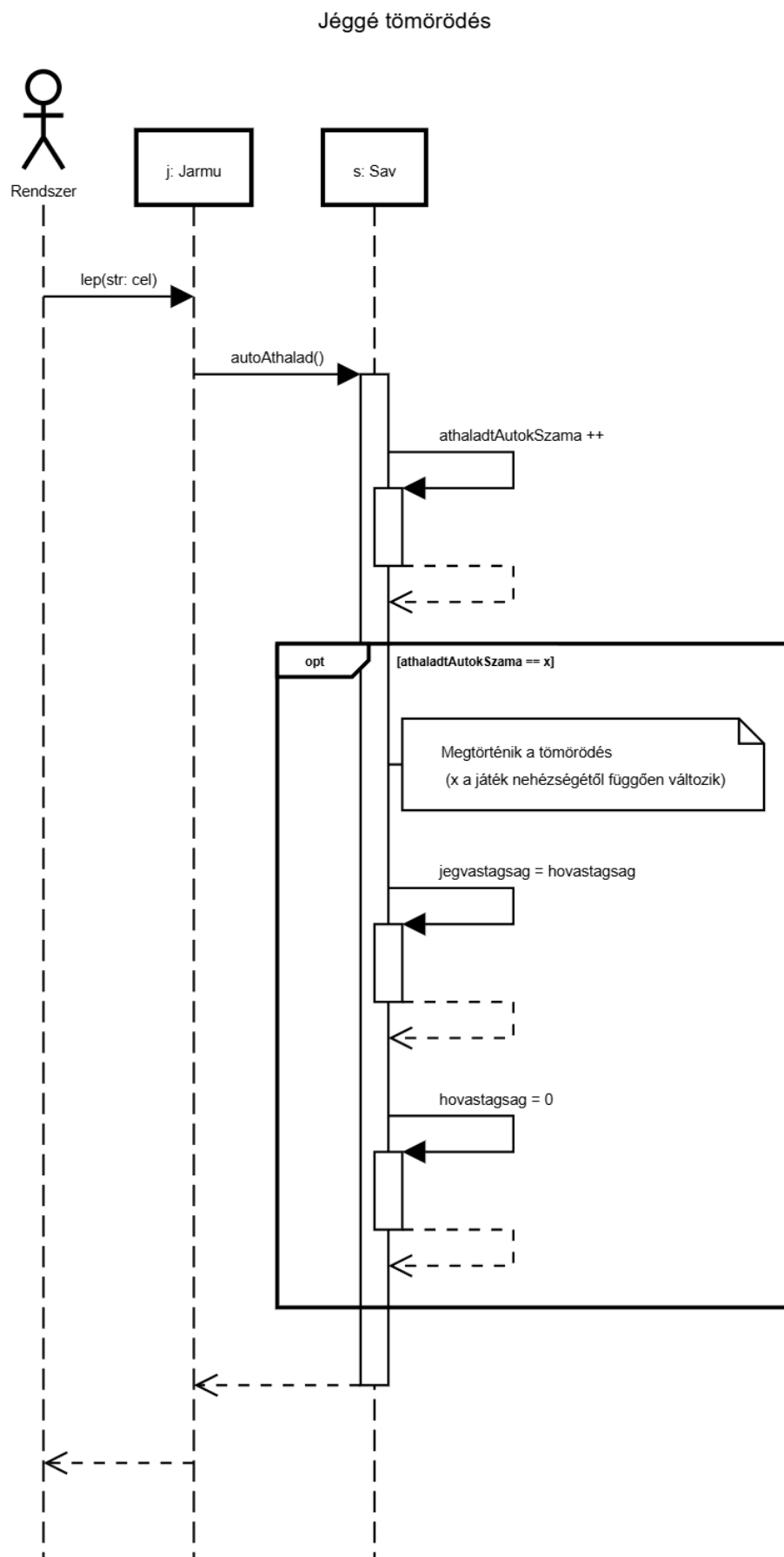


5.9. ábra. Játék vége - elakadt buszok

Játék vége - Kijárási tilalom

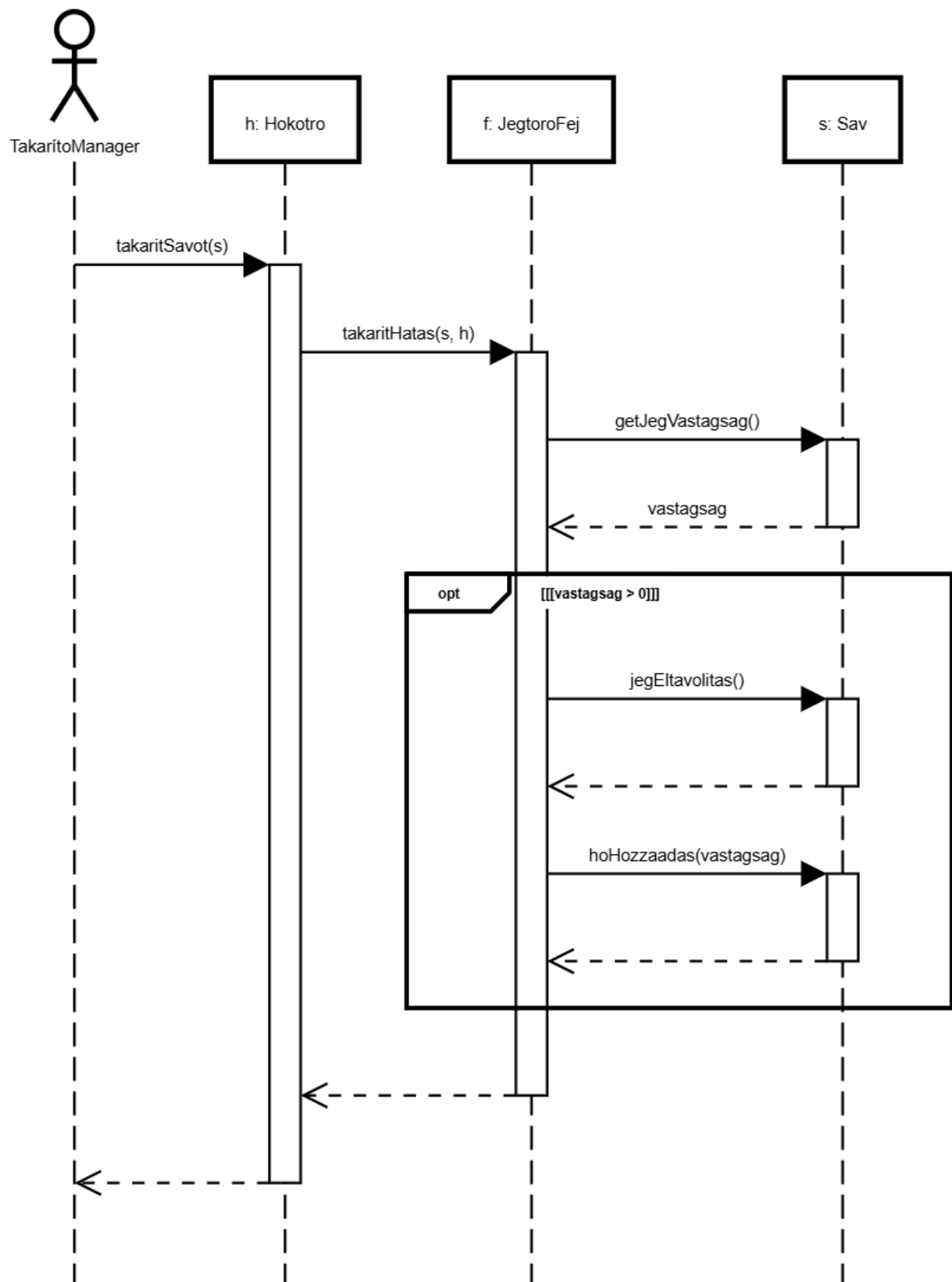


5.10. ábra. Játék vége - kijárási tilalom

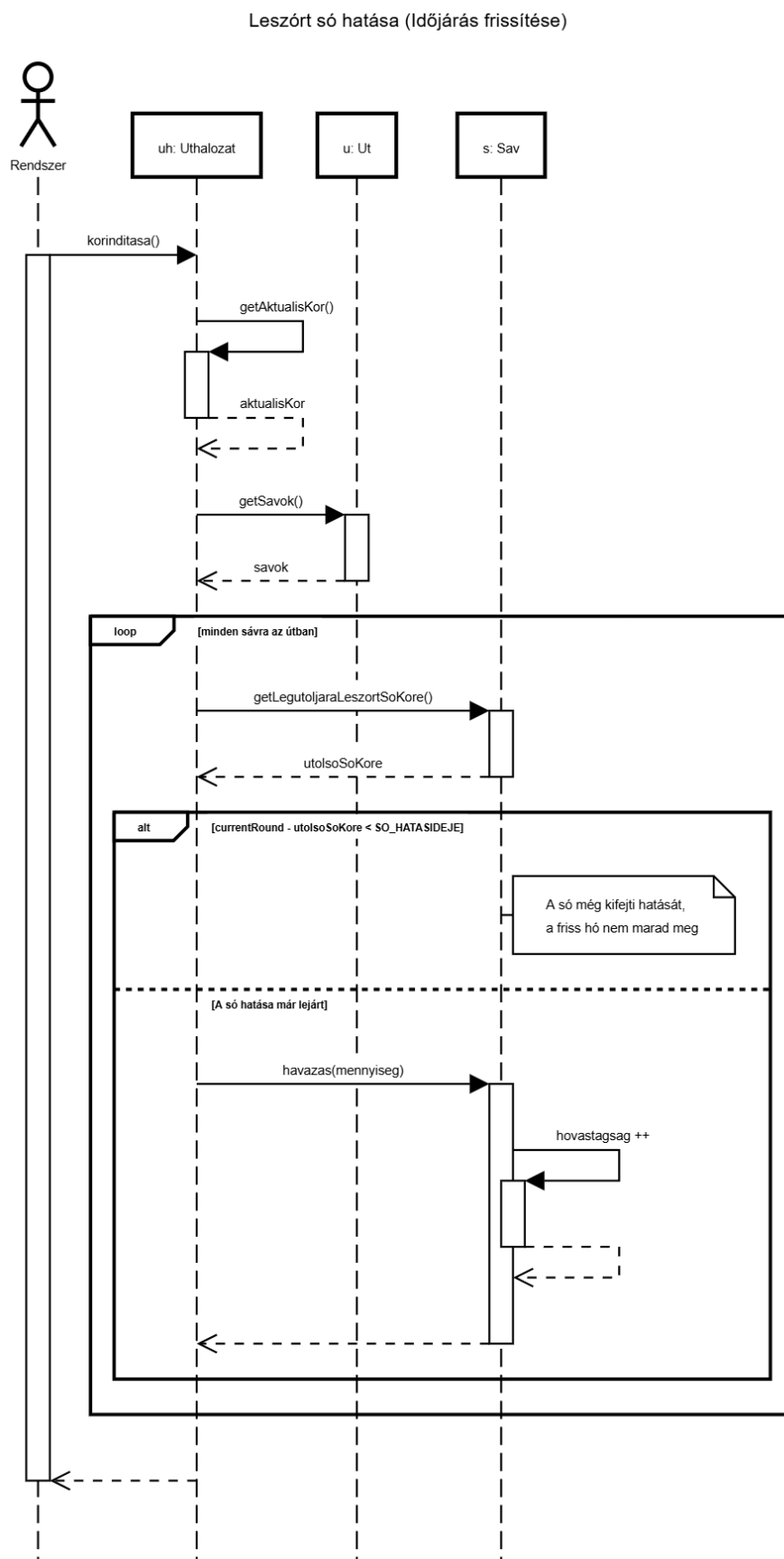


5.11. ábra. Autó lép, jéggé tömörödés

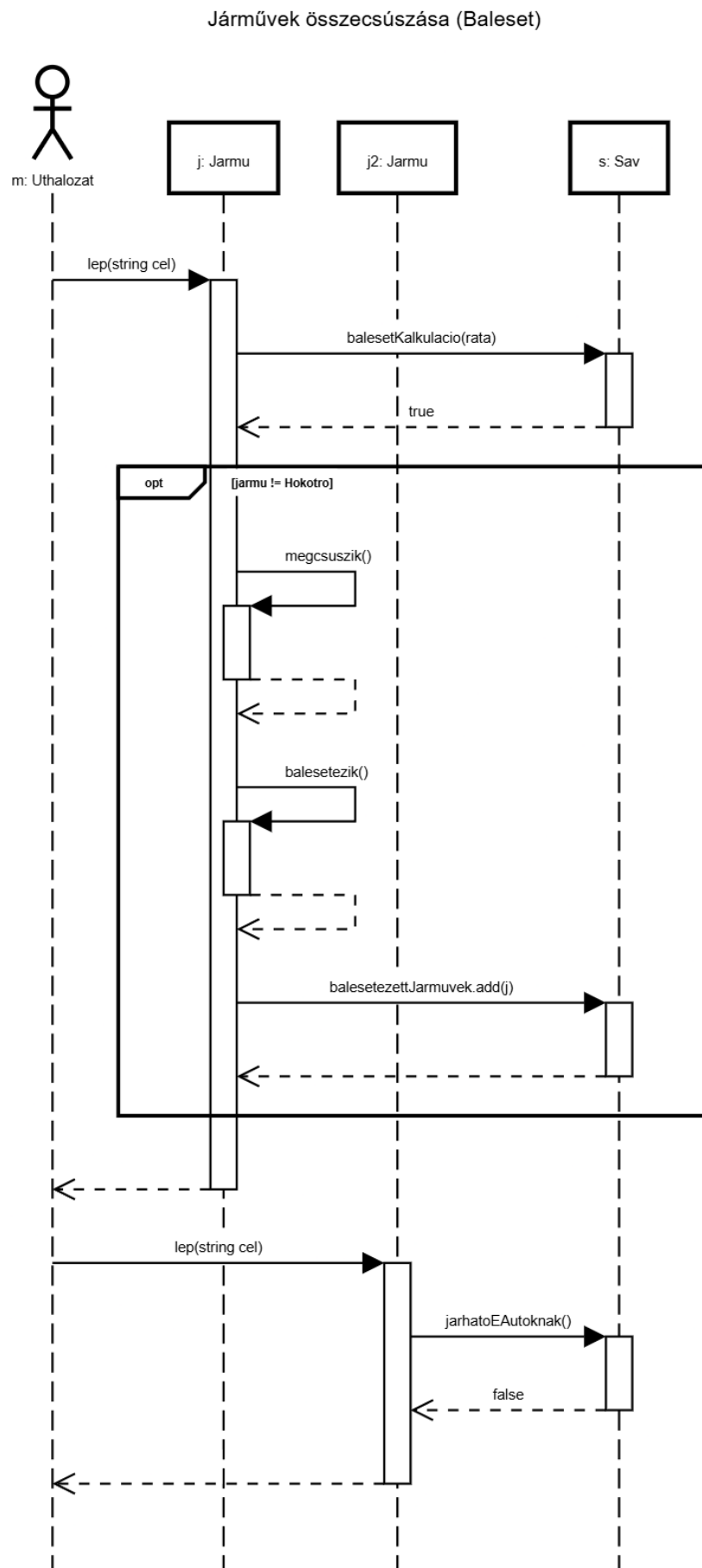
Jégtörő fej működése



5.12. ábra. Jégtörő fej

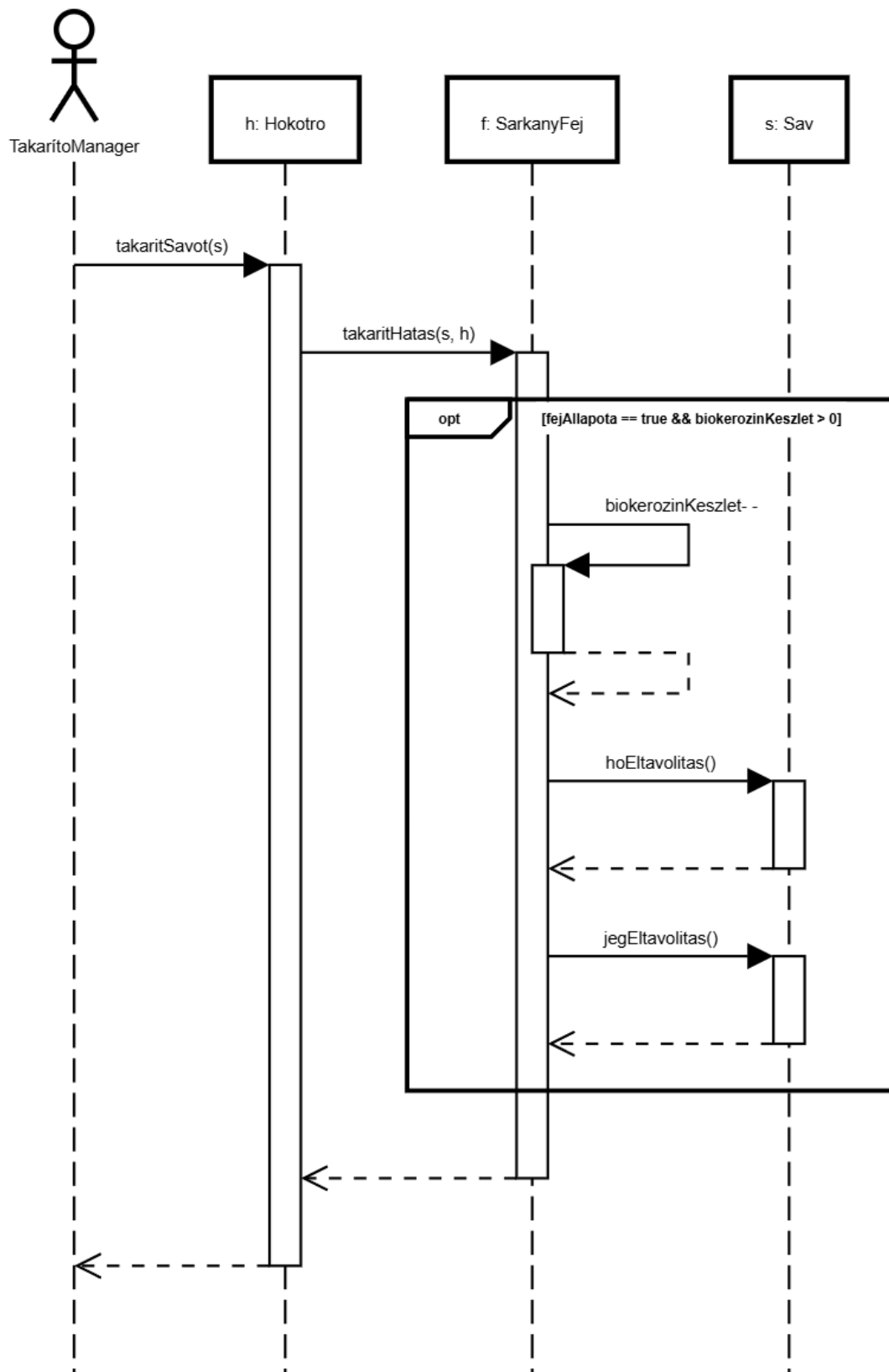


5.13.  bra. Leszort s  hat sa



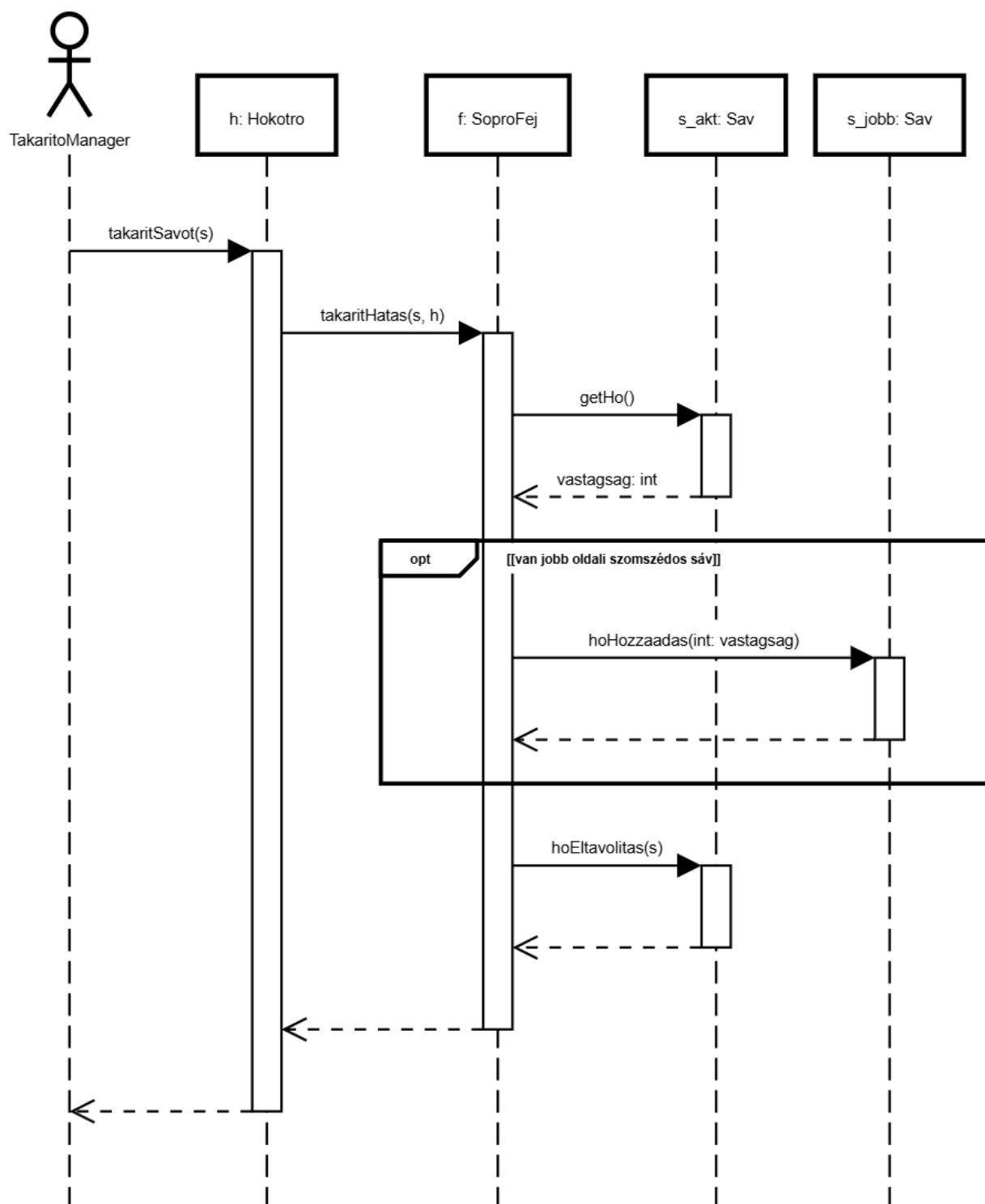
5.14. ábra. Járművek összecsiszása
49 - Komenymag

Sárkány fej működése

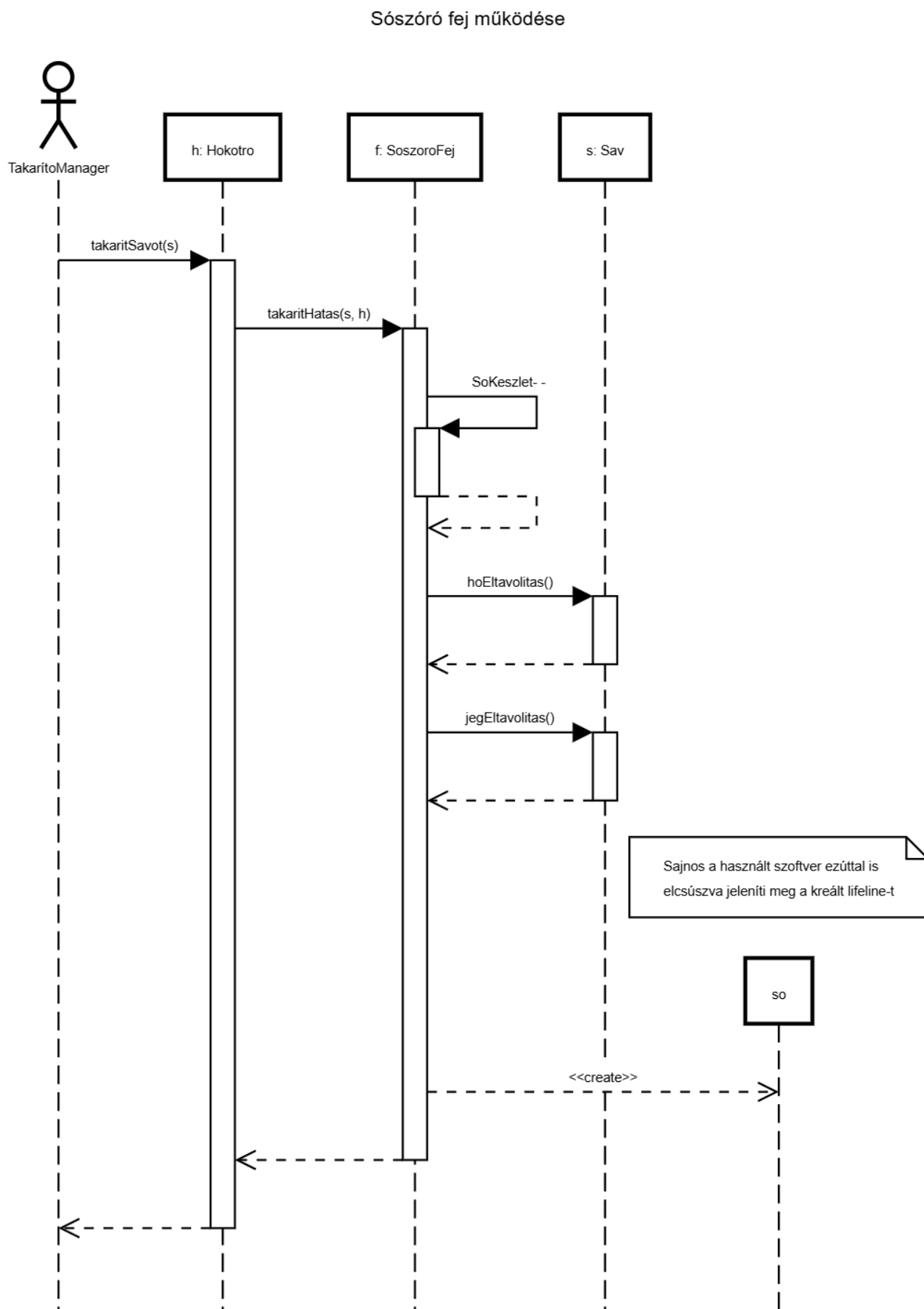


5.15. ábra. Sárkány fej

Söprő fej működése

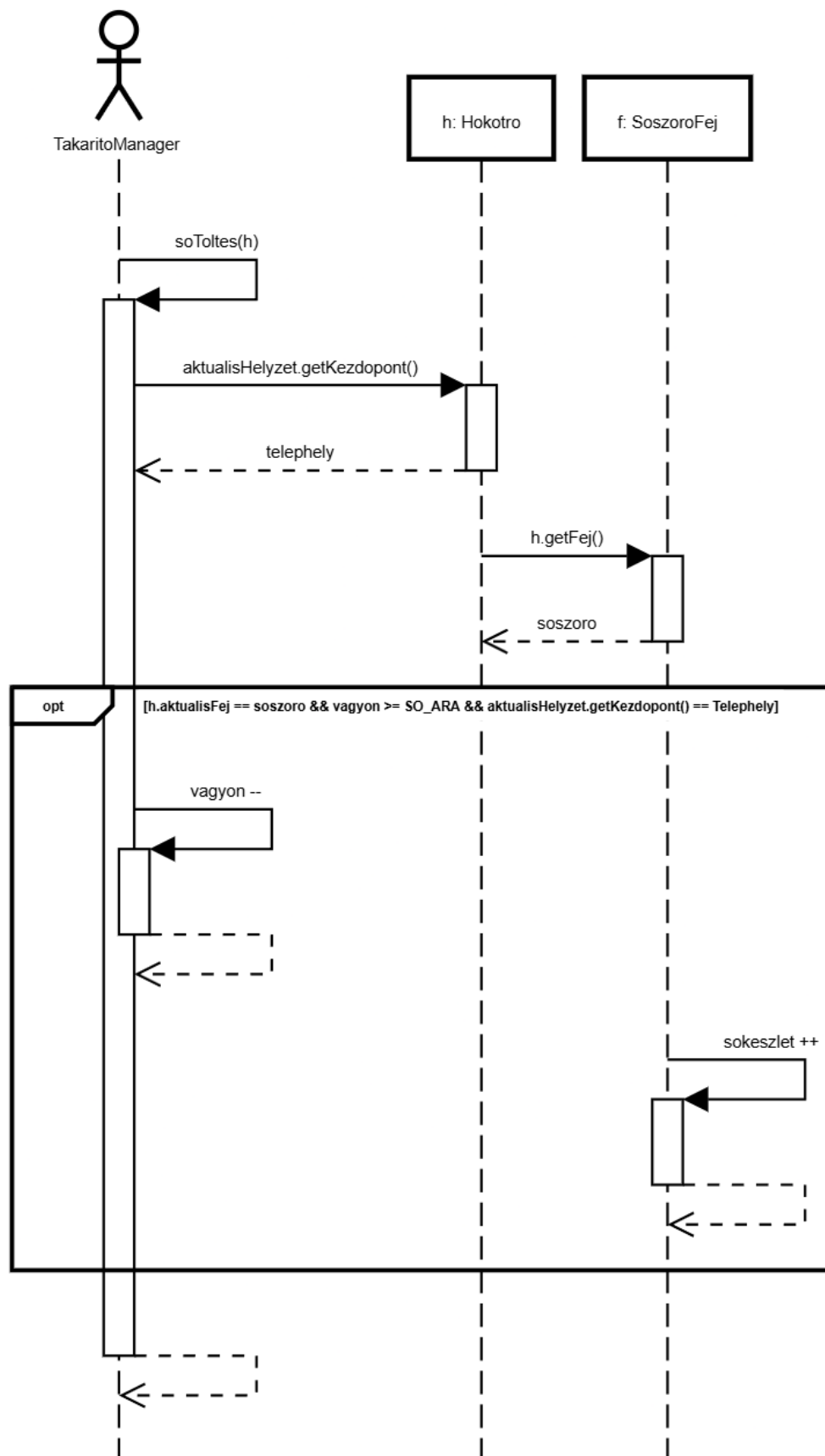


5.16. ábra. Söprő fej

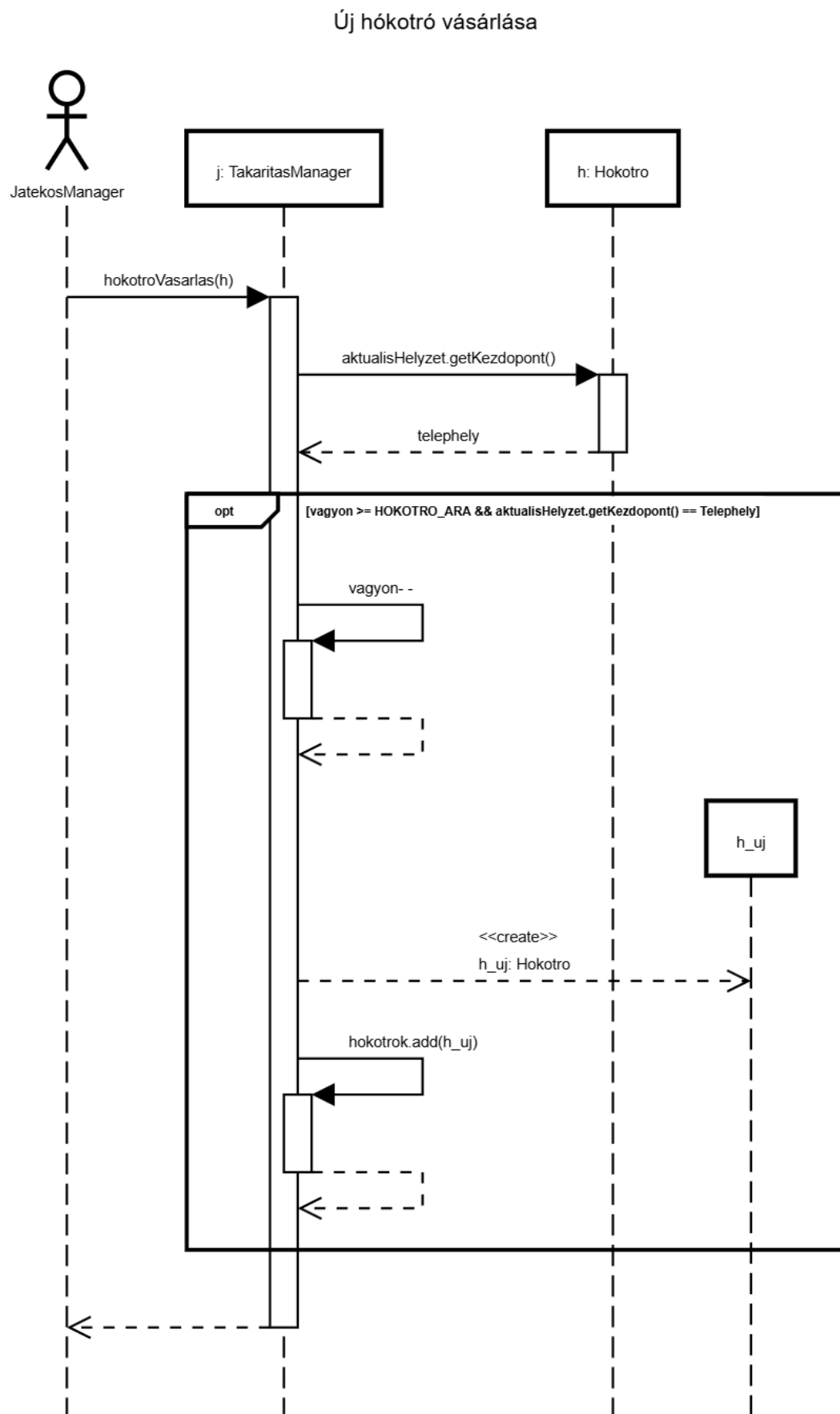


5.17. ábra. Sószóró fej
49 - Komenymag

Só töltése a sószóró fejbe

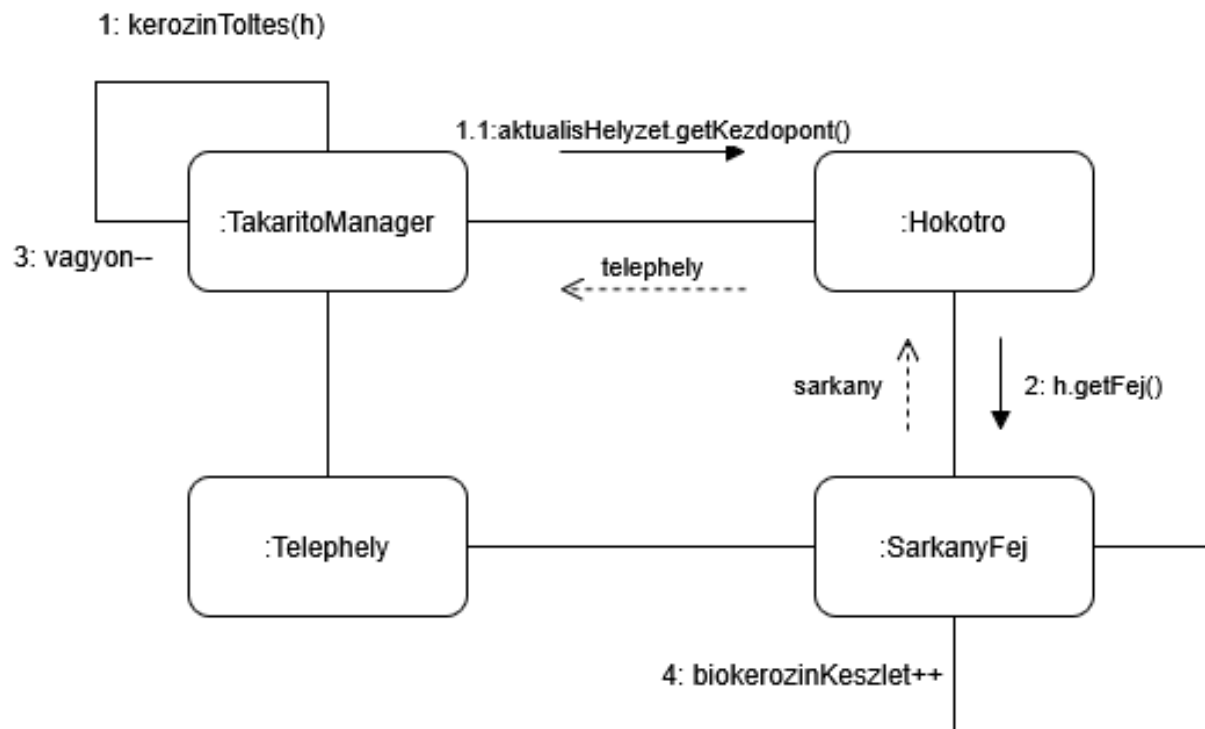


5.18. ábra. Só töltés

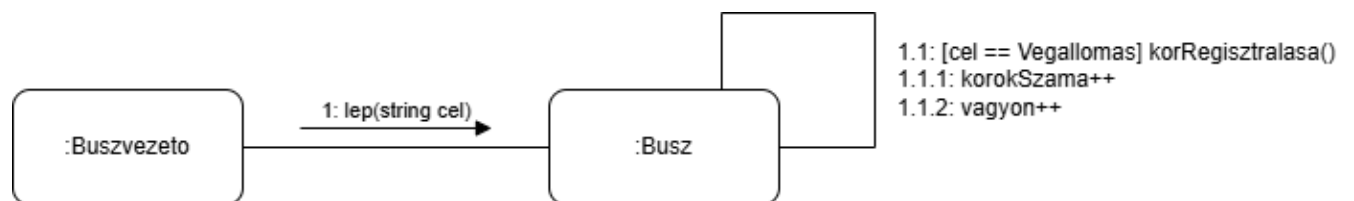


5.19. ábra. Új Hókotró

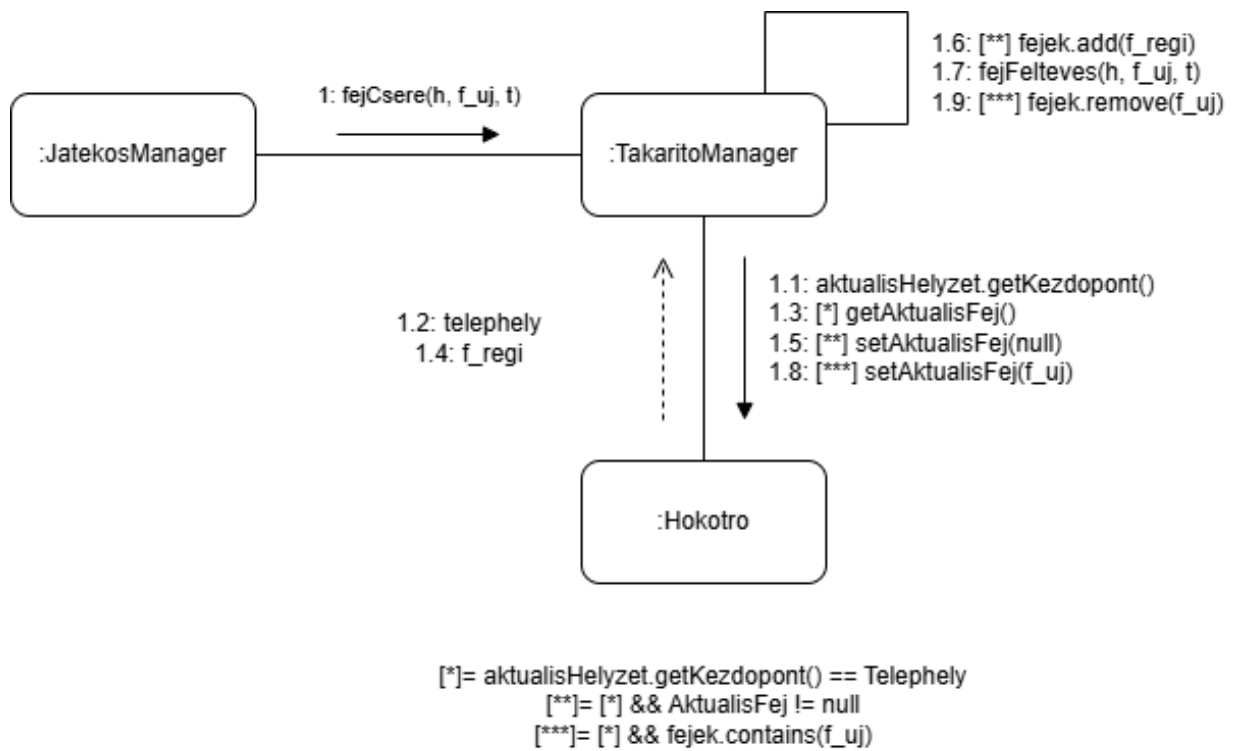
5.5. Kommunikációs diagramok



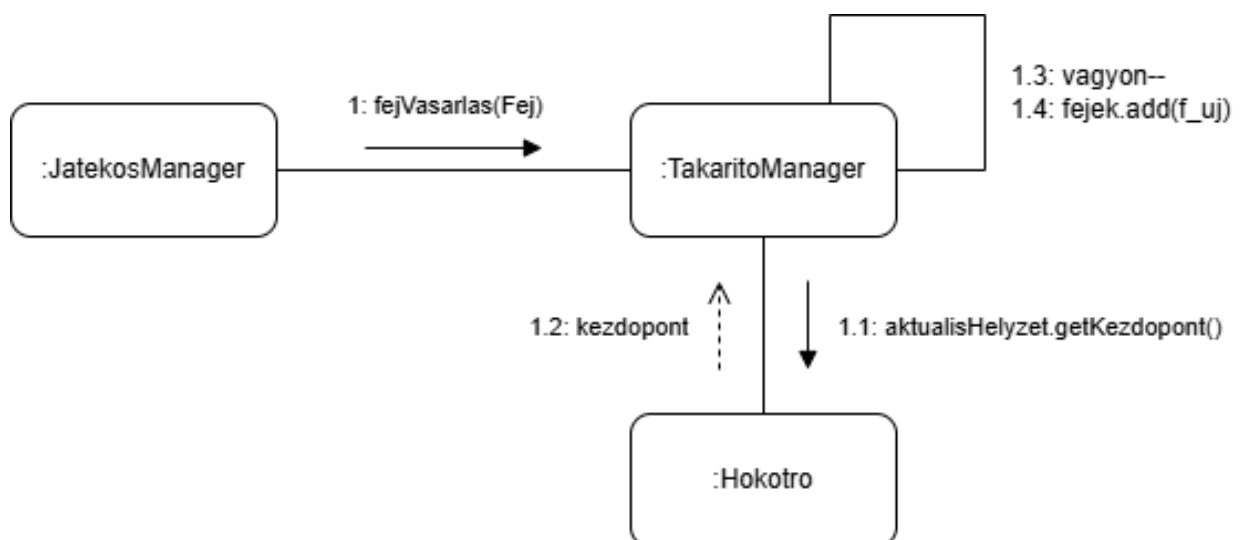
5.20. ábra. Biokerozin töltése



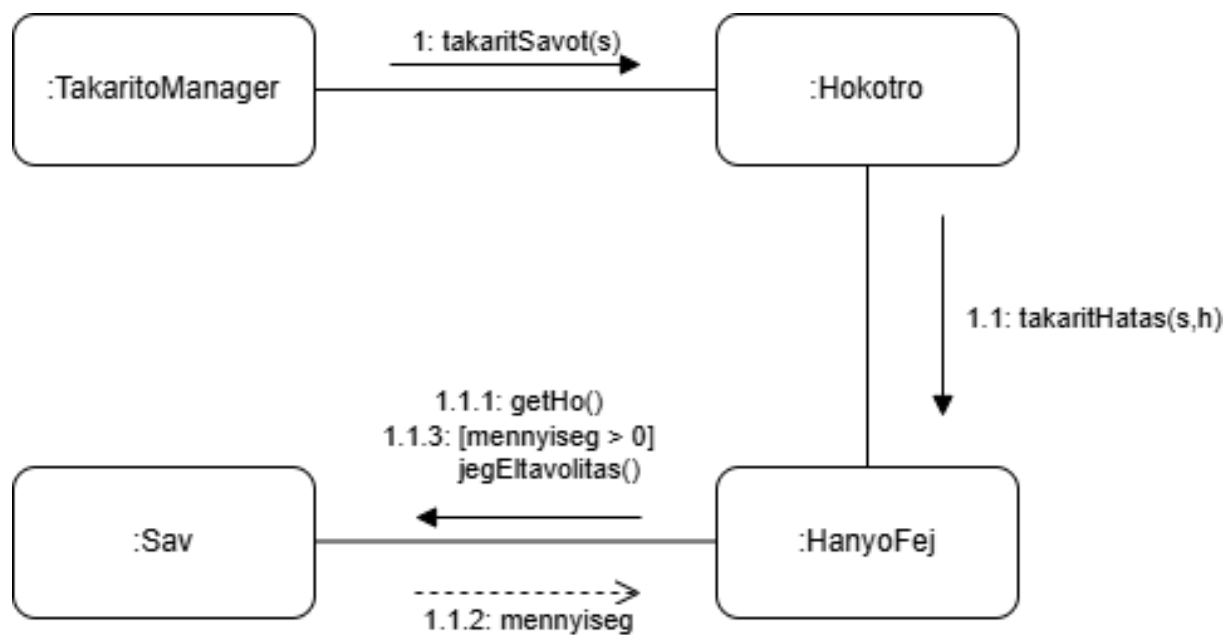
5.21. ábra. Busz haladása



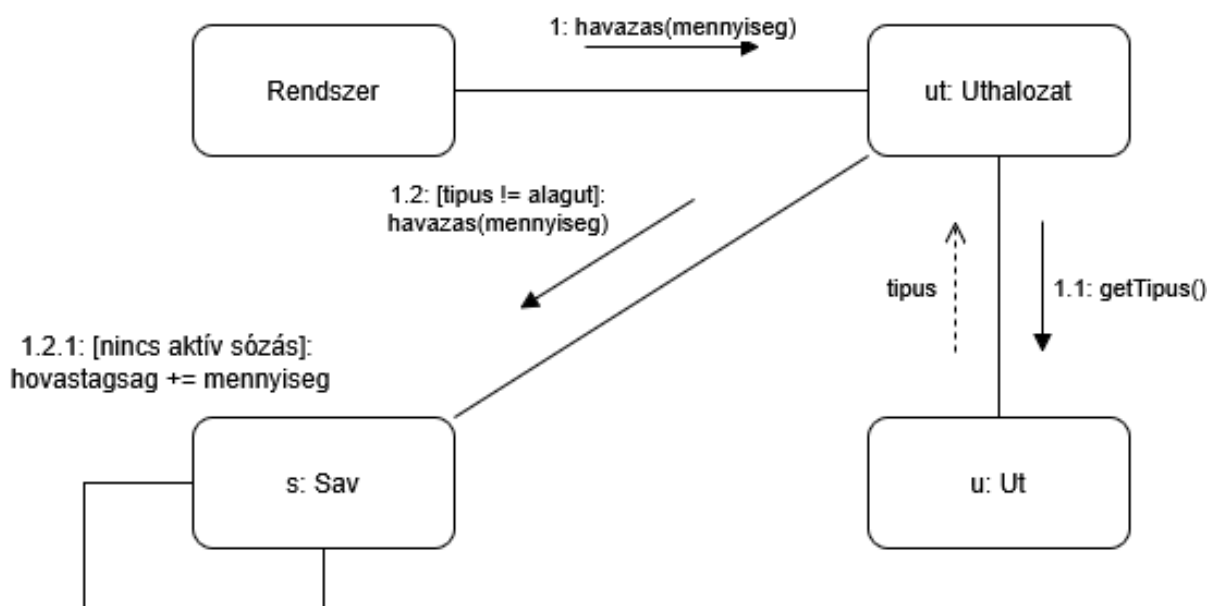
5.22. ábra. Hókotró fejcsere



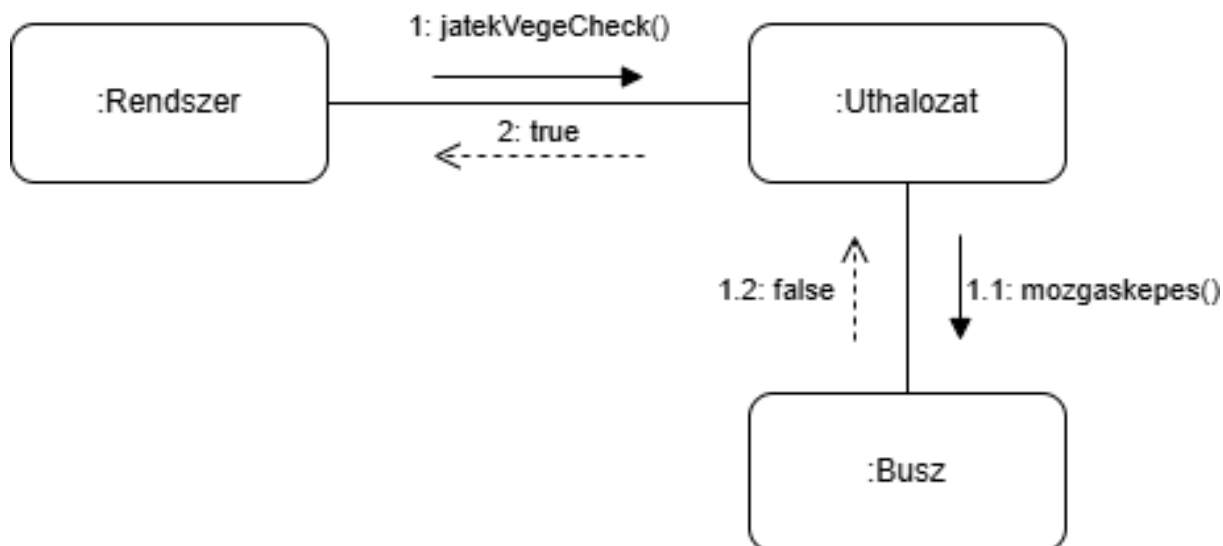
5.23. ábra. Fej vásárlása



5.24. ábra. Hányó fej



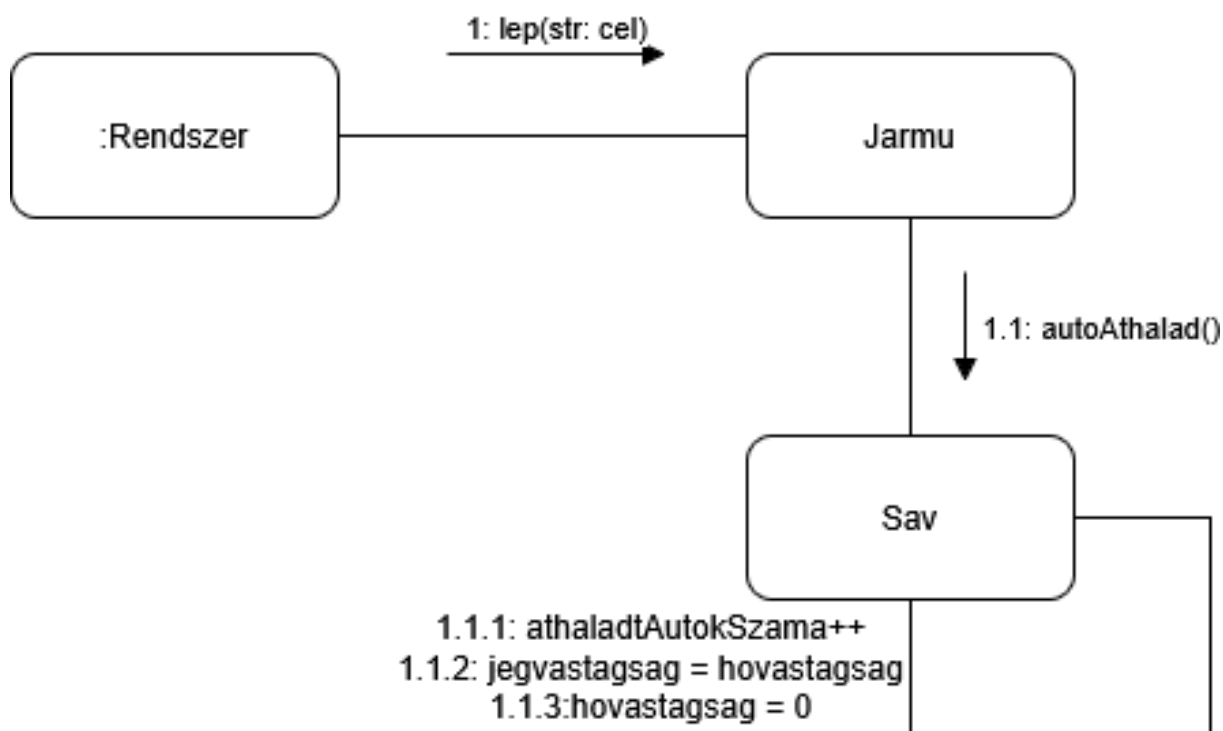
5.25. ábra. Havazás



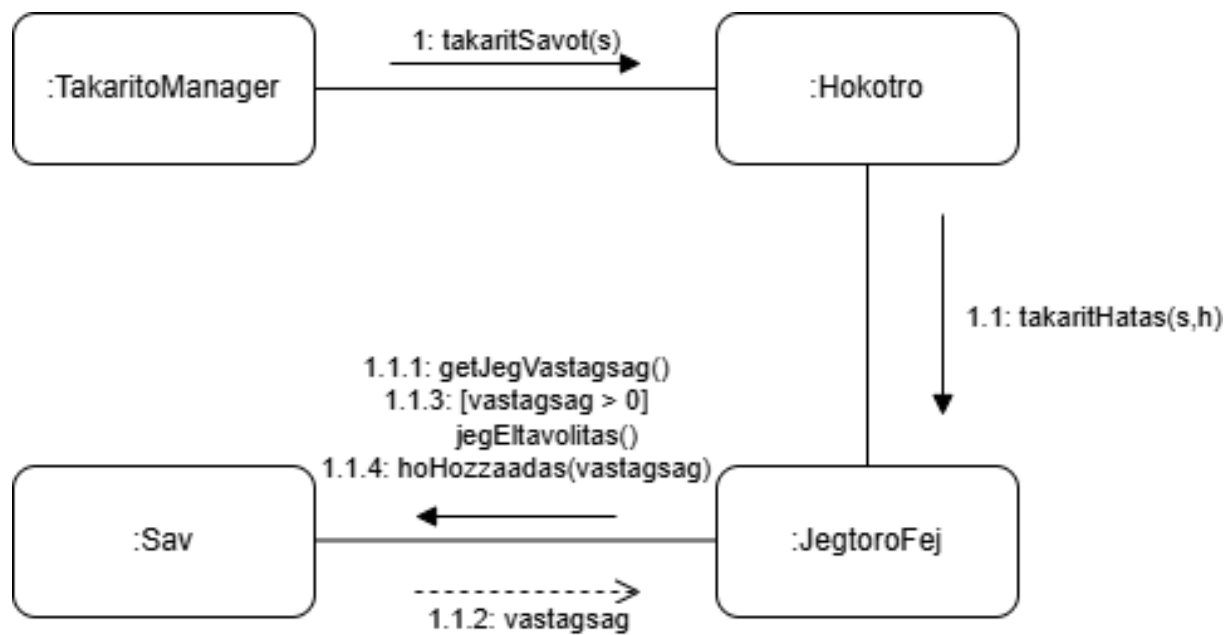
5.26. ábra. Játék vége - elakadt buszok



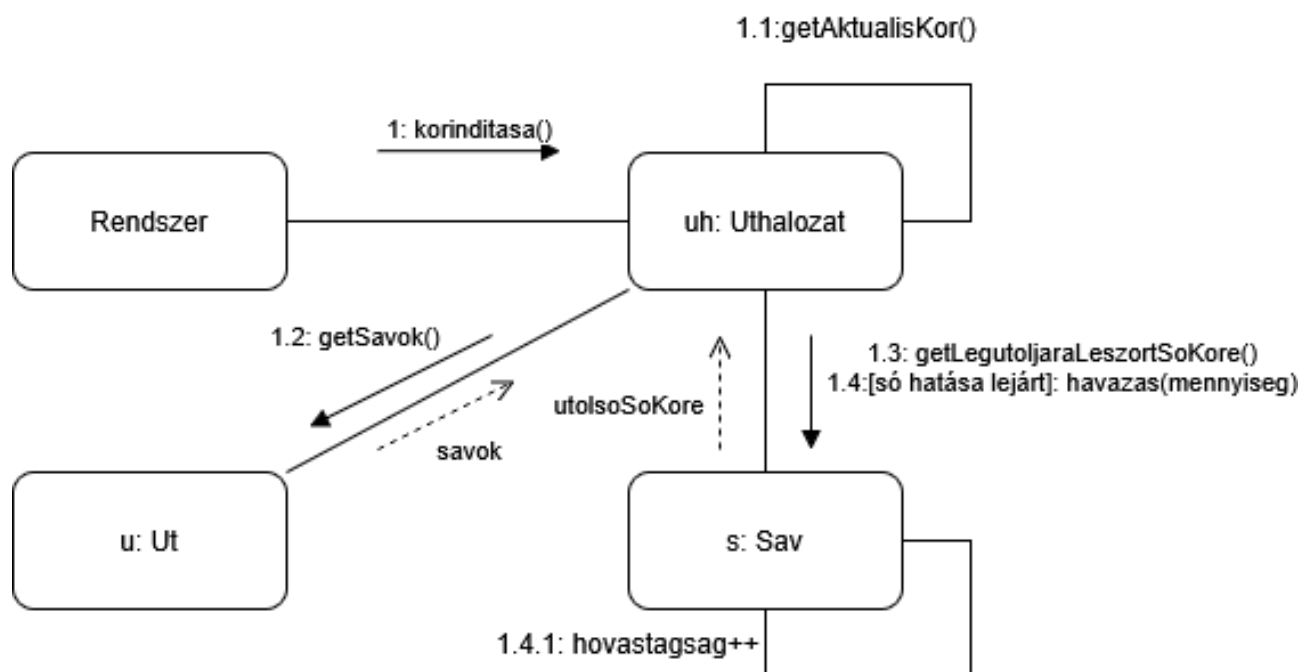
5.27. ábra. Játék vége - kijárási tilalom



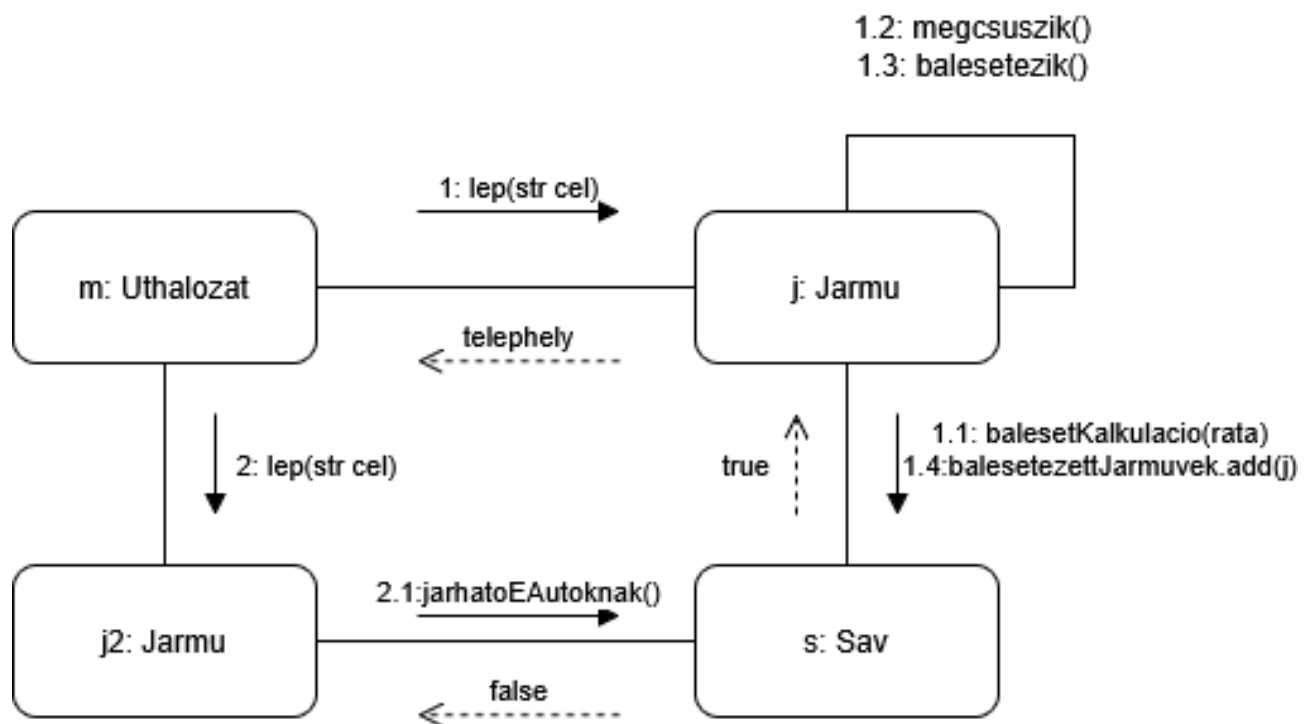
5.28. ábra. Autó lép, jéggé tömörödés



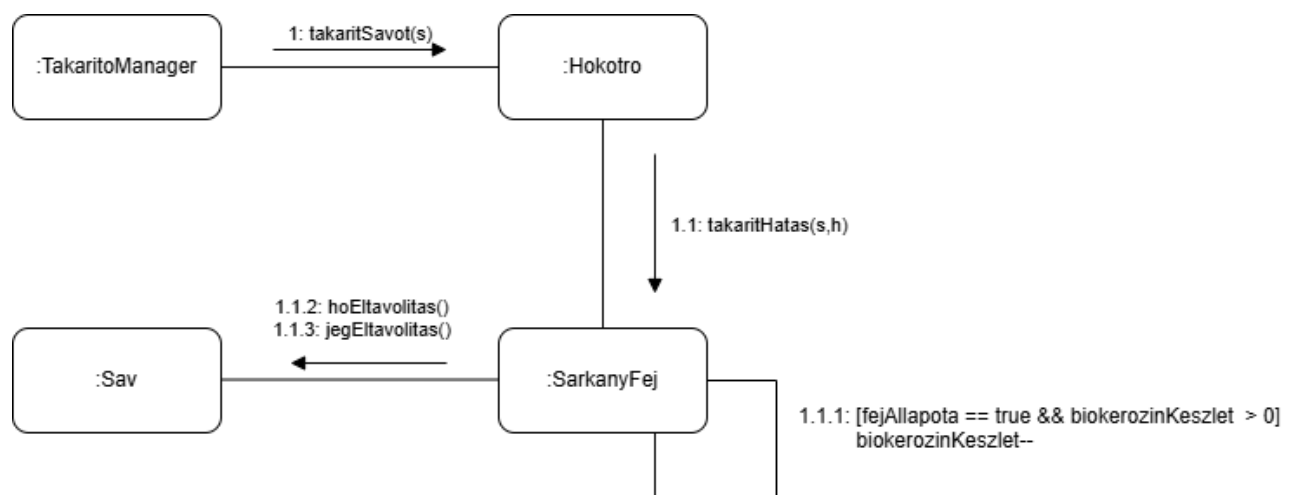
5.29. ábra. Jégtörő fej



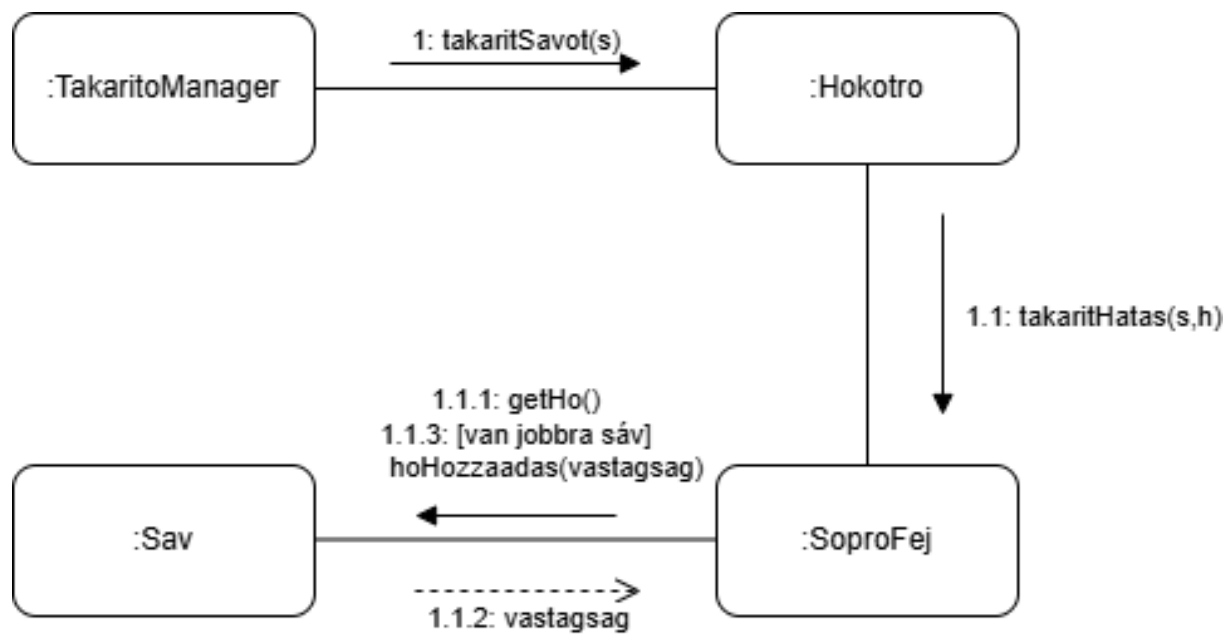
5.30. ábra. Leszort só hatása



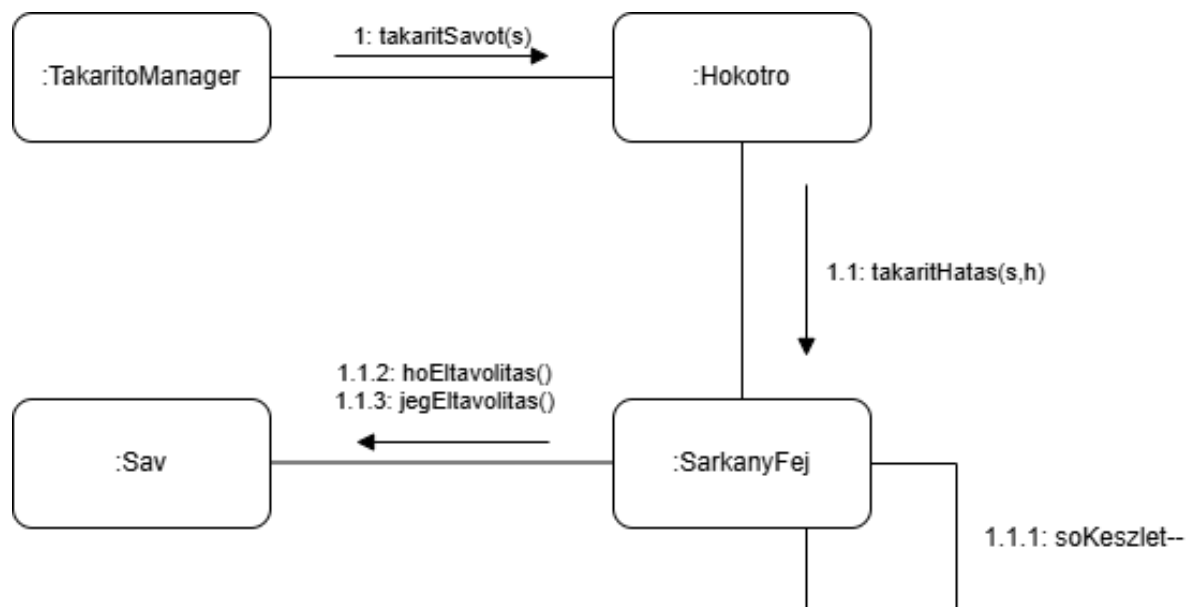
5.31. ábra. Járművek összecsiszása



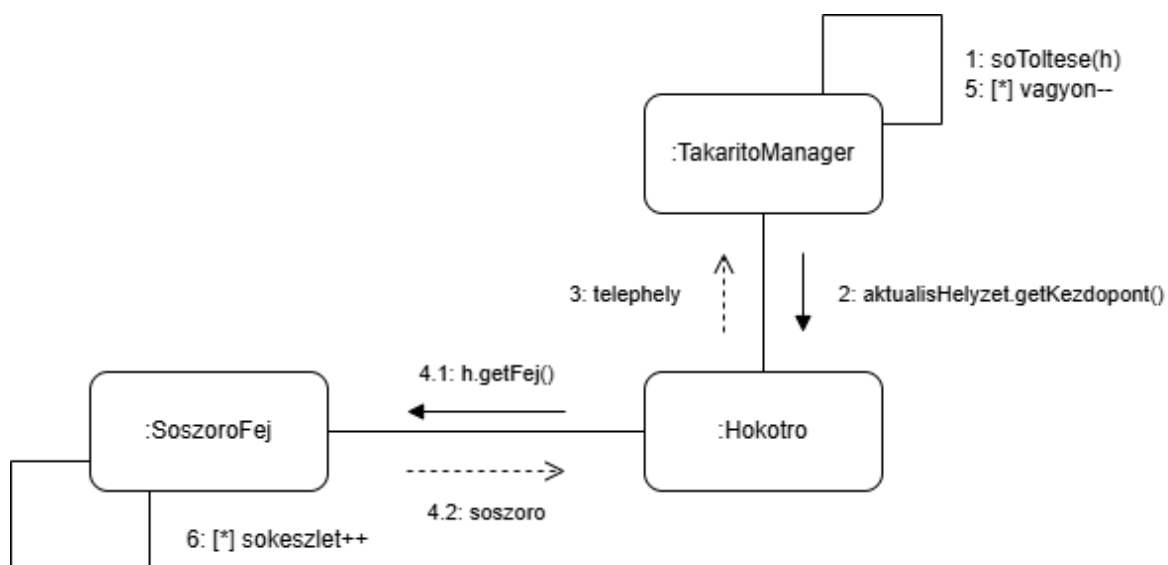
5.32. ábra. Sárkány fej



5.33. ábra. Söprő fej

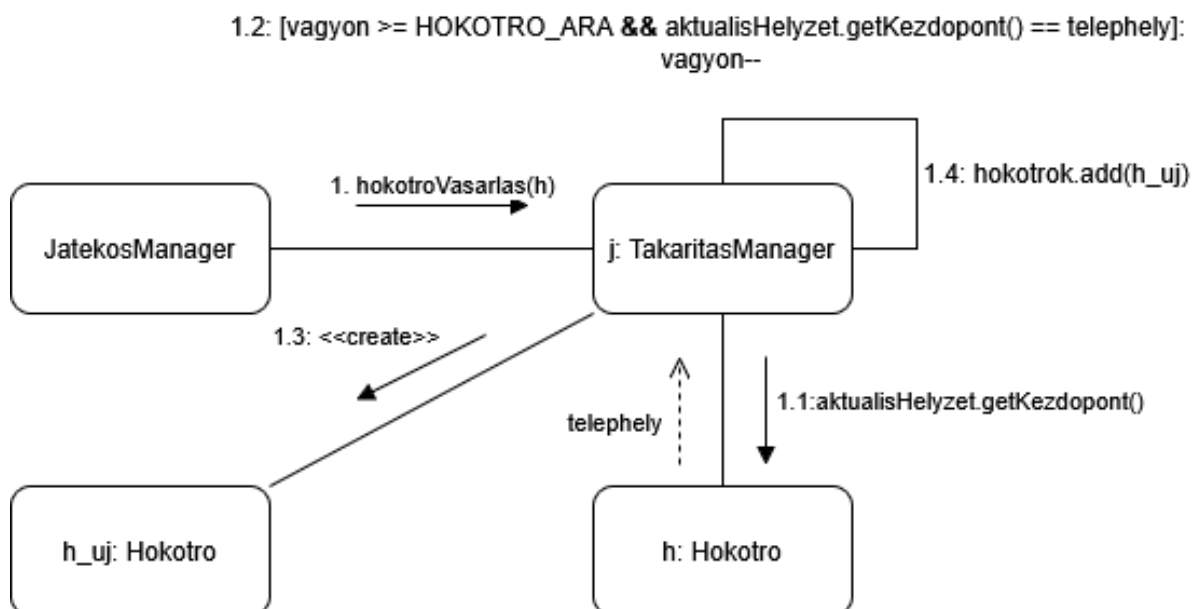


5.34. ábra. Sószóró fej



[*] = `h.aktualisFej == soszoro && vagyon >= SO_ARA && aktualisHelyzet.getKezdopont() == Telephely`

5.35. ábra. Só töltés



5.36. ábra. Új Hókotró

5.6. Napló

	Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
márc. 18. 15h	2 óra	Csapat	Értekezlet	Döntés: Feladatok megszabása, szétosztása
márc. 18. 17h	1 óra	Tóth	Szkeleton kezelői felületének tervezése, leírása	
márc. 18. 17h	2 óra	Görgényi	Hibák kijavítása az eddigi grafikonokban és leírásokban	
márc. 18. 17h	5 óra	Nagy, Varga	Szekvenciadiagrammok készítése, javítása	
márc. 20. 11h	4 óra	Dulcz	Kommunikációs diagrammok készítése	
márc. 20. 12h	2 óra	Tóth	Kommunikációs diagrammok készítése	
márc. 20. 14h	1 óra	Görgényi	Use case diagrammok készítése	
márc. 21. 12h	1 óra	Dulcz	Kommunikációs diagrammok készítése, javítása	
márc. 21. 14h	2 óra	Tóth	Latex szerkesztése	
márc. 22. 12h	0,5 óra	Dulcz	Latex kiegészítése	

6. fejezet

Szkeleton beadás

6.1. Fordítási és futtatási útmutató

6.1.1. Fájllista

Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
Auto.java	869 byte	2026.03.25 14:30	Auto osztály
Busz.java	1074 byte	2026.03.25 14:49	Busz osztály
BuszsoforManager.java	1240 byte	2026.03.25 14:58	BuszsoforManager osztály
Fej.java	2183 byte	2026.03.25 15:20	Fej osztály
HanyoFej.java	699 byte	2026.03.25 15:30	HanyoFej osztály
Hokotro.java	2969 byte	2026.03.25 15:40	Hokotro osztály
Jarmu.java	1345 byte	2026.03.25 15:47	Jarmu osztály
JatekosManager.java	670 byte	2026.03.25 15:55	JatekosManager osztály
JegtoroFej.java	663 byte	2026.03.25 16:05	JegtoroFej osztály
SarkanyFej.java	1789 byte	2026.03.25 16:15	SarkanyFej osztály
Sav.java	4168 byte	2026.03.25 16:28	Sav osztály
SoproFej.java	677 byte	2026.03.25 16:40	SoproFej osztály
SoszoroFej.java	1896 byte	2026.03.25 16:53	SoszoroFej osztály
SzkeletonProgram.java	16522 byte	2026.03.25 17:00	SzkeletonProgram osztály
TakaritoManager.java	7689 byte	2026.03.25 17:16	TakaritoManager osztály
Ut.java	463 byte	2026.03.25 17:30	Ut osztály
Uthalozat.java	3106 byte	2026.03.25 17:42	Uthalozat osztály
UtTipus.java	127 byte	2026.03.25 17:58	UtTipus osztály

6.1.2. Fordítás

```
javac -d bin skeleton/jarmuvek/*.java skeleton/jatekosok/*.java
skeleton/takaritofejek/*.java skeleton/terkep/*.java
skeleton/skeletonprogram/SzkeletonProgram.java
```

6.1.3. Futtatás

```
cd bin  
java skeletonprogram.SzkeletonProgram
```

6.2. Értékelés

Tag neve	Tag neptun	Munka százalékban
Görgényi András Levente	GSQEM0	20%
Dulcz Bence	Y9LPT9	20%
Varga Gergely	IBXDS0	20%
Nagy Patrik	C3IJYQ	20%
Tóth Dávid Pál	H9JYWA	20%

6.3. Napló

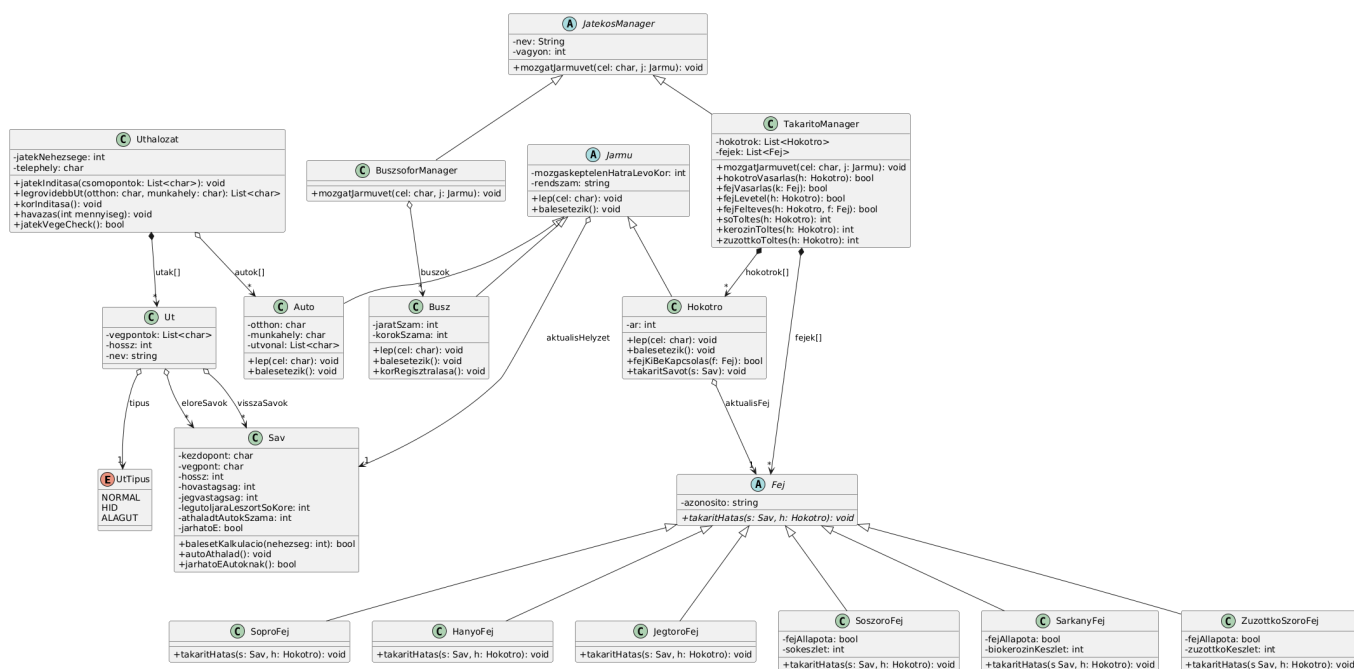
	Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
márc. 25. 12h	8 óra	Csapat	Értekezlet	Szkeleton use case-k kiosztása, megírása Döntés: Ki mit csinál a szkeletonban
márc. 29. 13h	1.5 óra	Tóth	SkeletonProgram osztály	logolási metódusainak megírása, Latex doku- mentáció frissítése

7. fejezet

Prototípus koncepciója

7.0. Változás hatása a modellre

7.0.1. Módosult osztálydiagram



7.1. ábra. Módosult osztálydiagram

7.0.2. Új vagy megváltozott metódusok

A bevezetett új osztályok

7.0.2.1. ZuzottkoSzoroFej

■ Felelősség

A rendkívül veszélyes jégpáncél csúszósságának a megszüntetésére szolgáló fej, amely a sávra szórja a fejben tárolt zúzottkövet. Fontos felelőssége, hogy a sávon lévő csapadékokat nem távolítja el.

■ Össztály

Fej → ZuzottkoSzoroFej

■ Attribútumok

- ◇ *+fejAllapota: bool* - Jelzi, hogy az eszköz éppen be van-e kapcsolva.
- ◇ *+zuzottkoKeszlet: int* - A fejben lévő kiszórható zúzottkő mennyisége.

■ Metódusok

- ◇ *+takaritHatas(s: Sav, h: Hokotro): void (Override)* - Bekapcsolt állapotban kiszórja a zúzottkövet a sávra, ezáltal megakadályozva a jegen való megcsúszást. A sávon lévő csapadékokat nem távolítja el.

A korábbi osztályokban történt módosítások

7.0.2.2. TakaritoJatekos

■ Felelősség

A hókotró flottát üzemeltető játékos reprezentációja. Szolgáltatásokat vesz igénybe a telephelyen (fejcsere, vásárlás, újratöltés), és karbantartja a gépeit.

■ Ősosztály

Jatekos $\rightarrow$ TakaritoJatekos

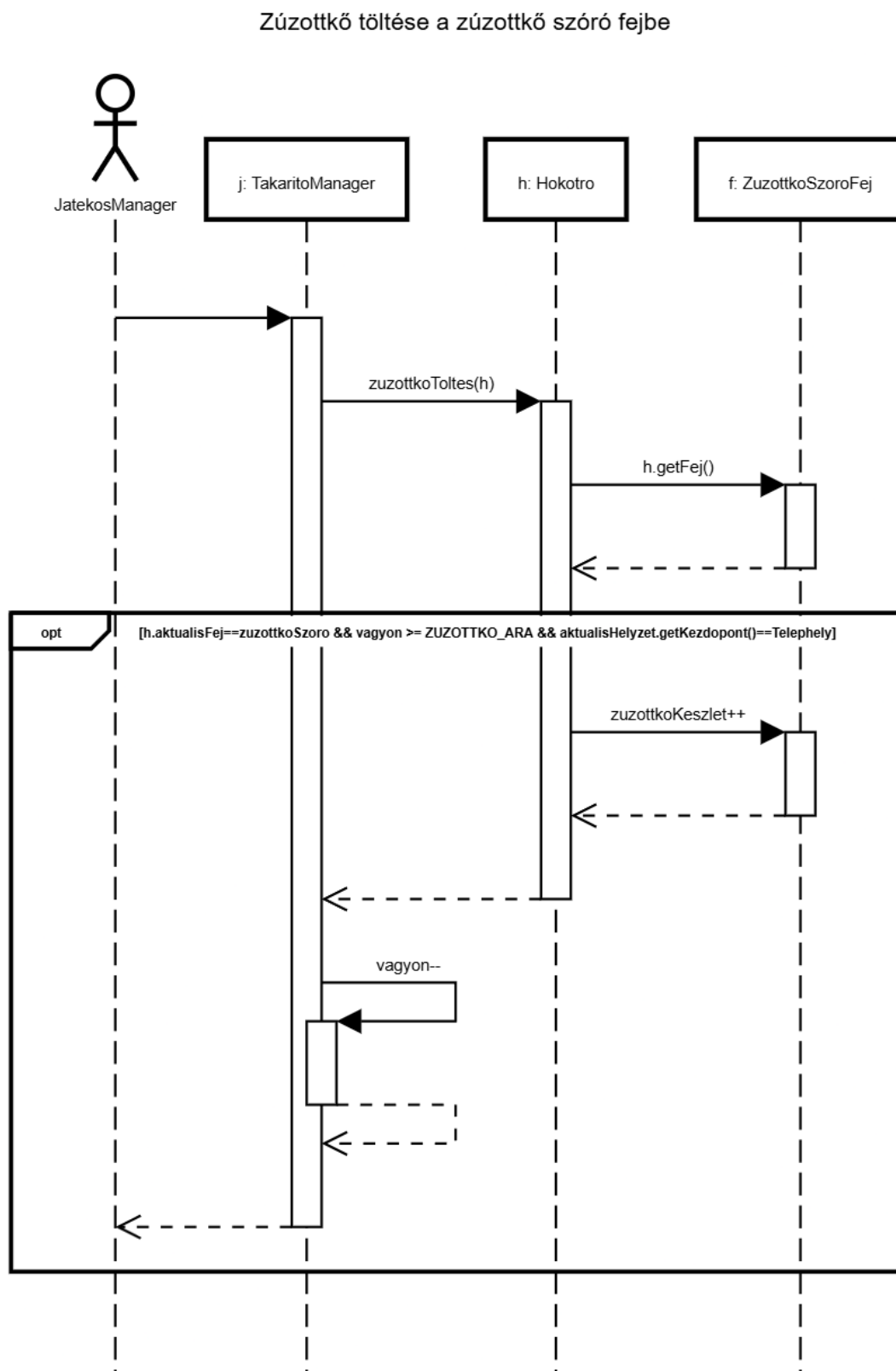
■ Metódusok

- ◇ $+hokotroVasarlas(Hokotro\ h) : bool$ - Új hókotró vásárlása.
- ◇ $+fejVasarlas(Fej\ f) : bool$ - Új fej vásárlása.
- ◇ $+fejLevetel(Hokotro\ h, Telephely\ t) : bool$ - A hókotró jelenlegi fejének levétele és a raktárba helyezése a telephelyen.
- ◇ $+fejFelteves(Hokotro\ h, Fej\ f) : bool$ - Raktáron lévő fej felszerelése a hókotróra a telephelyen.
- ◇ $+soToltes(Hokotro\ h) : int$ - Pénzért feltölti a hókotró sókészletét a telephelyen.
- ◇ $+kerozinToltes(Hokotro\ h) : int$ - Pénzért feltölti a hókotró kerozinkészletét a telephelyen.
- ◇ $+zuzottkoToltes(Hokotro\ h) : int$ - Pénzért feltölti a hókotró zúzottkőkészletét a telephelyen.

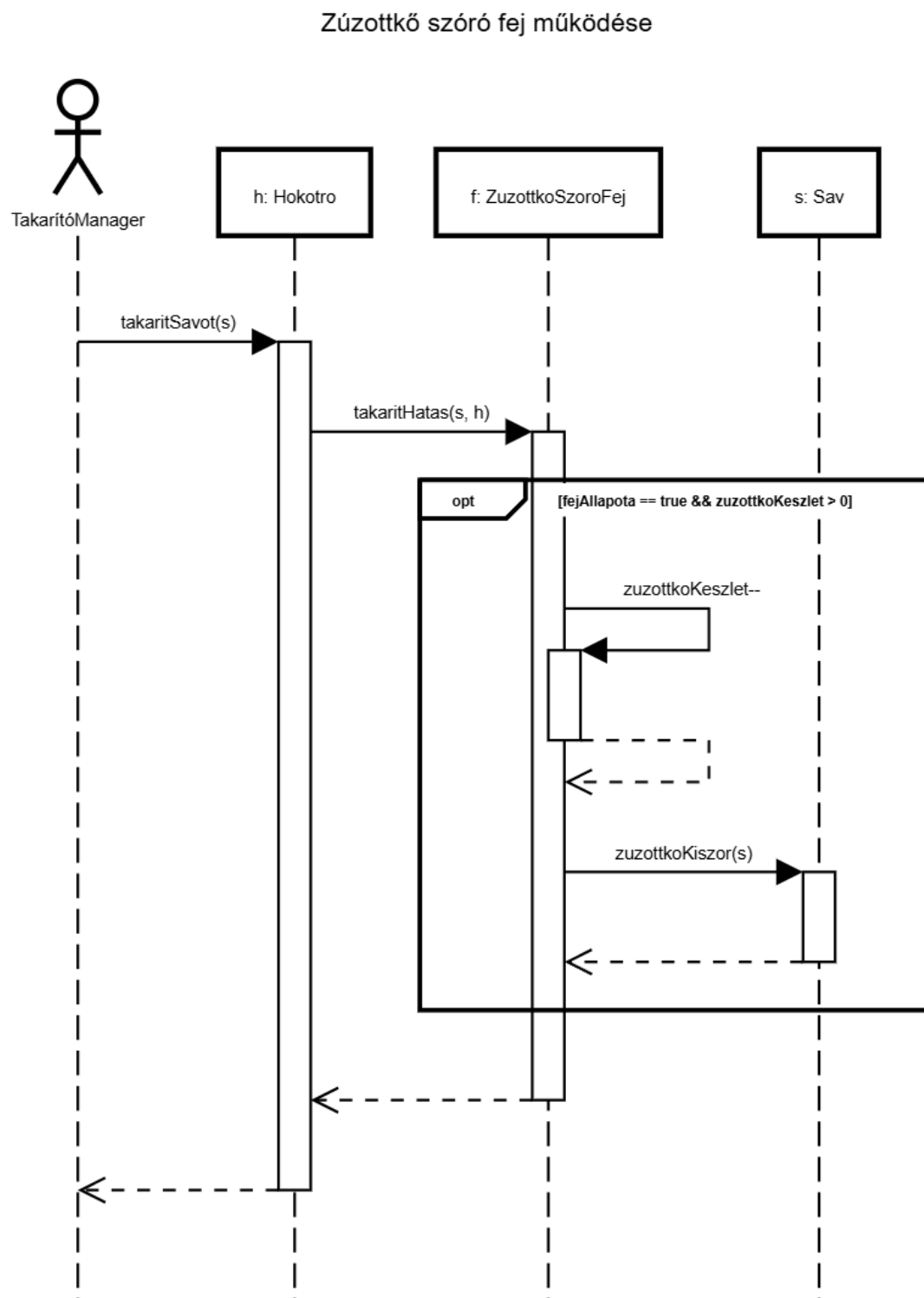
7.0.3. Szekvencia-diagramok



7.2. ábra. Megváltozott szekvenciák



7.3. ábra. Zúzottkő töltése



7.4. ábra. Zúzottkő fej működése

7.1. Prototípus interface-definíciója

7.1.1. Az interfész általános leírása

A prototípus egy konzol alapú parancsértelmező rendszer keretein belül lesz megvalósítva. A parancsok kiadásán kívül lehetőség lesz azok hatásának átfogó követésére, hiszen a parancsok kimenetét és hatását azonnal látni fogja a felhasználó. A parancsok egyértelműen definiáltak lesznek, és a program képes lesz értelmezni azokat, valamint végrehajtani a megfelelő műveleteket. A parancsoknak lehetnek paramétereik. Magukról a parancsokról és paramétereikről a felhasználó ezen dokumentumból, illetve a help parancs kimenetelének tanulmányozásából szerezhethet információt. A parancsok között szerepelnek olyanok, amelyek a játékosok menedzsmentjére, a hókotrók működtetésére, valamint a rendszer általános működésére vonatkoznak.

7.1.2. Bemeneti nyelv

- `nehезseg [ertek]`
 - Leírás: Beállítja a játék nehézségét.
 - `[érték]`: easy, medium, hard
- `letrehoz [tipus] [nev]`
 - Leírás: Létrehoz egy adott objektumot: típusa lehet TakarítóJátékos, BuszosJátékos, Hókotró (maximum egyet lehet létrehozni kezdésként), Busz, Autó
 - `[típus]`: TakarítóJátékos, BuszosJátékos, Hókotró, Busz, Autó
 - `[nev]`: egyedi azonosító, amely a későbbiekben a parancsokban használható
- `szerkeszt [nev] [ujnev]`
 - Leírás: Változtatja a korábban létrehozott objektum nevét.
 - `[nev]`: a szerkesztendő objektum neve
 - `[ujnev]`: az új név, amely egyedi azonosító kell, hogy legyen
- `kivalaszt [nev]`
 - Leírás: Kiválasztja a megadott nevű objektumot, amelyre a további parancsok hatni fognak.
 - `[nev]`: A kiválasztandó objektum neve
- `betolt [fajlnev]`
 - Leírás: Betölti a megadott fájlból az objektumokat.
 - `[fajlnev]`: A betöltendő fájl neve
- `utletrehoz [nev] [cs1] [cs2] [hossz] [tipus] [savszam]`
 - Leírás: Létrehoz egy új utat a pályán.
 - `[nev]`: Az út neve.

- [cs1]: Az utat kezdő csomópontja.
- [cs2]: Az utat végző csomópontja.
- [hossz]: Az út hossza.
- [típus]: Az út típusa: alagut, normal, hid
- [savszam]: Az út sávainak száma.
- lerakodas [utnev] [sav] [típus] [ertek]
 - Leírás: Megadja, hogy mi van lerakódva egy adott út adott sávján.
 - [utnev]: Az út neve, amelyen a lerakódás történik.
 - [sav]: Az út sávjának azonosítója.
 - [típus]: Ho, Jeg, So, Feltortjeg, Zuzalek
 - [ertek]: A lerakódott tárgy értéke.
- lepes [ut] [sav]
 - Leírás: Egy jármű mozgatása a pályán, egy szomszédos útra.
 - [ut] : Az út neve amire szeretne lépni a játékos, amelynek a jelenlegi út szomszédságában kell lennie.
 - [sav] : Opcionális paraméter, amely megadja, hogy a jármű melyik sávba szeretne lépni az adott úton, amennyiben az út több sáv.
- wait [nev]
 - Leírás: Lépés kihagyása, a játékos nem hajt végre lépést.
- hokotrovasarlas [nev]
 - Leírás: A játékos megvásárol egy új hókotró járművet, amennyiben telephelyen tartózkodik és rendelkezik a megfelelő összeggel.
 - [nev]: a megvásárolni kívánt hókotró neve, amely egyedi azonosító kell, hogy legyen
- állapot [nev]
 - Leírás: Kiírja egy adott objektum (játékos, hókotró, út) aktuális tulajdonságait.
 - [nev]: az állapot lekérdezni kívánt objektum neve. "Mind" esetén mindegyiket kiírja.
- terkep
 - Leírás: Szövegesen kilistázza a csomópontokat és a köztük lévő utakat, hogy lehessen tudni, honnan hova lehet lépni.
- fejcsere [hokotro] [ujfej]
 - Leírás: Kicseréli a hókotró fejét egy új fejre, amennyiben a játékos rendelkezik a megfelelő fejjel a készletében, és telephelyen tartózkodik.

- [hokotro]: a jelenlegi hokotró, amin fejet szeretnénk cserélni
- [ujfej]: a kívánt új fej típusa, amire cserélni szeretnénk a jelenlegi fejet
- fejvasarlas [hokotro] [fejtipus]
 - Leírás: Új fejet vásárol a játékos a készletére, amennyiben telephelyen tartózkodik és rendelkezik a megfelelő összeggel.
 - [hokotro]: a jelenlegi hokotró, amelyhez fejvásárlást szeretnénk végrehajtani
 - [fejtipus]: a kívánt fej típusa, amelyet vásárolni szeretnénk
- sotoltes [hokotro]
 - Leírás: Amennyiben a játékos telephelyen tartózkodik, feltölti a hokotró sókészletét maxra.
 - [hokotro]: a jelenlegi hokotró, amelynek sókészletét szeretnénk feltölteni
- kerozintoltes [hokotro]
 - Leírás: Amennyiben a játékos telephelyen tartózkodik, feltölti a hokotró kerozinkészletét maxra.
 - [hokotro]: a jelenlegi hokotró, amelynek kerozinkészletét szeretnénk feltölteni
- zuzalektoltes [hokotro]
 - Leírás: Amennyiben a játékos telephelyen tartózkodik, feltölti a hokotró zuzalékkészletét maxra.
 - [hokotro]: a jelenlegi hokotró, amelynek zuzalékkészletét szeretnénk feltölteni
- takarit [hokotro] [sav]
 - Leírás: A hokotro vévigmegy két csomópont között, és takarít az adott sávon.
 - [hokotro]: a jelenlegi hokotró, amelyik takarítani fog
 - [sav]: az út azon sávja, amit takarítani tervezünk
- havazas
 - Leírás: Havazás eseményét indítja el, amelynek hatására a pályán hó jelenik meg.
- kilepes
 - Leírás: Kilép a játékból
- help
 - Leírás: Megjeleníti a parancsok listáját

Példák a bemeneti nyelvre:

```

nehezseg medium
betolt palya_alap.txt
terkep
lista Hokotro
lista Auto

letrehoz TakaritoJatekos takarito1
letrehoz BuszosJatekos buszsofor1
letrehoz Hokotro alap_kotro
letrehoz Busz bkv_busz
szerkeszt alap_kotro kotro_01
allapot kotro_01

```

7.1.3. Kimeneti nyelv

A kimeneti üzenetek négy fő kategóriába sorolhatók:

- **Visszajelzések (Siker / Hiba):** Minden kiadott parancs azonnali visszajelzést generál a végrehajtás eredményéről.
 - **Szintaxis (Siker):** > OK: [Rövid leírás a végrehajtott műveletről]
 - **Szintaxis (Hiba):** > ERROR: [A hiba pontos oka, pl. "Nincs elegendő pénz" vagy "Nincs telephelyen"]
- **Állapot lekérdezések (allapot, lista):** Determinisztikus, kulcs-érték párokat tartalmazó reprezentáció, amely egyaránt alkalmas a program aktuális állapotának fájlba mentésére (save) és annak későbbi visszaellenőrzésére.
 - **Játékos szintaxis:** [Típus] [Név] | Pénz:[Összeg] | Járművek:[jármű1, jármű2, ...] | Raktár:[fej1, fej2, ...]
 - **Hókotró szintaxis:** Hokotro [Név] | Poz:[Út neve, Sáv indexe] | Fej:[Aktív fej típusa] | Készletek:[So: X, Kerozin: Y, Zuzottko: Z] | Állapot:[Aktív/Baleset(hátralévő körök)]
 - **Út és Sáv szintaxis:** Ut [Név] ([Típus]) | Szomszédok:[csomópont1, csomópont2] | Sávok: [Sáv0(Hó: X, Jég: Y, Sózott: I/N)], [Sáv1(Hó: X, Jég: Y, Sózott: I/N)]
- **Térkép vizualizáció (terkep):** Hierarchikus listázás, amely megmutatja a csomópontokat és az azokat összekötő utakat.
 - **Szintaxis:**

```

Csomópont [Név] ([Típus])
-> [Szomszédos Csomópont Név] : [Út Név] ([Sávok száma] sáv)

```
- **Események és logok (havazas, baleset, kör vége):** A rendszer működése során automatikusan bekövetkező események (pl. NPC lépések, megcsúszás) logolása.
 - **Szintaxis:** [ESEMÉNY] [Esemény pontos leírása és az érintett objektumok]

Példák a kimeneti nyelvre a bemenetek alapján:

```
// Bemenet: létrehoz TakaritoJatekos takarito1
> OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.

// Bemenet: állapot kotro_01
Hokotro kotro_01 | Poz: Fo_ut, 0 | Fej: SoproFej | Készletek: So:0, Kerozin:0, Zuzott:0

// Bemenet: fejvasarlas kotro_01 SarkanyFej
> ERROR: A jármű nem a telephelyen tartózkodik, a vásárlás megghiúsult.

// Bemenet: kerozintoltes kotro_01
> OK: 'kotro_01' kerozinkészlete feltöltve (Aktuális: 100%). Pénz levonva: 50.

// Bemenet: takarit kotro_01 0
> OK: 'kotro_01' végighaladt a 'Fo_ut' 0. sávján.
[ESEMÉNY] SarkanyFej bekapcsolva. Kerozin szint csökkent: 10%.
[ESEMÉNY] Fo_ut 0. sávján 2 egység hó elolvasztva.

// Bemenet: havazas
> OK: Havazás szimuláció elindítva.
[ESEMÉNY] Fo_ut összes sávján a hóréteg +1 egységgel nőtt.
[ESEMÉNY] Alagut_1 sávjain a hóréteg nem változott.

// Bemenet: terkep
Csomópont Telephely_1 (Telephely)
  -> Csomópont_A : Fo_ut (2 sáv)
Csomópont_A (Kereszteződés)
  -> Telephely_1 : Fo_ut (2 sáv)
  -> Csomópont_B : Mellek_ut (1 sáv)
```

7.2. Összes részletes use-case

Use-case neve:	BIOKEROZIN TÖLTÉS
Rövid leírás:	Biokerozin töltés a Sárkány fejbe a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	Hasonlóan a sóhoz, a sárkány fej működtetéséhez szükséges biokerozin is a Telephelyen vételezhető. A takarító szerepet játszó játékos pénzért cserébe tölti fel a munkagép üzemanyagtartályát, biztosítva a gázturbina további működését. A rendszer a tranzakció sikere után frissíti a hókotró biokerozin-készletét, lehetővé téve a takarítás végrehajtását.

Use-case neve:	BUSZ HALADÁSA ÉS FIZETÉS
Rövid leírás:	Busz haladása és fizetés a BuszsoforManager által kezdeményezve
Aktorok:	BuszsoforManager
Forgatókönyv:	A BuszsoforManager szerepkörben tevékenykedő játékos kezdeményezi a busz léptetését az úthálózaton. A jármű a megadott cél felé halad, miközben a rendszer ellenőrzi, hogy az adott kereszteződés egy Végállomás-e. Amennyiben a busz végállomásra ér, a program regisztrálja a megtett kört, növeli a teljesített utak számát, és a játékos vagyona gyarapodik a menetdíjből származó bevétellel.

Use-case neve:	HÓKOTRÓ FEJCSERE
Rövid leírás:	Hókotró fejének cseréje a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	A TakarítóManager a Telephelyen kezdeményezi a Hókotróra szerelt munkaeszköz cseréjét. A folyamat során a rendszer ellenőrzi, hogy a Jármű a telephelyen tartózkodik-e, majd a régi fejet leszerelik és a raktárba helyezik. Ezt követően, ha a Játékos rendelkezik a felszerelni kívánt új fejjel, az rákerül a gépre, és törlődik a raktárkészletből, hiszen onnantól az lesz az aktív fej a hókotrón.

Use-case neve:	FEJ VÁSÁRLÁSA
Rövid leírás:	Új hókotró fej vásárlása a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	A TakarítóManager a Telephelyen speciális takarítóeszközöket (például Sárkány- vagy Sósóró fej) vásárolhat a hatékonyabb munkavégzés érdekében. A vásárlás során a rendszer ellenőrzi a pénzügyi keretet, majd a vételár kifizetése után az új eszköz bekerül a játékos raktárába. A megvásárolt fejeket a játékos később bármelyik Hókotrójára felszerelheti a telephelyen.

Use-case neve:	HÁNYÓ FEJ MŰKÖDÉSE
Rövid leírás:	Hányó fej működése a jármű mozgatása közben
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	A fej először ellenőrzi, hogy található-e hóréteg vagy feltört jég az úton. Amennyiben van eltávolítandó csapadék, a fej azt nagy erővel az út mellé szórja, így a hó véglegesen kikerül a rendszerből, és nem kerül át szomszédos sávokba. A tömör jégpáncél viszont változatlanul marad a sávon.

Use-case neve:	HAVAZÁS SZIMULÁCIÓJA
Rövid leírás:	Havazás szimulációja minden pillanatban
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	A környezeti hatások modellezéséért felelős Úthálózat minden körben végrehajtja a havazás folyamatát. A rendszer egyenletesen növeli a hóvastagságot a város minden útszakaszán, kivéve az alagutakat, amelyeket a kialakításuk megvéd a csapadéktól.

Use-case neve:	JÁTÉK VÉGE 1 – ELAKADT TÖMEGKÖZLEKEDÉS
Rövid leírás:	Játék vége 1 – Elakadt tömegközlekedés a városban
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	A rendszer minden lépés után ellenőrzi a forgalom állapotát és a játék folytathatóságát. Ez a use case akkor következik be, ha a rendszer megállapítja, hogy a városban egyetlen busz sem képes a mozgásra (például balesetek vagy hótorlaszok miatt). Mivel a tömegközlekedés megbénulása a város működésképtelenségét jelenti, a játék ebben a pillanatban vereséggel véget ér.

Use-case neve:	JÁTÉK VÉGE 2 – KIJÁRÁSI TILALOM
Rövid leírás:	Játék vége 2 – Kijárási tilalom a városban
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	A rendszer szintén folyamatosan monitorozza a városban bekövetkezett balesetek és úttorlaszok számát. Amennyiben az összecúszott és mozgásképtelenné vált járművek száma eléri egy előre meghatározott kritikus határértéket, "kijárási tilalmat hirdetnek". Ez a vészhelyzet a szimuláció azonnali leállítását és a játék végét vonja maga után.

Use-case neve:	AUTÓ ÁTHALADÁSA ÉS JÉGGÉ TÖMÖRÜLÉS
Rövid leírás:	Autó áthaladása és jéggé tömörülés a sávon
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	Amikor egy NPC autó vagy egy busz áthalad egy havas útsávon, súlyával tömöríti az ott lévő havat. A sáv minden áthaladásakor növeli a számlálóját, és amint eléri a kritikus (5 jármű) határt, a sávon lévő teljes hó mennyiség azonnal jégpáncéllá tömörödik. Ez a folyamat dinamikusan változtatja az útviszonyokat, növelve a balesetveszélyt a forgalom számára.

Use-case neve:	JÉGTÖRŐ FEJ MŰKÖDÉSE
Rövid leírás:	Jégtörő fej működése a sávon lévő jégpáncél feltörésére
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	A fej feladata a sávon lévő masszív jégpáncél fizikai feltörése, amelyet "feltört jéggé" (a modellben hóvá) alakít át, de az útról nem távolítja el, így az visszatömörödhet jéggé.

Use-case neve:	LESZÓRT SÓ
Rövid leírás:	Leszórt só hatása a sáv állapotára
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	A sószóró fej által az útra juttatott só aktív hatást fejt ki a sáv állapotára. Felolvasztja a havat és a jeget, illetve meggátolja azok újboli kialakulását egy bizonyos ideig.

Use-case neve:	JÁRMŰ MEGCSÚSZÁSA
Rövid leírás:	Jármű megcsúszása a jeges sávon
Aktorok:	Tesztelő
Forgatókönyv:	Amikor egy jármű (autó vagy busz) jeges sávra lép, a rendszer baleseti kalkulációt végez a globális nehézségi szint és a jégvastagság alapján. Sikertelen kimenetel esetén a jármű megcsúszik, elszenvedi a balesetet és meghatározott ideig mozgásképtelenné válik. Az ilyen jármű eltorlaszolja az adott sávot, akadályozva a forgalom többi résztvevőjét, amíg a mozgásképtelensége le nem jár.

Use-case neve:	SÁRKÁNY FEJ MŰKÖDÉSE
Rövid leírás:	Sárkány fej működése a sávon lévő hó és jég eltávolítására
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	A fej működésének feltétele, hogy a Sárkányfej bekapcsolt állapotban legyen és rendelkezzen elegendő biokerozinnal. Aktív állapotban a gép biokerozint fogyaszt, cserébe az adott sávon minden havat és jégpáncélt azonnal és véglegesen elolvaszt, megtisztítva az utat a forgalom számára.

Use-case neve:	SÖPRŐ FEJ MŰKÖDÉSE
Rövid leírás:	Söprő fej működése a sávon lévő hó eltávolítására
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	A fej lekérdezi az aktuális sáv hóvastagságát, majd a havat és a feltört jeget a menetirány szerinti jobb oldali szomszédos sávba továbbítja. Ha a gép a legszélső sávban halad, a csapadék az út mellé kerül, ahol már nem akadályozza tovább a közlekedést.

Use-case neve:	SÓSZÓRÓ FEJ MŰKÖDÉSE
Rövid leírás:	Sószóró fej működése a sávon lévő hó és jég olvasztására és újraképződésének megakadályozására
Aktorok:	JátékosManager
Forgatókönyv:	Ez a fej működés közben csökkenti a gép sókészletét, és a sávhoz egy speciális só-objektumot rendel. Ez az anyag nemcsak felolvasztja a meglévő havat és jeget, hanem pár körön keresztül megakadályozza az újabb csapadék megmaradását is az adott sávon.

Use-case neve:	SÓ TÖLTÉSE A SÓSZÓRÓ FEJBÉ
Rövid leírás:	Só töltése a sószóró fejbe a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	A hókotrókat vezető játékos a Telephelyen kezdeményezi a hókotró sószóró fejéhez tartozó sókészlet feltöltését. A folyamat során a rendszer ellenőrzi a játékos anyagi fedezetét, majd a megfelelő összeg levonása után a jármű sókészlete maximális szintre áll vissza. Ez a művelet elengedhetetlen a sószóró fej folyamatos és hatékony üzemeltetéséhez a jeges útszakaszokon.

Use-case neve:	ÚJ HÓKOTRÓ VÁSÁRLÁSA
Rövid leírás:	Új hókotró vásárlása a TakarítóManager által kezdeményezve
Aktorok:	TakarítóManager
Forgatókönyv:	A Játékos a Telephelyen új Hókotró-t vásárolhat a vagyona terhére, hogy bővítse a flottáját. A rendszer ellenőrzi a tartózkodási helyet és az anyagi fedezetet. Ha minden feltétel teljesül, levonja a vételárat a játékos pénzből. Sikeres tranzakció után létrejön az új hókotró objektum, amely azonnal munkára fogható.

7.3. Tesztelési terv

Teszt-eset neve	HÓKOTRÓ FEJÉNEK CSERÉJE - SIKERES
Rövid leírás	A Takarító játékos a telephelyen tartózkodva lecseréli a hókotrója jelenlegi fejét egy másikra, amely elérhető a raktárban.
Teszt célja	A fejcsere metódusainak (TakaritoManager, Hokotro) helyes lefutását és a régi, valamint új Fej objektumkapcsolatok frissülését teszteli.

Teszt-eset neve	HÓKOTRÓ FEJÉNEK CSERÉJE - SIKERTELEN (NINCS TELEPHELYEN)
Rövid leírás	A játékos a város egy normál útszakaszán próbál meg fejet cserélni a hókotróján.
Teszt célja	Annak ellenőrzése, hogy a rendszer elutasítja a cserét, mivel a művelet kizárólag a Telephely csomóponton hajtható végre.

Teszt-eset neve	ÚJ HÓKOTRÓ VÁSÁRLÁSA - SIKERES
Rövid leírás	A Takarító menedzser a telephelyen állva új hókotró-t vásárol, és rendelkezik a vásárláshoz szükséges elegendő pénzzel.
Teszt célja	A vásárlási feltételek ellenőrzése, a pénzlevonás, és a TakaritoManager járműlistájának bővülésének validálása.

Teszt-eset neve	ÚJ HÓKOTRÓ VÁSÁRLÁSA - SIKERTELEN (NINCS ELÉG PÉNZ)
Rövid leírás	A menedzser a telephelyen próbál hókotrót vásárolni, de a kasszában nincs meg a fedezet.
Teszt célja	Validálja, hogy a vagyon nem megy mínuszba, és a flotta nem bővül járművel fedezet hiányában.

Teszt-eset neve	ÚJ HÓKOTRÓ VÁSÁRLÁSA - SIKERTELEN (NINCS TELEPHELYEN)
Rövid leírás	A menedzser egy útszakaszon tartózkodik, és elegendő pénz birtokában próbál hókotrót vásárolni.
Teszt célja	Ellenőrzi, hogy a helyszíni feltétel hiányában a vásárlás megghiúsul.

Teszt-eset neve	ÚJ FEJ VÁSÁRLÁSA - SIKERES
Rövid leírás	A menedzser egy speciális takarítófejet (pl. Zúzottkőszóró fej) vásárol a telephelyen, elegendő pénzből.
Teszt célja	A fejavásárlás menetének, a készletkezelésnek (a fej a raktárba kerül) és a pénzkövetésnek az ellenőrzése.

Teszt-eset neve	ÚJ FEJ VÁSÁRLÁSA - SIKERTELEN (NINCS ELÉG PÉNZ)
Rövid leírás	A menedzser a telephelyen próbál meg fejet vásárolni, de nincs rá elég pénze.
Teszt célja	A tranzakció sikertelen lefutásának ellenőrzése, a raktárkészlet változatlanlanságának validálása.

Teszt-eset neve	ÚJ FEJ VÁSÁRLÁSA - SIKERTELEN (NINCS TELEPHELYEN)
Rövid leírás	A menedzser nem telephelyen állva próbál takarítófejet venni a raktárába.
Teszt célja	A tranzakció elutasításának ellenőrzése a helyszín miatt.

Teszt-eset neve	FOGYÓESZKÖZ TÖLTÉSE - SÓ (SIKERES)
Rövid leírás	A játékos a telephelyen sót tölt a hókotróra szerelt sószóró fejbe.
Teszt célja	A sóttöltés logikájának, a készletváltozásnak és a SoszoroFej belső állapotfrissítésének ellenőrzése.

Teszt-eset neve	FOGYÓESZKÖZ TÖLTÉSE - SÓ (SIKERTELEN, NINCS TELEPHELYEN)
Rövid leírás	A játékos útközben, a várost járva próbál sót tölteni a sószóró fejbe.
Teszt célja	Az akció blokkolásának ellenőrzése helyszíni megkötés miatt.

Teszt-eset neve	FOGYÓESZKÖZ TÖLTÉSE - BIOKEROZIN (SIKERES)
Rövid leírás	A játékos a telephelyen biokerozint tölt a sárkány fejbe.
Teszt célja	A kerozin feltöltésének és a SarkanyFej kapacitásnövekedésének validálása.

Teszt-eset neve	FOGYÓESZKÖZ TÖLTÉSE - BIOKEROZIN (SIKERTELEN, NINCS TELEPHELYEN)
Rövid leírás	A játékos munka közben próbál biokerozint vételezni a sárkány fejbe.
Teszt célja	A művelet megghiúsulásának ellenőrzése.

Teszt-eset neve	FOGYÓESZKÖZ TÖLTÉSE - ZÚZOTTKŐ (SIKERES)
Rövid leírás	A játékos a telephelyen zúzottkövet tölt a zúzottkőszóró fejbe.
Teszt célja	A ZuzottkoszoroFej belső készletének sikeres feltöltésének tesztelése.

Teszt-eset neve	FOGYÓESZKÖZ TÖLTÉSE - ZÚZOTTKŐ (SIKERTELEN, NINCS TELEPHELYEN)
Rövid leírás	A játékos útszakaszon próbálja feltölteni a zúzottkőszóró fejét.
Teszt célja	A művelet megghiúsulásának validálása.

Teszt-eset neve	BUSZ MOZGÁSA - VÉGÁLLOMÁS ELÉRÉSE (SIKERES KÖR)
Rövid leírás	A Buszsofőr egy buszt egy olyan csomópontra léptet, amely a busz útvonalának végállomása.
Teszt célja	A Busz és a BuszsoforManager tesztelése: ellenőrzi a körtelesítés regisztrációját és a bevétel jóváírását.

Teszt-eset neve	BUSZ MOZGÁSA - KÖZTES CSOMÓPONT (NINCS KÖRTELESÍTÉS)
Rövid leírás	A buszsofőr egy buszt mozgat, de a cél egy normál útszakasz vagy köztes csomópont.
Teszt célja	Validálja, hogy köztes lépés esetén a rendszer nem regisztrál teljesített kört és nem ad pénzjutalmat.

Teszt-eset neve	JÁRMŰ ELAKADÁSA MAGAS HÓBAN (SIKERTELEN HALADÁS)
Rövid leírás	Egy jármű (Busz vagy NPC Autó) egy olyan sávra lépne, ahol a hó vastagsága mozgást akadályozó szintű.
Teszt célja	A normál Jarmu osztályok lépésének blokkolásának tesztelése a Sav magas csapadékszintje miatt.

Teszt-eset neve	HÓKOTRÓ MOZGATÁSA (SIKERES HALADÁS EXTRÉM IDŐBEN IS)
Rövid leírás	A Takarító játékos hókotróját egy vastag hóréteggel vagy jégpáncéllal borított sávra irányítja.
Teszt célja	A Hókotró környezeti hatásokkal (elakadás, megcsúszás) szembeni immunitásának ellenőrzése: a jármű akadálytalanul halad tovább.

Teszt-eset neve	JÁRMŰ MEGCSÚSZÁSA JEGES ÚTON (BALESET)
Rövid leírás	Egy normál jármű jégpáncélos sávon halad át, ahol a baleseti ráta alapján megcsúszás következik be.
Teszt célja	A balesetkalkuláció és az ütközési logika tesztelése: a jármű baleseti állapotba kerülésének validálása.

Teszt-eset neve	AUTÓ ÁTHALADÁSA ÉS JÉGGÉ TÖMÖRÜLÉS
Rövid leírás	Egy önműködő NPC autó áthalad egy havas sávon.
Teszt célja	A Sav.autoAthalad() metódus tesztelése: validálja, hogy a hó a jármű súlya alatt Jégpáncel-lá tömörül.

Teszt-eset neve	SÁRKÁNY FEJ MŰKÖDÉSE - SIKERES OLVASZTÁS
Rövid leírás	A sárkány fejjel felszerelt hókotró áthalad egy havas/jeges sávon, és van elég biokerozinja.
Teszt célja	Az azonnali hó- és jégolvasztó hatás, valamint a kerozinkészlet csökkenésének ellenőrzése.

Teszt-eset neve	SÁRKÁNY FEJ MŰKÖDÉSE - SIKERTELEN (KIFOGYOTT KEROZIN)
Rövid leírás	A sárkány fej áthalad a csapadékos sávon, de az üzemanyagtartálya üres.
Teszt célja	Ellenőrzi, hogy a fej kerozin hiányában nem olvasztja el a csapadékot, a sáv állapota változatlan marad.

Teszt-eset neve	SÓSZÓRÓ FEJ MŰKÖDÉSE - SIKERES SZÓRÁS
Rövid leírás	A sószóró fej áthalad a sávon, van elég sója, így kiszórja azt.
Teszt célja	A só kihelyezésének, a meglévő hó olvasztásának és az útburkolat ideiglenes tisztántartásának (SoszoroFej hatás) validálása.

Teszt-eset neve	SÓSZÓRÓ FEJ MŰKÖDÉSE - SIKERTELEN (KIFOGYOTT SÓ)
Rövid leírás	A sószóró fej áthalad az úton, de nincs benne só.
Teszt célja	Ellenőrzi, hogy a sáv állapota változatlan marad és nem jön létre szózott réteg.

Teszt-eset neve	ZÚZOTTKŐSZÓRÓ FEJ MŰKÖDÉSE - SIKERES SZÓRÁS
Rövid leírás	A hókotró zúzottkőszóró fejjel halad a jeges úton, és van készlete, amit kiszór.
Teszt célja	Az új ZuzottkoszoroFej tesztelése: a fogyóeszköz csökken, és az adott sávon csökken a baleseti ráta (megcsúszás esélye).

Teszt-eset neve	ZÚZOTTKŐSZÓRÓ FEJ MŰKÖDÉSE - SIKERTELEN (KIFOGYOTT KŐ)
Rövid leírás	A zúzottkőszóró fej halad, de üres a tartálya.
Teszt célja	Validálja, hogy nem történik kőszórás, és a sáv csúszásveszélye nem csökken.

Teszt-eset neve	SÖPRŐ FEJ MŰKÖDÉSE - NORMÁL TAKARÍTÁS
Rövid leírás	A söprő fejjel haladó hókotró a csapadékot a menetirány szerinti jobbra lévő sávba tolja át.
Teszt célja	A SoproFej és a Sav szomszédsági relációinak validálása: az aktuális sáv megtisztul, a szomszédoson nő a csapadék.

Teszt-eset neve	JÉGTÖRŐ FEJ MŰKÖDÉSE - JÉGZÚZÁS
Rövid leírás	A jégtörő fejjel felszerelt jármű szilárd jégpáncéllal borított sávon halad át.
Teszt célja	Annak ellenőrzése, hogy a JegtoroFej a szilárd jeget feltört jéggé (törmelékké) alakítja, de fizikailag az úton hagyja.

Teszt-eset neve	HÁNYÓ FEJ MŰKÖDÉSE - TELJES TISZTÍTÁS
Rövid leírás	A nagyteljesítményű hányó fej áthalad egy csapadékos sávon.
Teszt célja	Validálja, hogy a HanyoFej az úttól messzire repíti a havat, így az aktuális sáv teljesen mentesül a csapadéktól.

Teszt-eset neve	HAVAZÁS SZIMULÁCIÓJA - ÚTON ÉS HÍDON
Rövid leírás	Az Uthalozat globális havazást szimulál, amely érinti a nyílt útszakaszokat és a hidakat.
Teszt célja	A folyamatos hógyarapodás ellenőrzése ezeken a UtTipus elemeken.

Teszt-eset neve	HAVAZÁS SZIMULÁCIÓJA - ALAGÚTBAN
Rövid leírás	A globális havazás lefutása során ellenőrizzük az alagút típusú csomópontokat.
Teszt célja	Validálja, hogy az alagút védett a csapadéktól, így ott nem nő a hóréteg vastagsága.

Teszt-eset neve	LESZÓRT SÓ HATÁSA (OLVADÁSI IDŐ MŰKÖDÉSE)
Rövid leírás	Körök telnek el egy korábban már szózott útszakaszon.
Teszt célja	A Sav állapotgépezének tesztelése: a só megakadályozza a hó megmaradását, majd a rétegvastagsággal arányos idő után a só hatása elmúlik.

Teszt-eset neve	JÁTÉK VÉGE - KIJÁRÁSI TILALOM (VERESÉG)
Rövid leírás	A folyamatos játék során a jeges utakon történő balesetek száma elér egy kritikus határértéket.
Teszt célja	A vereséget kiváltó esemény (Uthalozat balesetszámláló) helyes detektálásának és a játék leállításának tesztelése.

Teszt-eset neve	JÁTÉK VÉGE - BUSZOK ELAKADTAK (VERESÉG)
Rövid leírás	A nagy hó miatt a város összes busza mozgásképtelenné (elakadttá) válik.
Teszt célja	A játék végét hajtó alternatív logika ellenőrzése: a rendszer észleli a teljes forgalmi blokádot és lezárja a szimulációt.

7.4. Tesztelést támogató segéd- és fordítóprogramok specifikálása

A prototípus teszteléséhez nem használunk bonyolult, saját szintaktikájú pályaépítő vagy bemenet-generáló segédprogramokat, mivel a jelenlegi iterációban a konzolos interakciók és a soronkénti manuális bemenet-meghatározás elegendő a determinisztikus működéshez. A térkép inicializálását és a játékosok akcióit az előre megírt bemeneti parancsfájlok (input.txt) definiálják, amelyek a konzolos menüpontokra és kérdésekre adnak szekvenciális válaszokat.

A tesztelést és az értékelést az alábbi standard, illetve egyedi segédprogramok támogatják:

7.4.1. Fordítóprogram

A Java forráskódok lefordításához a standard Java Development Kit (JDK) javac fordítóprogramját használjuk. A fordítás parancssorból történik, amely a forrásfájlokból (.java) bájtkódot (.class) állít elő, fenntartva az eredeti csomagszerkezetet.

7.4.2. Tesztfuttató szkript (run_test.bat / run_test.sh)

A tesztesetek automatizált és kényelmes futtatásáért egy platformfüggetlen parancsfájl (Windows alatt .bat, Linux/Unix alatt .sh) felel. **Funkcionalitás:**

- Képes egyetlen, argumentumban megadott azonosítójú teszteset (pl. `run_test.bat 4`), vagy az összes beépített teszt szekvenciális elindítására.

- A futtatás során a megfelelő Java parancsnak átadja az adott teszthez tartozó bemeneti fájlt (`--input=input.txt`).
- A program konzolos kimenetét teljes egészében egy szöveges fájlba (`--output=actual_output.txt`) irányítja a későbbi kiértékelés céljából.

7.4.3. Kimenet-ellenőrző (Diff) eszköz

A tesztek sikerességének megállapításához nem írunk saját validáló programot, hanem az operációs rendszerek beépített szöveg-összehasonlító eszközeit alkalmazzuk (Windows környezetben az `fc`, Linux környezetben a `diff` parancs). **Funkcionalitás:**

- Összehasonlítja a tesztfutató szkript által legenerált aktuális kimenetet (`actual_output.txt`) a fejlesztők által manuálisan előállított és helyesnek ítélt elvárt kimenettel (`expected_output.txt`).
- Eltérés esetén sorra pontosan megmutatja a különbségeket, míg egyezés esetén sikeres tesztelfutást igazol (0-s hibakód).

7.5. Napló

	Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
ápr. 9. 13h	2 óra	Csapat	Értekezlet	Döntés: Feladatok átbeszélése és kiosztása illetve új funkció átbeszélése
ápr. 10. 12h	3 óra	Varga, Tóth	Értekezlet	Döntés: Parancsok és kimenetek kitalálása, megtervezése
ápr. 10. 13h	3 óra	Görgényi, Dulcz	Értekezlet	Döntés: Tesztesetek kitalálása illetve a környezet megtervezése
ápr. 10. 16h	3 óra	Nagy		Diagrammok áttervezése, kiegészítése
ápr. 11. 15h	2 óra	Varga, Tóth, Nagy	Értekezlet	Döntés: Részfeladatok egyesítése és egymás munkájának ellenőrzése, latex dokumentáció elkészítése
ápr. 12. 10h	2 óra	Görgényi, Dulcz	Értekezlet	Döntés: Dokumentáció kiegészítése, szerkesztési hibák javítása, dokumentáció véglegesítése

8. fejezet

Részletes tervek

8.1. Módosítások az előző dokumentumhoz képest

8.1.1. Bemeneti nyelv

- `nehhezseg [ertek]`
 - Leírás: Beállítja a játék nehézségét.
 - `[érték]`: easy, medium, hard
- `letrehoz [tipus] [nev]`
 - Leírás: Létrehoz egy adott objektumot: típusa lehet TakarítóJátékos, BuszosJátékos, Hókotró (maximum egyet lehet létrehozni kezdésként), Busz, Autó
 - `[típus]`: TakarítóJátékos, BuszosJátékos, Hókotró, Busz, Autó
 - `[nev]`: egyedi azonosító, amely a későbbiekben a parancsokban használható
- `szerkeszt [nev] [ujnev]`
 - Leírás: Változtatja a korábban létrehozott objektum nevét.
 - `[nev]`: a szerkesztendő objektum neve
 - `[ujnev]`: az új név, amely egyedi azonosító kell, hogy legyen
- `kivalaszt [nev]`
 - Leírás: Kiválasztja a megadott nevű objektumot, amelyre a további parancsok hatni fognak.
 - `[nev]`: A kiválasztandó objektum neve
- `betolt [fajlnev]`
 - Leírás: Betölti a megadott fájlból az objektumokat.
 - `[fajlnev]`: A betöltendő fájl neve
- `utletrehoz [nev] [cs1] [cs2] [hossz] [tipus] [savszam]`
 - Leírás: Létrehoz egy új utat a pályán.

- [nev]: Az út neve.
- [cs1]: Az utat kezdő csomópontja.
- [cs2]: Az utat végző csomópontja.
- [hossz]: Az út hossza.
- [típus]: Az út típusa: alagut, normal, hid
- [savszam]: Az út sávainak száma.
- lerakodas [utnev] [sav] [típus] [ertek]
 - Leírás: Megadja, hogy mi van lerakódva egy adott út adott sávján.
 - [utnev]: Az út neve, amelyen a lerakódás történik.
 - [sav]: Az út sávjának azonosítója.
 - [típus]: Ho, Jeg, So, Feltortjeg, Zuzalek
 - [ertek]: A lerakódott tárgy értéke.
- lepes [ut] [sav]
 - Leírás: Egy jármű mozgatása a pályán, egy szomszédos útra.
 - [ut] : Az út neve amire szeretne lépni a játékos, amelynek a jelenlegi út szomszédságában kell lennie.
 - [sav] : Opcionális paraméter, amely megadja, hogy a jármű melyik sávba szeretne lépni az adott úton, amennyiben az út több sáv.
- wait [nev]
 - Leírás: Lépés kihagyása, a játékos nem hajt végre lépést.
- hokotrovasarlas [nev]
 - Leírás: A játékos megvásárol egy új hókotró járművet, amennyiben telephelyen tartózkodik és rendelkezik a megfelelő összeggel.
 - [nev]: a megvásárolni kívánt hókotró neve, amely egyedi azonosító kell, hogy legyen
- állapot [nev]
 - Leírás: Kiírja egy adott objektum (játékos, hókotró, út) aktuális tulajdonságait.
 - [nev]: az állapot lekérdezni kívánt objektum neve. "Mind" esetén mindegyiket kiírja.
- terkep
 - Leírás: Szövegesen kilistázza a csomópontokat és a köztük lévő utakat, hogy lehessen tudni, honnan hova lehet lépni.
- fejcsere [hokotro] [ujfej]

- Leírás: Kicseréli a hókotró fejét egy új fejre, amennyiben a játékos rendelkezik a megfelelő fejjel a készletében, és telephelyen tartózkodik.
- [hokotro]: a jelenlegi hókotró, amin fejet szeretnénk cserélni
- [ujfej]: a kívánt új fej típusa, amire cserélni szeretnénk a jelenlegi fejet
- fejvasarlas [hokotro] [fejtipus]
 - Leírás: Új fejet vásárol a játékos a készletére, amennyiben telephelyen tartózkodik és rendelkezik a megfelelő összeggel.
 - [hokotro]: a jelenlegi hókotró, amelyhez fejvásárlást szeretnénk végrehajtani
 - [fejtipus]: a kívánt fej típusa, amelyet vásárolni szeretnénk
- sotoltes [hokotro]
 - Leírás: Amennyiben a játékos telephelyen tartózkodik, feltölti a hókotró sókészletét maxra.
 - [hokotro]: a jelenlegi hókotró, amelynek sókészletét szeretnénk feltölteni
- kerozintoltes [hokotro]
 - Leírás: Amennyiben a játékos telephelyen tartózkodik, feltölti a hókotró kerozinkészletét maxra.
 - [hokotro]: a jelenlegi hókotró, amelynek kerozinkészletét szeretnénk feltölteni
- zuzalektoltes [hokotro]
 - Leírás: Amennyiben a játékos telephelyen tartózkodik, feltölti a hókotró zuzalékkészletét maxra.
 - [hokotro]: a jelenlegi hókotró, amelynek zuzalékkészletét szeretnénk feltölteni
- takarit [hokotro] [sav]
 - Leírás: A hókotró vévigmegy két csomópont között, és takarít az adott sávon.
 - [hokotro]: a jelenlegi hókotró, amelyik takarítani fog
 - [sav]: az út azon sávja, amit takarítani tervezünk
- havazas
 - Leírás: Havazás eseményét indítja el, amelynek hatására a pályán hó jelenik meg.
- kilepes
 - Leírás: Kilép a játékból
- help
 - Leírás: Megjeleníti a parancsok listáját

Példák a bemeneti nyelvre:

```

utletrehoz a cs1 cs2 50 alagut 1
utletrehoz b cs2 cs3 50 normal 1
lerakodas b 1 ho 10
utletrehoz c cs3 cs4 50 normal 1   lerakodas c 1 feltortjeg 10
utletrehoz d cs4 cs5 50 normal 1
lerakodas d 1 jeg 5
utletrehoz e cs4 cs5 50 normal 1
lerakodas e 1 zuzalek 5
lerakodas e 1 jeg 5
utletrehoz f cs4 cs5 50 normal 1
lerakodas e 1 zuzalek 5
lerakodas e 1 ho 10

```

```

Letrehoz Hokotro H1
Kivalaszt H1
Lepes a
Lepes b
Lepes c
Lepes e
Allapot mind

```

8.2. Osztályok és metódusok tervei

8.2.1. Jarmu

■ Felelősség

Absztrakt őszosztály az összes mozgó entitás számára. Kezeli a baleset miatti ideiglenes mozgásképtelenséget, amely az utat is eltorlaszolja

■ Attribútumok

- ◇ *#name: String* - A jármű neve/azonosítója.
- ◇ *#owner: String* - A jármű tulajdonos játékosának neve.
- ◇ *#currentUt: String* - Az aktuális út neve; **null** esetén a jármű telephelyen van.
- ◇ *#savIndex: int* - Az aktuális sáv indexe az adott úton.
- ◇ *#disabledTime: int* - A hátralévő mozgásképtelen körök száma. 0 vagy kisebb érték esetén a jármű mozgásképes.

■ Metódusok

- ◇ *-Jarmu(name: String)* - Privát konstruktor. Inicializálja az alapállapotot: **name := bemenet, currentUt := null, savIndex := 0, disabledTime := 0.**
- ◇ *+getName(): String (NamedEntity)* - Getter, amely visszaadja a jármű azonosító nevét.
- ◇ *+setName(name: String): void (NamedEntity)* - Setter a jármű nevének beállítására.
- ◇ *+getOwner(): String (NamedEntity)* - Getter, amely visszaadja a jármű tulajdonosának nevét.
- ◇ *+setOwner(owner: String): void (NamedEntity)* - Setter a jármű tulajdonosának beállítására.

- ◇ *+getCurrentUt(): String (NamedEntity)* - Getter, amely visszaadja, hogy a jármű éppen melyik úton van.
- ◇ *+setCurrentUt(currentUt: String): void (NamedEntity)* - Setter a jármű aktuális útjának beállítására.
- ◇ *+getSavIndex(): int (NamedEntity)* - Getter, amely visszaadja, hogy a jármű az útnak melyik sávjában van.
- ◇ *+setSavIndex(savIndex: int): void (NamedEntity)* - Setter a jármű aktuális sáv indexének beállítására.
- ◇ *+getDisabledTime(): int (NamedEntity)* - Getter, amely visszaadja, hogy a jármű még hány körig mozgásképtelen.
- ◇ *+setDisabledTime(disabledTime: int): void (NamedEntity)* - Setter, amivel a jármű mozgásképtelen körök számát lehet beállítani.
- ◇ *+renameTo(newName: String): void (NamedEntity)* - Frissíti a jármű nevét a megadott új névre.
- ◇ *+type(): String (NamedEntity)* - Alapértelmezett típusnév: "Jarmu". Leszármazottak felüldefiniálhatják.
- ◇ *+statusLine(state: GameState): String (NamedEntity)* - A jármű állapotának szöveges reprezentációját adja vissza (pozíció + állapot).
- ◇ *+canMove(): boolean* - Mozgásképeség ellenőrzése. Igaz, ha `disabledTime` ≤ 0 , egyébként hamis.
- ◇ *+tickTime(): void* - Körléptetés. Ha `disabledTime` > 0 , eggyel csökkenti az értéket.
- ◇ *+vegrehajtLepes(target: Ut, targetSav: int, state: GameState): void* - Lépést hajt végre a célútra/célsávba. Ellenőrzi a szomszédosságot a jelenlegi úthoz képest, frissíti a pozíciót, majd lefuttatja az esetleges baleseti logikát és a célút-elérési hookot.
- ◇ *#onCelUtElerve(target: Ut, state: GameState): void* - Védett kiterjesztési pont. Alapértelmezésben nem végez műveletet; a leszármazottak (pl. `Busz`) felüldefiniálhatják célút-eléréskor.
- ◇ *-maybeCrash(sav: Sav, state: GameState): void* - Privát segédmetódus. Nem hókotró járműnél a sáv jégviszonyai és nehézség alapján balesetet sorsol; siker esetén `disabledTime := 2`, balesetszámlálót növel és eseményt naplóz.

Pszeudokód a `Jarmu.vegrehajtLepes` működéséhez:

```

METHOD: Jarmu.vegrehajtLepes(target, targetSav, state)
  IF currentUt IS NOT null THEN
    current := state.getUt(currentUt)
    IF current IS null THEN
      THROW IllegalArgumentException("Nincs ilyen ut")
    END IF
    IF NOT current.hasNode(target.nodeA) AND NOT current.hasNode(target.nodeB) AND
      THROW IllegalArgumentException("A celut nem szomszedos a jelenlegi uttal.")
    END IF
  END IF

  currentUt := target.name
  savIndex := targetSav

  maybeCrash(target.sav(targetSav), state)
  onCelUtElerve(target, state)

```

END METHOD

8.2.2. Auto

■ Felelősség

Önműködő (NPC) jármű, amely az otthona és a munkahelye között próbál eljutni a legrövidebb úton. Lépéseivel, súlyát felhasználva hozzájárul a hó jéggőz tömörítéséhez. Kiemelt felelőssége a várakozási logika: ha az út elzáródik, nem tervez újra, nem fordul meg, hanem a legutolsó pontnál feltorlódva várakozik, amíg a hókotrók fel nem szabadítják az utat.

■ Ősosztály

Jarmu → Auto

■ Attribútumok

- ◇ *(nincs saját attribútum)* - Az Auto osztály nem deklarálni új adattagot, minden állapotát a **Jarmu** osztályból örökli.
- ◇ *#name: String (örökölt)* - Az autó azonosító neve.
- ◇ *#owner: String (örökölt)* - A tulajdonos játékos neve.
- ◇ *#currentUt: String (örökölt)* - Az aktuális út neve; **null** esetén telephelyen van.
- ◇ *#savIndex: int (örökölt)* - Az aktuális sáv indexe az úton.
- ◇ *#disabledTime: int (örökölt)* - A még hátralévő mozgásképtelen körök száma.

■ Metódusok

- ◇ *-Auto(name: String)* - Privát konstruktor. Inicializálja a **Jarmu** Ősosztály állapotát: **name = bemenet**, **currentUt = null**, **savIndex = 0**, **disabledTime = 0**. Az **Auto** példány létrehozása a parancskezelőn keresztül történik.
- ◇ *+renameTo(newName: String): void (örökölt)* - Frissíti az objektum nevét. A hívó oldali logika felel azért, hogy az új név egyedi legyen.
- ◇ *+statusLine(state: GameState): String (örökölt)* - Szöveges állapotképet ad vissza. A metódus determinisztikusan képezi le a belső állapotot emberileg olvasható formára (pozíció + állapot + típus + név).
- ◇ *+canMove(): boolean (örökölt)* - Mozgásképeség vizsgálata. Igazat ad vissza, ha **disabledTime** ≤ 0, különben hamisat.
- ◇ *+tickTime(): void (örökölt)* - Idő frissítés. Ha **disabledTime** > 0, akkor eggyel csökkenti; egyébként változatlanul hagyja.

8.2.3. Busz

■ Felelősség

Megadott állomások között ingázó, a buszsofőr menedzser által irányított jármű. Feladata a pénzteremtés a megtett körök alapján. Az autókhoz hasonlóan súlyával tömöríti a havat. Baleset esetén mozgásképtelenné válik és eltorlaszolja az utat.

■ Ősosztály

Jarmu → Busz

■ Attribútumok

- ◇ *-completedTrips: int* - A busz által teljesített fordulók száma. Kezdeti értéke 0, és a rendszer növeli, amikor a busz végállomáshoz kapcsolódó útra lép.
- ◇ *#name: String (örökölt)* - A jármű azonosító neve.
- ◇ *#owner: String (örökölt)* - A tulajdonos játékos neve.
- ◇ *#currentUt: String (örökölt)* - Az aktuális út neve; **null** esetén telephelyen van.
- ◇ *#savIndex: int (örökölt)* - Az aktuális sáv indexe az úton.
- ◇ *#disabledTime: int (örökölt)* - A még hátralévő mozgásképtelen körök száma.

■ Metódusok

- ◇ *-Busz(name: String)* - Privát konstruktor. Meghívja a **Jarmu** konstruktorát a név inicializálásához, majd **completedTrips := 0**.
- ◇ *+renameTo(newName: String): void (örökölt)* - Frissíti az objektum nevét. Az egyediség ellenőrzése a hívó logika feladata.
- ◇ *+statusLine(state: GameState): String (örökölt)* - A busz szöveges állapotképét adja vissza (pozíció és mozgásképeség).
- ◇ *+canMove(): boolean (örökölt)* - Igazat ad vissza, ha a busz nem mozgásképtelen (**disabledTime <= 0**).
- ◇ *+tickTime(): void (örökölt)* - Idő frissítés. Ha **disabledTime > 0**, akkor eggyel csökkenti; egyébként változatlanul hagyja.
- ◇ *#onCelUtElerve(target: Ut, state: GameState): void (Override)* - Célút-eléréskor, ha az út végállomáshoz kapcsolódik, növeli a **completedTrips** értékét, majd a tulajdonos játékosnak +40 pénzt jóváír és eseményt naplóz.

Pszudokód a **Busz.onCelUtElerve** működéséhez:

```

METHOD: Busz.onCelUtElerve(target, state)
  IF target.hasNode("Vegallomas") OR target.hasNode("Vegallomas_1") OR target.hasNode("Vegallomas_2")
    completedTrips := completedTrips + 1
    ownerEntity := state.getTypedEntity(owner, Jatekos)
    IF ownerEntity IS NOT null THEN
      ownerEntity.money := ownerEntity.money + 40
      LogEvent("Busz kor teljesitve: " + name + ", jovairas +40.")
    END IF
  END IF
END METHOD

```

8.2.4. Hokotro

■ Felelősség

A takarító menedzser által mozgatott jármű, amely az aktuálisan rászerezelt fej segítségével tisztítja az utakat. A hókotró különleges tulajdonsága, hogy fizikailag immunis az akadályokra.

■ Ősosztály

Jarmu → Hokotro

■ Attribútumok

- ◇ *-aktivFej: Fej* - Az aktuálisan felszerelt takarítófej. Kezdetben **SoproFej**.
- ◇ *-so: int* - A sókészlet mennyisége.
- ◇ *-kerozin: int* - A kerozinkészlet mennyisége.
- ◇ *-zuzottko: int* - A zúzottkő készlet mennyisége.
- ◇ *#name: String (örökölt)* - A jármű azonosító neve.
- ◇ *#owner: String (örökölt)* - A tulajdonos játékos neve.
- ◇ *#currentUt: String (örökölt)* - Az aktuális út neve; null esetén telephelyen van.
- ◇ *#savIndex: int (örökölt)* - Az aktuális sáv indexe az úton.
- ◇ *#disabledTime: int (örökölt)* - A még hátralévő mozgásképtelen körök száma.

■ Metódusok

- ◇ *-Hokotro(name: String)* - Privát konstruktor. Meghívja a **Jarmu** konstruktorát, beállítja az alap fejet (**SoproFej**), majd nullázza a készleteket (**so := 0**, **kerozin := 0**, **zuzottko := 0**).
- ◇ *+statusLine(state: GameState): String (Override)* - Részletes állapotleírást ad: pozíció, aktív fej, készletek és mozgásállapot.
- ◇ *+getAktivFej(): Fej f* - Getter, amely visszaadja a hókotróra jelenleg felszerelt fejet.
- ◇ *+setAktivFej(felrakandoFej: Fej): void* - Setter, amely felrakja a hókotróra az új fejet.
- ◇ *+getSo(): int* - Getter, amely visszaadja a hókotró sókészletét.
- ◇ *+setSo(so: int): void* - Setter, amely beállítja a hókotró sókészletét.
- ◇ *+getKerozin(): int* - Getter, amely visszaadja a hókotró kerozinkészletét.
- ◇ *+setKerozin(kerozin: int): void* - Setter, amely beállítja a hókotró kerozinkészletét.
- ◇ *+getZuzottko(): int* - Getter, amely visszaadja a hókotró zúzottkő készletét.
- ◇ *+setZuzottko(zuzottko: int): void* - Setter, amely beállítja a hókotró zúzottkő készletét.
- ◇ *+renameTo(newName: String): void (örökölt)* - Frissíti az objektum nevét.
- ◇ *+canMove(): boolean (örökölt)* - Igazat ad vissza, ha a hókotró mozgásképes (**disabledTime <= 0**).
- ◇ *+tickTime(): void (örökölt)* - Időfrissítéskor csökkenti a mozgásképtelen időt, ha szükséges.
- ◇ *+aktualisUt(state: GameState): Ut* - Visszaadja a hókotró aktuális útját. Hibát dob, ha a hókotró nincs úton vagy az út nem létezik.
- ◇ *+takaritSav(ut: Ut, savIndex: int, state: GameState): void* - A megadott úton és sávon végrehajtja a takarítást az aktív fejjel. Ha nincs aktív fej, alapértelmezett **SoproFej**-et hoz létre.
- ◇ *+fejCsere(jatekos: Jatekos, ujFej: FejTipus): void* - Lecseréli az aktív fejet a játékos raktárából. Hibát dob, ha az új fej nincs készleten; a korábbi aktív fejet visszateszi a raktárba.
- ◇ *+sotoltes(jatekos: Jatekos): void* - A játékostól levonja a sötöltés árát (50), majd **so := 100**. Hibát dob, ha nincs elég pénz.
- ◇ *+kerozintoltes(jatekos: Jatekos): void* - A játékostól levonja a kerozintöltés árát (60), majd **kerozin := 100**. Hibát dob, ha nincs elég pénz.
- ◇ *+zuzalektoltes(jatekos: Jatekos): void* - A játékostól levonja a zúzaléktöltés árát (40), majd **zuzottko := 100**. Hibát dob, ha nincs elég pénz.

Pszeudokód a Hokotro.sotoltes működéséhez:

```
METHOD: Hokotro.sotoltes(jatekos)
    price := 50
    IF NOT jatekos.canAfford(price) THEN
        THROW IllegalArgumentException("Nincs eleg penz sotolteshez.")
    END IF
    jatekos.charge(price)
    so := 100
END METHOD
```

Pszudokód a Hokotro.kerozintoltes működéséhez:

```
METHOD: Hokotro.kerozintoltes(jatekos)
    price := 60
    IF NOT jatekos.canAfford(price) THEN
        THROW IllegalArgumentException("Nincs eleg penz kerozintolteshez.")
    END IF
    jatekos.charge(price)
    kerozin := 100
END METHOD
```

Pszudokód a Hokotro.zuzalektoltes működéséhez:

```
METHOD: Hokotro.zuzalektoltes(jatekos)
    price := 40
    IF NOT jatekos.canAfford(price) THEN
        THROW IllegalArgumentException("Nincs eleg penz zuzalektolteshez.")
    END IF
    jatekos.charge(price)
    zuzottko := 100
END METHOD
```

Pszudokód a takarítás menetéhez:

```
METHOD Takarit(hokotroNev, savIndex)
    IF hokotro.currentUt IS null THEN
        PRINT "A hokotro nincs uton"
    END IF

    ut := FindUt(hokotro.currentUt)
    sav := ut.GetSav(savIndex)

    IF hokotro.aktivFej IS null THEN
        hokotro.aktivFej := CreateFej(SOPROFEJ)
    END IF

    hokotro.aktivFej.ApplyCleaningEffect(hokotro, sav, ut, savIndex, state)
    LogEvent("A takaritas vegrehajtva")
END METHOD
```

Pszudokód a hókotró fejének cseréjéhez:

```

METHOD FejCsere(hokotroNev, ujFejTipus)
  IF jatekos NOT atTelephely THEN
    PRINT "Fejcsere csak telephelyen engedelyezett"
  END IF

  ujFej := FindFejInInventory(jatekos, ujFejTipus)
  IF ujFej IS null THEN
    PRINT "A kivant fej nincs a raktarban"
  END IF

  regiFej := hokotro.aktivFej
  hokotro.aktivFej := ujFej
  RemoveFejFromInventory(jatekos, ujFej)
  IF regiFej IS NOT null THEN
    AddFejToInventory(jatekos, regiFej.tipus())
  END IF

  LogEvent("A fejcsere sikeres")
END METHOD

```

8.2.5. Fej

■ Felelősség

Absztrakt őszosztály a hokotrókra szerelhető különböző takarítóeszközök számára. Definiálja az egységes takarítási interfészt.

■ Attribútumok

◇ *-tipus: FejTipus* - A fej típusa, amely meghatározza a takarítási viselkedést.

■ Metódusok

- ◇ *+getTipus(): FejTipus* - Getter a takarítófej típusának lekérdezéséhez
- ◇ *+setTipus(tipus: FejTipus): void* - Setter a takarítófej típusának beállítására
- ◇ *#Fej(tipus: FejTipus)* - Protected konstruktor. Beállítja a fej típusát.
- ◇ *+tipus(): FejTipus* - Visszaadja az aktuális fej típusát.
- ◇ *+takaritHatas(h: Hokotro, sav: Sav, ut: Ut, savIndex: int, state: GameState): void (abstract)* - Absztrakt metódus. A konkrét fejek ebben adják meg a saját takarítási logikájukat.

8.2.6. SoproFej

■ Felelősség

Az alapértelmezett takarítófej, amely a csapadékot jobbra eső szomszédos sávba tolja át.

■ Őszosztály

Fej → SoproFej

■ Attribútumok

◇ (*nincs saját attribútum*) - Nincs külön állapota.

■ Metódusok

◇ *-SoproFej()* - Privát konstruktor. A fej típusát SOPROFEJ-re állítja.

◇ *+takaritHatas(h: Hokotro, sav: Sav, ut: Ut, savIndex: int, state: GameState): void (Override)* - A sávon lévő hó és feltört jég mennyiségét összegyűjti, a sávot lenullázza, majd ha van jobb oldali sáv, oda áteszi az összegyűjtött mennyiséget. Eseményt naplóz.

Pszeudokód a SoproFej működéséhez:

METHOD: SoproFej.takaritHatas(h, sav, ut, savIndex, state)

 movedHo := sav.ho + sav.feltortJeg

 sav.ho := 0

 sav.feltortJeg := 0

 rightIndex := savIndex + 1

 IF movedHo > 0 AND rightIndex < ut.savSzam() THEN

 rightSav := ut.sav(rightIndex)

 rightSav.ho := rightSav.ho + movedHo

 END IF

 LogEvent("SoproFej takaritas vegrehajtva: " + movedSnow + " ho es feltort jeg att

END METHOD

8.2.7. HanyoFej

■ Felelősség

Nagyteljesítményű fej, amely a hókotró nyomvonalából a havat és a feltört jeget a pályáról véglegesen eltávolítja.

■ Össosztály

Fej → HanyoFej

■ Attribútumok

◇ (*nincs saját attribútum*) - Nincs külön állapota.

■ Metódusok

◇ *-HanyoFej()* - Privát konstruktor. A fej típusát HANYOFEJ-re állítja.

◇ *+takaritHatas(h: Hokotro, sav: Sav, ut: Ut, savIndex: int, state: GameState): void (Override)* - A sávon lévő hó és feltört jég mennyiségét nullázza, majd takarítási eseményt vesz fel.

Pszeudokód a HanyoFej működéséhez:

METHOD: HanyoFej.takaritHatas(h, sav, ut, savIndex, state)

 sav.ho := 0

```

    sav.feltortJeg := 0
    LogEvent("Hanyofej az ut melle tavolitotta a csapadekot.")
END METHOD

```

8.2.8. JegtoroFej

■ Felelősség

A masszív jégpáncél fizikai feltörését végző fej.

■ Ősosztály

Fej → JegtoroFej

■ Attribútumok

◇ (*nincs saját attribútum*) - Nincs külön állapota.

■ Metódusok

◇ *-JegtoroFej()* - Privát konstruktor. A fej típusát JEGTOROFEJ-re állítja.
 ◇ *+takaritHatas(h: Hokotro, sav: Sav, ut: Ut, savIndex: int, state: GameState): void (Override)* - A jégréteget feltöri, a jégből feltört jégréteget hoz létre, majd ezt hóként kezeli a sávon. Eseményt naplóz.

Pszudokód a JegtoroFej működéséhez:

```

METHOD: JegtoroFej.takaritHatas(h, sav, ut, savIndex, state)
    sav.feltortJeg := sav.feltortJeg + sav.jeg
    sav.jeg := 0
    sav.ho := sav.ho + sav.feltortJeg
    sav.feltortJeg := 0
    LogEvent("Jegtorofej feltorte a jeget, ho jellegu retegre váltott.")
END METHOD

```

8.2.9. SoszoroFej

■ Felelősség

Só szórásával kémiai úton olvasztja el az akadályokat. Egyszerre egy sávot tud szózni.

■ Ősosztály

Fejj → SoszoroFej

■ Attribútumok

◇ (*nincs saját attribútum*) - Nincs külön állapota.

■ Metódusok

◇ *-SoszoroFej()* - Privát konstruktor. A fej típusát SOSZOROFEJ-re állítja.
 ◇ *+takaritHatas(h: Hokotro, sav: Sav, ut: Ut, savIndex: int, state: GameState): void (Override)* - 10 egység sót fogyaszt, a sáv hó- és jégkészletét lenullázza, majd 3 körre szózott védelmet állít be.

Pszudokód a SoszoroFej működéséhez:

```

METHOD: SoszoroFej.takaritHatas(h, sav, ut, savIndex, state)
    IF h.so < 10 THEN
        PRINT "Nincs eleg so a soszorofejhez."
        RETURN
    END IF
    h.so := h.so -10
    sav.jeg := 0
    sav.ho := 0
    sav.saltedRounds := 3
    LogEvent("Soszoro fej aktiv: ho es jeg eltunt, 3 korig vedett a sav.")
END METHOD

```

8.2.10. SarkanyFej**■ Felelősség**

Prémium takarítófej, amely biokerozint égetve azonnali jég- és hóolvasztást végez és kerozint fogyaszt.

■ Ősosztály

Fej → SarkanyFej

■ Attribútumok

◇ (*nincs saját attribútum*) - Nincs külön állapota.

■ Metódusok

◇ -*SarkanyFej()* - Privát konstruktor. A fej típusát SARKANYFEJ-re állítja.
 ◇ +*takaritHatas(h: Hokotro, sav: Sav, ut: Ut, savIndex: int, state: GameState): void (Override)* - 10 egység kerozint fogyaszt, és a sáv minden csapadékalapú lerakódását eltávolítja.

Pszudokód a SarkanyFej működéséhez:

```

METHOD: SoszoroFej.takaritHatas(h, sav, ut, savIndex, state)
    IF h.kerozin < 10 THEN
        PRINT "Nincs eleg kerozin a sarkanyfejhez."
        RETURN
    END IF
    h.kerozin := h.so -10
    sav.jeg := 0
    sav.ho := 0
    sav.feltortJeg := 0
    LogEvent("Sarkanyfej aktiv: azonnali olvasztas vegrehajtva.")
END METHOD

```

8.2.11. ZuzottkoSzoroFej

■ Felelősség

A rendkívül veszélyes jégpáncél csúszósságának a megszüntetésére szolgáló fej, amely a sávra szórja a fejben tárolt zúzottkövet. Fontos felelőssége, hogy a sávon lévő csapadékot nem távolítja el.

■ Össosztály

Fej → ZuzottkoSzoroFej

■ Attribútumok

◇ *(nincs saját attribútum)* - Nincs külön állapota.

■ Metódusok

◇ *-ZuzottkoSzoroFej()* - Privát konstruktor. A fej típusát ZUZOTTKOSZOROFÉJ-re állítja.

◇ *+takaritHatas(h: Hokotro, sav: Sav, ut: Ut, savIndex: int, state: GameState): void (Override)* - 10 egység zúzottkővet fogyaszt, majd 3 körre csúszásvédelmet állít be a sávra.

Pszeudokód a ZuzottkoSzoroFej működéséhez:

```
METHOD: ZuzottkoSzoroFej.takaritHatas(h, sav, ut, savIndex, state)
  IF h.zuzottko < 10 THEN
    PRINT "Nincs eleg zuzottko a zuzottkoszorofejhez."
    RETURN
  END IF
  h.zuzottko := h.zuzottko -10
  sav.grittedRounds := 3
  LogEvent("Zuzottko kiszorva: csuszaszveszely csökkent 3 korre.")
END METHOD
```

8.2.12. Ut

■ Felelősség

Az úthálózat egy élet (szakaszát) reprezentáló osztály, amely összeköt két csomópontot. Tartalmazza az úton kialakított sávokat, tárolja az út típusát (normál, híd, alagút) és hosszát. Felelős az irányítással kapcsolatos alapvető gráf-információk szolgáltatásáért (pl. egyik végpont alapján a másik megállapítása), valamint a rajta lévő sávok összefogásáért.

■ Attribútumok

◇ *-name: String* - Az út egyedi azonosítója (neve).

◇ *-nodeA: String* - Az utat határoló egyik csomópont neve.

◇ *-nodeB: String* - Az utat határoló másik csomópont neve.

◇ *-length: int* - Az út hossza.

◇ *-type: UtTipus* - Az út típusa (NORMAL, HID, ALAGUT).

◇ *-savok: List<Sav>* - Az úthoz tartozó sávok listája, melyek az akadályokat, lerakódásokat tárolják.

■ Metódusok

- ◇ *-Ut(name: String, nodeA: String, nodeB: String, length: int, type: UtTipus, savSzam: int)* - Privát konstruktor, inicializálja az utat és létrehozza a megadott számú sávot.
- ◇ *+getName(): String* - Getter, az út azonosító nevét adja vissza.
- ◇ *+setName(newName: String): void* - Setter, amellyel az út azonosító nevét lehet beállítani.
- ◇ *+getNodes(): List<String>* - Visszaadja az út végpontjainak listáját.
- ◇ *+setNodes(nodeA: String, nodeB: String): void* - Setter, amellyel az út végpontjait lehet beállítani.
- ◇ *+getLength(): int* - Getter, amely visszaadja az út hosszát.
- ◇ *+setLength(length: int): void* - Setter, amellyel az út hosszát lehet beállítani.
- ◇ *+getType(): UtTipus* - Getter, amely visszaadja az út típusát.
- ◇ *+setType(type: UtTipus): void* - Setter, amellyel az út típusát lehet beállítani.
- ◇ *+getSavok(): List<Sav>* - Getter, az úthoz tartozó sávok lekérdezésére.
- ◇ *+setSavok(savok: List<Sav>): void* - Setter, amellyel az úthoz tartozó sávok listáját lehet beállítani.
- ◇ *+renameTo(newName: String): void* - Segítségével megváltoztatható az út azonosítója a megfelelő esemény hatására.
- ◇ *+hasNode(node: String): boolean* - Ellenőrzi és visszaadja, hogy a paraméterként kapott csomópont az út valamelyik végpontja-e.
- ◇ *+opposite(node: String): String* - Visszaadja az út másik végpontját a paraméterként kapott (ismert) végponthoz képest, vagy null-t, ha az út nem tartalmazza a megadott végpontot.
- ◇ *+savSzam(): int* - Visszaadja az úthoz tartozó sávok darabszámát.
- ◇ *+sav(idx: int): Sav* - Visszaadja az úthoz tartozó felparaméterezett, adott sávindexeddel rendelkező sávot.
- ◇ *+sumHo(): int* - Összeadja az út összes sávjában található hó mennyiségét, és visszaadja az eredményt.
- ◇ *+alkalmazHofall(): int* - Minden sávon alkalmaz egy havazási lépést (alagút-védelem figyelembevételével), majd visszaadja a hó mennyiségének nettó növekményét (**after** - **before**).
- ◇ *+describeCompact(): String* - Tömör, olvasható állapotleírást biztosít a konzolos kimenetre az útról, szomszédairól és sávjairól.

8.2.13. Sav

■ Felelősség

Egy út (Ut) adott sávját reprezentáló osztály. Felelős az adott sávon történő időjárás okozta lerakódások (hó, jég, feltört jég) tárolásáért, valamint a takarítási védelem (sózás, zúzottkő) hátralévő idejének nyilvántartásáért. Ő kezeli a hóesés hatásait és a védelem körönkénti csökkenését (idő telése).

■ Attribútumok

- ◇ *-index: int* - A sáv indexe (azonosítója) a befogadó úton belül.
- ◇ *-snow: int* - A sávon felgyülemlett hó aktuális mennyisége.
- ◇ *-ice: int* - A sávon lévő jég aktuális mennyisége.
- ◇ *-brokenIce: int* - A sávon lévő, jégtörő fejjel már feltört jég mennyisége.

- ◇ *-saltedRounds: int* - A hátralévő körök száma, ameddig a sáv szóva van (ezalatt a ráhulló hó/jég elolvad).
- ◇ *-grittedRounds: int* - A hátralévő körök száma, ameddig a sáv zúzottkövel szórt (csökkenti a csúszásveszélyt).

■ Metódusok

- ◇ *-Sav(index: int)* - Privát konstruktor. Beállítja a sáv indexét, a lerakódásokat és a védelmeket alapesetben nullára inicializálva.
- ◇ *+getIndex(): int* - Getter, amely visszaadja a sáv indexét.
- ◇ *+setIndex(index: int): void* - Setter, amellyel a sáv indexét lehet beállítani.
- ◇ *+getSnow(): int* - Getter, amely visszaadja a sávon lévő hó mennyiségét.
- ◇ *+setSnow(snow: int): void* - Setter, amellyel a sávon lévő hó mennyiségét lehet beállítani.
- ◇ *+getIce(): int* - Getter, amely visszaadja a sávon lévő jég mennyiségét.
- ◇ *+setIce(ice: int): void* - Setter, amellyel a sávon lévő jég mennyiségét lehet beállítani.
- ◇ *+getBrokenIce(): int* - Getter, amely visszaadja a sávon lévő feltört jég mennyiségét.
- ◇ *+setBrokenIce(brokenIce: int): void* - Setter, amellyel a sávon lévő feltört jég mennyiségét lehet beállítani.
- ◇ *+getSaltedRounds(): int* - Getter, amely visszaadja, hogy a sáv még hány körig lesz szórt.
- ◇ *+setSaltedRounds(saltedRounds: int): void* - Setter, amellyel a sáv szórt állapotból hátralévő körök számát lehet beállítani.
- ◇ *+getGrittedRounds(): int* - Getter, amely visszaadja, hogy a sáv még hány körig lesz zúzottkövel szórt.
- ◇ *+setGrittedRounds(grittedRounds: int): void* - Setter, amellyel a sáv zúzottkövel szórt állapotból hátralévő körök számát lehet beállítani.
- ◇ *+applyDeposit(type: DepositType, value: int): void* - Célzottan helyez el a sávon különböző típusú lerakódásokat (HO, JEG, SO, ZUZALEK, FELTORTJEG) a megadott mennyiségben vagy értéken.
- ◇ *+snowingOneUnit(protectedByTunnel: boolean): void* - Egy egységnyi havat próbál a sávhoz adni havazás esemény esetén, figyelembe véve, hogy az út alagútban van-e (védve a havazástól), vagy éppen szóva van-e a sáv.
- ◇ *+tickTime(): void* - Körléptetés. Eggyel csökkenti a szórt és a zúzottköves állapotból hátralévő körök számát, ha azok nagyobbak nullánál.
- ◇ *+describeCompact(): String* - Tömör, kifejező karakteres leírást nyújt a sáv indexéről, hőszintjéről, jégszintjéről és egyedi flaggel a szózottságáról a konzolos kimenet számára.

8.2.14. Jatekos

■ Felelősség

A menedzser-játékosokat reprezentáló osztály, amely kezeli a pénzügyeket, járműlistát és fejraktárt. Refaktor után ide került a vásárlási logika egy része.

■ Attribútumok

- ◇ *#name: String* - A játékos neve/azonosítója.
- ◇ *#money: int* - A játékos aktuális pénze.
- ◇ *#vehicles: List<String>* - A játékoshoz tartozó járművek neveinek listája.

◇ *#inventory: List<FejTipus>* - A játékos raktárában elérhető fejtípusok listája.

■ Metódusok

- ◇ *+getName(): String* - Getter, amely visszaadja a játékos nevét.
- ◇ *+setName(name: String): void* - Setter a játékos nevének beállítására.
- ◇ *+getMoney(): int* - Getter, amely visszaadja a játékos aktuális vagyonát.
- ◇ *+setMoney(money: int): void* - Setter a játékos pénzének beállítására.
- ◇ *+getVehicles(): List<String>* - Getter, amely visszaadja a játékos járműveinek listáját.
- ◇ *+setVehicles(vehicles: List<String>): void* - Setter a játékos járműlistájának beállítására.
- ◇ *+getInventory(): List<FejTipus>* - Getter, amely visszaadja a játékos raktárában elérhető fejtípusok listáját.
- ◇ *+setInventory(inventory: List<FejTipus>): void* - Setter a játékos raktárában elérhető fejtípusok listájának beállítására.
- ◇ *+vasarolHokotro(hokotroNev: String): Hokotro* - Levásárolja a hókotró árát (300), létrehozza az új hókotró, hozzárendeli a tulajdonost és a játékos járműlistájához adja. Hibát dob, ha nincs elég pénz.
- ◇ *+vasarolFej(fejTipus: FejTipus): void* - Levásárolja a fej árát (80), majd a választott fejtípust hozzáadja a játékos raktárához. Hibát dob, ha nincs elég pénz.

Pszeudokód a Jatekos.vasarolHokotro működéséhez:

```
METHOD: Jatekos.vasarolHokotro(hokotroNev)
    price := 300
    IF money < price THEN
        PRINT "Nincs eleg penz a hokotro vasarlasahoz."
        RETURN null
    END IF
    money := money - price
    h.zuzottko := h.zuzottko -10
    Hoktro newHoktro := CreateHoktro(hokotroNev)
    newHoktro.setOwner(name)
    vehicles.add(hokotroNev)
    return newHoktro
END METHOD
```

Pszeudokód a Jatekos.vasarolFej működéséhez:

```
METHOD: Jatekos.vasarolFej(fejTipus)
    price := 80
    IF NOT canAfford(price) THEN
        THROW IllegalArgumentException("Nincs eleg penz a fej vasarlashoz.")
    END IF
    charge(price)
    addFejToInventory(fejTipus)
END METHOD
```

8.3. A tesztek részletes tervei, leírásuk a teszt nyelvén

8.3.1. Hókotró fejének cseréje - Sikeres

■ Leírás

A Takarító játékos a telephelyen tartózkodva lecseréli a hókotrója jelenlegi fejét egy másikra, amely elérhető a raktárban.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A fejcsere metódusainak (TakaritoManager, Hokotro) helyes lefutását és a régi, valamint új Fej objektumkapcsolatok frissülését teszteli.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 500
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 SarkanyFej
fejcsere kotro_01 SarkanyFej
allapot kotro_01
allapot takarito1
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 500
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen létrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: SARKANYFEJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> SARKANYFEJ
Hokotro kotro_01 | Poz:Telephely | Fej:SARKANYFEJ | Keszletek:[So:0, Kerozin:0, Zuzot]
OK: Allapot lekérdezés kész: kotro_01
TakaritoJatekos takarito1 | Penz:420 | Jarmuvek:[kotro_01] | Raktar:[SOPROFEJ]
OK: Allapot lekérdezés kész: takarito1
OK: A játék leáll.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 9
```

8.3.2. Hókotró fejének cseréje - Sikertelen (Nincs telephelyen)

■ Leírás

A játékos a város egy normál útszakaszán próbál meg fejet cserélni a hókotróján.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Annak ellenőrzése, hogy a rendszer elutasítja a cserét, mivel a művelet kizárólag a Telephely csomóponton hajtható végre.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 500
utletrehoz Fo_ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 SarkanyFej
kivalaszt kotro_01
lepes Fo_ut 0
fejcsere kotro_01 SarkanyFej
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 500
OK: Ut létrehozva: Fo_ut (1 sav).
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen létrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: SARKANYFEJ, levonas: 80
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Fo_ut' 0. savjába lepett.
ERROR: Fejcsere csak telephelyen engedélyezett.
OK: A játék leáll.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 10
```

8.3.3. Új hókotró vásárlása - Sikeres

■ Leírás

A Takarító menedzser a telephelyen állva új hókotrórt vásárol, és rendelkezik a vásárláshoz szükséges elegendő pénzzel.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A vásárlási feltételek ellenőrzése, a pénzlevonás, és a TakaritoManager járműlistájának bővülésének validálása.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 300
```

```
hokotrovasarlas kotro_01
allapot takarito1
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 300
OK: Hokotro vásárlás sikeres: kotro_01. Penz levonva: 300
TakaritoJatekos takarito1 | Penz:0 | Jarmuvek:[kotro_01] | Raktar:[]
OK: Allapot lekérdezés kész: takarito1
OK: A játék leáll.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 6
```

8.3.4. Új hókotró vásárlása - Sikertelen (Nincs elég pénz)

■ Leírás

A menedzser a telephelyen próbál hókotrórt vásárolni, de a kasszában nincs meg a fedezet.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Validálja, hogy a vagyon nem megy mínuszba, és a flotta nem bővül járművel fedezet hiányában.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 299
hokotrovasarlas kotro_01
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 299
ERROR: Nincs elég pénz. Szükséges: 300
OK: A játék leáll.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 5
```

8.3.5. Új hókotró vásárlása - Sikertelen (Nincs telephelyen)

■ Leírás

A menedzser egy útszakaszon tartózkodik, és elegendő pénz birtokában próbál hókotrót vásárolni.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Ellenőrzi, hogy a helyszíni feltétel hiányában a vásárlás megghiúsul.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Fo_ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
letrehoz Hokotro kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Fo_ut 0
kivalaszt takarito1
hokotrovasarlas kotro_02
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 1000
OK: Ut létrehozva: Fo_ut (1 sav).
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Fo_ut' 0. savjába lépett.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
ERROR: A jatekos nem telephelyen van.
OK: A jatek leall.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 10
```

8.3.6. Új fej vásárlása - Sikeres

■ Leírás

A menedzser egy speciális takarítófejet vásárol a telephelyen, elegendő pénzből.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A fejb vásárlás menetének, a készletkezelésnek (a fej a raktárba kerül) és a pénzkövetésnek az ellenőrzése.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 100
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 SarkanyFej
allapot takarito1
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 100
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen létrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: SARKANYFEJ, levonas: 80
TakaritoJatekos takarito1 | Penz:20 | Jarmuvek:[kotro_01] | Raktar:[SARKANYFEJ]
OK: Allapot lekérdezés kész: takarito1
OK: A játék leáll.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 7
```

8.3.7. Új fej vásárlása - Sikertelen (Nincs elég pénz)

■ Leírás

A menedzser a telephelyen próbál meg fejet vásárolni, de nincs rá elég pénze.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A tranzakció sikertelen lefutásának ellenőrzése, a raktárkészlet változatlanságának validálása.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 50
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 SarkanyFej
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
```



```
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 50
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
ERROR: Nincs eleg penz a fej vasarlashoz.
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kész. Lefuttatott parancsok szama: 6
```

8.3.8. Új fej vásárlása - Sikertelen (Nincs telephelyen)

■ Leírás

A menedzser nem telephelyen állva próbál takarítófejet venni a raktárába.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A tranzakció elutasításának ellenőrzése a helyszín miatt.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Fo_ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
letrehoz Hokotro kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Fo_ut 0
kivalaszt takarito1
fejvasarlas kotro_01 SarkanyFej
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 1000
OK: Ut letrehozva: Fo_ut (1 sav).
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Fo_ut' 0. savjába lépett.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
ERROR: Fejvasarlas csak telephelyen engedelyezett.
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kész. Lefuttatott parancsok szama: 10
```

8.3.9. Fogyóeszköz töltése - Só (Sikeres)

■ Leírás

A játékos a telephelyen sót tölt a hókotróra szerelt sószóró fejbe.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A sóttöltés logikájának, a készletváltozásnak és a SoszoroFej belső állapotfrissítésének ellenőrzése.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 100
letrehoz Hokotro kotro_01
sotoltes kotro_01
allapot kotro_01
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 100
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen létrehozva.
OK: 'kotro_01' sokeszlete feltöltve. Penz levonva: 50
Hokotro kotro_01 | Poz:Telephely | Fej:SOPROFEJ | Keszletek:[So:100, Kerozin:0, Zuzot
OK: Allapot lekérdezés kész: kotro_01
OK: A játék leáll.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 7
```

8.3.10. Fogyóeszköz töltése - Só (Sikertelen, nincs telephelyen)

■ Leírás

A játékos útközben, a várost járva próbál sót tölteni a sószóró fejbe.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Az akció blokkolásának ellenőrzése helyszíni megkötés miatt.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Fo_ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
```

```
letrehoz Hokotro kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Fo_ut 0
kivalaszt takarito1
sotoltes kotro_01
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 1000
OK: Ut létrehozva: Fo_ut (1 sav).
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Fo_ut' 0. savjába lépett.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
ERROR: Sotoltes csak telephelyen engedélyezett.
OK: A játék leáll.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 10
```

8.3.11. Fogyóeszköz töltése - Biokerozin (Sikeres)

■ Leírás

A játékos a telephelyen biokerozint tölt a sárkány fejbe.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A kerozin feltöltésének és a SarkanyFej kapacitásnövekedésének validálása.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 100
letrehoz Hokotro kotro_01
kerozintoltes kotro_01
allapot kotro_01
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
```

```

OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 100
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: 'kotro_01' kerozinkeszlete feltoltve. Penz levonva: 60
Hokotro kotro_01 | Poz:Telephely | Fej:SOPROFEJ | Keszletek:[So:0, Kerozin:100, Zuzot
OK: Allapot lekerdezes kész: kotro_01
OK: A játék leall.
OK: Betoltes kész. Lefuttatott parancsok szama: 7

```

8.3.12. Fogyóeszköz töltése - Biokerozin (Sikertelen, nincs telep- helyen)

■ Leírás

A játékos munka közben próbál biokerozint vételezni a sárkány fejbe.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A művelet meghiúsulásának ellenőrzése.

■ Bemenet

```

letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Fo_ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
letrehoz Hokotro kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Fo_ut 0
kivalaszt takarito1
kerozintoltes kotro_01
kilepes

```

■ Elvárt kimenet

```

Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beallitva: 1000
OK: Ut letrehozva: Fo_ut (1 sav).
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Fo_ut' 0. savjába lépett.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
ERROR: Kerozintoltes csak telephelyen engedelyezett.
OK: A játék leall.
OK: Betoltes kész. Lefuttatott parancsok szama: 10

```

8.3.13. Fogyóeszköz töltése - Zúzottkő (Sikeres)

■ Leírás

A játékos a telephelyen zúzottkövet tölt a zúzottkőszóró fejbe.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A ZuzottkoszoroFej belső készletének sikeres feltöltésének tesztelése.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 100
letrehoz Hokotro kotro_01
zuzalektoltes kotro_01
allapot kotro_01
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 100
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen létrehozva.
OK: 'kotro_01' zuzalekkeszlete feltöltve. Penz levonva: 40
Hokotro kotro_01 | Poz:Telephely | Fej:SOPROFEJ | Keszletek:[So:0, Kerozin:0, Zuzottk
OK: Allapot lekérdezés kész: kotro_01
OK: A játék leáll.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 7
```

8.3.14. Fogyóeszköz töltése - Zúzottkő (Sikertelen, nincs telephelyen)

■ Leírás

A játékos útszakaszon próbálja feltölteni a zúzottkőszóró fejét.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A művelet megghiúsulásának validálása.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Fo_ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
```

```

letrehoz Hokotro kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Fo_ut 0
kivalaszt takarito1
zuzalektoltes kotro_01
kilepes

```

■ Elvárt kimenet

```

Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 1000
OK: Ut létrehozva: Fo_ut (1 sav).
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Fo_ut' 0. savjába lépett.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
ERROR: Zuzalektoltes csak telephelyen engedélyezett.
OK: A játék leáll.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 10

```

8.3.15. Busz mozgása - Végállomás elérése (Sikeres kör)

■ Leírás

A Buszsofőr egy buszt egy olyan csomópontra léptet, amely a busz útvonalának végállomása.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A Busz és a BuszsoforManager tesztelése: ellenőrzi a körtelesítés regisztrációját és a bevétel jóváírását.

■ Bemenet

```

letrehoz BuszosJatekos sofor1
kivalaszt sofor1
penz sofor1 100
utletrehoz Ut_Veg Vegallomas Csomopont_A 10 normal 1
letrehoz Busz bkv_01
kivalaszt bkv_01
lepes Ut_Veg 0
allapot sofor1
kilepes

```

■ Elvárt kimenet

```

Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: BuszosJatekos 'sofor1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: BuszosJatekos sofor1
OK: 'sofor1' egyenlege beallitva: 100
OK: Ut létrehozva: Ut_Veg (1 sav).
OK: Busz 'bkv_01' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: Busz bkv_01
[ESEMENY] Busz kor teljesítve: bkv_01, jovairas +40.
OK: 'bkv_01' a(z) 'Ut_Veg' 0. savjaba lepett.
BuszosJatekos sofor1 | Penz:140 | Jarmuvek:[bkv_01] | Raktar:[]
OK: Allapot lekerdezes kész: sofor1
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kész. Lefuttatott parancsok száma: 9

```

8.3.16. Busz mozgása - Köztes csomópont (Nincs körtelesítés)

■ Leírás

A buszsofőr egy buszt mozgat, de a cél egy normál útszakasz vagy köztes csomópont.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Validálja, hogy köztes lépés esetén a rendszer nem regisztrál teljesített kört és nem ad pénzjutalmat.

■ Bemenet

```

letrehoz BuszosJatekos sofor1
kivalaszt sofor1
penz sofor1 100
utletrehoz Ut_Koztes Csomopont_A Csomopont_B 10 normal 1
letrehoz Busz bkv_01
kivalaszt bkv_01
lepes Ut_Koztes 0
allapot sofor1
kilepes

```

■ Elvárt kimenet

```

Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: BuszosJatekos 'sofor1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: BuszosJatekos sofor1
OK: 'sofor1' egyenlege beallitva: 100
OK: Ut létrehozva: Ut_Koztes (1 sav).
OK: Busz 'bkv_01' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: Busz bkv_01
OK: 'bkv_01' a(z) 'Ut_Koztes' 0. savjaba lepett.

```

```

BuszosJatekos sofor1 | Penz:100 | Jarmuvek:[bkv_01] | Raktar:[]
OK: Allapot lekerdezes kész: sofor1
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kész. Lefuttatott parancsok szama: 9

```

8.3.17. Jármű elakadása magas hóban (Sikertelen haladás)

■ Leírás

Egy jármű egy olyan sávra lépne, ahol a hó vastagsága mozgást akadályozó szintű.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A normál Jarmu osztályok lépésének blokkolásának tesztelése a Sav magas csapadékszintje miatt.

■ Bemenet

```

letrehoz BuszosJatekos sofor1
kivalaszt sofor1
utletrehoz Havas_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Havas_Ut 0 Ho 20
letrehoz Busz bk_v_01
kivalaszt bk_v_01
lepes Havas_Ut 0
allapot bk_v_01
kilepes

```

■ Elvárt kimenet

```

Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: BuszosJatekos 'sofor1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: BuszosJatekos sofor1
OK: Ut létrehozva: Havas_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzítve: Havas_Ut sav 0 -> H0
OK: Busz 'bk_v_01' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: Busz bk_v_01
ERROR: A sav járhatatlan a magas hó miatt, a lépés meghiúsult.
Busz bk_v_01 | Poz:Telephely | Allapot:Aktiv
OK: Allapot lekerdezes kész: bk_v_01
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kész. Lefuttatott parancsok szama: 9

```


8.3.18. Hókotró mozgatója (Sikeres haladás extrém időben is)

■ Leírás

A Takarító játékos hókotróját egy vastag hóréteggel vagy jégpáncéllal borított sávra irányítja.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A Hókotró környezeti hatásokkal szembeni immunitásának ellenőrzése: a jármű akadálytalanul halad tovább.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
utletrehoz Jeges_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Jeges_Ut 0 Jeg 10
letrehoz Hokotro kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Jeges_Ut 0
allapot kotro_01
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: Ut létrehozva: Jeges_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Jeges_Ut sav 0 -> JEG
OK: Hokotro 'kotre_01' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotre_01' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjába lepett.
Hokotro kotro_01 | Poz:Jeges_Ut, 0 | Fej:SOPROFEJ | Keszletek:[So:0, Kerozin:0, Zuzot
OK: Allapot lekerdezes kész: kotro_01
OK: A játék leall.
OK: Betoltes kész. Lefuttatott parancsok száma: 9
```

8.3.19. Jármű megcsúszása jeges úton (Baleset)

■ Leírás

Egy normál jármű jégpáncélos sávon halad át, ahol a baleseti ráta alapján megcsúszás következik be.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A balesetkalkuláció és az ütközési logika tesztelése: a jármű baleseti állapotba kerülésének

validálása.

■ Bemenet

```
nehhezseg hard
letrehoz BuszosJatekos sofor1
kivalaszt sofor1
utletrehoz Jeges_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Jeges_Ut 0 Jeg 15
letrehoz Busz bkv_01
kivalaszt bkv_01
lepes Jeges_Ut 0
allapot bkv_01
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: Nehezseg beallitva: hard
OK: BuszosJatekos 'sofor1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: BuszosJatekos sofor1
OK: Ut létrehozva: Jeges_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Jeges_Ut sav 0 -> JEG
OK: Busz 'bkv_01' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: Busz bkv_01
[ESEMENY] bkv_01 megcsuszott jeges savon, 2 korre kiesett.
OK: 'bkv_01' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjaba lepett.
Busz bkv_01 | Poz:Jeges_Ut, 0 | Allapot:Baleset(2 kor)
OK: Allapot lekerdezes kész: bkv_01
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kész. Lefuttatott parancsok szama: 10
```

8.3.20. Autó áthaladása és jéggé tömörülés

■ Leírás

Egy önműködő NPC autó áthalad egy havas sávon.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A Sav.autoAthalad() metódus tesztelése: validálja, hogy a hó a jármű súlya alatt Jegpancella tömörül.

■ Bemenet

```
letrehoz BuszosJatekos sofor1
kivalaszt sofor1
utletrehoz Havas_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
```

```
lerakodas Havas_Ut 0 Ho 5
letrehoz Auto a1
letrehoz Auto a2
letrehoz Auto a3
letrehoz Auto a4
letrehoz Auto a5
kivalaszt a1
lepes Havas_Ut 0
kivalaszt a2
lepes Havas_Ut 0
kivalaszt a3
lepes Havas_Ut 0
kivalaszt a4
lepes Havas_Ut 0
kivalaszt a5
lepes Havas_Ut 0
allapot Havas_Ut
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help

OK: BuszosJatekos 'sofor1' sikeresen létrehozva.

OK: Kivalasztva: BuszosJatekos sofor1

OK: Ut létrehozva: Havas_Ut (1 sav).

OK: Lerakodas rogzítve: Havas_Ut sav 0 -> H0

OK: Auto 'a1' sikeresen létrehozva.

OK: Auto 'a2' sikeresen létrehozva.

OK: Auto 'a3' sikeresen létrehozva.

OK: Auto 'a4' sikeresen létrehozva.

OK: Auto 'a5' sikeresen létrehozva.

OK: Kivalasztva: Auto a1

OK: 'a1' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjába lépett.

OK: Kivalasztva: Auto a2

OK: 'a2' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjába lépett.

OK: Kivalasztva: Auto a3

OK: 'a3' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjába lépett.

OK: Kivalasztva: Auto a4

OK: 'a4' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjába lépett.

OK: Kivalasztva: Auto a5

[ESEMENY] Havas_Ut 0. savján a h0 jegpancella tomorodott a forgalom miatt.

OK: 'a5' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjába lépett.

Ut Havas_Ut (NORMAL) | Szomszédok:[Telephely_1, Csomopont_A] | Savok: [Sav0(Ho:0, Jeg

OK: Allapot lekérdezés kész: Havas_Ut

OK: A játék leáll.

OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 21

8.3.21. Sárkány fej működése - Sikeres olvasztás

■ Leírás

A sárkány fejjel felszerelt hókotró áthalad egy havas/jeges sávon, és van elég biokerozinja.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Az azonnali hó- és jégolvasztó hatás, valamint a kerozinkészlet csökkenésének ellenőrzése.

■ Bemenet

```

letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Havas_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Havas_Ut 0 Ho 5
lerakodas Havas_Ut 0 Jeg 2
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 SarkanyFej
fejcsere kotro_01 SarkanyFej
kerozintoltes kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Havas_Ut 0
takarit kotro_01 0
allapot Havas_Ut
kilepes

```

■ Elvárt kimenet

```

Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 1000
OK: Ut létrehozva: Havas_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rögzítve: Havas_Ut sav 0 -> HO
OK: Lerakodas rögzítve: Havas_Ut sav 0 -> JEG
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen létrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: SARKANYFEJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> SARKANYFEJ
OK: 'kotro_01' kerozinkeszlete feltöltve. Penz levonva: 60
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjába lépett.
[ESEMENY] Sarkanyfej aktiv: azonnali olvasztas vegrehajtva.
OK: 'kotro_01' takarítása lefutott a(z) Havas_Ut 0. savon.
Ut Havas_Ut (NORMAL) | Szomszedok:[Telephely_1, Csomopont_A] | Savok: [Sav0(Ho:0, Jeg
OK: Allapot lekérdezés kész: Havas_Ut
OK: A játék leáll.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 15

```

8.3.22. Sárkány fej működése - Sikertelen (Kifogyott kerozin)

■ Leírás

A sárkány fej áthalad a csapadékos sávon, de az üzemanyagtartálya üres.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Ellenőrzi, hogy a fej kerozin hiányában nem olvasztja el a csapadékot, a sáv állapota változatlan marad.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Havas_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Havas_Ut 0 Ho 5
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 SarkanyFej
fejcsere kotro_01 SarkanyFej
kivalaszt kotro_01
lepes Havas_Ut 0
takarit kotro_01 0
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 1000
OK: Ut létrehozva: Havas_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzítve: Havas_Ut sav 0 -> H0
OK: Hokotro 'kotre_01' sikeresen létrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: SARKANYFEJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> SARKANYFEJ
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotre_01' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjába lepett.
ERROR: Nincs eleg kerozin a sarkanyfejhez.
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kész. Lefuttatott parancsok szama: 12
```

8.3.23. Sósóró fej működése - Sikeres szórás

■ Leírás

A sósóró fej áthalad a sávon, van elég sója, így kiszórja azt.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A só kihelyezésének, a meglévő hó olvasztásának és az útburkolat ideiglenes tisztántartásának validálása.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Havas_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Havas_Ut 0 Ho 5
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 SoszoroFej
fejcsere kotro_01 SoszoroFej
sotoltes kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Havas_Ut 0
takarit kotro_01 0
allapot Havas_Ut
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 1000
OK: Ut létrehozva: Havas_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzítve: Havas_Ut sav 0 -> HO
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen létrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: SOSZOROFÉJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> SOSZOROFÉJ
OK: 'kotro_01' sokeszlete feltöltve. Penz levonva: 50
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjába lépett.
[ESEMENY] Soszoro fej aktiv: ho es jeg eltunt, 3 korig vedett a sav.
OK: 'kotro_01' takarítása lefutott a(z) Havas_Ut 0. savon.
Ut Havas_Ut (NORMAL) | Szomszedok:[Telephely_1, Csomopont_A] | Savok: [Sav0(Ho:0, Jeg
OK: Allapot lekerdezes kész: Havas_Ut
OK: A játék leáll.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 15
```

8.3.24. Sósóró fej működése - Sikertelen (Kifogyott só)

■ Leírás

A sószóró fej áthalad az úton, de nincs benne só.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Ellenőrzi, hogy a sáv állapota változatlan marad és nem jön létre szózott réteg.

■ Bemenet

```

letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Havas_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Havas_Ut 0 Ho 5
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 SoszoroFej
fejcsere kotro_01 SoszoroFej
kivalaszt kotro_01
lepes Havas_Ut 0
takarit kotro_01 0
kilepes

```

■ Elvárt kimenet

```

Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 1000
OK: Ut létrehozva: Havas_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rögzítve: Havas_Ut sav 0 -> HO
OK: Hokotro 'kotre_01' sikeresen létrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: SOSZOROFÉJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> SOSZOROFÉJ
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotre_01' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjába lépett.
ERROR: Nincs elég só a soszorofejhez.
OK: A játék leáll.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 12

```

8.3.25. Zúzottkőszóró fej működése - Sikeres szórás

■ Leírás

A hókotró zúzottkőszóró fejjel halad a jeges úton, és van készlete, amit kiszór.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Az új ZuzottkoszoroFej tesztelése: a fogyóeszköz csökken, és az adott sávon csökken a baleseti ráta.

■ Bemenet

```

letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Jeges_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Jeges_Ut 0 Jeg 5
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 ZuzottkoSzoroFej
fejcsere kotro_01 ZuzottkoSzoroFej
zuzalektoltes kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Jeges_Ut 0
takarit kotro_01 0
kilepes

```

■ Elvárt kimenet

```

Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 1000
OK: Ut létrehozva: Jeges_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rögzítve: Jeges_Ut sav 0 -> JEG
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen létrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: ZUZOTTKOSZOROFÉJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> ZUZOTTKOSZOROFÉJ
OK: 'kotro_01' zuzalekkeszlete feltöltve. Penz levonva: 40
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjába lépett.
[ESEMENY] Zuzottko kiszorva: csúszásveszély csökkent 3 korre.
OK: 'kotro_01' takarítása lefutott a(z) Jeges_Ut 0. savon.
OK: A játék leáll.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 14

```

8.3.26. Zúzottkőszóró fej működése - Sikertelen (Kifogyott kő)

■ Leírás

A zúzottkőszóró fej halad, de üres a tartálya.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Validálja, hogy nem történik kőszórás, és a sáv csúszásveszélye nem csökken.

■ Bemenet


```

letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Jeges_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Jeges_Ut 0 Jeg 5
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 ZuzottkoSzoroFej
fejcsere kotro_01 ZuzottkoSzoroFej
kivalaszt kotro_01
lepes Jeges_Ut 0
takarit kotro_01 0
kilepes

```

■ Elvárt kimenet

```

Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 1000
OK: Ut létrehozva: Jeges_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rögzítve: Jeges_Ut sav 0 -> JEG
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen létrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: ZUZOTTKOSZOROFÉJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> ZUZOTTKOSZOROFÉJ
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjába lépett.
ERROR: Nincs elég zuzottko a zuzottkoszorofejhez.
OK: A játék leáll.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 12

```

8.3.27. Söprő fej működése - Normál takarítás

■ Leírás

A söprő fejjel haladó hókotró a csapadékot a menetirány szerinti jobbra lévő sávba tolja át.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A SopróFej és a Sav szomszédsági relációinak validálása: az aktuális sáv megtisztul, a szomszédosan nő a csapadék.

■ Bemenet

```

letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
utletrehoz Szeles_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 2

```

```
lerakodas Szeles_Ut 0 Ho 5
letrehoz Hokotro kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Szeles_Ut 0
takarit kotro_01 0
allapot Szeles_Ut
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: Ut létrehozva: Szeles_Ut (2 sav).
OK: Lerakodas rogzítve: Szeles_Ut sav 0 -> H0
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Szeles_Ut' 0. savjába lépett.
[ESEMENY] Soprofej atterelte a csapadékot.
OK: 'kotro_01' takarítása lefutott a(z) Szeles_Ut 0. savon.
Ut Szeles_Ut (NORMAL) | Szomszedok:[Telephely_1, Csomopont_A] | Savok: [Sav0(Ho:0, Je
OK: Allapot lekerdezes kész: Szeles_Ut
OK: A játék leall.
OK: Betoltes kész. Lefuttatott parancsok szama: 10
```

8.3.28. Jégtörő fej működése - Jégzúzás

■ Leírás

A jégtörő fejjel felszerelt jármű szilárd jégpáncéllal borított sávon halad át.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Annak ellenőrzése, hogy a JegtoroFej a szilárd jeget feltört jéggé alakítja, de fizikailag az úton hagyja.

■ Bemenet

```
letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Jeges_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Jeges_Ut 0 Jeg 5
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 JegtoroFej
fejcsere kotro_01 JegtoroFej
kivalaszt kotro_01
```

```

lepes Jeges_Ut 0
takarit kotro_01 0
allapot Jeges_Ut
kilepes

```

■ Elvárt kimenet

```

Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 1000
OK: Ut létrehozva: Jeges_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzítve: Jeges_Ut sav 0 -> JEG
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen létrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: JEGTOROFÉJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> JEGTOROFÉJ
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjába lépett.
[ESEMÉNY] Jegtorofej feltörte a jeget, hó jellegű retegre váltott.
OK: 'kotro_01' takarítása lefutott a(z) Jeges_Ut 0. savon.
Ut Jeges_Ut (NORMAL) | Szomszédok:[Telephely_1, Csomópont_A] | Savok: [Sav0(Ho:5, Jeg
OK: Allapot lekérdezés kész: Jeges_Ut
OK: A játék leáll.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 13

```

8.3.29. Hányó fej működése - Teljes tisztítás

■ Leírás

A nagyteljesítményű hányó fej áthalad egy csapadékos sávon.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Validálja, hogy a HanyoFej az úttól messzire repíti a havat, így az aktuális sáv teljesen mentesül a csapadéktól.

■ Bemenet

```

letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Havas_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Havas_Ut 0 Ho 5
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 HanyoFej
fejcsere kotro_01 HanyoFej
kivalaszt kotro_01

```

```

lepes Havas_Ut 0
takarit kotro_01 0
allapot Havas_Ut
kilepes

```

■ Elvárt kimenet

```

Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 1000
OK: Ut létrehozva: Havas_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzítve: Havas_Ut sav 0 -> H0
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen létrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: HANYOFEJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> HANYOFEJ
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjába lépett.
[ESEMENY] Hanyofej az ut melle tavolitotta a csapadekot.
OK: 'kotro_01' takarítása lefutott a(z) Havas_Ut 0. savon.
Ut Havas_Ut (NORMAL) | Szomszedok:[Telephely_1, Csomopont_A] | Savok: [Sav0(Ho:0, Jeg
OK: Allapot lekerdezes kész: Havas_Ut
OK: A jatek leall.
OK: Betoltes kész. Lefuttatott parancsok szama: 13

```

8.3.30. Havazás szimulációja - Úton és hídon

■ Leírás

Az Úthálózat globális havazást szimulál, amely érinti a nyílt útszakaszokat és a hidakat.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A folyamatos hógyarapodás ellenőrzése ezeken a UtTipus elemeken.

■ Bemenet

```

utletrehoz Normal_Ut Csomopont_A Csomopont_B 10 normal 1
utletrehoz Hid_Ut Csomopont_B Csomopont_C 10 hid 1
havazas
allapot Normal_Ut
allapot Hid_Ut
kilepes

```

■ Elvárt kimenet

```

Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: Ut létrehozva: Normal_Ut (1 sav).
OK: Ut létrehozva: Hid_Ut (1 sav).
OK: Havazás szimuláció elindítva.
[ESEMENY] Normal_Ut savjain a ho +1 egységgel nőtt.
[ESEMENY] Hid_Ut savjain a ho +1 egységgel nőtt.
Ut Normal_Ut (NORMAL) | Szomszédok:[Csomópont_A, Csomópont_B] | Savok: [Sav0(Ho:1, Je
OK: Állapot lekérdezés kész: Normal_Ut
Ut Hid_Ut (HID) | Szomszédok:[Csomópont_B, Csomópont_C] | Savok: [Sav0(Ho:1, Jeg:0, S
OK: Állapot lekérdezés kész: Hid_Ut
OK: A játék leáll.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 6

```

8.3.31. Havazás szimulációja - Alagútban

■ Leírás

A globális havazás lefutása során ellenőrizzük az alagút típusú csomópontokat.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

Validálja, hogy az alagút védett a csapadéktól, így ott nem nő a hóréteg vastagsága.

■ Bemenet

```

utletrehoz Alagut_Ut Csomopont_A Csomopont_B 10 alagut 1
havazas
allapot Alagut_Ut
kilepes

```

■ Elvárt kimenet

```

Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: Ut létrehozva: Alagut_Ut (1 sav).
OK: Havazás szimuláció elindítva.
[ESEMENY] Alagut_Ut savjain nem változott a hóréteg.
Ut Alagut_Ut (ALAGUT) | Szomszédok:[Csomópont_A, Csomópont_B] | Savok: [Sav0(Ho:0, Je
OK: Állapot lekérdezés kész: Alagut_Ut
OK: A játék leáll.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 4

```

8.3.32. Leszórt só hatása (Olvadási idő működése)

■ Leírás

Körök telnek el egy korábban már szózott útszakaszon.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A Sav állapotgépének tesztelése: a só megakadályozza a hó megmaradását.

■ Bemenet

```

letrehoz TakaritoJatekos takarito1
kivalaszt takarito1
penz takarito1 1000
utletrehoz Havas_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Havas_Ut 0 Ho 5
letrehoz Hokotro kotro_01
fejvasarlas kotro_01 SoszoroFej
fejcsere kotro_01 SoszoroFej
sotoltes kotro_01
kivalaszt kotro_01
lepes Havas_Ut 0
takarit kotro_01 0
wait
havazas
allapot Havas_Ut
kilepes

```

■ Elvárt kimenet

```

Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: TakaritoJatekos 'takarito1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: TakaritoJatekos takarito1
OK: 'takarito1' egyenlege beállítva: 1000
OK: Ut létrehozva: Havas_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzítve: Havas_Ut sav 0 -> HO
OK: Hokotro 'kotro_01' sikeresen létrehozva.
OK: Fejvasarlas sikeres: SOSZOROFÉJ, levonas: 80
OK: Fejcsere sikeres: kotro_01 -> SOSZOROFÉJ
OK: 'kotro_01' sokeszlete feltöltve. Penz levonva: 50
OK: Kivalasztva: Hokotro kotro_01
OK: 'kotro_01' a(z) 'Havas_Ut' 0. savjába lépett.
[ESEMENY] Soszoro fej aktiv: ho es jeg eltunt, 3 korig vedett a sav.
OK: 'kotro_01' takarítása lefutott a(z) Havas_Ut 0. savon.
OK: Varakozas vegrehajtva: jelenlegi jatekos
OK: Havazas szimulacio elindítva.
[ESEMENY] Havas_Ut savjain nem változott a horetág.
Ut Havas_Ut (NORMAL) | Szomszédok:[Telephely_1, Csomopont_A] | Savok: [Sav0(Ho:0, Jeg
OK: Allapot lekérdezés kész: Havas_Ut
OK: A játék leáll.
OK: Betöltés kész. Lefuttatott parancsok száma: 16

```

8.3.33. Játék vége - Kijárási tilalom (Vereség)

■ Leírás

A folyamatos játék során a jeges utakon történő balesetek száma elér egy kritikus határértéket.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A vereséget kiváltó esemény (balesetszámláló) helyes detektálásának tesztelése.

■ Bemenet

```
utletrehoz Jeges_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Jeges_Ut 0 Jeg 100
letrehoz BuszosJatekos sofor1
letrehoz Auto a1
letrehoz Auto a2
letrehoz Auto a3
letrehoz Auto a4
letrehoz Auto a5
kivalaszt a1
lepes Jeges_Ut 0
kivalaszt a2
lepes Jeges_Ut 0
kivalaszt a3
lepes Jeges_Ut 0
kivalaszt a4
lepes Jeges_Ut 0
kivalaszt a5
lepes Jeges_Ut 0
havazas
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototípus indult. A parancsok listájához: help
OK: Ut letrehozva: Jeges_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzítve: Jeges_Ut sav 0 -> JEG
OK: BuszosJatekos 'sofor1' sikeresen letrehozva.
OK: Auto 'a1' sikeresen letrehozva.
OK: Auto 'a2' sikeresen letrehozva.
OK: Auto 'a3' sikeresen letrehozva.
OK: Auto 'a4' sikeresen letrehozva.
OK: Auto 'a5' sikeresen letrehozva.
OK: Kivalasztva: Auto a1
[ESEMENY] a1 megcsuszott jeges savon, 2 korre kiesett.
OK: 'a1' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjaba lepett.
OK: Kivalasztva: Auto a2
[ESEMENY] a2 megcsuszott jeges savon, 2 korre kiesett.
OK: 'a2' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjaba lepett.
```

OK: Kivalasztva: Auto a3
 [ESEMENY] a3 megcsuszott jeges savon, 2 korre kiesett.
 OK: 'a3' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjaba lepett.
 OK: Kivalasztva: Auto a4
 [ESEMENY] a4 megcsuszott jeges savon, 2 korre kiesett.
 OK: 'a4' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjaba lepett.
 OK: Kivalasztva: Auto a5
 [ESEMENY] a5 megcsuszott jeges savon, 2 korre kiesett.
 OK: 'a5' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjaba lepett.
 OK: Havazas szimulacio elinditva.
 [ESEMENY] Jeges_Ut savjain a ho +1 egysseggel nott.
 [ESEMENY] JATEK VEGE: kijarasi tilalom, kritikus balesetszam.
 OK: A jatek leall.
 OK: Betoltes kész. Lefuttatott parancsok szama: 20

8.3.34. Játék vége - Buszok elakadtak (Vereség)

■ Leírás

A nagy hó miatt a város összes busza mozgásképtelenné (elakadttá) válik.

■ Ellenőrzött funkcionalitás, várható hibahelyek

A játék végét hajtó alternatív logika ellenőrzése: a rendszer észleli a teljes forgalmi blokádot.

■ Bemenet

```
letrehoz BuszosJatekos sofor1
kivalaszt sofor1
utletrehoz Jeges_Ut Telephely_1 Csomopont_A 10 normal 1
lerakodas Jeges_Ut 0 Jeg 100
letrehoz Busz bkv_01
kivalaszt bkv_01
lepes Jeges_Ut 0
havazas
kilepes
```

■ Elvárt kimenet

```
Parancssori prototipus indult. A parancsok listajához: help
OK: BuszosJatekos 'sofor1' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: BuszosJatekos sofor1
OK: Ut létrehozva: Jeges_Ut (1 sav).
OK: Lerakodas rogzitve: Jeges_Ut sav 0 -> JEG
OK: Busz 'bkv_01' sikeresen létrehozva.
OK: Kivalasztva: Busz bkv_01
```



```
[ESEMENY] bkv_01 megcsuszott jeges savon, 2 korre kiesett.  
OK: 'bkv_01' a(z) 'Jeges_Ut' 0. savjaba lepett.  
OK: Havazas szimulacio elinditva.  
[ESEMENY] Jeges_Ut savjain a ho +1 egyseggel nott.  
[ESEMENY] JATEK VEGE: minden busz mozgaskepetlen.  
OK: A jatek leall.  
OK: Betoltes kész. Lefuttatott parancsok szama: 9
```

8.4. A tesztelést támogató programok tervei

A prototípus teszteléséhez nem használunk bonyolult, saját szintaktikájú pályaépítő vagy bemenet-generáló segédprogramokat, mivel a jelenlegi iterációban a konzolos interakciók és a soronkénti manuális bemenet-meghatározás elegendő a determinisztikus működéshez. A térkép inicializálását és a játékosok akcióit az előre megírt bemeneti parancsfájlok (input.txt) definiálják, amelyek a konzolos menüpontokra és kérdésekre adnak szekvenciális válaszokat.

A tesztelést és az értékelést az alábbi standard, illetve egyedi segédprogramok támogatják:

8.4.1. Fordítóprogram

A Java forráskódok lefordításához a standard Java Development Kit (JDK) `javac` fordítóprogramját használjuk. A fordítás parancssorból történik, amely a forrásfájlokból (.java) bájtkódot (.class) állít elő, fenntartva az eredeti csomagszerkezetet.

8.4.2. Tesztfuttató szkript (run_test.bat / run_test.sh)

A tesztesetek automatizált és kényelmes futtatásáért egy platformfüggő parancsfájl (Windows alatt .bat, Linux/Unix alatt .sh) felel. **Funkcionalitás:**

- Képes egyetlen, argumentumban megadott azonosítójú teszteset (pl. `run_test.bat 4`), vagy az összes beépített teszt szekvenciális elindítására.
- A futtatás során a megfelelő Java parancsnak átadja az adott teszthez tartozó bemeneti fájlt (`--input=input.txt`).
- A program konzolos kimenetét teljes egészében egy szöveges fájlba (`--output=actual_output.txt`) irányítja a későbbi kiértékelés céljából.

8.4.3. Kimenet-ellenőrző (Diff) eszköz

A tesztek sikerességének megállapításához nem írunk saját validáló programot, hanem az operációs rendszerek beépített szöveg-összehasonlító eszközeit alkalmazzuk (Windows környezetben az `fc`, Linux környezetben a `diff` parancs). **Funkcionalitás:**

- Összehasonlítja a tesztfutató szkript által legenerált aktuális kimenetet (`actual_output.txt`) a fejlesztők által manuálisan előállított és helyesnek ítélt elvárt kimenettel (`expected_output.txt`).
- Eltérés esetén sorra pontosan megmutatja a különbségeket, míg egyezés esetén sikeres tesztelfutást igazol (0-s hibakód).

8.5. Napló

	Kezdet	Időtartam	Résztevők	Leírás
feb. 18. 16h	1 óra	Csapat	Értekezlet	Döntés: Segédeszközök kiválasztása (git, trello, drive)
ápr. 15. 12h	6 óra	Csapat	Értekezlet	Döntés: A beadandó dokumentumok tartalmának meghatározása, feladatok felosztása
ápr. 16. 14h	4 óra	Nagy		Osztályleírások
ápr. 16. 15h	5 óra	Görgényi, Dulcz		Tesztek megírása, tesztprogramok megtervezése
ápr. 17. 16h	3 óra	Varga, Tóth		Osztályleírások és pszeudokód megírása

9. fejezet

Prototípus beadása

9.1. Fordítási és futtatási útmutató

9.1.1. Fájllista

Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
Auto.java	1801 byte	2026.04.29 18:56	Auto programosztály
Busz.java	2489 byte	2026.04.29 18:56	Busz programosztály
Hokotro.java	4893 byte	2026.04.29 18:56	Hokotro programosztály
Jarmu.java	5787 byte	2026.04.29 18:56	Jarmu programosztály
BuszosJatekos.java	876 byte	2026.04.29 18:56	BuszosJatekos programosztály
Jatekos.java	4109 byte	2026.04.29 18:56	Jatekos programosztály
TakaritoJatekos.java	956 byte	2026.04.29 18:56	TakaritoJatekos programosztály
CommandContext.java	846 byte	2026.04.29 18:56	CommandContext programosztály
CommandHandler.java	215 byte	2026.04.29 18:56	CommandHandler programosztály
CommandRouter.java	6395 byte	2026.04.29 18:56	CommandRouter programosztály
Difficulty.java	1098 byte	2026.04.29 18:56	Difficulty programosztály
EntityType.java	629 byte	2026.04.29 18:56	EntityType programosztály
GameActions.java	25294 byte	2026.04.29 18:56	GameActions programosztály
GameEngine.java	1940 byte	2026.04.29 18:56	GameEngine programosztály
GameState.java	6916 byte	2026.04.29 18:56	GameState programosztály
NamedEntity.java	2322 byte	2026.04.29 18:56	NamedEntity programosztály

Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
SzkeletonProgram.java	1433 byte	2026.04.29 18:56	SzkeletonProgram programozó osztály
Fej.java	1010 byte	2026.04.29 18:56	Fej programozó osztály
FejFactory.java	1251 byte	2026.04.29 18:56	FejFactory programozó osztály
FejTipus.java	995 byte	2026.04.29 18:56	FejTipus programozó osztály
HanyoFej.java	798 byte	2026.04.29 18:56	HanyoFej programozó osztály
JegtoroFej.java	876 byte	2026.04.29 18:56	JegtoroFej programozó osztály
SarkanyFej.java	957 byte	2026.04.29 18:56	SarkanyFej programozó osztály
SoproFej.java	1017 byte	2026.04.29 18:56	SoproFej programozó osztály
SoszoroFej.java	957 byte	2026.04.29 18:56	SoszoroFej programozó osztály
ZuzottkoSzoroFej.java	966 byte	2026.04.29 18:56	ZuzottkoSzoroFej programozó osztály
DepositType.java	790 byte	2026.04.29 18:56	DepositType programozó osztály
Sav.java	2849 byte	2026.04.29 18:56	Sav programozó osztály
Ut.java	3483 byte	2026.04.29 18:56	Ut programozó osztály
UtTipus.java	569 byte	2026.04.29 18:56	UtTipus programozó osztály
01 fejcsere sikeres exp.txt	681 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
01 fejcsere sikeres in.txt	211 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
02 fejcsere nincstelep exp.txt	535 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
02 fejcsere nincstelep in.txt	263 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
03 hokotrovasarlas sikeres exp.txt	440 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
03 hokotrovasarlas sikeres in.txt	129 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
04 hokotrovasarlas nincspenz exp.txt	311 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
04 hokotrovasarlas nincspenz in.txt	110 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
05 hokotrovasarlas nincstelep exp.txt	520 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
05 hokotrovasarlas nincstelep in.txt	248 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
06 fejvasarlas sikeres exp.txt	490 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet

Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
06 fejvasarlas sikeres in.txt	165 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
07 fejvasarlas nincspenz exp.txt	361 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
07 fejvasarlas nincspenz in.txt	145 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
08 fejvasarlas nincstelep exp.txt	535 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
08 fejvasarlas nincstelep in.txt	257 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
09 sotoltes sikeres exp.txt	522 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
09 sotoltes sikeres in.txt	150 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
10 sotoltes nincstelep exp.txt	532 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
10 sotoltes nincstelep in.txt	243 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
11 kerozintoltes sikeres exp.txt	527 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
11 kerozintoltes sikeres in.txt	155 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
12 kerozintoltes nincstelep exp.txt	537 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
12 kerozintoltes nincstelep in.txt	248 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
13 zuzalektoltes sikeres exp.txt	527 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
13 zuzalektoltes sikeres in.txt	155 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
14 zuzalektoltes nincstelep exp.txt	537 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
14 zuzalektoltes nincstelep in.txt	248 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
15 busz vegallomas exp.txt	568 byte	2026.04.29 18:56	Teszt kimenet
15 busz vegallomas in.txt	201 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
16 busz koztes megallo exp.txt	522 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
16 busz koztes megallo in.txt	208 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
17 jarmu elakadas hoban exp.txt	522 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet

Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
17 jarmu elakadas hoban in.txt	217 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
18 hokotro immunitas exp.txt	596 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
18 hokotro immunitas in.txt	235 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
19 jarmu megcsuszas exp.txt	608 byte	2026.04.29 18:56	Teszt kimenet
19 jarmu megcsuszas in.txt	233 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
20 auto athaladas tomorules exp.txt	1060 byte	2026.04.29 18:56	Teszt kimenet
20 auto athaladas tomorules in.txt	410 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
21 sarkanyfej olvasztas exp.txt	953 byte	2026.04.29 18:56	Teszt kimenet
21 sarkanyfej olvasztas in.txt	389 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
22 sarkanyfej nincskerozin exp.txt	631 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
22 sarkanyfej nincskerozin in.txt	319 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
23 soszorofej sikeres exp.txt	910 byte	2026.04.29 18:56	Teszt kimenet
23 soszorofej sikeres in.txt	356 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
24 soszorofej nincsszo exp.txt	626 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
24 soszorofej nincsszo in.txt	319 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
25 zuzottkoszorofej sikeres exp.txt	781 byte	2026.04.29 18:56	Teszt kimenet
25 zuzottkoszorofej sikeres in.txt	356 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
26 zuzottkoszorofej nincsko exp.txt	651 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
26 zuzottkoszorofej nincsko in.txt	332 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
27 soprofej takaritas exp.txt	727 byte	2026.04.29 18:56	Teszt kimenet
27 soprofej takaritas in.txt	257 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
28 jegtorofej takaritas exp.txt	854 byte	2026.04.29 18:56	Teszt kimenet

	Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
28	jegtorofej takaritas in.txt	338 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
29	hanyofej takaritas exp.txt	839 byte	2026.04.29 18:56	Teszt kimenet
29	hanyofej takaritas in.txt	333 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
30	havazas uton hidon exp.txt	620 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
30	havazas uton hidon in.txt	163 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
31	havazas alagutban exp.txt	402 byte	2026.04.27 20:44	Teszt kimenet
31	havazas alagutban in.txt	95 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
32	sotoltes vedelem havazas exp.txt	1044 byte	2026.04.29 18:56	Teszt kimenet
32	sotoltes vedelem havazas in.txt	371 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
33	gameover tilalom exp.txt	1236 byte	2026.04.29 18:56	Teszt kimenet
33	gameover tilalom in.txt	386 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet
34	gameover buszok exp.txt	622 byte	2026.04.29 18:56	Teszt kimenet
34	gameover buszok in.txt	212 byte	2026.04.27 20:44	Teszt bemenet

9.1.2. Fordítás

```
javac -d bin prototipusVegleges/src/jarmuvek/*.java
prototipusVegleges/src/jatekosok/*.java
prototipusVegleges/src/motor/*.java
prototipusVegleges/src/takaritofejek/*.java
prototipusVegleges/src/terkep/*.java
```

(tördelve, hogy kiferjen, de parancssorban egy sorban kell megadni)

9.1.3. Futtatás

```
cd bin
java motor.SzkeletonProgram
```

9.2. Tesztek jegyzőkönyvei

9.2.1. fejcsere sikeres

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 10:15

9.2.2. fejcsere nincstelep

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 10:19

9.2.3. hokotrovasarlas sikeres

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 10:24

9.2.4. hokotrovasarlas nincspenz

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 10:28

9.2.5. hokotrovasarlas nincstelep

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 10:35

9.2.6. fejvasarlas sikeres

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 10:41

9.2.7. fejvasarlas nincspenz

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 10:47

9.2.8. fejvasarlas nincstelep

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 10:52

9.2.9. sotoltes sikeres

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 11:05

9.2.10. sotoltes nincstelep

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 11:10

9.2.11. kerozintoltes sikeres

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 11:18

9.2.12. kerozintoltes nincstelep

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 11:22

9.2.13. zuzalektoltes sikeres

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 11:31

9.2.14. zuzalektoltes nincstelep

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 11:39

9.2.15. busz vegallomas

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 12:05

9.2.16. busz koztes megallo

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 12:12

9.2.17. jarmu elakadas hoban

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 12:20

9.2.18. hokotro immunitas

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 12:28

9.2.19. jarmu megcsuszas

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 13:45

9.2.20. auto athaladas tomorules

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 13:51

9.2.21. sarkanyfej olvasztas

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 14:02

9.2.22. sarkanyfej nincskerozin

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 14:09

9.2.23. soszorofej sikeres

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 14:15

9.2.24. szoszorofej nincso

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 14:22

9.2.25. zuzottkoszorofej sikeres

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 14:31

9.2.26. zuzottkoszorofej nincsko

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 14:38

9.2.27. soprofej takaritas

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 15:01

9.2.28. jegtorofej takaritas

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 15:10

9.2.29. hanyofej takaritas

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 15:16

9.2.30. havazas uton hidon

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 15:25

9.2.31. havazas alagutban

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 15:32

9.2.32. sotoltes vedelem havazas

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 15:44

9.2.33. gameover tilalom

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 16:05

9.2.34. gameover buszok

Tesztelő neve	G. ANDRÁS
Teszt időpontja	Ápr. 29. 16:12

9.3. Értékelés

Tag neve	Tag neptun	Munka százalékban
Görgényi András Levente	GSQEM0	20%
Dulcz Bence	Y9LPT9	20%
Varga Gergely	IBXDS0	20%
Nagy Patrik	C3IJYQ	20%
Tóth Dávid Pál	H9JYWA	20%

9.4. Napló

	Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
ápr. 24. 14h	2 óra	Görgényi András Levente	Tesztbemenetek és elvárt kimenetek megírása (1. tesztcsomag)	
ápr. 25. 16h	2 óra	Dulcz Bence	Tesztelő szkriptek (bat, sh) megírása, tesztelési környezet beállítása	
ápr. 26. 10h	3 óra	Varga Gergely	Automatikus tesztelések lefuttatása, hibák azonosítása, teszt kimenetek ellenőrzése	
ápr. 27. 14h	2 óra	Nagy Patrik	A tesztek során feltárt hibák javítása a prototípus kódjában, iteratív tesztelés	
ápr. 28. 18h	2 óra	Tóth Dávid Pál	Tesztjegyzőkönyv elkészítése, eredmények dokumentálása és a beadandó véglegesítése	

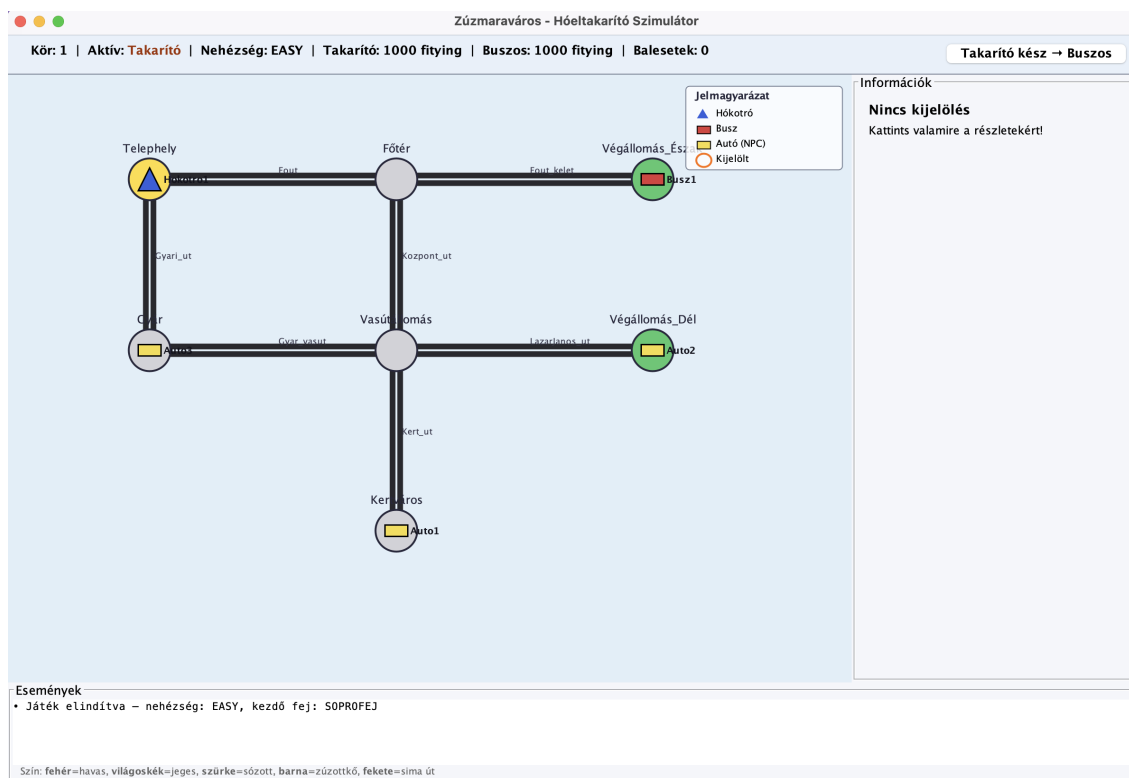
10. fejezet

Grafikus felület specifikációja

10.1. A grafikus interfész



10.1. ábra. Főmenü



10.2. ábra. Játékban

10.2. A grafikus rendszer architektúrája

10.2.1. A felület működési elve

A grafikus felület a meglévő üzleti logikát (motor, járművek, játékosok, takarítófejek, **terkep** csomagok) változtatás nélkül használja fel — a modell rétegben a GUI miatt csak additív bővítések történtek (új interfész, új getterek, új mezők), egyetlen meglévő metódus viselkedése sem módosult. Így a korábbi parancssoros prototípus ugyanúgy működik, mint korábban.

A három réteg felelőssége

A felület tiszta MVC elrendezést követ, három különálló csomagra bontva:

- **Modell** (motor, járművek, játékosok, takarítófejek, **terkep**) — az állapot és a játékszabályok.
- **Nézet** (gui.view) — a Swing-panelek (MapPanel, HudPanel, ContextPanel, EventLogPanel), amelyek a modell aktuális állapotát rajzolják. A nézet csak olvas a modellből, soha, sehol nem módosítja közvetlenül.
- **Vezérlő** (gui.controller) — a MapController és az ActionController. Ezek a felhasználói inputot fordítják le model-hívásokká (pl. `Hokotro.takaritSav`, `Jarmu.moveToNode`, `GameActions.endRound`).

A megjelenítés alapelve: kevert (push + pull)

Push oldal — eseményalapú értesítés. A motor csomagba felvettünk egy `GameStateListener` interfészt egyetlen `onStateChanged(GameState state)` metódussal. A `GameState` egy `addListener / fireStateChanged` páros segítségével

tartja számon a feliratkozott listenereket. Amikor a játékállapot ténylegesen változik (jármű kijelölése, lépés, takarítás, kör vége, vásárlás), egy magasabb szintű művelet végén — jellemzően az `ActionController`-ben vagy a `GameActions.endRound`-ban — a vezérlő meghívja a `state.fireStateChanged()`-et. A `GameWindow` minden view-panelt feliratkoztat listenerként, tehát az értesítés minden megjelenítendő komponensnek kézbesítődik.

Pull oldal — közvetlen lekérdezés rajzoláskor. A view-panelek `onStateChanged` implementációja nem ad át adatot magával az eseménnyel; egyszerűen kiváltja a saját frissítését (`repaint()` a `MapPanel`-en, vagy a label-ek és gombok újraépítése a `ContextPanel`-ben). A tényleges állapotot a panel a saját rajzolási vagy frissítési ciklusában közvetlenül olvassa le a modellből: a `MapPanel.paintComponent` például a `state.getAllUtak()`, `state.getAllEntities()`, `Sav.ho`, `Sav.ice` értékeit kérdezi le, a `ContextPanel` pedig a kiválasztott entitást a `state.selected()`-en keresztül. Így a megjelenítés mindig az aktuális, friss állapotot tükrözi anélkül, hogy a model-eseménynek bármilyen tartalmat kéne hordoznia.

10.3. A grafikus objektumok felsorolása

10.3.1. Új osztályok

10.3.1.1. GameStateListener

■ Felelősség

Push-event interfész a model → view kommunikáció megvalósításához. Lehetővé teszi, hogy a modell értesítse a feliratkozott nézeteket (view-kat) az állapotváltozásról, így azok frissíthetik a megjelenített adatokat.

■ Interfészek

-

■ Ősosztály

-

■ Attribútumok

-

■ Metódusok

◇ *+onStateChanged()* : *void* - A modell hívja meg, amikor az állapota megváltozik, jelezve a nézetnek a grafikus frissítés szükségességét.

10.3.1.2. Main

■ Felelősség

A GUI alapú alkalmazás belépési pontja. Feladata a rendszerszintű megjelenés (Look & Feel) beállítása és a főmenü elindítása az Event Dispatch Thread-en (EDT).

■ Interfészek

-

■ Ősosztály

-

■ Attribútumok

-

■ Metódusok

◇ *+main(args : String[])* : *void* - A program belépési metódusa.

10.3.1.3. MainMenu

■ Felelősség

A játék indítóképernyője. Lehetővé teszi a nehézségi szint és a kezdő hókotrófej kiválasztását, majd elindítja a játéklablakot.

■ Interfészek

-

■ Össosztály

JFrame

■ Attribútumok

- ◇ *-difficultyCombo* : *JComboBox* - Nehézség választó (Könnyű, Közepes, Nehéz).
- ◇ *-headRadioGroup* : *ButtonGroup* - Rádiógomb csoport a kezdő fej kiválasztásához (Söprő/Jégtörő).
- ◇ *-startButton* : *JButton* - A játék indítását kiváltó gomb.

■ Metódusok

- ◇ *+MainMenu()* - Konstruktor, felépíti a menü grafikus felületét.
- ◇ *-onStartGame()* : *void* - Eseménykezelő, amely létrehozza a GameWindow-t a választott paraméterekkel, majd bezárja a főmenüt.

10.3.1.4. GameWindow

■ Felelősség

A játék fő ablaka, amely összefogja a különböző nézeteket és kontrollereket. Összeállítja a játék kezdeti állapotát és kezeli a panelek elrendezését.

■ Interfészek

-

■ Össosztály

JFrame

■ Attribútumok

- ◇ *-state* : *GameState* - A játék aktuális modell-állapota.
- ◇ *-mapPanel* : *MapPanel* - A térkép megjelenítő panel.
- ◇ *-hudPanel* : *HudPanel* - A felső információs sáv.
- ◇ *-contextPanel* : *ContextPanel* - A jobb oldali interakciós panel.
- ◇ *-eventLogPanel* : *EventLogPanel* - Az alsó eseménynapló panel.

■ Metódusok

- ◇ *+GameWindow(diff : Difficulty, head : HeadType)* - Létrehozza az ablakot, inicializálja a modellt és a nézeteket, majd feliratkoztatja a paneleket a modell eseményeire.

10.3.1.5. GameInitializer

■ Felelősség

Statikus segédosztály, amely a specifikáció szerinti várostérképet és a kezdő objektumokat (csomópontok, utak, járművek, NPC-k) hozza létre a memóriában.

■ Interfészek

-

■ Össosztály

-

■ Attribútumok

-

■ Metódusok

◇ *+createCity(state : GameState) : void* - Feltölti a kapott állapotot a hard-coded adatokkal: Telephely, Főtér, Vasútállomás, stb., valamint a játékosok és NPC-k kezdőhelyzeteivel.

10.3.1.6. GameLayout

■ Felelősség

A térkép statikus elhelyezkedéséért felelős segédosztály. Tárolja a koordinátákat és a megjelenítéshez szükséges konstansokat.

■ Interfészek

-

■ Össosztály

-

■ Attribútumok

◇ *+NODE_RADIUS : int* - Csomópontok rajzolási sugara.
 ◇ *+LANE_WIDTH : int* - Sávok szélessége pixelben.
 ◇ *-nodePositions : Map<String, Point>* - Csomópont azonosítóhoz rendelt koordináták.
 ◇ *-displayNames : Map<String, String>* - Belső azonosítók magyar megfelelői.

■ Metódusok

◇ *+getPosition(nodeId : String) : Point* - Visszaadja egy adott csomópont koordinátáját.
 ◇ *+getDisplayName(id : String) : String* - Visszaadja az azonosító magyar nevét.

10.3.1.7. MapPanel

■ Felelősség

A város térképének és a rajta lévő egységeknek a vizuális megjelenítése. Kirajzolja a csomópontokat, az utak állapotát és a járművek aktuális pozícióját.

■ Interfészek

GameStateListener

■ Ősosztály

JPanel

■ Attribútumok

◇ *-state : GameState* - Referencia a modellre az adatok lekéréséhez.

■ Metódusok

◇ *#paintComponent(g : Graphics) : void* - Kirajzolja a térképet: sárga/zöld/szürke csomópontok, utak a színkódolt állapotuk szerint, és a járművek ikonjai.

◇ *+vehicleAt(p : Point) : String* - Visszaadja a megadott koordinátán található jármű nevét, ha nincs ott semmi, null-t.

◇ *+onStateChanged() : void* - A modell jelzésére újrarajzolja a panelt (repaint).

10.3.1.8. HudPanel

■ Felelősség

A játék felső állapotsávja, amely az általános információkat (kör, aktív játékos, vagyon, balesetek) jeleníti meg.

■ Interfészek

GameStateListener

■ Ősosztály

JPanel

■ Attribútumok

◇ *-roundLabel : JLabel* - Kör sorszámát mutató felirat.

◇ *-wealthLabel : JLabel* - A játékosok vagyonát mutató felirat.

◇ *-doneButton : JButton* - A kört befejező "Kész vagyok" gomb.

■ Metódusok

◇ *+onStateChanged() : void* - Frissíti a feliratokat és a gomb szövegét az aktív játékos neve alapján.

10.3.1.9. ContextPanel

■ Felelősség

A kiválasztott jármű részleteit és a rajta végezhető akciókat (mozgás, takarítás, telepelyi műveletek) megjelenítő panel.

■ Interfészek

GameStateListener

■ Ősosztály

JPanel

■ Attribútumok

- ◇ *-actionContainer* : *JPanel* - Dinamikusan változó gombok tárolója.
- ◇ *-infoArea* : *JTextArea* - Jármű adatainak (üzemanyag, töltet) megjelenítése.

■ Metódusok

- ◇ *+onStateChanged()* : *void* - A kijelölt jármű típusa és helyzete alapján újragenerálja az akciógombokat.

10.3.1.10. EventLogPanel

■ Felelősség

A játék eseményeinek szöveges naplózása és a jelmagyarázat megjelenítése.

■ Interfészek

GameStateListener

■ Ősosztály

JPanel

■ Attribútumok

- ◇ *-logArea* : *JTextArea* - Az eseményeket listázó szövegdoboz.

■ Metódusok

- ◇ *+onStateChanged()* : *void* - Lekéri a modell legfrissebb eseményeit és megjeleníti azokat.

10.3.1.11. MapController

■ Felelősség

A térképen történő egérgattintások kezelése, a járművek kijelölésének és deszelektálásának vezérlése.

■ Interfészek

MouseListener

■ Össosztály

MouseAdapter

■ Attribútumok

- ◇ *-mapPanel : MapPanel* - A megfigyelt térkép panel.
- ◇ *-state : GameState* - A modell, ahol a kijelölést állítja.

■ Metódusok

- ◇ *+mouseClicked(e : MouseEvent) : void* - Kattintáskor a vehicleAt segédmetódussal lekérdezi, van-e ott jármű, és frissíti a modellben a kijelölt objektumot.

10.3.1.12. ActionController

■ Felelősség

A felhasználói felületről érkező gombnyomásokat fordítja le konkrét modell-műveletekre, kezeli a körök közötti váltást és a játék végének logikáját.

■ Interfészek

-

■ Össosztály

-

■ Attribútumok

- ◇ *-state : GameState* - A játék modell-állapota.

■ Metódusok

- ◇ *+onMoveTo(roadId : String) : void* - A kijelölt jármű mozgatása a kiválasztott útra.
- ◇ *+onTakarit() : void* - A takarítási akció elindítása a felszerelt fejnek megfelelően.
- ◇ *+onBuyHokotro() : void* - Új hókotró vásárlása a telephelyen.
- ◇ *+onPlayerDone() : void* - Az aktív játékos körének lezárása, váltás a következő játékosra, vagy NPC körök futtatása.
- ◇ *-ensureControllable() : boolean* - Ellenőrzi, hogy a kijelölt jármű az aktív játékos-e.
- ◇ *-showGameOver(winner : String) : void* - Megjeleníti a játék vége dialógust a győztesrel.

10.3.2. Megváltozott osztályok

10.3.2.1. GameState

■ Felelősség

A játék teljes állapotát reprezentáló osztály, amely a módosítások során kibővült a nézetek értesítéséért felelős push-mechanizmussal (Listener minta), BFS alapú útvonalkereséssel az NPC-k számára, valamint a Pass'N'Play körökre bontott vezérléshez szükséges állapotokkal és a UI eseménynapló kezelésével.

■ Interfészek

-

■ Ősosztály

-

■ Attribútumok

- ◇ *+currentRound* - Körszámláló, értéke 1-től indul.
- ◇ *+activePlayerName* - A Pass'N'Play módban éppen aktív játékos neve.
- ◇ *+gameOverReason* - Magyar nyelvű szöveges üzenet a játék végének okáról.
- ◇ *+running* - Jelzi, hogy a játék fut-e még (korábban package-private, most publikus a HUD és ActionController miatt).
- ◇ *-recentEvents* - A legutóbbi UI eseményeket tároló adatstruktúra (maximum 12 esemény, FIFO).

■ Metódusok

- ◇ *+addListener(l : GameStateListener) : void* - Feliratkoztat egy új nézetet az állapotváltozásokra.
- ◇ *+removeListener(l : GameStateListener) : void* - Eltávolít egy feliratkozott nézetet a listából.
- ◇ *+fireStateChanged() : void* - Hibatűró módon (kivételkezeléssel) push-értesítést küld minden feliratkozott listenernek a változásokról.
- ◇ *+setSelectedName(name : String) : void* - Beállítja a kiválasztott entitást, és automatikusan meghívja a *fireStateChanged()* metódust.
- ◇ *+getAllUtak() : Collection* - Publikus getter, amely a GUI számára olvashatóvá teszi az utakat.
- ◇ *+getAllEntities() : Collection* - Publikus getter az összes entitás lekérdezéséhez.
- ◇ *+getDepotNode() : String* - Visszaadja a telephely csomópontjának azonosítóját.
- ◇ *+shortestPath(from : String, to : String) : List* - BFS alapú útvonalkereső, visszaadja a legrövidebb utat két csomópont között.
- ◇ *+nextStepToward(from : String, to : String) : String* - A BFS algoritmus alapján meghatározza a következő lépéshez szükséges csomópontot a cél felé.
- ◇ *+roadBetween(nodeA : String, nodeB : String) : Ut* - Visszaadja a megadott két csomópontot összekötő utat.
- ◇ *+switchActivePlayer() : void* - Átvált a következő játékosra a Pass'N'Play logikának megfelelően.
- ◇ *+resetActivePlayer() : void* - Visszaállítja a kezdő játékost aktívnak.
- ◇ *+canControl(j : Jarmu) : boolean* - Segédmetódus, eldönti, hogy az aktuálisan aktív játékos irányíthatja-e a kapott járművet.

- ◇ *+getRecentEvents()* : *Deque* - Publikusan elérhetővé teszi az eseménynapló tartalmát a UI számára.
- ◇ *+enqueueEvent(msg : String)* : *void* - Beleteszi az új eseményt a recentEvents tárolóba is (max. 12 elem, FIFO elv alapján).

10.3.2.2. GameActions

■ Felelősség

A játék logikai műveleteit összefogó osztály, amely kiegészült a körök lezárását és az NPC-k automatikus mozgatását végző logikával.

■ Interfészek

-

■ Ősosztály

-

■ Attribútumok

-

■ Metódusok

- ◇ *+endRound()* : *void* - Lezárja a kört: végrehajtja az összes NPC autó npcStep() lépését, minden úton alkalmaz egy egységnyi havazást, növeli a körszámlálót (currentRound), frissíti az időt, kiértékeli a játékvége feltételeket, és végül frissíti a nézeteket a fireStateChanged() hívásával.

10.3.2.3. Auto

■ Felelősség

Az utakon közlekedő NPC autókat reprezentáló osztály, amely megkapta a legrövidebb úton (BFS) történő önálló navigációhoz szükséges célpontokat és döntési logikát.

■ Interfészek

-

■ Ősosztály

Jarmu

■ Attribútumok

- ◇ *+otthon* - Az NPC autó otthonát jelentő csomópont.
- ◇ *+munkahely* - Az NPC autó munkahelyét jelentő csomópont.
- ◇ *-aktualisCel* - Az autó éppen aktuális úticélja (otthon vagy munkahely).
- ◇ *-utolsoCsomopont* - A legutóbb elhagyott csomópont azonosítója a belső állapottartáshoz.

■ Metódusok

- ◇ *+setupRoute*(*otthon* : *String*, *munkahely* : *String*, *startNode* : *String*) : *void*
- Inicializálja az autó kezdő paramétereit és útvonalát a létrehozáskor.
- ◇ *+getAktualisCel*() : *String* - Visszaadja az autó jelenlegi célállomását.
- ◇ *+npcStep*(*state* : *GameState*) : *void* - Az NPC autó tesz egy lépést a célja felé a legrövidebb úton. Tartalmazza a hibakezelést: ha a kinézett sáv járhatatlan, az autó a csomóponton várakozik.
- ◇ *-closerNodeToward*(*node1* : *String*, *node2* : *String*, *target* : *String*) : *String*
- Privát segédmetódus, amely egy adott út két végpontja közül kiválasztja a célhoz közelebb esőt.

10.3.2.4. Busz

■ Felelősség

A busz specifikus viselkedését megvalósító osztály. A módosítások a rugalmasabb (RegEx / minta alapú) végállomás-felismerést vezették be a statikus string egyezés helyett.

■ Interfészek

-

■ Össztály

Jarmu

■ Attribútumok

-

■ Metódusok

- ◇ *-isVegallomasNode*(*nodeName* : *String*) : *boolean* - Statikus segédmetódus, amely ellenőrzi, hogy a megadott csomópont neve „Vegallomas” vagy „Vegallomas_” mintázatú-e.
- ◇ *+onCelUtElerve*(*target* : *String*, *state* : *GameState*) : *void* - Felüldefiniált eseménykezelő. Most már az *isVegallomasNode* helper alapján bármely „Vegallomas_” csomópontnál sikeresen regisztrálja a busz körét.

10.3.2.5. Hokotro

■ Felelősség

A játékos által irányított hókotrót reprezentáló osztály. A változtatások a fej (Söprő/Jégtörő) közvetlen lekérdezését és beállítását teszik lehetővé a grafikus felület és a kezdeti beállítások számára.

■ Interfészek

-

■ Össztály

Jarmu

■ Attribútumok

-

■ Metódusok

◇ *+getAktivFej()* : *FejTipus* - Visszaadja a hókotróra jelenleg felszerelt aktív fejet (a ContextPanel és ActionController használja).

◇ *+setAktivFej(fej : FejTipus)* : *void* - Beállítja a hókotró aktív fejét (a főmenü kezdő beállításához és az új hókotró vásárlásához szükséges).

10.3.2.6. Jatekos

■ Felelősség

A játékost és a hozzá tartozó erőforrásokat (vagyon, raktár) reprezentáló osztály. Új funkciója a raktárkészlet biztonságos expozíciója a nézet réteg felé.

■ Interfészek

-

■ Össztály

-

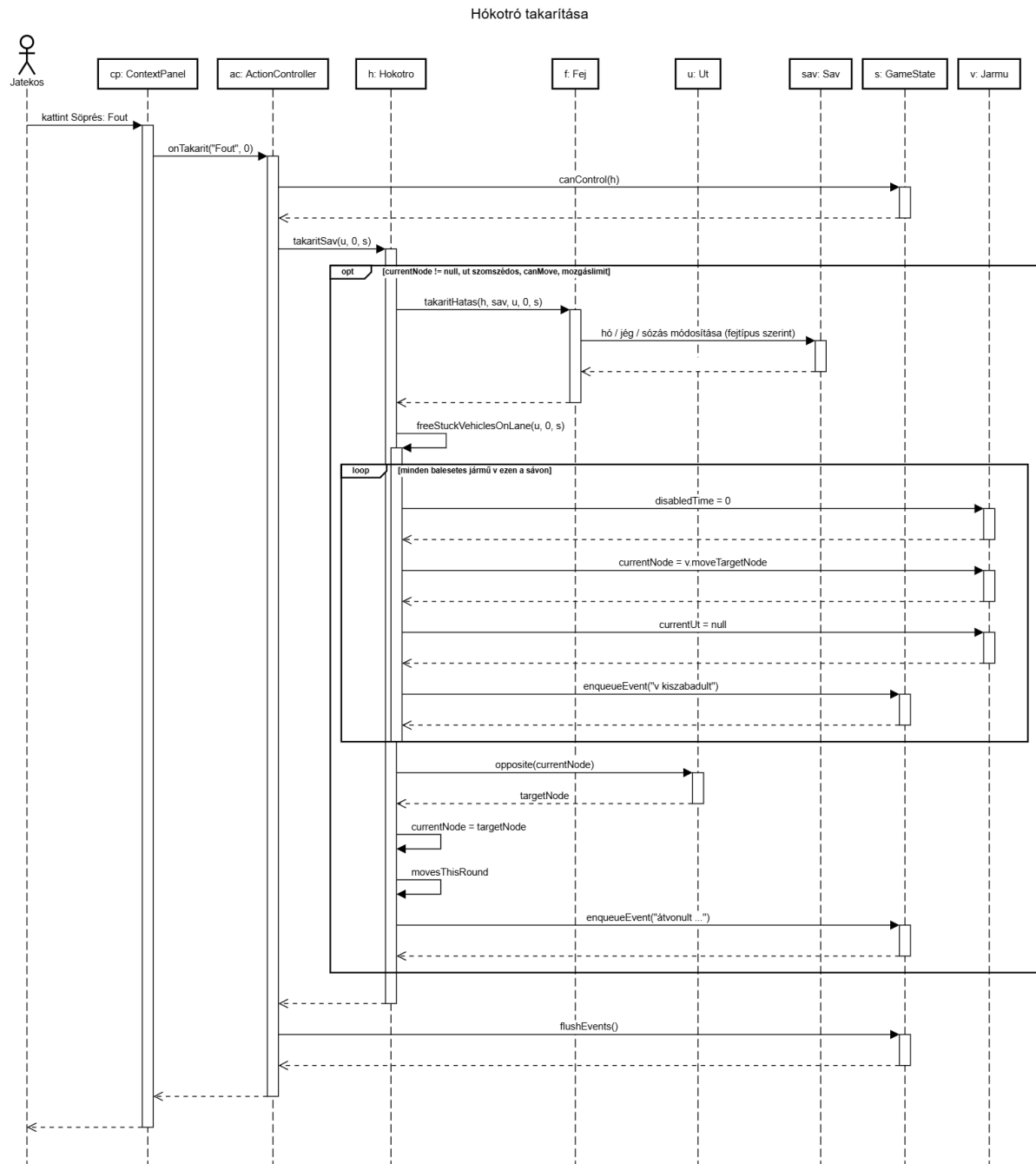
■ Attribútumok

-

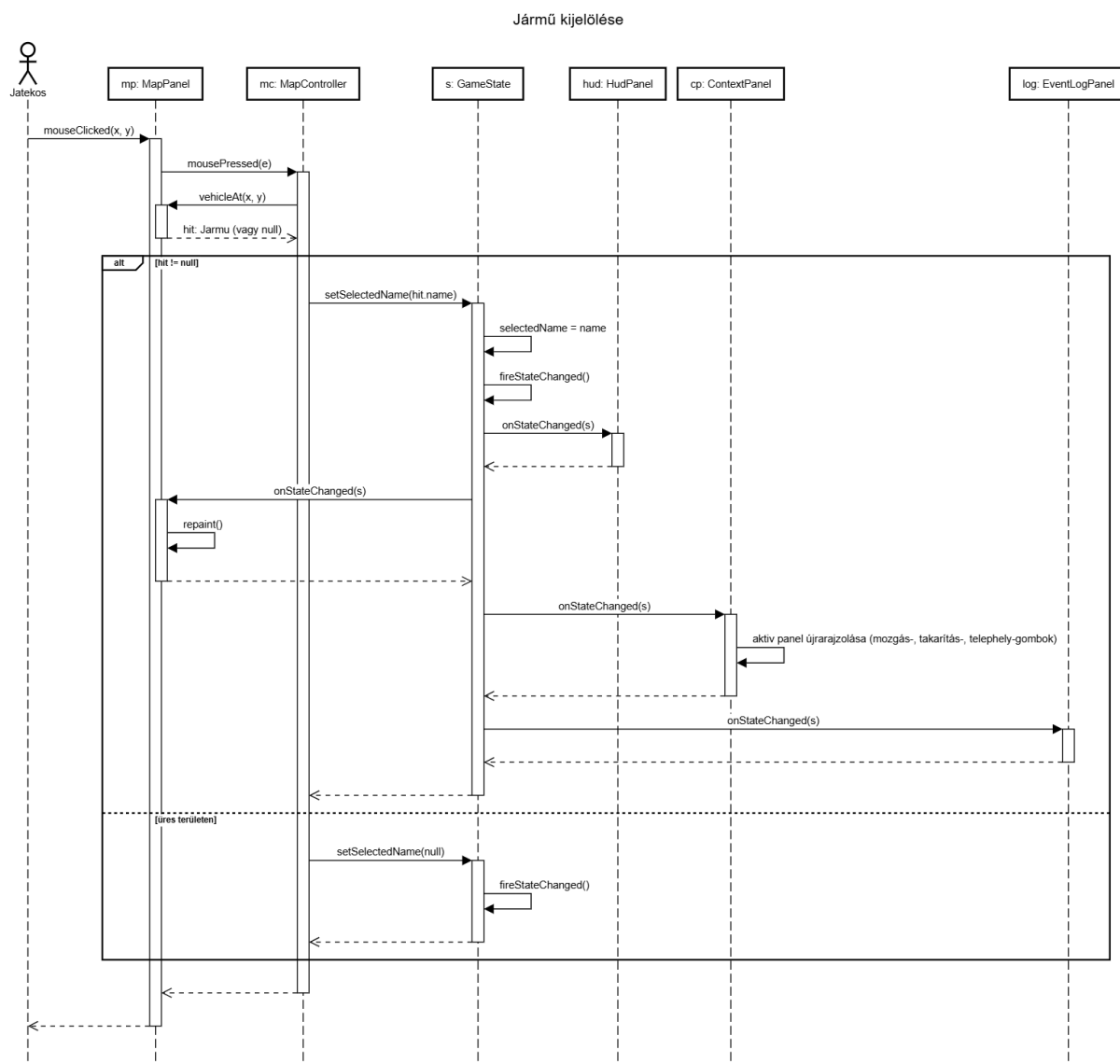
■ Metódusok

◇ *+getFejInventory()* : *List* - Módosíthatatlan (read-only) nézetet ad vissza a játékos birtokában lévő hókotró fejekről, amelyet a GUI (pl. fejcsere dialógus) olvas.

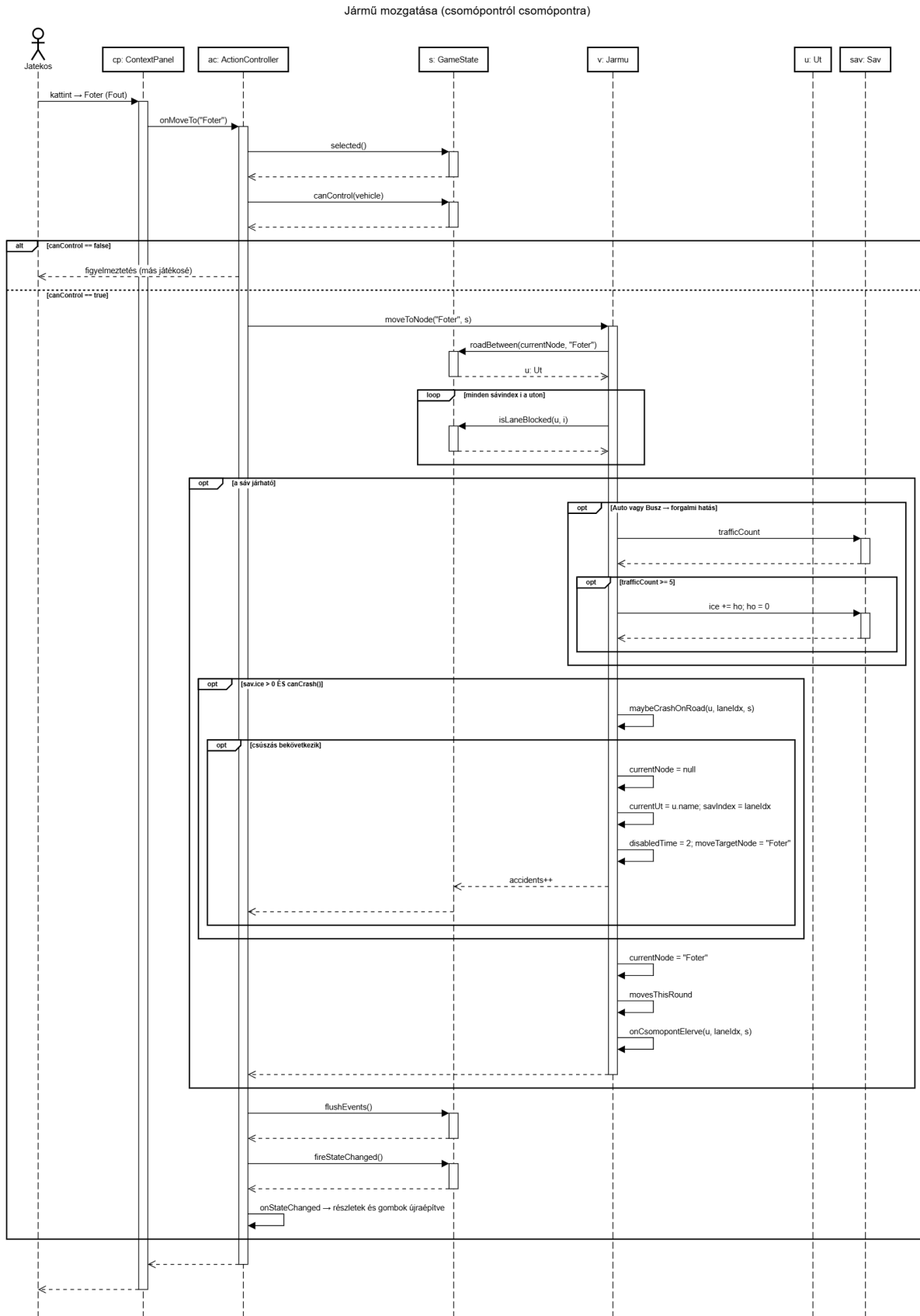
10.4. Kapcsolat az alkalmazói rendszerrel



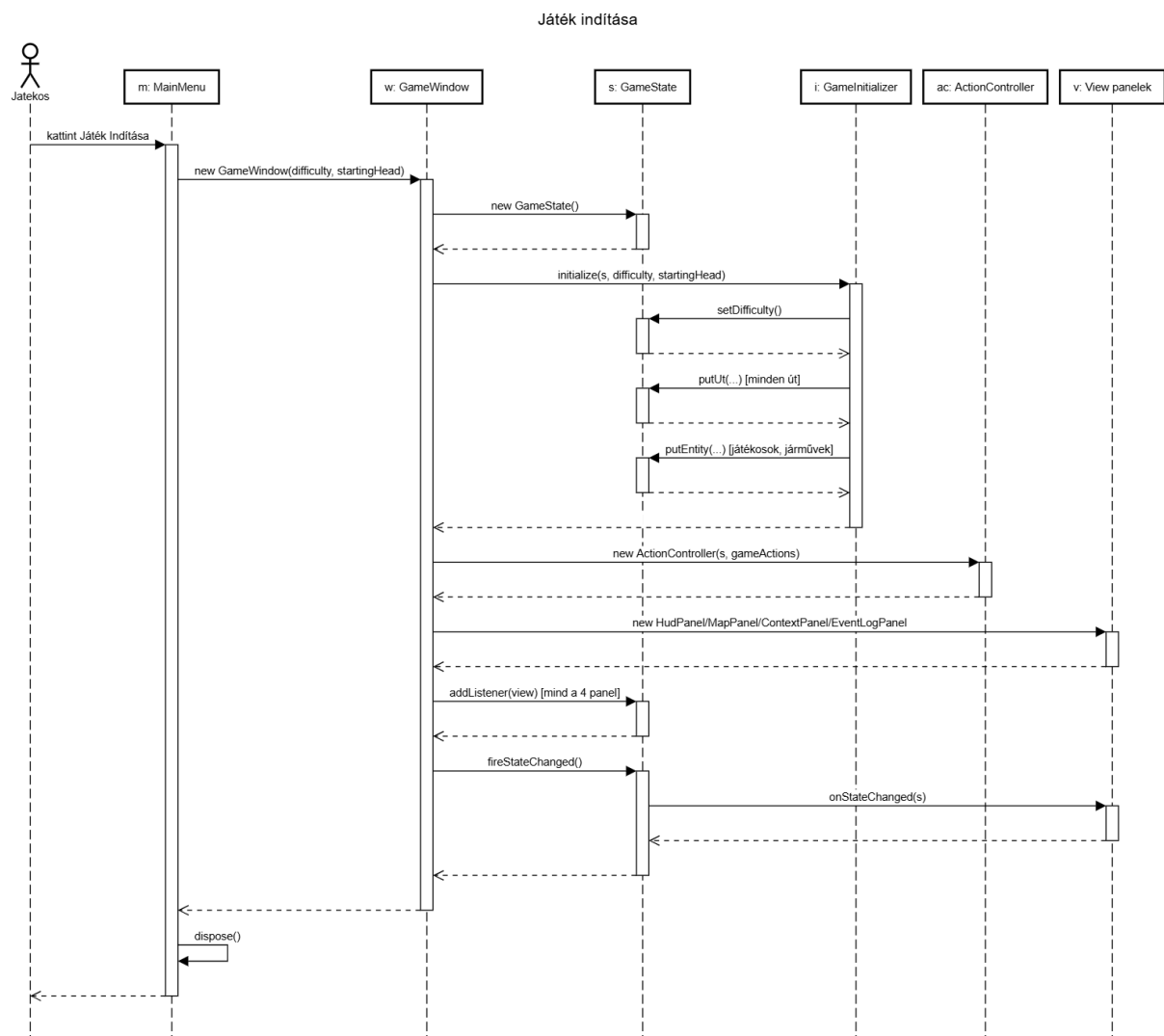
10.4. ábra. Hókotró takarítás



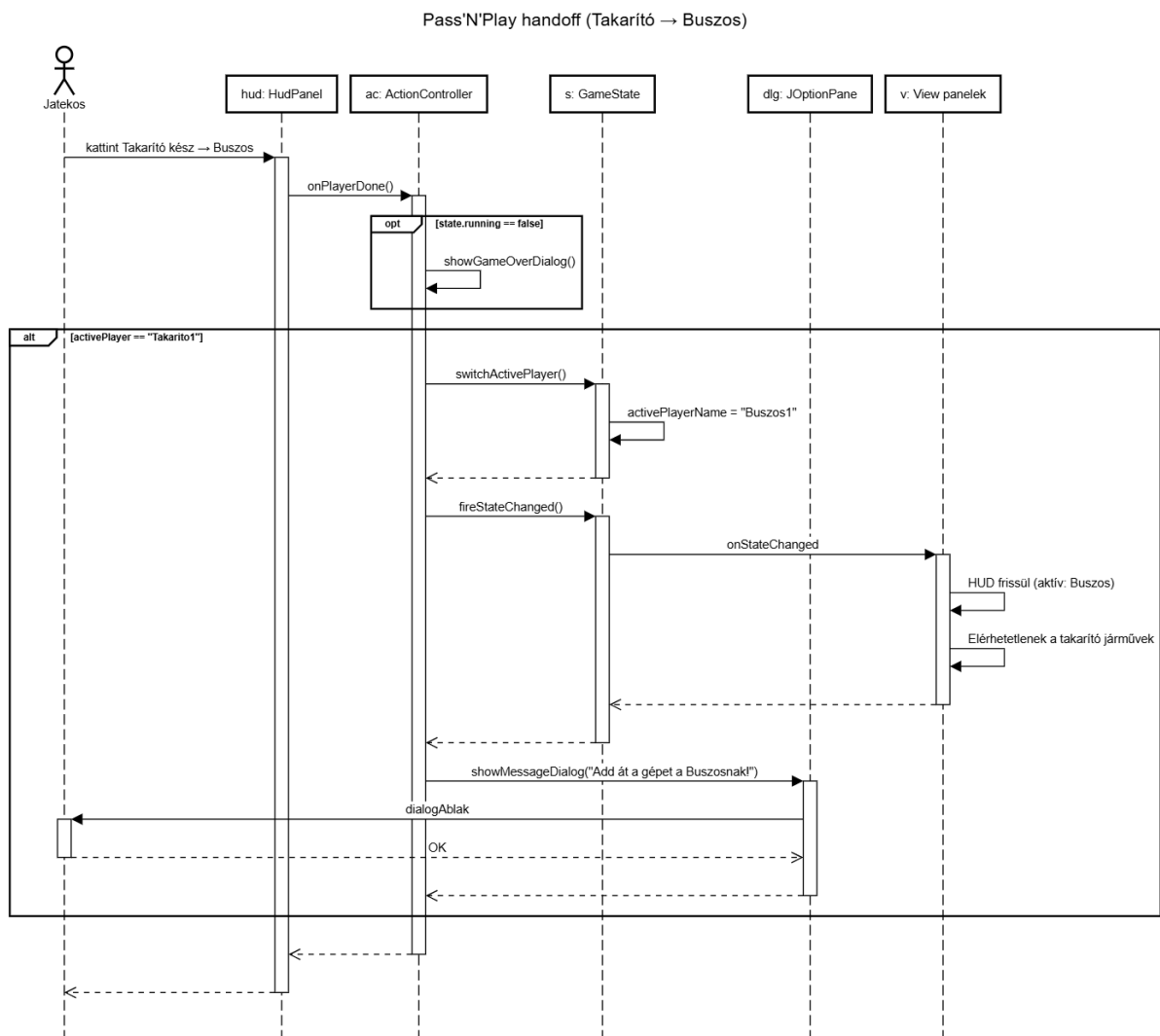
10.5. ábra. Jármű kijelölés



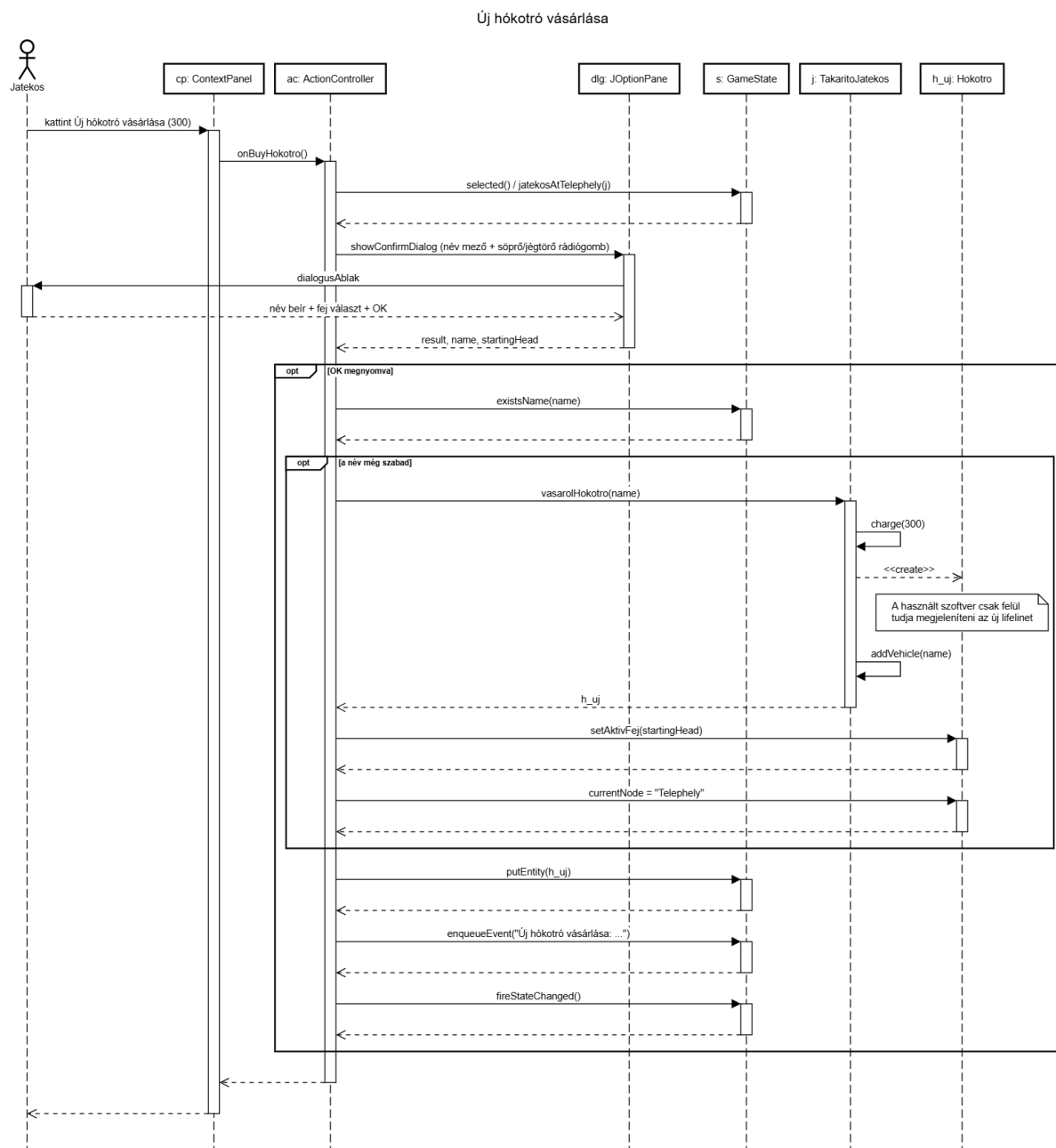
10.6. ábra. Jármű mozgatás



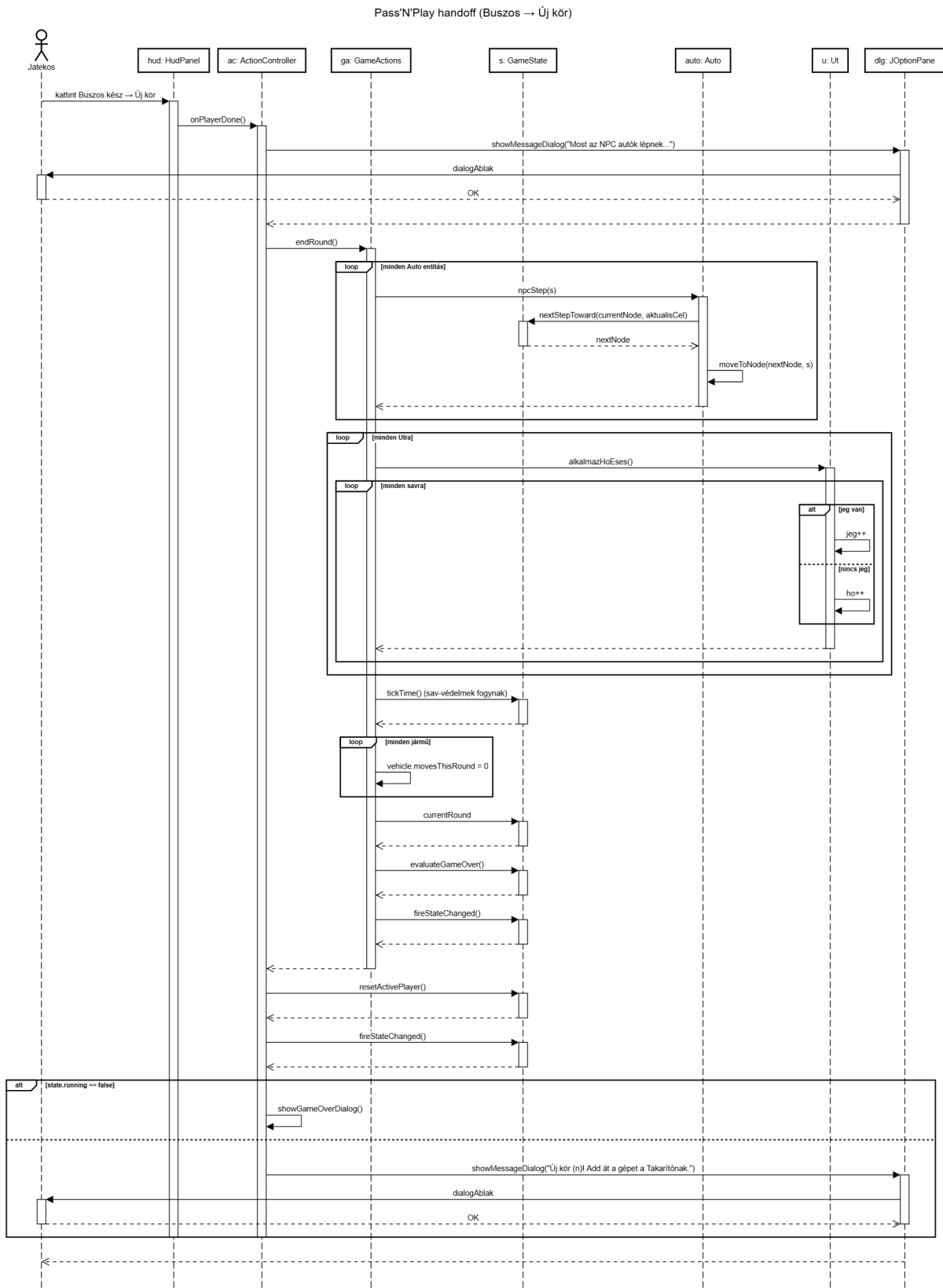
10.7. ábra. Játék indítás



10.8. ábra. Hand off



10.9. ábra. Új hókotró



10.10. ábra. Új kör

10.5. Napló

	Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
máj. 07. 16h	1 óra	Csapat	Értekezlet	Döntés: Feladatok kiosztása, tennivalók megbeszélése.
máj. 07. 16h	2 óra	Görgényi	Tervek elkészítése	
máj. 08. 13h	2 óra	Nagy, Varga	Diagrammok elkészítése	
máj. 08. 16h	2 óra	Tóth, Dulcz	latex dokumentum kitöltése, ellenőrzése	
máj. 010. 16h	1 óra	Csapat	Végső ellenőrzés, dokumentum feltöltése	

11. fejezet

Grafikus felület specifikációja

11.1. Fordítási és futtatási útmutató

11.1.1. Fájllista

Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
Auto.java	3397 byte	2026.04.29 18:56	Auto programosztály
Busz.java	2585 byte	2026.04.29 18:56	Busz programosztály
Hokotro.java	7668 byte	2026.04.29 18:56	Hokotro programosztály
Jarmu.java	10300 byte	2026.04.29 18:56	Jarmu programosztály
BuszosJatekos.java	854 byte	2026.04.29 18:56	BuszosJatekos programosztály
Jatekos.java	5310 byte	2026.04.29 18:56	Jatekos programosztály
TakaritoJatekos.java	931 byte	2026.04.29 18:56	TakaritoJatekos programosztály
CommandContext.java	819 byte	2026.04.29 18:56	CommandContext programosztály
CommandHandler.java	205 byte	2026.04.29 18:56	CommandHandler programosztály
CommandRouter.java	6240 byte	2026.04.29 18:56	CommandRouter programosztály
Difficulty.java	1063 byte	2026.04.29 18:56	Difficulty programosztály
EntityType.java	610 byte	2026.04.29 18:56	EntityType programosztály
GameActions.java	26461 byte	2026.04.29 18:56	GameActions programosztály
GameEngine.java	1890 byte	2026.04.29 18:56	GameEngine programosztály
GameState.java	17217 byte	2026.04.29 18:56	GameState programosztály
GameStateListener.java	569 byte	2026.05.08 10:45	GameStateListener programosztály

Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
NamedEntity.java	2271 byte	2026.04.29 18:56	NamedEntity program-osztály
SzkeletonProgram.java	1394 byte	2026.04.29 18:56	SzkeletonProgram program-osztály
Fej.java	978 byte	2026.04.29 18:56	Fej programosztály
FejFactory.java	1212 byte	2026.04.29 18:56	FejFactory program-osztály
FejTipus.java	962 byte	2026.04.29 18:56	FejTipus programosztály
HanyoFej.java	773 byte	2026.04.29 18:56	HanyoFej program-osztály
JegtoroFej.java	849 byte	2026.04.29 18:56	JegtoroFej program-osztály
SarkanyFej.java	927 byte	2026.04.29 18:56	SarkanyFej program-osztály
SoproFej.java	986 byte	2026.04.29 18:56	SoproFej programosztály
SoszoroFej.java	927 byte	2026.04.29 18:56	SoszoroFej program-osztály
ZuzottkoSzoroFej.java	938 byte	2026.04.29 18:56	ZuzottkoSzoroFej program-osztály
DepositType.java	764 byte	2026.04.29 18:56	DepositType program-osztály
Sav.java	2993 byte	2026.04.29 18:56	Sav programosztály
Ut.java	3382 byte	2026.04.29 18:56	Ut programosztály
UtTipus.java	546 byte	2026.04.29 18:56	UtTipus programosztály
ActionController.java	17298 byte	2026.05.24 15:46	ActionController program-osztály
MapController.java	1085 byte	2026.05.08 10:45	MapController program-osztály
ContextPanel.java	546 byte	2026.04.29 18:56	ContextPanel program-osztály
EventLogPanel.java	2344 byte	2026.05.08 10:45	EventLogPanel program-osztály
HudPanel.java	4258 byte	2026.05.24 15:46	HudPanel program-osztály
MapPanel.java	19949 byte	2026.05.24 15:46	MapPanel program-osztály
VehicleIcons.java	2163 byte	2026.05.24 15:46	ContextPanel program-osztály
GameInitializer.java	6629 byte	2026.05.24 15:46	GameInitializer program-osztály
GameLayout.java	3720 byte	2026.05.24 15:46	GameLayout program-osztály
GameWindow.java	3209 byte	2026.05.24 15:46	GameWindow program-osztály
Main.java	784 byte	2026.05.10 16:00	Main programosztály

Fájl neve	Méret	Keletkezés ideje	Tartalom
MapLoader.java	6602 byte	2026.05.24 15:46	MapLoader osztály
Auto.png	24845 byte	2026.05.24 15:46	Auto icon
Busz.png	157541 byte	2026.05.24 15:46	Busz icon
Hokotro.png	141791 byte	2026.05.24 15:46	Hokotro icon
easy.map	887 byte	2026.05.24 15:46	Könnyű pálya
medium.map	1357 byte	2026.05.24 15:46	Közepes pálya
hard.map	1792 byte	2026.05.24 15:46	Nehéz pálya

11.1.2. Fordítás

A projekt fő mappájában kell ezt a parancsot egyben futtatni
(NAGYON FONTOS: a parancsot egyben kell futtatni, különben nem fog működni!
Másold ki txt-be és töröld ki a sortöréseket!):

```
javac -d bin prototipusVegleges/src/jarmuvek/*.java
prototipusVegleges/src/jatekosok/*.java
prototipusVegleges/src/motor/*.java
prototipusVegleges/src/takaritofejek/*.java
prototipusVegleges/src/terkep/*.java
prototipusVegleges/src/gui/*.java
prototipusVegleges/src/gui/controller/*.java
prototipusVegleges/src/gui/view/*.java
```

11.1.3. Futtatás

```
cd bin
java gui.Main
```

11.2. Értékelés

Tag neve	Tag neptun	Munka százalékban
Görgényi András Levente	GSQEM0	20%
Dulcz Bence	Y9LPT9	20%
Varga Gergely	IBXDS0	20%
Nagy Patrik	C3IJYQ	20%
Tóth Dávid Pál	H9JYWA	20%

11.3. Napló

	Kezdet	Időtartam	Résztvevők	Leírás
máj. 14. 14h	4 óra	Varga Ger- gely		Grafikus felület alapjainak megírása
máj. 18. 15h	7 óra	Csapat		Értekezlet Döntés: Grafikus felület fejlesztése
máj. 20. 15h	5 óra	Csapat		Értekezlet Döntés: Grafikus felület tökéletesítése, tesztelése
máj. 22. 10h	3 óra	Tóth Dávid		Dokumentálás

12. fejezet

Összefoglalás

12.1. A projektre fordított összes munkaidő

Tag neve	Tag neptun	Munka órában
Görgényi András Levente	GSQEM0	61,5 óra
Dulcz Bence	Y9LPT9	55 óra
Varga Gergely	IBXDS0	70 óra
Nagy Patrik	C3IJYQ	53 óra
Tóth Dávid Pál	H9JYWA	68 óra
Csapatgyűlés	-	36,5 óra
Összesen	-	307

12.2. A feltöltött programok forrásokainak megoszlása

Fázis	Kódsorok száma
Szkeleton	1333
Prototípus	2269
Grafikus változat	5199
Összesen	8801

12.3. Projekt összegzés

- *Mit tanultak a projektből konkrétan és általában?*
Megtanultuk a Latexben való dokumentációírást és magabiztosabbak lettünk a Git használatában illetve az UML diagramok készítésében. Csoportban dolgozni meglepően nehéz még akkor is ha ismerjük egymást.
- *Mi volt a legnehezebb és a legkönnyebb?*
A legnehezebb az elején a nagy döntéseket meghozni és ezekkel analóg maradni. A legkönnyebb a programozás volt, mivel mindenki értett hozzá és élvezték is.

- *Összhangban állt-e az idő és a pontszám az elvégzendő feladatokkal?*
Nem, mivel aránytalan volt a fázisok közötti pontszámok elosztása és a eleinte túl is gondoltuk a feladatot.
- *Ha nem, akkor hol okozott ez nehézséget?*
Nagyon sokáig kellett a levegőbe beszélve tervezni és kézzelfogható eredmény nélkül dolgozni.
- *Milyen változtatási javaslatuk van?*
Aránytalanul alacsony a kreditszám a befektetett energiához képest.
- *Milyen feladatot ajánlanának a projektre?*
Igaz hogy ez végképp túlmutatna a 4 krediten és idén is nagy felháborodást váltott ki a teams csoportban, de rendkívül életszerű szenárió lenne a projektsere félidőben.